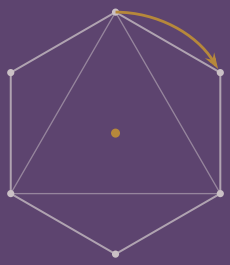
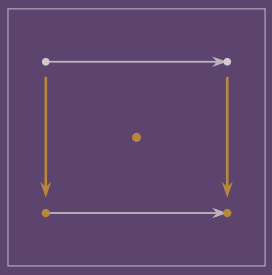
GIÁO TRÌNH

CẤU TRÚC ĐẠI SỐ

NHÓM • VÀNH • TRƯỜNG





Đồng cấu, cấu trúc thương
và các định lý đẳng cấu

HUỲNH VIỆT KHÁNH

Ngày xuất: 10/10/2026

Lời nói đầu

Giáo trình này dành cho sinh viên sư phạm toán học theo học phần *Cấu trúc đại số*. Nội dung chính gồm lý thuyết nhóm, lý thuyết vành và phép dựng trường các thương. Mục đích của sách không chỉ là cung cấp một danh sách định nghĩa và định lý, mà còn giúp người học nhận ra vì sao mỗi cấu trúc được đặt ra, kết luận phụ thuộc vào những giả thiết nào, và cách một phép dựng mới nảy sinh từ những ví dụ quen thuộc.

Mỗi chương bắt đầu từ một bài toán hoặc một họ ví dụ. Các kết quả trung tâm được chứng minh đầy đủ; những nhận xét ngắn được trình bày ngay trong phần diễn giải thay vì tách thành nhiều mệnh đề nhỏ. Ví dụ được chọn theo chức năng: có ví dụ chuẩn để hình thành khái niệm, trường hợp biên để kiểm tra định nghĩa, phản ví dụ để nhận ra giới hạn của định lý, và ứng dụng để nối các chương với nhau. Các mục *Đọc thêm* có thể đi sâu hơn đề cương nhưng không phải là điều kiện tiên quyết cho phần cốt lõi.

Hệ thống bài tập được chia thành bốn nhóm. Nhóm A rèn việc nhận diện và tính toán; Nhóm B yêu cầu áp dụng một hoặc hai kết quả; Nhóm C dành cho chứng minh và xây dựng phản ví dụ; Nhóm D gồm các bài tổng hợp hoặc mở rộng. Một số gợi ý và lời giải mẫu được đặt ở cuối sách. Người học nên thử giải trọn vẹn trước khi đọc phần này.

Kiến thức tiên quyết chủ yếu là đại số tuyến tính sơ cấp và sự quen thuộc với lập luận chứng minh. Chương 0 ôn lại những công cụ về ánh xạ, quan hệ tương đương, số học và phép toán hai ngôi cần dùng về sau.

Quy ước và ký hiệu

Trong giáo trình này, một *vành* không mặc định giao hoán và cũng không mặc định có phần tử đơn vị. Khi cần các giả thiết ấy, ta nói rõ *vành giao hoán* hoặc *vành có đơn vị*. Vành chỉ gồm phần tử 0 được phép xuất hiện và được xem là có đơn vị với $1 = 0$. Miền nguyên, vành chia và trường luôn được giả thiết khác không.

Đồng cấu vành bảo toàn phép cộng và phép nhân, nhưng không mặc định bảo toàn phần tử đơn vị. Khi cần điều kiện $f(1_R) = 1_S$, ta dùng cụm từ *đồng cấu bảo toàn đơn vị*. Một vành con không bắt buộc chứa cùng đơn vị với vành mẹ; một trường con luôn chứa cùng 0 và 1 với trường mẹ. Nếu không có tính từ đi kèm, *iđêan* có nghĩa là iđêan hai phía.

Ta gọi $a \neq 0$ là một *ước của không trái* nếu tồn tại $b \neq 0$ sao cho $ab = 0$, và gọi a là một *ước của không phải* nếu tồn tại $c \neq 0$ sao cho $ca = 0$. Quy ước bằng phương trình này được nhắc lại ở Chương 6 vì tên gọi trái–phải trong các tài liệu không hoàn toàn thống nhất.

Ký hiệu $\mathbb{N}$ dùng cho tập các số tự nhiên có chứa 0. Nhóm nhị diện gồm các đối xứng của đa giác đều n cạnh được ký hiệu là D_{2n}, vì nhóm này có cấp $2n$. Phép hợp thành ánh xạ được đọc từ phải sang trái: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$; tích các hoán vị tuân theo cùng quy ước.

Ở lần xuất hiện đầu tiên, thuật ngữ tiếng Việt quan trọng được kèm thuật ngữ tiếng Anh. Giáo trình dùng *phần tử đơn vị* cho *identity element* hoặc *unity*, và *phần tử khả nghịch* cho *unit*. Ta dùng *hạt nhân*, *iđêan cực đại* và *trường các thương*; các biến thể lịch sử được ghi trong bảng thuật ngữ cuối sách. Hai cách gọi *nhóm cyclic* và *lớp kề* được dùng trong mạch chính; bảng thuật ngữ ghi thêm các dạng *nhóm xilic*, *nhóm đơn sinh*, *lớp môđulô* và *lớp ghép* gặp trong các nguồn.

Ngày xuất: 10/10/2026

Mục lục

Lời nói đầu **ii**

Quy ước và ký hiệu **iii**

0 Ngôn ngữ và công cụ đại số **1**
0.1 Một đối tượng, nhiều cách biểu diễn . . . 1
0.2 Tập hợp và ánh xạ . . . 2
0.3 Công cụ số học tối thiểu . . . 3
0.4 Quan hệ tương đương và tập thương . . . 5
0.5 Phép toán hai ngôi . . . 7
0.6 Tính xác định tốt trên tập thương . . . 8
0.7 Mẫu chứng minh và cách xây dựng phản ví dụ . . . 11
0.8 Bài tập . . . 11
0.9 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 15

I Nhóm **16**

1 Nhóm và các ví dụ cơ bản **17**
1.1 Từ phép biến hình đến các tiên đề nhóm . . . 17
1.2 Nửa nhóm, vị nhóm và nhóm . . . 18
1.3 Những hệ quả đầu tiên của các tiên đề . . . 20
1.4 Lũy thừa nguyên trong một nhóm . . . 22
1.5 Nhóm hữu hạn và bảng Cayley . . . 23
1.6 Một số họ nhóm cơ bản . . . 24
1.7 So sánh các nhóm đã xét và những lưu ý khi tính toán . . . 29
1.8 Bài tập . . . 30
1.9 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 35

2 Nhóm con và nhóm cyclic **37**
2.1 Nhóm con của một nhóm . . . 37
2.2 Nhóm con sinh bởi một tập hợp . . . 39
2.3 Cấp của phần tử và nhóm cyclic . . . 41
2.4 Các nhóm con của một nhóm cyclic . . . 44
2.5 Tổng hợp kết quả phân loại và những nhầm lẫn thường gặp . . . 46
2.6 Bài tập . . . 47
2.7 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 53

Ngày xuất: 10/10/2026

3 Lớp kề và định lý Lagrange **55**
3.1 Từ lớp đồng dư đến phép tịnh tiến một nhóm con . . . 55
3.2 Lớp kề, quan hệ tương đương và phân hoạch . . . 56
3.3 Chỉ số và số lớp kề . . . 58
3.4 Định lý Lagrange . . . 59
3.5 Hai ứng dụng số học . . . 61
3.6 Điều định lý Lagrange không khẳng định . . . 62
3.7 Từ phân hoạch đến câu hỏi về nhóm thương . . . 64
3.8 Bài tập . . . 64
3.9 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 70

4 Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương **71**
4.1 Từ phép nhân đại diện đến tính chuẩn tắc . . . 71
4.2 Ví dụ, phản ví dụ và vai trò của nhóm mẹ . . . 73
4.3 Phép nhân lớp kề và nhóm thương . . . 75
4.4 Tính trong một số nhóm thương . . . 76
4.5 Phân biệt tính chuẩn tắc, lớp kề và nhóm thương . . . 77
4.6 Từ nhóm thương đến ánh xạ chính tắc . . . 78
4.7 Bài tập . . . 78
4.8 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 82

5 Đồng cấu nhóm và các định lý đẳng cấu **83**
5.1 Các ánh xạ bảo toàn phép toán . . . 83
5.2 Đồng cấu và đẳng cấu . . . 84
5.3 Hạt nhân và ảnh của đồng cấu . . . 85
5.4 Phân tích một đồng cấu qua nhóm thương . . . 87
5.5 Các định lý đẳng cấu nhóm . . . 88
5.6 Các tính chất được bảo toàn qua đẳng cấu . . . 90
5.7 Định lý tương ứng . . . 91
5.8 Cách tìm một đồng cấu hữu ích . . . 92
5.9 Bài tập . . . 92
5.10 Tổng kết Phần I . . . 96

II Vành, miền nguyên và trường **97**

6 Vành và các cấu trúc liên quan **98**
6.1 Từ một phép toán đến hai phép toán . . . 98
6.2 Các quy tắc tính toán trong một vành . . . 100
6.3 Phần tử đơn vị và phần tử khả nghịch . . . 101
6.4 Ước của không và luật giản ước . . . 102
6.5 Miền nguyên, vành chia và trường . . . 103
6.6 Những cách dựng vành . . . 104
6.7 Vành con . . . 106
6.8 Từ vành con đến phép nhân trên tập thương . . . 107
6.9 Bài tập . . . 107

6.10 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 112

7 Iđêan và vành thương 113
7.1 Từ thương cộng đến điều kiện hấp thụ . . . 113
7.2 Iđêan trái, iđêan phải và iđêan hai phía . . . 114
7.3 Giao, tổng và iđêan sinh . . . 116
7.4 Vành thương . . . 118
7.5 Các thương của số nguyên . . . 120
7.6 Iđêan đa thức và phép thế . . . 121
7.7 Tính toán trong thương đa thức . . . 121
7.8 Iđêan nguyên tố, iđêan cực đại và cấu trúc thương . . . 123
7.9 Iđêan là tập các phần tử có ảnh bằng không . . . 124
7.10 Bài tập . . . 124
7.11 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 128

8 Đồng cấu vành và các định lý đẳng cấu 129
8.1 Ánh xạ bảo toàn phép cộng và phép nhân . . . 129
8.2 Đồng cấu vành và điều kiện về đơn vị . . . 130
8.3 Hạt nhân, ảnh và iđêan . . . 131
8.4 Phân tích một đồng cấu qua vành thương . . . 133
8.5 Định lý đẳng cấu thứ nhất . . . 134
8.6 Các định lý đẳng cấu thứ hai, thứ ba và định lý tương ứng . . . 135
8.7 Đặc số của một vành . . . 138
8.8 So sánh các định lý đẳng cấu cho nhóm và vành . . . 139
8.9 Bài tập . . . 140
8.10 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 144

9 Trường con và trường các thương 145
9.1 Phép chia còn thiếu . . . 145
9.2 Nhận diện trường qua iđêan . . . 146
9.3 Trường con . . . 146
9.4 Trường con nguyên tố . . . 148
9.5 Quan hệ phân số trên một miền nguyên . . . 149
9.6 Dựng trường các thương . . . 150
9.7 Các ví dụ về trường các thương . . . 153
9.8 Tính chất phổ dụng và tính duy nhất . . . 154
9.9 Vì sao cần miền nguyên . . . 156
9.10 Vành thương và trường các thương . . . 156
9.11 Quan hệ giữa các khái niệm chính . . . 157
9.12 Bài tập . . . 157
9.13 Tóm tắt và thuật ngữ chính . . . 162

Một số phương pháp chứng minh 163
Chứng minh hai tập hợp bằng nhau . . . 163
Kiểm tra một công thức có xác định tốt . . . 163
Kiểm tra một quan hệ tương đương . . . 164

Xây dựng phản ví dụ 164

Gợi ý và lời giải chọn lọc **165**

Chương 0 165
Chương 1 166
Chương 2 169
Chương 3 173
Chương 4 176
Chương 5 179
Chương 6 183
Chương 7 185
Chương 8 190
Chương 9 195

Bảng ký hiệu **201**

Bảng thuật ngữ Anh–Việt **204**

Tài liệu tham khảo **208**

Chỉ mục khái niệm **209**

Chỉ mục ký hiệu **211**

Chương 0

Ngôn ngữ và công cụ đại số

Các cấu trúc thương xuất hiện khi nhiều biểu diễn khác nhau được xem là cùng một đối tượng. Chương này xây dựng ngôn ngữ cần thiết để làm việc chính xác với ý tưởng ấy: ánh xạ, một số công cụ số học, quan hệ tương đương, tập thương, phép toán hai ngôi và tính xác định tốt. Mục đích không phải là ôn lại lý thuyết tập hợp hay số học một cách biệt lập, mà là chuẩn bị những lập luận sẽ được dùng cho nhóm thương, vành thương và trường các thương.

Mục tiêu của chương

- Phân biệt miền xác định, đối miền, ảnh của một phần tử, ảnh của một tập hợp con và nghịch ảnh của một tập hợp con.
- Dùng phép chia Euclid và thuật toán Euclid để tính ước chung lớn nhất, rồi truy ngược để tìm một đồng nhất thức Bézout.
- Nhận biết quan hệ tương đương, mô tả các lớp tương đương và chuyển qua lại giữa quan hệ tương đương với phân hoạch.
- Kiểm tra một công thức có thật sự cho một phép toán hai ngôi trên tập đang xét hay không, rồi phân tích các luật cơ bản của phép toán ấy.
- Chứng minh một ánh xạ hoặc một phép toán trên các lớp tương đương là xác định tốt, đồng thời phát hiện một công thức phụ thuộc vào đại diện.
- Trình bày các mẫu chứng minh cơ bản và xây dựng phản ví dụ đúng với các lượng từ của mệnh đề cần bác bỏ.

0.1 Một đối tượng, nhiều cách biểu diễn

Trên mặt đồng hồ mười hai giờ, các số 5, 17 và -7 chỉ cùng một vị trí. Nếu chỉ quan tâm đến vị trí của kim giờ, ta muốn xem các số nguyên sai khác nhau một bội của 12 là những biểu diễn của cùng một đối tượng. Phép cộng vẫn có ý nghĩa sau sự đồng nhất này: thay 5 bởi 17 và thay 8 bởi -4 không làm thay đổi vị trí được biểu diễn bởi tổng. Quả thật,

$$5 + 8 = 13, \qquad 17 + (-4) = 13.$$

Nhưng một vài phép tính trùng nhau chưa phải là chứng minh. Ta phải biết rằng *mọi* cách thay đại diện đều cho cùng một vị trí kết quả.

Số hữu tỉ đặt ra cùng vấn đề dưới một hình thức khác. Các cặp số nguyên $(1, 2)$, $(2, 4)$ và $(-3, -6)$ đều biểu diễn số $1/2$. Khi cộng hai phân số, ta thường viết

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad b, d \neq 0.$$

Công thức này dùng trực tiếp bốn số được chọn làm đại diện. Vì thế, trước khi coi vế phải là tổng của hai số hữu tỉ, ta phải chứng minh rằng thay (a, b) và (c, d) bởi các cặp tương đương không làm thay đổi số hữu tỉ nhận được. Phép nhân phân số cũng đòi hỏi cùng một sự kiểm tra.

Hai tình huống trên có chung ba bước. Trước hết, ta xác định khi nào hai biểu diễn được xem là tương đương. Tiếp theo, ta tập hợp các biểu diễn tương đương thành một lớp. Sau cùng, nếu muốn tính toán với các lớp, ta chứng minh kết quả không phụ thuộc vào đại diện được chọn. Bước cuối được gọi là kiểm tra **tính xác định tốt** (*well-definedness*); khi kiểm tra thành công, ta nói công thức *xác định tốt* (*well-defined*). Đây là điểm thường bị bỏ qua khi cách tính đã quen thuộc, nhưng lại là điểm quyết định trong mọi phép dựng cấu trúc thương.

0.2 Tập hợp và ánh xạ

Các chương sau sẽ dùng ngôn ngữ tập hợp thường xuyên, nhưng chỉ một số khái niệm cần được cố định ngay từ đầu. Một **tập hợp** (*set*) được xác định bởi các phần tử của nó; hai tập hợp A và B bằng nhau nếu chúng có cùng phần tử. Cách chứng minh trực tiếp nhất là chứng minh hai bao hàm $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$; khi đó A là một **tập hợp con** (*subset*) của B. **Tích Descartes** (*Cartesian product*) $X \times Y$ là tập các cặp có thứ tự (x, y) với $x \in X$ và $y \in Y$. Thứ tự có ý nghĩa: nói chung $(x, y) \neq (y, x)$, và hai tọa độ thậm chí có thể thuộc hai tập khác nhau.

Một **ánh xạ** (*map, mapping*), cũng gọi là một *hàm* (*function*), $f : X \to Y$ gán cho mỗi $x \in X$ đúng một phần tử $f(x) \in Y$. Tập X là **miền xác định** (*domain*), còn Y là **đối miền** (*codomain*). Đối miền là một phần của dữ liệu xác định ánh xạ; nó không nhất thiết gồm đúng những giá trị thật sự đạt được.

Nếu $A \subseteq X$, **ảnh** (*image*) của tập hợp con A là

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq Y.$$

Nếu $B \subseteq Y$, **nghịch ảnh** (*inverse image*) của tập hợp con B là

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X.$$

Ký hiệu $f^{-1}(B)$ có nghĩa với mọi ánh xạ; nó không giả thiết rằng f có hàm ngược. Ta viết $\operatorname{im} f = f(X)$ cho ảnh của toàn miền xác định. Như vậy, $f(x)$ là một phần tử, còn $f(A)$, $f^{-1}(B)$ và $\operatorname{im} f$ đều là các tập hợp.

Ví dụ 0.1 (Một công thức, ba loại ảnh)**.** Xét $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ xác định bởi $f(t) = t^2$. Trước hết phải phân biệt đầu vào là một phần tử hay một tập hợp. Ta có $f(-3) = 9$, trong khi

$$f(\{-3, 1, 2\}) = \{1, 4, 9\}.$$

Mặt khác,

$$f^{-1}(\{1, 4\}) = \{-2, -1, 1, 2\}.$$

Đối miền của f là $\mathbb{Z}$, nhưng $\operatorname{im} f$ chỉ gồm các số chính phương không âm. Ví dụ này cũng cho thấy f^{-1} trong ký hiệu nghịch ảnh không phải là một hàm ngược: cả 2 và -2 cùng được gửi đến 4.

Ánh xạ $f : X \to Y$ là **đơn ánh** (*injective*) nếu $f(x) = f(x')$ luôn kéo theo $x = x'$. Nó là **toàn ánh** (*surjective*) nếu với mọi $y \in Y$ tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$, tức là $\operatorname{im} f = Y$. Một ánh xạ vừa đơn ánh vừa toàn ánh được gọi là **song ánh** (*bijective*). Để chứng minh tính đơn ánh, ta chọn $x, x' \in X$ tùy ý và suy ra $x = x'$ từ giả thiết $f(x) = f(x')$. Để chứng minh tính toàn ánh, ta chọn $y \in Y$ tùy ý và tìm $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.

Ví dụ 0.2 (Miền và đối miền làm thay đổi tính chất của ánh xạ)**.** Ví dụ sau cho thấy tính đơn ánh và toàn ánh phụ thuộc cả miền lẫn đối miền. Công thức $u(k) = 2k$ xác định một đơn ánh $u : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, nhưng không toàn ánh vì không số nguyên nào được gửi đến 1. Cùng công thức ấy xác định một song ánh $v : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$, trong đó $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Tương tự, ánh xạ $s : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $s(x) = x^2$, là toàn ánh nhưng không đơn ánh; hạn chế của nó trên $[0, \infty)$ là một song ánh. Bởi vậy, không thể xét tính đơn ánh hay toàn ánh chỉ từ công thức mà bỏ qua miền và đối miền.

Nếu $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$, **phép hợp thành** (*composition*) $g \circ f : X \to Z$ được xác định bởi $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Theo quy ước của giáo trình, ta đọc hợp thành từ phải sang trái: thực hiện f trước rồi mới thực hiện g. **Ánh xạ đồng nhất** (*identity map*) $\mathrm{id}_X : X \to X$ thỏa $\mathrm{id}_X(x) = x$. Hai ánh xạ bằng nhau khi chúng có cùng miền xác định, cùng đối miền và nhận cùng giá trị tại mọi phần tử của miền xác định.

0.3 Công cụ số học tối thiểu

Các kết quả về nhóm cyclic và cấp của phần tử sẽ nhiều lần đưa ta trở lại số nguyên. Vì vậy, ta cố định ở đây những công cụ số học thật sự cần dùng, cùng với các quy ước ở những trường hợp biên.

0.3.1 Chia hết, phép chia Euclid và ước chung lớn nhất

Với $a, b \in \mathbb{Z}$, ta nói a là ước của b, hay b chia hết cho a, và viết $a \mid b$, nếu tồn tại $k \in \mathbb{Z}$ sao cho $b = ak$. Khái niệm này được gọi là **tính chia hết** (*divisibility*). Trong ký hiệu $a \mid b$, số đứng bên trái là ước. Mọi số nguyên là ước của 0, còn 0 chỉ là ước của 0. Nếu $a \mid b$ và $a \mid c$, thì mọi tổ hợp nguyên $rb + sc$ với $r, s \in \mathbb{Z}$ đều chia hết cho a. Quan sát đơn giản này là lý do các tổ hợp tuyến tính xuất hiện trong thuật toán Euclid.

Khi $a \in \mathbb{Z}$ và b là một số nguyên dương, **phép chia Euclid** (*division algorithm*) cho duy nhất hai số nguyên q, r sao cho

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < b.$$

Số q là thương và r là số dư. Điều kiện về khoảng của r là một phần của phát biểu; nếu bỏ nó thì biểu diễn không duy nhất. Để thấy sự tồn tại, chọn q sao cho $bq \le a < b(q+1)$ và đặt $r = a - bq$. Để thấy tính duy nhất, nếu $a = bq + r = bq' + r'$ với $0 \le r, r' < b$, thì $b(q - q') = r' - r$. Vế phải có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn b, nên nó chỉ có thể là bội 0 của b. Do đó $q = q'$ và $r = r'$. Chẳng hạn,

$$-17 = 5(-4) + 3,$$

chứ không lấy $-17 = 5(-3) - 2$ làm phép chia Euclid theo quy ước trên. Khi số chia âm, ta thay nó bởi giá trị tuyệt đối trước khi áp dụng phát biểu.

Nếu a và b không đồng thời bằng 0, **ước chung lớn nhất** (*greatest common divisor*) $\gcd(a, b)$ là số nguyên dương d thỏa hai điều kiện: $d \mid a$, $d \mid b$, và nếu $c \mid a$, $c \mid b$ thì $c \mid d$. Ta đặt thêm

$$\gcd(0, 0) = 0.$$

Quy ước này làm cho một số công thức ở trường hợp biên gọn hơn, nhưng những phát biểu đòi hỏi ước chung lớn nhất dương sẽ luôn loại cặp $(0, 0)$. Từ định nghĩa suy ra $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$ và $\gcd(a, 0) = |a|$.

Nếu $a = bq + r$, các ước chung của a, b chính là các ước chung của b, r: một chiều dùng $r = a - bq$, chiều kia dùng $a = bq + r$. Do đó

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

Lặp phép thay này với các số dư dương nhỏ dần, ta được **thuật toán Euclid** (*Euclidean algorithm*). Thuật toán dừng vì không có dãy giảm vô hạn các số tự nhiên, và số dư khác 0 cuối cùng là ước chung lớn nhất.

Ví dụ 0.3 (Từ thuật toán Euclid đến Bézout)**.** Ta muốn vừa tính $\gcd(252, 198)$ vừa biểu diễn kết quả dưới dạng tổ hợp nguyên của hai số đã cho. Ở mỗi phép chia, số dư phải nằm trong khoảng quy định. Các phép chia liên tiếp là

$$\begin{aligned} 252 &= 198 \cdot 1 + 54, \\ 198 &= 54 \cdot 3 + 36, \\ 54 &= 36 \cdot 1 + 18, \\ 36 &= 18 \cdot 2. \end{aligned}$$

Vì 18 là số dư khác 0 cuối cùng, $\gcd(252, 198) = 18$. Để tìm các hệ số Bézout, ta biểu diễn lần lượt các số dư theo các đẳng thức trước đó:

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - 36 \\ &= 54 - (198 - 3 \cdot 54) \\ &= 4 \cdot 54 - 198 \\ &= 4(252 - 198) - 198 \\ &= 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

Hàng cuối vừa kiểm tra lại kết quả, vừa cho một cặp hệ số Bézout là $(4, -5)$. Các hệ số này không duy nhất, mặc dù ước chung lớn nhất dương là duy nhất.

Lập luận trong ví dụ áp dụng cho mọi cặp số nguyên không đồng thời bằng 0. Mỗi số dư là một tổ hợp nguyên của hai số ban đầu; khi thuật toán dừng, ta thu được các số nguyên u, v sao cho

$$\gcd(a, b) = ua + vb.$$

Đẳng thức này được gọi là **đồng nhất thức Bézout** (*Bézout identity*). Mọi ước chung của a, b đều chia mọi tổ hợp nguyên $ua + vb$. Bởi vậy, nếu tìm được u, v sao cho $ua + vb = 1$, thì a, b nguyên tố cùng nhau; chiều ngược đến từ đồng nhất thức Bézout. Vì thế, đồng nhất thức không chỉ ghi kết quả tính toán mà còn cho một tiêu chuẩn chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau. Với quy ước đã chọn, trường hợp $(a, b) = (0, 0)$ thỏa đẳng thức $0 = 0a + 0b$, nhưng không tham gia các lập luận cần một ước chung dương.

0.3.2 Hàm phi của Euler

Ta chưa xây dựng các lớp đồng dư, nên trước hết định nghĩa hàm phi bằng những đại diện chuẩn. Với $n \geq 1$, đặt

$$R_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$$

và định nghĩa **hàm phi của Euler** (*Euler phi function*) bởi

$$\varphi(n) = \big|\{k \in R_n \mid \gcd(k, n) = 1\}\big|.$$

Đặc biệt, $R_1 = \{0\}$ và $\gcd(0, 1) = 1$, nên $\varphi(1) = 1$. Trường hợp này suy ra trực tiếp từ định nghĩa.

Ví dụ 0.4 (Đếm các đại diện nguyên tố cùng nhau)**.** Trước khi đếm, ta xác định rõ tập đại diện. Với $n = 8$, các phần tử của R_8 nguyên tố cùng nhau với 8 là $1, 3, 5, 7$, nên $\varphi(8) = 4$. Với $n = 15$, ta loại các bội của 3 và của 5 trong R_{15}, còn lại

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.$$

Do đó $\varphi(15) = 8$. Hai phép đếm minh họa hai kiểu số sẽ thường gặp về sau: một lũy thừa nguyên tố và tích của hai số nguyên tố khác nhau.

Sau khi có ngôn ngữ lớp tương đương, ta sẽ xem R_n như một hệ đại diện của các lớp số nguyên môđulô n. Khi đó $\varphi(n)$ là số lớp có đại diện nguyên tố cùng nhau với n. Muốn cách diễn đạt này hợp lệ, ta còn phải chứng minh rằng nếu a và a' cùng một lớp môđulô n, thì

$$\gcd(a, n) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(a', n) = 1.$$

Ta sẽ trở lại đúng điểm này sau khi định nghĩa quan hệ tương đương.

0.4 Quan hệ tương đương và tập thương

Một **quan hệ** (*relation*) trên tập X là một tập hợp con của $X \times X$. Thay vì viết (x, y) thuộc quan hệ, ta thường viết $x \sim y$. Quan hệ $\sim$ được gọi là một **quan hệ tương đương** (*equivalence relation*) nếu, với mọi $x, y, z \in X$, nó có ba tính chất sau:

- $x \sim x$ (**tính phản xạ** (*reflexivity*));
- nếu $x \sim y$ thì $y \sim x$ (**tính đối xứng** (*symmetry*));
- nếu $x \sim y$ và $y \sim z$ thì $x \sim z$ (**tính bắc cầu** (*transitivity*)).

Ba điều kiện có vai trò khác nhau. Tính phản xạ bảo đảm mỗi phần tử tương đương với chính nó; tính đối xứng cho phép đổi vai trò của hai phần tử trong quan hệ; tính bắc cầu cho phép suy ra $x \sim z$ từ $x \sim y$ và $y \sim z$.

Giả sử $\sim$ là một quan hệ tương đương trên X. Với $x \in X$, tập

$$[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}$$

được gọi là **lớp tương đương** (*equivalence class*) của x. Phần tử x là một **đại diện** (*representative*) của lớp $[x]$, nhưng lớp là một tập hợp chứ không phải là riêng phần tử ấy. Tập tất cả các lớp tương đương được gọi là **tập thương** (*quotient set*) và ký hiệu là

$$X/\!\sim \;= \{[x] \mid x \in X\}.$$

Ký hiệu này không khẳng định rằng có phép chia nào trên X. Dấu gạch chỉ việc thay các phần tử bởi các lớp của một quan hệ tương đương.

Một **phân hoạch** (*partition*) của X là một họ $\mathscr{P}$ gồm các tập hợp con khác rỗng, đôi một rời nhau, có hợp bằng X. Nói cách khác, mỗi phần tử của X thuộc đúng một khối của phân hoạch. Quan hệ tương đương và phân hoạch là hai cách mô tả việc chia một tập hợp thành các lớp tương đương.

Định lý 0.5 (Quan hệ tương đương và phân hoạch)**.** *Cho X là một tập hợp.*

(a) *Các lớp của một quan hệ tương đương trên X tạo thành một phân hoạch của X.*

(b) *Ngược lại, nếu $\mathscr{P}$ là một phân hoạch của X và ta đặt $x \sim_{\mathscr{P}} y$ khi x, y thuộc cùng một khối của $\mathscr{P}$, thì $\sim_{\mathscr{P}}$ là một quan hệ tương đương. Các lớp của quan hệ này chính là các khối của $\mathscr{P}$.*

Hai phép dựng này là ngược nhau: quan hệ tương đương được xác định duy nhất bởi phân hoạch gồm các lớp của nó.

Chứng minh. Giả sử trước hết $\sim$ là một quan hệ tương đương. Tính phản xạ cho $x \in [x]$, nên các lớp phủ X và mỗi lớp đều khác rỗng. Điểm cần chứng minh là hai lớp có điểm chung thì bằng nhau. Ta dùng tính bắc cầu để chứng minh nhận xét mạnh hơn: nếu $x \sim y$ thì $[x] = [y]$. Thật vậy, với $t \in [x]$, ta có $x \sim t$. Từ $x \sim y$, tính đối xứng cho $y \sim x$, rồi tính bắc cầu cho $y \sim t$; do đó $t \in [y]$. Suy ra $[x] \subseteq [y]$, và đổi vai trò x, y cho bao hàm ngược lại.

Bây giờ giả sử $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ và chọn z trong giao. Khi đó $x \sim z$ và $y \sim z$. Từ $y \sim z$, tính đối xứng cho $z \sim y$, nên tính bắc cầu cho $x \sim y$. Nhận xét vừa chứng minh suy ra $[x] = [y]$. Vì thế hai lớp khác nhau phải rời nhau, và các lớp tạo thành một phân hoạch.

Ngược lại, cho một phân hoạch $\mathscr{P}$. Mỗi $x \in X$ nằm trong một khối, nên $x \sim_{\mathscr{P}} x$. Nếu x, y cùng nằm trong một khối thì hiển nhiên y, x cũng nằm trong khối ấy, nên quan hệ đối xứng. Cuối cùng, giả sử $x \sim_{\mathscr{P}} y$ và $y \sim_{\mathscr{P}} z$. Có các khối $B, C \in \mathscr{P}$ sao cho $x, y \in B$ và $y, z \in C$. Vì $y \in B \cap C$ và hai khối của một phân hoạch hoặc bằng nhau hoặc rời nhau, ta có $B = C$. Do đó x, z thuộc cùng một khối, và $x \sim_{\mathscr{P}} z$.

Nếu B là khối chứa x, định nghĩa cho thấy mọi phần tử của B tương đương với x, và không phần tử ngoài B tương đương với x. Vì vậy $[x] = B$. Mỗi khối chính là một lớp, và quan hệ ban đầu cũng được khôi phục bởi quy tắc "cùng thuộc một lớp". Điều này chứng minh cả hai chiều và tính duy nhất đã nêu. □

Ví dụ 0.6 (Đồng dư môđulô n)**.** Cho $n \geq 1$. **Quan hệ đồng dư môđulô** n (*congruence modulo* n) được cho bởi $a \equiv b \pmod{n}$ khi $n \mid (a - b)$. Trước khi nói đến các lớp, ta kiểm tra ba tính chất. Vì $a - a = 0$ chia hết cho n, quan hệ phản xạ. Nếu $n \mid (a - b)$ thì $n \mid -(a - b) = b - a$, nên quan hệ đối xứng. Nếu $n \mid (a - b)$ và $n \mid (b - c)$, thì n cũng là ước của tổng $(a - b) + (b - c) = a - c$, nên quan hệ bắc cầu.

Lớp của a được ký hiệu $[a]_n$ hoặc $\overline{a}$ khi môđun đã rõ, và

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z} = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Phép chia Euclid cho thấy mỗi lớp có đúng một đại diện trong $R_n = \{0, 1, \ldots, n - 1\}$. Do đó

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n - 1]_n\}.$$

Khi $n = 1$, tập thương chỉ có một phần tử vì mọi số nguyên đồng dư với nhau.

Ta chứng minh rằng điều kiện nguyên tố cùng nhau với môđun không phụ thuộc vào đại diện. Nếu $a \equiv a' \pmod{n}$, thì $a' = a + kn$ với một $k \in \mathbb{Z}$. Mọi ước chung của a, n chia a', và mọi ước chung của a', n chia $a = a' - kn$. Vì vậy a, n và a', n có cùng các ước chung, nên

$$\gcd(a, n) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(a', n) = 1.$$

Tính "nguyên tố cùng nhau với n" không phụ thuộc vào đại diện. Bởi vậy, $\varphi(n)$ đúng là số lớp trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ có đại diện nguyên tố cùng nhau với n.

Ví dụ 0.7 (Các lớp là các thớ của một ánh xạ)**.** Quan hệ "có cùng ảnh" chia miền xác định thành các thớ của ánh xạ. Cho $f : X \to Y$ là một ánh xạ bất kỳ và đặt $x \sim_f x'$ nếu $f(x) = f(x')$. Tính chất của dấu bằng cho ngay tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu, nên đây là một quan hệ tương đương. Lớp của x chính là **thớ** (*fiber*)

$$[x] = f^{-1}(\{f(x)\}).$$

Nếu $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ được cho bởi $f(k) = k^2$, thì $[0] = \{0\}$ và $[k] = \{k, -k\}$ khi $k \neq 0$. Ví dụ này cho thấy lớp tương đương không nhất thiết có cùng số phần tử trong mọi trường hợp. Công thức $[x] \mapsto f(x)$ xác định một ánh xạ từ $X/\!\sim_f$ vào $\operatorname{im} f$; ta sẽ kiểm tra tính xác định tốt của ánh xạ này ở phần sau.

Ví dụ 0.8 (Từ một phân hoạch cụ thể đến quan hệ)**.** Mỗi khối của một phân hoạch có thể được phục hồi như một lớp tương đương. Xét

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

và phân hoạch

$$\mathscr{P} = \big\{\{1, 3, 5, 7\}, \{2, 6\}, \{4, 8\}\big\}.$$

Quan hệ do phân hoạch sinh ra xem hai phần tử là tương đương khi chúng nằm trong cùng một khối. Vì thế $1 \sim 3$ và $2 \sim 6$, nhưng $1 \not\sim 2$. Ba lớp tương đương có lực lượng lần lượt là 4, 2 và 2, nên không phải mọi lớp đều có cùng lực lượng. Định nghĩa quan hệ tương đương cũng không yêu cầu các lớp phải được trang bị một phép toán.

Phản ví dụ 0.9 (Phản xạ và đối xứng chưa đủ)**.** Trên $\mathbb{Z}$, đặt $a \ R \ b$ nếu $|a-b| \le 1$. Quan hệ này phản xạ vì $|a-a| = 0$, và đối xứng vì $|a-b| = |b-a|$. Tuy nhiên, $0 \ R \ 1$ và $1 \ R \ 2$, trong khi 0 không quan hệ với 2. Hai điều kiện $|a-b| \le 1$ và $|b-c| \le 1$ không kéo theo $|a-c| \le 1$, nên quan hệ này không bắc cầu và không phải là quan hệ tương đương.

Khi kiểm tra một quan hệ tương đương, ta phải giữ nguyên các lượng từ. Kiểm tra điều kiện bắc cầu trên một vài bộ ba chưa đủ để chứng minh quan hệ có tính bắc cầu; cần xét ba phần tử tùy ý thỏa hai giả thiết. Ngược lại, để bác bỏ tính bắc cầu, chỉ cần đưa ra một bộ ba thỏa hai quan hệ đầu nhưng không thỏa quan hệ cuối. Cũng không nên viết $[x] = x$: vế trái là một tập hợp, còn vế phải là một phần tử của tập hợp gốc.

0.5 Phép toán hai ngôi

Một **phép toán hai ngôi** (*binary operation*) trên tập X là một ánh xạ

$$* : \ X \times X \longrightarrow X.$$

Với $a, b \in X$, ảnh của (a, b) được viết là $a * b$. Điều kiện đối miền bằng X nói rằng $a * b$ phải thuộc X với mọi $a, b \in X$; ta gọi đây là **tính đóng** (*closure under an operation*) của X đối với công thức đang xét. Một công thức nhận hai phần tử của X nhưng đôi khi cho kết quả ngoài X không xác định một phép toán hai ngôi trên X.

Sau khi biết công thức thật sự cho một phép toán, ta mới xét các luật của nó. Phép toán $*$ có **tính kết hợp** (*associativity*) nếu

$$(a * b) * c = a * (b * c) \qquad \text{với mọi } a, b, c \in X,$$

và có **tính giao hoán** (*commutativity*) nếu $a * b = b * a$ với mọi $a, b \in X$. Một phần tử $e \in X$ là **phần tử đơn vị** (*identity element*) nếu

$$e * a = a = a * e \qquad \text{với mọi } a \in X.$$

Hai đẳng thức đều cần thiết. Nếu đã có phần tử đơn vị e, một phần tử b là **phần tử nghịch đảo** (*inverse element*) của a nếu $a * b = e = b * a$. Phần tử đơn vị luôn duy nhất nếu tồn tại: nếu e và e' đều là đơn vị thì $e = e * e' = e'$. Nếu phép toán còn kết hợp, nghịch đảo của một phần tử cũng duy nhất nếu tồn tại. Như vậy, giả thiết kết hợp chỉ được dùng cho kết luận thứ hai.

Ví dụ 0.10 (Phép cộng và phép hợp thành)**.** Hai phép toán quen thuộc sau có những luật giống nhau, nhưng khác nhau ở tính giao hoán và sự tồn tại của nghịch đảo. Phép cộng là một phép toán hai ngôi trên $\mathbb{Z}$. Nó kết hợp, giao hoán, có đơn vị 0, và nghịch đảo của a là $-a$. Đây là ví dụ trong đó mọi phần tử đều có nghịch đảo.

Với một tập X, ký hiệu X^X là tập tất cả các ánh xạ từ X vào chính nó. Phép hợp thành là một phép toán hai ngôi trên X^X: nếu $f, g : \ X \to X$ thì $f \circ g : \ X \to X$. Phép toán này kết hợp và có đơn vị id_X, nhưng nói chung không giao hoán. Chẳng hạn, trên $X = \{0, 1\}$, cho f là ánh xạ hằng 0 và cho g đổi chỗ 0, 1. Khi đó $f \circ g$ là ánh xạ hằng 0, còn $g \circ f$ là ánh xạ hằng 1. Một phần tử của X^X có nghịch đảo đối với hợp thành đúng khi nó là một song ánh. Như vậy, ví dụ này vừa cho một phép toán không giao hoán, vừa nối khái niệm nghịch đảo với khái niệm song ánh.

Phản ví dụ 0.11 (Đóng không kéo theo kết hợp)**.** Phép trừ là một phép toán hai ngôi trên $\mathbb{Z}$ vì $a - b \in \mathbb{Z}$ với mọi $a, b \in \mathbb{Z}$. Tuy nhiên,

$$(3 - 2) - 1 = 0, \qquad 3 - (2 - 1) = 2,$$

nên phép trừ không kết hợp. Nó cũng không giao hoán, vì $3 - 2 \neq 2 - 3$. Số 0 là đơn vị bên phải, theo nghĩa $a - 0 = a$, nhưng không phải đơn vị hai phía vì $0 - a$ thường khác a. Ví dụ này tách bốn câu hỏi vốn dễ bị gộp nhầm: đóng, kết hợp, giao hoán và có đơn vị.

Phản ví dụ 0.12 (Công thức không xác định một phép toán hai ngôi)**.** Công thức

$$a * b = \frac{a+b}{2}$$

không xác định một phép toán hai ngôi trên $\mathbb{Z}$: với $a = 0$ và $b = 1$, kết quả là $1/2 \notin \mathbb{Z}$. Công thức a/b không xác định một phép toán trên $\mathbb{R}$ vì không có giá trị khi $b = 0$. Nếu miền được thay bằng $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ thì lại xuất hiện một trở ngại khác: với $a = 1$ và $b = 2$, kết quả $1/2$ không thuộc tập này. Trước khi kiểm tra các luật đại số, luôn phải kiểm tra công thức được xác định với mọi cặp đầu vào và kết quả nằm trong đúng tập đã cho.

Ví dụ 0.13 (Phép toán $a * b = a + b + 1$ trên $\mathbb{Z}$)**.** Trên $\mathbb{Z}$, đặt $a * b = a + b + 1$. Tính đóng hiển nhiên từ công thức. Hơn nữa,

$$(a * b) * c = a + b + c + 2 = a * (b * c),$$

nên phép toán kết hợp; nó cũng giao hoán. Phần tử đơn vị là -1, vì $a * (-1) = a = (-1) * a$. Nghịch đảo của a là $-a - 2$. Ví dụ này cho thấy hình thức của công thức có thể khác phép cộng quen thuộc, nhưng các luật cần được kiểm tra bằng đúng định nghĩa chứ không bằng tên gọi hay trực giác.

0.6 Tính xác định tốt trên tập thương

Mỗi phần tử của $X/\!\sim$ là một lớp, nhưng công thức trên tập thương thường được viết bằng một đại diện. Chẳng hạn, với một ánh xạ $g : X \to Y$, nếu muốn gửi $[x]$ đến $g(x)$, ta phải biết rằng mọi đại diện của $[x]$ cho cùng giá trị. Chính xác hơn, công thức

$$\overline{g} : X/\!\sim \longrightarrow Y, \qquad [x] \longmapsto g(x),$$

xác định tốt nếu $x \sim x'$ luôn kéo theo $g(x) = g(x')$.

Nếu $\approx$ là một quan hệ tương đương trên Y, công thức

$$\hat{g} : X/\!\sim \longrightarrow Y/\!\approx, \qquad [x] \longmapsto [g(x)]_{\approx},$$

xác định tốt nếu và chỉ nếu $x \sim x'$ luôn kéo theo $g(x) \approx g(x')$. Đặc biệt, hai giá trị $g(x)$ và $g(x')$ không nhất thiết phải bằng nhau trong Y; chúng chỉ cần xác định cùng một lớp theo $\approx$.

Với phép toán hai ngôi, hai đầu vào đều có thể được thay đại diện. Đây là lý do tiêu chuẩn sau phải chứa đồng thời bốn phần tử x, x', y, y'.

Định lý 0.14 (Tiêu chuẩn xác định tốt cho phép toán trên tập thương)**.** *Cho $\sim$ là một quan hệ tương đương trên X và cho $F : X \times X \to X$ là một phép toán hai ngôi. Công thức*

$$[x] \star [y] = [F(x, y)] \tag{1}$$

xác định một phép toán hai ngôi trên $X/\!\sim$ khi và chỉ khi

$$x \sim x' \quad \text{và} \quad y \sim y' \quad \Longrightarrow \quad F(x, y) \sim F(x', y') \tag{2}$$

với mọi $x, x', y, y' \in X$.

Chứng minh. Giả sử trước hết công thức (1) xác định tốt. Nếu $x \sim x'$ và $y \sim y'$, thì $[x] = [x']$ và $[y] = [y']$. Hai cặp lớp ở vế trái của công thức là cùng một đầu vào của phép toán $\star$, nên chúng phải có cùng đầu ra. Do đó

$$[F(x, y)] = [x] \star [y] = [x'] \star [y'] = [F(x', y')],$$

và vì hai lớp bằng nhau khi và chỉ khi các đại diện tương đương, ta được $F(x, y) \sim F(x', y')$.

Ngược lại, giả sử điều kiện (2) được thỏa mãn. Một phần tử của $(X/\!\sim)\times(X/\!\sim)$ có thể được viết bằng hai cặp đại diện khác nhau, chẳng hạn $([x],[y]) = ([x'],[y'])$. Khi đó $x \sim x'$ và $y \sim y'$, nên giả thiết cho $F(x,y) \sim F(x',y')$. Vì vậy $[F(x,y)] = [F(x',y')]$: đầu ra không phụ thuộc vào cặp đại diện. Hơn nữa, $F(x,y) \in X$, nên lớp của nó thuộc $X/\!\sim$. Công thức do đó xác định một ánh xạ từ $(X/\!\sim)\times(X/\!\sim)$ vào $X/\!\sim$, tức là một phép toán hai ngôi trên tập thương. □

Điều kiện (2) thường được gọi là tính tương thích của quan hệ $\sim$ với phép toán F. Có thể kiểm tra từng tọa độ: trước hết đổi x thành x' trong khi giữ y, rồi đổi y thành y' trong khi giữ x'. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn phải nói rõ rằng cả hai đại diện có thể thay đổi. Định lý 0.14 sẽ được dùng trực tiếp khi xây dựng nhóm thương ở Chương 4 và vành thương ở Chương 7.

Ví dụ 0.15 (Cộng và nhân các lớp số nguyên)**.** Trên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, ta muốn đặt

$$[a]_n + [b]_n = [a+b]_n \qquad \text{và} \qquad [a]_n[b]_n = [ab]_n.$$

Để hai công thức có nghĩa trên tập thương, ta phải chứng minh rằng việc đồng thời thay a, b bởi a', b' không đổi các lớp kết quả. Giả sử $a \equiv a' \pmod n$ và $b \equiv b' \pmod n$. Khi đó $n \mid (a-a')$ và $n \mid (b-b')$, nên n là ước của

$$(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b').$$

Do đó $a+b \equiv a'+b' \pmod n$. Đối với phép nhân, ta phân tích hiệu để áp dụng hai giả thiết chia hết:

$$ab - a'b' = a(b-b') + b'(a-a').$$

Cả hai số hạng ở vế phải đều chia hết cho n, nên $ab \equiv a'b' \pmod n$. Định lý 0.14 cho thấy hai công thức đều xác định tốt. Chẳng hạn, trong $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ta được

$$[8]_5[7]_5 = [56]_5 = [1]_5,$$

và thay $8, 7$ bởi $3, 2$ cho cùng lớp kết quả.

Phản ví dụ 0.16 (Một công thức phụ thuộc vào đại diện)**.** Ta thử định nghĩa

$$T : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad T([a]_3) = [a]_2.$$

Mỗi số nguyên a đều cho một biểu thức ở vế phải, nhưng điều đó chưa đủ để có một ánh xạ trên các lớp. Thật vậy, $[1]_3 = [4]_3$, trong khi $[1]_2 \neq [4]_2$. Cùng một phần tử của miền xác định cho hai đầu ra khác nhau, nên T không xác định tốt.

Một thất bại tương tự xảy ra với công thức hai biến

$$\Phi([a]_4, [b]_4) = [a+b]_6.$$

Hai cách biểu diễn cùng đầu vào là $([0]_4,[0]_4)$ và $([4]_4,[0]_4)$, nhưng chúng cho lần lượt $[0]_6$ và $[4]_6$. Ở đây công thức cộng hoàn toàn có nghĩa trên các đại diện; chính sự không tương thích giữa hai môđun làm nó không có nghĩa trên các lớp.

Ta áp dụng tiêu chuẩn trên để định nghĩa phép cộng và phép nhân số hữu tỉ bằng các cặp số nguyên. Trước hết cần kiểm tra quan hệ tương đương giữa các cặp, rồi chứng minh hai phép toán không phụ thuộc vào các đại diện được chọn. Đặt

$$P = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$$

và, với $(a,b),(c,d) \in P$, đặt

$$(a,b) \sim (c,d) \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc.$$

Quan hệ này phản xạ vì $ab = ba$. Nếu $ad = bc$, thì tính giao hoán cho $cb = bc = ad = da$, nên quan hệ đối xứng. Để kiểm tra tính bắc cầu, giả sử

$$(a,b) \sim (c,d) \qquad \text{và} \qquad (c,d) \sim (e,f).$$

Ta có $ad = bc$ và $cf = de$. Nhân đẳng thức thứ nhất với f và đẳng thức thứ hai với b cho

$$adf = bcf = bde.$$

Vì $d \neq 0$ và các số nguyên có luật giản ước đối với một thừa số khác 0, suy ra $af = be$. Do đó $(a,b) \sim (e,f)$, và $\sim$ là một quan hệ tương đương.

Lớp $[(a,b)]$ được hiểu là số hữu tỉ do cặp (a,b) biểu diễn. Trên tập thương $P/\!\sim$, ta đề nghị hai công thức

$$\begin{aligned} [(a,b)] + [(c,d)] &= [(ad+bc, bd)], \\ [(a,b)]\,[(c,d)] &= [(ac, bd)]. \end{aligned} \tag{3}$$

Các mẫu số mới khác 0, nên hai cặp ở vế phải thuộc P. Còn phải chứng minh rằng lớp của tổng và lớp của tích không phụ thuộc vào các đại diện được chọn.

Ví dụ 0.17 (Đổi đồng thời hai phân số đại diện)**.** Ta kiểm tra trực tiếp rằng việc thay đồng thời cả hai cặp đại diện giữ nguyên lớp của tổng và tích. Giả sử

$$(a,b) \sim (a',b') \qquad \text{và} \qquad (c,d) \sim (c',d').$$

Khi đó $ab' = a'b$ và $cd' = c'd$. Đối với phép nhân, điều phải chứng minh là $(ac, bd) \sim (a'c', b'd')$. Hai tích chéo tương ứng bằng nhau vì

$$acb'd' = (ab')(cd') = (a'b)(c'd) = a'c'bd.$$

Đối với phép cộng, ta cần chứng minh

$$(ad+bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd.$$

Sau khi khai triển, từng số hạng được xử lý bởi đúng một trong hai giả thiết:

$$\begin{aligned} (ad+bc)b'd' &= ab'dd' + bb'cd' \\ &= a'bdd' + bb'c'd \\ &= (a'd' + b'c')bd. \end{aligned}$$

Vì vậy cả hai công thức trong (3) đều xác định tốt. Chẳng hạn, thay $(1,2)$ bởi $(2,4)$ và thay $(1,3)$ bởi $(-2,-6)$ vẫn cho cùng lớp tổng. Phép dựng này minh họa việc kiểm tra tính độc lập với đại diện; cấu trúc trường và tính chất đặc trưng của trường các thương sẽ được nghiên cứu ở Chương 9.

Ví dụ 0.18 (Tập thương của các thớ và ảnh)**.** Tập thương theo quan hệ có cùng ảnh có một song ánh tự nhiên với ảnh của ánh xạ. Trở lại quan hệ $x \sim_f x'$ khi $f(x) = f(x')$. Công thức

$$\widetilde{f} : X/\!\sim_f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad [x] \longmapsto f(x),$$

xác định tốt vì $x \sim_f x'$ có nghĩa đúng là $f(x) = f(x')$. Nó toàn ánh theo định nghĩa của $\operatorname{im} f$. Nếu $\widetilde{f}([x]) = \widetilde{f}([x'])$, thì $f(x) = f(x')$, nên $[x] = [x']$; do đó nó cũng đơn ánh. Như vậy, tập thương theo quan hệ có cùng ảnh song ánh tự nhiên với ảnh của ánh xạ. Đây là mẫu ở cấp độ tập hợp của nhiều định lý đẳng cấu về sau.

Đọc thêm. Nếu X có nhiều phép toán, một quan hệ tương đương phải tương thích với từng phép toán mà ta muốn chuyển xuống tập thương. Chẳng hạn, để cả cộng và nhân đi từ X xuống $X/\!\sim$, phải kiểm tra riêng hai điều kiện tương tự (2). Trong một số tài liệu, quan hệ tương đương tương thích với các phép toán được gọi là một *đồng dư* (*congruence*). Ở các chương sau, tính chuẩn tắc của nhóm con và tính hấp thụ của iđêan sẽ chính là những giả thiết bảo đảm sự tương thích cần thiết.

0.7 Mẫu chứng minh và cách xây dựng phản ví dụ

Các kỹ thuật trong chương sẽ được lặp lại nhiều lần. Điều quan trọng không phải là thuộc một câu mở đầu cố định, mà là nhận ra dữ liệu cần chọn tùy ý, giả thiết được phép dùng và kết luận cần đạt.

Chứng minh hai tập hợp bằng nhau

Để chứng minh $A = B$, ta thường chứng minh hai bao hàm. Ở chiều $A \subseteq B$, chọn một phần tử tùy ý $x \in A$, khai thác định nghĩa của A, rồi chứng minh $x \in B$. Sau đó làm chiều ngược lại, không dùng ngầm chính đẳng thức đang cần chứng minh. Nếu A và B được mô tả bằng các điều kiện xác định phần tử, thì ở mỗi chiều ta chứng minh điều kiện xác định tập này kéo theo điều kiện xác định tập kia. Nếu hai tập hữu hạn đã được liệt kê đầy đủ, việc so sánh phần tử có thể đủ, nhưng phương pháp hai bao hàm vẫn cho cấu trúc chứng minh rõ nhất.

Chứng minh một ánh xạ trên lớp là xác định tốt

Giả sử một công thức có dạng $F([x]) = G(x)$. Ta không bắt đầu bằng việc kiểm tra đơn ánh hay toàn ánh. Trước hết, lấy hai đại diện x, x' của cùng một lớp, nghĩa là giả sử $x \sim x'$, rồi chứng minh $G(x) = G(x')$ trong đối miền. Nếu đầu ra là một lớp, kết luận đúng thường là $G(x) \approx G(x')$. Với công thức hai biến, phải bắt đầu bằng $x \sim x'$ và $y \sim y'$; chỉ đổi một đại diện chưa hoàn tất việc kiểm tra. Sau bước này, công thức mới thật sự là một ánh xạ và các câu hỏi về đơn ánh, toàn ánh hay bảo toàn phép toán mới có nghĩa.

Kiểm tra một quan hệ tương đương

Ba tính chất nên được chứng minh riêng nhưng trình bày trong một mạch. Với tính phản xạ, bắt đầu từ một phần tử tùy ý. Với tính đối xứng, giả sử quan hệ theo một hướng rồi đảo hướng bằng định nghĩa. Với tính bắc cầu, chọn ba phần tử và ghi rõ hai giả thiết nối qua phần tử ở giữa. Nếu quan hệ được cho bởi "có cùng giá trị qua một ánh xạ", cả ba bước suy ra từ tính chất của dấu bằng; nếu quan hệ được cho bởi chia hết, các bước tương ứng dùng 0, đổi dấu và cộng.

Bác bỏ một mệnh đề phổ quát

Một phản ví dụ phải thỏa mọi giả thiết nhưng làm sai kết luận. Chẳng hạn, để bác bỏ mệnh đề "mọi phép toán hai ngôi đều kết hợp", phép chia trên $\mathbb{Z}$ không phải là phản ví dụ hợp lệ vì nó không phải một phép toán hai ngôi trên $\mathbb{Z}$. Phép trừ trên $\mathbb{Z}$ là phản ví dụ hợp lệ: $\mathbb{Z}$ đóng đối với phép trừ, nhưng $(3 - 2) - 1 \neq 3 - (2 - 1)$. Để bác bỏ tính bắc cầu, phải đưa một bộ ba x, y, z có $x \sim y$ và $y \sim z$ nhưng $x \not\sim z$. Một trường hợp thỏa cả giả thiết lẫn kết luận không phải là phản ví dụ của mệnh đề.

Các lỗi thường gặp trong chương đều có thể truy về bốn mẫu trên: đồng nhất ảnh với đối miền, coi nghịch ảnh là hàm ngược, quên điều kiện số dư, đồng nhất một lớp tương đương với một đại diện của nó, kiểm tra công thức trước khi kiểm tra tính đóng, hoặc tính toán với đại diện mà không chứng minh kết quả độc lập với đại diện. Khi tự kiểm tra lời giải, cần xác định mỗi ký hiệu chỉ một phần tử, một tập hợp hay một ánh xạ; các khẳng định có đúng với mọi phần tử được lượng hóa hay không; và mỗi giả thiết được dùng ở bước nào.

0.8 Bài tập

Các bài tập được chia thành bốn nhóm. Nhóm A luyện nhận diện và tính toán; Nhóm B áp dụng trực tiếp các khái niệm; Nhóm C yêu cầu chứng minh hoặc xây dựng; Nhóm D nối nhiều ý tưởng và chuẩn bị cho các cấu trúc thương về sau.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 0.1. Cho $f:\ \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$, $f(t)=t^2$, và đặt $A=\{-3,-1,0,2\}$, $B=\{0,1,4,5\}$. Tính $f(A)$ và $f^{-1}(B)$; mô tả $\operatorname{im} f$; xác định f có đơn ánh hoặc toàn ánh hay không. Trong mỗi câu, nói rõ kết quả là một phần tử hay một tập hợp.

Bài tập 0.2. Xét $u:\ \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ và $v:\ \mathbb{Z}\to 2\mathbb{Z}$ cùng được cho bởi công thức $k\mapsto 2k$. Xác định ánh xạ nào đơn ánh, toàn ánh hoặc song ánh, và giải thích vì sao cùng một công thức có thể cho hai câu trả lời khác nhau.

Bài tập 0.3. Thực hiện phép chia Euclid của -137 cho 12. Tìm $q,r\in\mathbb{Z}$ sao cho $-137=12q+r$ và $0\le r<12$, rồi giải thích vì sao cặp (q,r) là duy nhất.

Bài tập 0.4. Dùng thuật toán Euclid để tính $\gcd(414,662)$. Truy ngược các phép chia để tìm $u,v\in\mathbb{Z}$ sao cho $\gcd(414,662)=414u+662v$, rồi thay số để kiểm tra đẳng thức.

Bài tập 0.5. Từ định nghĩa bằng tập đại diện R_n, tính $\varphi(1)$, $\varphi(2)$, $\varphi(8)$, $\varphi(10)$, $\varphi(12)$ và $\varphi(15)$. Với mỗi n, liệt kê các đại diện được đếm.

Bài tập 0.6. Trên $X=\{a,b,c\}$, cho quan hệ

$$R=\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(b,a)\}.$$

Kiểm tra ba tính chất của quan hệ tương đương. Nếu R là quan hệ tương đương, hãy viết tất cả các lớp và tập thương X/R.

Bài tập 0.7. Với mỗi công thức sau, trước hết xác định nó có cho một phép toán hai ngôi trên tập đã nêu hay không. Nếu có, xét tính kết hợp, giao hoán, phần tử đơn vị và các phần tử có nghịch đảo:

(a) $a*b=a+b+1$ trên $\mathbb{Z}$;

(b) $a*b=a-b$ trên $\mathbb{Z}$;

(c) $a*b=(a+b)/2$ trên $\mathbb{Z}$.

Nhóm B — Áp dụng

Bài tập 0.8. Kiểm tra trực tiếp rằng đồng dư môđulô 5 là một quan hệ tương đương trên $\mathbb{Z}$. Chứng minh $[-7]_5=[13]_5$, rồi viết lớp này dưới dạng $r+5\mathbb{Z}$ với $0\le r<5$.

Bài tập 0.9. Trên $\mathbb{R}$, đặt $x\sim y$ nếu $x^2=y^2$. Chứng minh đây là một quan hệ tương đương, mô tả $[0]$ và $[x]$ khi $x\neq 0$, rồi xây dựng một song ánh tự nhiên từ $\mathbb{R}/\!\sim$ đến $[0,\infty)$.

Bài tập 0.10. Cho

$$X=\{1,2,3,4,5,6,7\},\qquad \mathscr{P}=\big\{\{1,4\},\{2\},\{3,5,7\},\{6\}\big\}.$$

Viết quan hệ tương đương do $\mathscr{P}$ sinh ra dưới dạng một tập hợp con của $X\times X$, rồi xác định lớp của từng phần tử.

Bài tập 0.11. Cho $X=\{1,2,3,4\}$ và xét quan hệ trên **tập lũy thừa** (*power set*) $\mathscr{P}(X)$ được cho bởi $A\sim B$ nếu $|A|=|B|$. Chứng minh đây là một quan hệ tương đương và mô tả năm lớp của nó.

Bài tập 0.12. Cho $n\ge 1$ và $a\equiv b\pmod n$. Chứng minh trực tiếp rằng $\gcd(a,n)=\gcd(b,n)$. Suy ra điều kiện $\gcd(a,n)=1$ chỉ phụ thuộc vào lớp $[a]_n$, không phụ thuộc vào đại diện.

Bài tập 0.13. Với $m \in \mathbb{Z}$ và $n \geq 1$, xét công thức

$$T_m : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad T_m([a]_n) = [ma]_n.$$

Chứng minh T_m xác định tốt. Sau đó chứng minh các điều kiện sau tương đương: T_m đơn ánh, T_m toàn ánh, và $\gcd(m, n) = 1$. Chú ý kiểm tra cả trường hợp $n = 1$.

Bài tập 0.14. Cho $X = \{0, 1, 2\}$ và xét phép hợp thành trên X^X.

(a) Tìm hai ánh xạ $f, g \in X^X$ sao cho $f \circ g \neq g \circ f$.

(b) Xác định phần tử đơn vị của phép hợp thành.

(c) Chứng minh $f \in X^X$ có nghịch đảo đối với hợp thành khi và chỉ khi f là một song ánh.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 0.15. Hãy xây dựng và kiểm tra các quan hệ sau:

(a) trên $X = \{1, 2\}$, một quan hệ phản xạ và bắc cầu nhưng không đối xứng;

(b) trên $X = \{1, 2\}$, một quan hệ đối xứng và bắc cầu nhưng không phản xạ;

(c) một quan hệ phản xạ và đối xứng nhưng không bắc cầu trên một tập hữu hạn có ít nhất ba phần tử.

Mỗi trường hợp phải chỉ rõ những tính chất được thỏa mãn và đưa ra phản ví dụ cho tính chất còn lại.

Bài tập 0.16. Cho $\sim$ là một quan hệ tương đương trên X. Không viện dẫn trực tiếp Định lý 0.5, hãy chứng minh

$$[x] = [y] \quad \Longleftrightarrow \quad x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad [x] \cap [y] \neq \emptyset.$$

Ghi rõ nơi dùng tính đối xứng và nơi dùng tính bắc cầu.

Bài tập 0.17. Trên $\mathbb{Z}$, đặt $a \sim b$ nếu $|a| = |b|$. Chứng minh đây là một quan hệ tương đương, mô tả mọi lớp, và cho một phân hoạch cụ thể của $\mathbb{Z}$ tương ứng. Sau đó giải thích vì sao quan hệ "$|a - b| \leq 1$" có hình thức gần giống nhưng không cho một phân hoạch bởi các "lớp" theo cùng nghĩa.

Bài tập 0.18. Trên $\mathbb{Z}$, đặt

$$a * b = a + b + ab.$$

Chứng minh $*$ là một phép toán kết hợp và giao hoán, tìm phần tử đơn vị, rồi xác định chính xác những phần tử có nghịch đảo. Gợi ý phương pháp: so sánh $1 + (a * b)$ với $(1 + a)(1 + b)$.

Bài tập 0.19. Xét công thức

$$\Phi : (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \Phi([a]_4, [b]_4) = [a + b]_6.$$

Tìm hai cặp đại diện của cùng một đầu vào nhưng cho hai lớp đầu ra khác nhau. Chỉ rõ vì sao công thức không xác định tốt; không chỉ viết rằng "hai môđun khác nhau".

Bài tập 0.20. Với quan hệ trên $P = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ đã dùng để biểu diễn phân số, xét

$$j : P/\!\sim \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad j([(a, b)]) = \frac{a}{b}.$$

Chứng minh j xác định tốt và đơn ánh. Mô tả ảnh của j mà không giả sử trước rằng $P/\!\sim$ chính là tập $\mathbb{Q}$.

Nhóm D — Tổng hợp và chuẩn bị cấu trúc thương

Bài tập 0.21. Tiếp tục phép dựng $P/\!\sim$. Chứng minh mỗi lớp có duy nhất một đại diện (a,b) thỏa $b>0$ và $\gcd(a,b)=1$. Với lớp của $(0,b)$, đại diện này phải là $(0,1)$. Trong chứng minh tính duy nhất, hãy suy ra từ đồng nhất thức Bézout rằng nếu $\gcd(r,s)=1$ và $s \mid rt$, thì $s \mid t$; không viện dẫn phân tích thừa số nguyên tố.

Bài tập 0.22. Cho X có một phép toán kết hợp $*$ với phần tử đơn vị e, và giả sử mỗi $x \in X$ có một phần tử x^{-1} thỏa $x * x^{-1} = e = x^{-1} * x$. Cho $\sim$ là một quan hệ tương đương sao cho $x \sim x'$ và $y \sim y'$ luôn kéo theo $x * y \sim x' * y'$. Chứng minh phép toán cảm sinh trên $X/\!\sim$ là kết hợp, có đơn vị $[e]$, và $[x^{-1}]$ là nghịch đảo của $[x]$. Nếu $*$ giao hoán, chứng minh phép toán cảm sinh cũng giao hoán.

Bài tập 0.23. Trên $\mathbb{Z}^2$, đặt $(a,b) \sim (c,d)$ nếu $a-b=c-d$.

(a) Chứng minh $\sim$ là một quan hệ tương đương và mô tả lớp của (a,b).

(b) Chứng minh phép cộng theo tọa độ trên $\mathbb{Z}^2$ cảm sinh một phép toán xác định tốt trên $\mathbb{Z}^2/\!\sim$.

(c) Chứng minh ánh xạ $[(a,b)] \mapsto a-b$ là một song ánh từ $\mathbb{Z}^2/\!\sim$ đến $\mathbb{Z}$ và bảo toàn phép cộng.

Bài tập 0.24. Cho $n \geq 2$. Trên tập $M_2(\mathbb{Z})$ các ma trận vuông cấp 2 với hệ số nguyên, đặt $A \sim B$ nếu mọi phần tử ở cùng vị trí của A và B đồng dư môđulô n. Chứng minh $\sim$ là một quan hệ tương đương, rồi chứng minh cả phép cộng và phép nhân ma trận đều cảm sinh các phép toán xác định tốt trên tập thương. Chỉ rõ trong phép nhân ma trận, giả thiết đồng dư được dùng cho từng tổng các tích như thế nào.

Bài tập 0.25. Cho $\sim$ và $\approx$ là hai quan hệ tương đương trên X, và giả sử

$$x \sim y \quad \Longrightarrow \quad x \approx y.$$

Xét công thức

$$q : X/\!\sim \longrightarrow X/\!\approx, \qquad q([x]_\sim) = [x]_\approx.$$

Chứng minh q xác định tốt và toàn ánh. Chứng minh thêm rằng q đơn ánh khi và chỉ khi hai quan hệ $\sim$ và $\approx$ trùng nhau. Giải thích bài toán này bằng cách hợp nhất các khối của một phân hoạch thành những khối lớn hơn.

0.9 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Khi xét một ánh xạ, phải xác định cả miền xác định và đối miền. Cần phân biệt ảnh của một phần tử, ảnh của một tập hợp con và nghịch ảnh của một tập hợp con; ký hiệu nghịch ảnh không đòi hỏi ánh xạ có hàm ngược. Tính đơn ánh có nghĩa là hai phần tử khác nhau có ảnh khác nhau; tính toàn ánh có nghĩa là mỗi phần tử của đối miền là ảnh của ít nhất một phần tử trong miền xác định.

Phép chia Euclid và thuật toán Euclid cung cấp cả ước chung lớn nhất lẫn đồng nhất thức Bézout. Trong chương này, số chia của phép chia Euclid được lấy dương, số dư thỏa $0 \le r < b$, và $\gcd(0,0) = 0$. Hàm phi của Euler được định nghĩa trước bằng các đại diện $0, 1, \dots, n-1$; sau đó, vì điều kiện nguyên tố cùng nhau với n không phụ thuộc vào đại diện, $\varphi(n)$ cũng là số lớp môđulô n có đại diện nguyên tố cùng nhau với n.

Một quan hệ tương đương gồm tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Các lớp tương đương tạo thành một phân hoạch, và mỗi phân hoạch sinh ra duy nhất một quan hệ tương đương. Tập thương gồm các lớp, không gồm một hệ đại diện đã chọn. Khi một công thức trên tập thương dùng đại diện, tính xác định tốt phải được chứng minh trước mọi tính chất khác.

Một phép toán hai ngôi trên X là một ánh xạ $X \times X \to X$, nên tính đóng là yêu cầu đầu tiên. Kết hợp, giao hoán, đơn vị và nghịch đảo là các câu hỏi riêng. Để chuyển phép toán F xuống $X/{\sim}$, phải chứng minh rằng thay đồng thời cả hai đại diện bởi các phần tử tương đương cho các kết quả tương đương. Tiêu chuẩn này là công cụ chung đứng sau phép cộng và nhân môđulô n, phép tính với phân số, nhóm thương và vành thương.

Phần I

Nhóm

Chương 1

Nhóm và các ví dụ cơ bản

Khái niệm nhóm khái quát các tính chất chung của phép hợp thành những phép biến hình khả nghịch và của nhiều phép toán đại số. Chương này đi từ các phép đối xứng, phép biến hình và phép tính số học đến định nghĩa nhóm. Từ các tiên đề, ta rút ra trong một mạch thống nhất các luật giản ước (*cancellation laws*), công thức giải phương trình và quy tắc nghịch đảo; sau đó phát triển lũy thừa nguyên (*integer powers*) và bảng phép toán. Phần cuối xây dựng một họ ví dụ từ số nguyên, lớp đồng dư, hoán vị, đối xứng hình học, ma trận và hàm khả nghịch. Mỗi họ làm rõ một khía cạnh khác của cùng một khái niệm.

Mục tiêu của chương

- Kiểm tra một phép toán có xác định nửa nhóm, vị nhóm, nhóm hay nhóm giao hoán, và chỉ rõ điều kiện không được thỏa mãn khi cấu trúc không phải nhóm.
- Dùng tính duy nhất của phần tử đơn vị và nghịch đảo, các luật giản ước và công thức nghịch đảo của một tích.
- Giải các phương trình dạng $ax = b$, $ya = b$ và $axb = c$ trong một nhóm, giữ đúng thứ tự các thừa số.
- Tính với lũy thừa nguyên trong ký hiệu nhân và với bội nguyên trong ký hiệu cộng, đồng thời nhận ra quy tắc lũy thừa nào cần tính giao hoán.
- Đọc bảng Cayley theo đúng quy ước hàng–cột và khai thác luật giản ước để hoàn thiện hoặc phân tích một bảng hữu hạn.
- Thực hiện các phép tính trong các nhóm quen thuộc $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $U(n)$, S_n, D_{2n}, $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ và các nhóm biến hình.
- So sánh hai nhóm có cùng bảng Cayley sau khi đổi tên các phần tử, chưa dùng khái niệm đẳng cấu.

1.1 Từ phép biến hình đến các tiên đề nhóm

Hãy ghi các đỉnh của một tam giác đều theo thứ tự $1, 2, 3$. Xét phép quay r gửi 1 đến 2, 2 đến 3 và 3 đến 1, cùng phép đối xứng trục s giữ đỉnh 1 và đổi chỗ hai đỉnh $2, 3$. Hợp thành hai phép đối xứng vẫn cho một phép đối xứng của tam giác. Phép đồng nhất đóng vai trò đơn vị, và mỗi phép đối xứng có một phép biến hình ngược. Chẳng hạn, phép quay ngược chiều với r và có cùng độ lớn góc quay là phép biến hình ngược của r; phép biến hình ngược của s là chính s.

Thứ tự hợp thành có thể thay đổi kết quả. Theo quy ước đọc từ phải sang trái của Chương 0, ta thực hiện r trước trong $s \circ r$. Tại đỉnh 1,

$$(s \circ r)(1) = s(2) = 3, \qquad (r \circ s)(1) = r(1) = 2.$$

Do đó $s \circ r \neq r \circ s$. Tính kết hợp lại luôn đúng: với ba phép biến hình f, g, h, cả $(f \circ g) \circ h$ và $f \circ (g \circ h)$ đều gửi x đến $f(g(h(x)))$. Như vậy, tính kết hợp không phải là tính giao hoán.

Các phép tịnh tiến trên tập số nguyên cho một ví dụ số học tương tự. Với $m \in \mathbb{Z}$, phép tịnh tiến $t_m : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ được cho bởi $t_m(x) = x + m$. Ta có

$$t_m \circ t_n = t_{m+n}, \qquad t_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}, \qquad t_m^{-1} = t_{-m}.$$

Khác với các đối xứng của tam giác, các phép tịnh tiến này giao hoán với nhau. Tuy nhiên, hai họ cùng đóng đối với phép hợp thành; phép hợp thành có tính kết hợp; mỗi họ chứa phép đồng nhất và phép biến hình ngược của từng phần tử. Bốn đặc điểm này dẫn đến định nghĩa nhóm.

1.2 Nửa nhóm, vị nhóm và nhóm

Cho G là một tập khác rỗng cùng một phép toán hai ngôi, thường được viết theo ký hiệu nhân $(a, b) \mapsto ab$. Vì đó là một phép toán hai ngôi $G \times G \to G$, tính đóng đã được bảo đảm: $ab \in G$ với mọi $a, b \in G$. Tùy theo các điều kiện bổ sung, ta có các khái niệm nửa nhóm, vị nhóm và nhóm sau đây.

Trước hết, G là một **nửa nhóm** (*semigroup*) nếu phép toán kết hợp, tức là $(ab)c = a(bc)$ với mọi $a, b, c \in G$. Một nửa nhóm có **phần tử đơn vị** (*identity element*) được gọi là một **vị nhóm** (*monoid*). Cuối cùng, một vị nhóm G là một **nhóm** (*group*) nếu với mỗi $a \in G$ tồn tại $b \in G$ sao cho

$$ab = e = ba,$$

trong đó e là phần tử đơn vị. Phần tử b được gọi là **nghịch đảo** (*inverse*) của a. Nó sẽ được ký hiệu là a^{-1} sau khi ta chứng minh tính duy nhất. Một nhóm có $ab = ba$ với mọi $a, b \in G$ được gọi là **nhóm giao hoán** (*abelian group*).

Khi nói "kiểm tra bốn yêu cầu của nhóm", ta hiểu bốn yêu cầu là tính đóng, tính kết hợp, sự tồn tại của phần tử đơn vị và sự tồn tại của nghịch đảo cho mọi phần tử. Khi phép toán đã được xác định là một ánh xạ $G \times G \to G$, tính đóng đã được bảo đảm, nên không cần đặt thêm thành một tiên đề. Tính giao hoán không thuộc định nghĩa nhóm. Đó là một tính chất thêm mà nhiều nhóm quan trọng không có.

1.2.1 Ký hiệu nhân và ký hiệu cộng

Trong ký hiệu nhân, ta viết phép toán là ab, phần tử đơn vị là e hoặc 1, và nghịch đảo của a là a^{-1}. Trong ký hiệu cộng, các ký hiệu tương ứng là $a + b$, 0 và $-a$. Ta thường dùng ký hiệu cộng cho nhóm giao hoán, nhưng bản thân ký hiệu không phải là một tiên đề. Bảng sau ghi các cặp ký hiệu sẽ được dùng song song:

Khái niệm	Ký hiệu nhân	Ký hiệu cộng
phép toán	ab	$a + b$
phần tử đơn vị	e hoặc 1	0
nghịch đảo	a^{-1}	$-a$
lũy thừa hoặc bội nguyên	a^n	na

Trong một nhóm cộng, $a - b$ là viết tắt của $a + (-b)$; dấu trừ không tạo ra một phép toán thứ hai. Tương tự, a/b không phải ký hiệu nhóm thông dụng; nếu cần, ta viết ab^{-1} và giữ nguyên thứ tự.

Ví dụ 1.1 (Nhóm cộng của các số nguyên)**.** Phép cộng trên $\mathbb{Z}$ đóng và kết hợp, có phần tử đơn vị 0, và nghịch đảo của a là $-a$. Vì phép cộng giao hoán, $(\mathbb{Z}, +)$ là một nhóm giao hoán. Nó có vô hạn phần tử. Ví dụ này cũng giải thích tại sao ký hiệu nghịch đảo phụ thuộc vào cách viết phép toán: nghịch đảo của 3 trong nhóm này là -3, không phải $1/3$.

Ví dụ 1.2 (Nhóm với phép toán $x * y = x + y + xy$)**.** Trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, đặt $x * y = x + y + xy$. Câu hỏi đầu tiên là tính đóng. Đẳng thức $1 + (x * y) = (1 + x)(1 + y)$ cho thấy $x * y \neq -1$ khi $x, y \neq -1$. Cũng đẳng thức ấy gợi cách kiểm tra tính kết hợp; khai triển cho

$$(x * y) * z = x + y + z + xy + xz + yz + xyz = x * (y * z).$$

Phép toán giao hoán và có phần tử đơn vị 0. Giải $x * y = 0$ cho $y = -x/(1 + x)$, và giá trị này khác -1. Bởi vậy $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ là một nhóm giao hoán đối với $*$. Phép đổi biến $x \mapsto 1 + x$ giải thích công thức: nó biến $x * y$ thành tích $(1 + x)(1 + y)$ của hai số thực khác 0.

1.2.2 Các trường hợp không thỏa mãn định nghĩa nhóm

Để chứng minh một cấu trúc không phải là nhóm, chỉ cần chỉ ra một điều kiện trong định nghĩa không được thỏa mãn. Các phản ví dụ sau được chọn sao cho nguyên nhân thất bại không trùng nhau.

Phản ví dụ 1.3 (Không đóng)**.** Tập các số nguyên lẻ không đóng đối với phép cộng, vì $1 + 1 = 2$ không lẻ. Do đó phép cộng không xác định một phép toán hai ngôi trên tập này; vì vậy, không cần kiểm tra tiếp các tiên đề nhóm.

Phản ví dụ 1.4 (Giao hoán nhưng không kết hợp)**.** Trên $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, đặt $[a]_3 * [b]_3 = [2a + 2b]_3$. Phép toán xác định tốt theo tiêu chuẩn của Chương 0, đóng và giao hoán. Tuy nhiên,

$$([0]_3 * [0]_3) * [1]_3 = [2]_3, \qquad [0]_3 * ([0]_3 * [1]_3) = [1]_3.$$

Nó không kết hợp, nên không phải nửa nhóm. Tính giao hoán không thể thay thế tính kết hợp.

Phản ví dụ 1.5 (Vị nhóm có phần tử không khả nghịch)**.** Với quy ước $0 \in \mathbb{N}$, cấu trúc $(\mathbb{N}, +)$ là một vị nhóm giao hoán: phép cộng kết hợp và có đơn vị 0. Nhưng phương trình $1 + x = 0$ không có nghiệm trong $\mathbb{N}$, nên 1 không có nghịch đảo. Vị nhóm này không phải nhóm. Chỉ một phần tử không khả nghịch đã đủ để kết luận.

Phản ví dụ 1.6 (Kết hợp nhưng không giao hoán)**.** Giả sử X có ít nhất hai phần tử. Tập X^X tất cả các ánh xạ $X \to X$ là một vị nhóm dưới phép hợp thành: tính kết hợp đến từ hợp thành ánh xạ, và phần tử đơn vị là id_X. Chọn hai điểm $0, 1 \in X$, cho c là ánh xạ hằng 0, và chọn một song ánh u đổi chỗ $0, 1$ trong khi giữ các điểm khác. Khi đó $c \circ u = c$, còn $u \circ c$ là ánh xạ hằng 1. Vì thế phép hợp thành không giao hoán. Hơn nữa, c không có nghịch đảo, nên X^X không phải nhóm. Ví dụ này đồng thời cho thấy tính kết hợp không kéo theo tính giao hoán.

1.2.3 Một quy trình kiểm tra có thứ tự

Các yêu cầu của định nghĩa không nên được kiểm tra theo một thứ tự tùy ý. Trước hết, phải xác định đúng tập và đúng phép toán. Nếu công thức dùng đại diện của một lớp tương đương, tính xác định tốt đến trước tính đóng; nếu công thức được cho trực tiếp trên các phần tử, phải chứng minh kết quả luôn trở lại tập đang xét. Một phép tính thành công với vài cặp không thay thế được lượng từ "với mọi" trong định nghĩa phép toán hai ngôi.

Sau khi kiểm tra tính đóng, ta chứng minh tính kết hợp. Có ba trường hợp thường dùng để giảm các phép khai triển. Thứ nhất, nếu phép toán là hạn chế của phép cộng hoặc phép nhân trên một

tập số quen thuộc, thì tính kết hợp được thừa hưởng từ phép toán đó. Phép hợp thành các ánh xạ kết hợp vì hai cách đặt ngoặc cho cùng giá trị tại mỗi đầu vào. Phép toán trên lớp tương đương thừa hưởng tính kết hợp từ phép toán trên đại diện, sau khi tính xác định tốt đã được chứng minh. Nếu không thuộc một trong các tình huống ấy, ta phải bắt đầu với ba phần tử tùy ý và so sánh hai biểu thức $(ab)c$ và $a(bc)$. Kiểm tra một hoặc hai bộ ba chỉ có thể bác bỏ, không thể chứng minh, một đồng nhất thức phổ quát.

Chỉ sau đó ta mới tìm phần tử đơn vị. Một ứng viên e phải độc lập với phần tử a và phải thỏa đồng thời $ea = a$ và $ae = a$ cho mọi a. Giải riêng một phương trình có thể cho một biểu thức phụ thuộc vào a; khi đó không có một phần tử đơn vị chung. Nếu đã có đơn vị, ta tìm nghịch đảo của từng a bằng hai phương trình $ab = e$ và $ba = e$. Trong một phép toán giao hoán, hai phương trình trùng nhau, nhưng không được dùng sự thuận tiện ấy trước khi tính giao hoán đã được thiết lập.

Tính giao hoán được kiểm tra sau cùng vì nó không quyết định một cấu trúc có là nhóm hay không. Một cặp a, b với $ab \neq ba$ đủ để chứng minh nhóm không giao hoán. Ngược lại, để chứng minh giao hoán, phải xử lý hai phần tử tùy ý. Thứ tự này cũng giúp xác định điều kiện không được thỏa mãn: một công thức có thể không xác định một phép toán hai ngôi, một phép toán có thể không kết hợp, và một vị nhóm có thể có phần tử không khả nghịch.

Ví dụ 1.7 (Cùng phép nhân, hai tập nền khác nhau)**.** Xét trước $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ với phép nhân. Tập này đóng vì tích hai số hữu tỉ khác 0 vẫn khác 0; tính kết hợp và giao hoán đến từ phép nhân số hữu tỉ; phần tử đơn vị là 1; và nghịch đảo của q là $1/q$, vẫn thuộc tập đang xét. Do đó $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ là một nhóm giao hoán.

Nếu thay tập nền bằng $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$, ba bước đầu vẫn cho một vị nhóm giao hoán: tích đóng, phép nhân kết hợp và có đơn vị 1. Nhưng 2 không có nghịch đảo trong tập này, vì phương trình $2x = 1$ không có nghiệm nguyên. Cùng một công thức và cùng một ứng viên đơn vị có thể cho hai kết luận khác nhau khi tập nền thay đổi. Bởi vậy, dữ liệu của một cấu trúc luôn gồm cả tập lẫn phép toán.

1.3 Những hệ quả đầu tiên của các tiên đề

Định nghĩa nhóm chỉ khẳng định sự tồn tại của đơn vị và nghịch đảo. Tính duy nhất, các **luật giản ước** (*cancellation laws*) và khả năng giải phương trình là những kết luận phải được chứng minh. Ta trình bày chúng trong cùng một định lý vì mỗi phần dùng trực tiếp phần đứng trước nó.

Định lý 1.8 (Các hệ quả cơ bản của tiên đề nhóm)**.** *Cho G là một nhóm.*

(a) *Phần tử đơn vị của G là duy nhất. Mỗi $a \in G$ có một nghịch đảo duy nhất.*

(b) *Các luật giản ước trái và phải đều đúng: với $a, x, y \in G$,*

$$ax = ay \Longrightarrow x = y, \qquad xa = ya \Longrightarrow x = y.$$

(c) *Với $a, b \in G$, phương trình $ax = b$ có nghiệm duy nhất $x = a^{-1}b$, còn phương trình $ya = b$ có nghiệm duy nhất $y = ba^{-1}$.*

(d) *Với $a, b \in G$, ta có*

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

Chứng minh. Giả sử e và e' đều là phần tử đơn vị. Dùng e như đơn vị trái và e' như đơn vị phải cho $e = ee' = e'$. Lập luận này không cần tính kết hợp. Từ đây ta ký hiệu phần tử đơn vị duy nhất là e.

Giả sử b và c đều là nghịch đảo của a. Ta muốn nối b với c qua phần tử a. Tính kết hợp cho

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c.$$

Đây là chỗ tính kết hợp được dùng thực sự; không có phép đổi thứ tự thừa số nào. Nghịch đảo vì thế là duy nhất và được ký hiệu a^{-1}.

Nếu $ax = ay$, ta nhân cùng a^{-1} ở bên trái của hai vế. Nhờ tính kết hợp,

$$a^{-1}(ax) = a^{-1}(ay) \quad \Longrightarrow \quad (a^{-1}a)x = (a^{-1}a)y \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

Nếu $xa = ya$, phải nhân a^{-1} ở bên phải; làm như thế cho $(xa)a^{-1} = (ya)a^{-1}$ và do đó $x = y$. Trong một nhóm không giao hoán, không thể chuyển a^{-1} qua vế kia như một số vô hướng; vị trí nhân được quyết định bởi vị trí của a.

Để giải $ax = b$, nhân bên trái với a^{-1} buộc ta phải có $x = a^{-1}b$. Giá trị này thực sự là nghiệm vì $a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = b$. Luật giản ước trái cho tính duy nhất. Cùng lập luận ở bên phải cho nghiệm duy nhất $y = ba^{-1}$ của $ya = b$.

Cuối cùng, muốn kiểm tra một ứng viên là nghịch đảo, ta phải nhân theo cả hai thứ tự. Tính kết hợp cho

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e$$

và

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = e.$$

Bởi tính duy nhất của nghịch đảo, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Trong tích $(ab)(b^{-1}a^{-1})$, tính kết hợp cho phép rút gọn bb^{-1} trước rồi aa^{-1}; vì vậy các nghịch đảo xuất hiện theo thứ tự ngược lại. □

Hai phần của định lý có thể được đọc bằng ngôn ngữ ánh xạ. Với $a \in G$, đặt

$$L_a(x) = ax \qquad \text{và} \qquad R_a(x) = xa.$$

Luật giản ước nói L_a và R_a là đơn ánh. Công thức giải phương trình nói chúng còn toàn ánh: muốn có $L_a(x) = b$, lấy $x = a^{-1}b$; muốn có $R_a(y) = b$, lấy $y = ba^{-1}$. Thực ra

$$L_a^{-1} = L_{a^{-1}} \qquad \text{và} \qquad R_a^{-1} = R_{a^{-1}}.$$

Đây là lý do nhân cùng một phần tử chỉ sắp xếp lại các phần tử của nhóm, không làm hai phần tử khác nhau nhập thành một. Khi tập nền hữu hạn, nhận xét này sẽ trở thành tính chất mỗi hàng và mỗi cột của bảng phép toán chứa đủ mọi phần tử.

Định lý cũng cho phép nhận biết nghịch đảo từ một đẳng thức một phía, nhưng chỉ sau khi ta đã biết đang ở trong một nhóm. Nếu $ab = e$, gọi $c = a^{-1}$. Ta có $ab = e = ac$, nên giản ước trái cho $b = c = a^{-1}$; do đó tự động $ba = e$. Tương tự, $ba = e$ cũng buộc $b = a^{-1}$ và suy ra $ab = e$. Không được chuyển kết luận này sang một vị nhóm tùy ý. Trong vị nhóm các ánh xạ trên một tập vô hạn, có thể có hai ánh xạ f, g với $g \circ f = \mathrm{id}$ nhưng $f \circ g \neq \mathrm{id}$. Chẳng hạn, trên $\mathbb{N}$, đặt $f(n) = n + 1$, còn $g(0) = 0$ và $g(n + 1) = n$. Khi đó $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ nhưng $(f \circ g)(0) = 1$. Một ánh xạ có thể có nghịch đảo một phía mà không có nghịch đảo hai phía. Vì vậy định nghĩa nhóm yêu cầu hai đẳng thức, còn định lý giải thích vì sao về sau một đẳng thức đôi khi đã đủ để nhận diện nghịch đảo bên trong một nhóm đã biết.

Từ định nghĩa và tính duy nhất của nghịch đảo, ta có $e^{-1} = e$ vì $ee = e$, và $(a^{-1})^{-1} = a$ vì $a^{-1}a = aa^{-1} = e$. Lặp công thức nghịch đảo của tích cho

$$(a_1 a_2 \cdots a_k)^{-1} = a_k^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}.$$

Các công thức này là những hệ quả trực tiếp của Định lý 1.8.

Ví dụ 1.9 (Giải phương trình mà không đổi thứ tự)**.** Trong một nhóm bất kỳ, xét phương trình $axb = c$. Nhân hai vế ở bên trái với a^{-1} để rút gọn thừa số a, rồi nhân hai vế ở bên phải với b^{-1} để rút gọn thừa số b. Vì thế nghiệm buộc phải là

$$x = a^{-1}cb^{-1}.$$

Thay ngược vào cho $a(a^{-1}cb^{-1})b = c$, nên đây thực sự là nghiệm; các luật giản ước cho tính duy nhất. Biểu thức $b^{-1}a^{-1}c$ nói chung không phải nghiệm, vì việc chuyển b^{-1} từ cuối tích $a^{-1}cb^{-1}$ lên đầu không chỉ là thay đổi cách đặt ngoặc.

Ta áp dụng các hệ quả trên để xác định những phép biến đổi hợp lệ trong một đẳng thức nhóm. Trong số học giao hoán, thao tác "chuyển một thừa số sang vế kia" thường lược bỏ hai bước trong cách trình bày: nhân cả hai vế với nghịch đảo và dùng tính giao hoán để đặt các thừa số cạnh nhau. Trong một nhóm tổng quát, bước thứ hai không sẵn có. Để giữ đúng thứ tự các thừa số, cần nêu rõ phần tử được nhân và phía được nhân. Từ $axb = c$, ta viết

$$a^{-1}(axb) = a^{-1}c$$

rồi dùng tính kết hợp để được $xb = a^{-1}c$; sau đó viết

$$(xb)b^{-1} = (a^{-1}c)b^{-1}.$$

Hai lần nhân xảy ra ở hai phía khác nhau. Cách trình bày này dài hơn một ký hiệu chuyển vế, nhưng nó giữ đúng thứ tự và dùng được trong mọi nhóm.

Luật giản ước cũng chỉ áp dụng khi thừa số chung nằm ở cùng một phía. Từ $ax = ay$ có thể giản ước a ở bên trái, và từ $xa = ya$ có thể giản ước a ở bên phải. Từ $ax = ya$ nói chung không thể giản ước a, vì hai lần xuất hiện của nó nằm ở hai vị trí khác nhau. Ngay cả đẳng thức $ab = cd$ cũng không buộc $a = c$ hay $b = d$. Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}$, đẳng thức $1 + 4 = 2 + 3$ đã cho một ví dụ đơn giản; viết bằng ký hiệu nhân không làm các thừa số có tính duy nhất.

Tính kết hợp chỉ cho phép thay đổi dấu ngoặc. Ta có thể viết $(ab)c = a(bc) = abc$, nhưng không được đổi abc thành acb nếu chưa biết $bc = cb$. Phần tử đơn vị có thể được chèn hoặc bỏ, và một cặp nghịch đảo đứng kề nhau có thể được thay bằng đơn vị. Chẳng hạn,

$$abb^{-1}a^{-1} = a(bb^{-1})a^{-1} = e,$$

Không thể rút gọn $aba^{-1}b^{-1}$ bằng cách tùy ý đổi thứ tự các thừa số. Biểu thức này bằng e khi và chỉ khi $ab = ba$, nên có thể dùng để kiểm tra hai phần tử có giao hoán hay không.

Một cách tự kiểm tra lời giải phương trình là đọc ngược các thao tác. Nếu đã nhân a^{-1} ở bên trái, hãy nhân a ở bên trái để khôi phục phương trình; nếu đã nhân b^{-1} ở bên phải, hãy nhân b ở bên phải. Phép kiểm tra không chứng minh tính duy nhất, nhưng nó phát hiện nhanh một nghịch đảo bị đặt sai phía. Tính duy nhất phải đến từ luật giản ước hoặc từ phần tương ứng của Định lý 1.8.

1.4 Lũy thừa nguyên trong một nhóm

Tính kết hợp cho phép bỏ ngoặc trong một tích nhiều thừa số mà không làm thay đổi thứ tự. Với $a \in G$ và $n > 0$, **lũy thừa** (*power*) của a được định nghĩa bởi

$$a^n = \underbrace{aa\cdots a}_{n \text{ thừa số}}, \qquad a^0 = e, \qquad a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

Số nguyên n trong ký hiệu a^n được gọi là **số mũ** (*exponent*). Ba công thức trên định nghĩa a^n cho mọi số mũ nguyên. Quy ước $a^0 = e$ bảo đảm các quy tắc lũy thừa vẫn đúng khi số mũ bằng 0. Trong ký hiệu cộng, ta viết

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ số hạng}}, \qquad 0a = 0, \qquad (-n)a = n(-a)$$

khi $n > 0$. Trong đẳng thức $0a = 0$, số 0 ở vế trái là số nguyên, còn 0 ở vế phải là phần tử đơn vị của nhóm cộng.

Định lý 1.10 (Quy tắc lũy thừa trong nhóm)**.** *Cho a, b thuộc một nhóm G và cho $m, n \in \mathbb{Z}$. Khi đó*

(a) $a^m a^n = a^{m+n}$;

(b) $(a^m)^n = a^{mn}$ *và* $(a^m)^{-1} = a^{-m}$;

(c) *nếu* $ab = ba$ *thì* $(ab)^n = a^n b^n$.

Trong ký hiệu cộng, hai công thức đầu trở thành $ma + na = (m+n)a$ *và* $n(ma) = (nm)a$.

Chứng minh. Trước hết ta kiểm tra hai bước kế tiếp, vì chúng sẽ được lặp cả theo chiều tăng lẫn chiều giảm của số mũ. Với $k \geq 0$, đẳng thức đầu dưới đây đến trực tiếp từ định nghĩa. Nếu $k = -q < 0$, thì tính kết hợp và $a^{-1}a = e$ cho

$$a^k a = (a^{-1})^q a = (a^{-1})^{q-1}(a^{-1}a) = (a^{-1})^{q-1} = a^{k+1},$$

trong đó trường hợp $q = 1$ cho $a^k a = e = a^0$. Kiểm tra tương tự, dùng $aa^{-1} = e$ khi $k > 0$ và dùng định nghĩa khi $k \leq 0$, cho

$$a^{k+1} = a^k a, \qquad a^{k-1} = a^k a^{-1}.$$

Bắt đầu từ $a^m a^0 = a^m$, quy nạp theo $n \geq 0$ bằng bước thứ nhất chứng minh $a^m a^n = a^{m+n}$ khi n không âm. Nếu $n < 0$, quy nạp theo số dương $-n$ bằng bước thứ hai chứng minh cùng công thức. Cách viết này bao quát mọi dấu của m, n mà không dùng ngầm tính giao hoán.

Thay n bằng $-m$ trong công thức vừa chứng minh cho $a^m a^{-m} = e = a^{-m}a^m$. Bởi tính duy nhất của nghịch đảo, $(a^m)^{-1} = a^{-m}$. Nếu $n > 0$, việc nhân n bản sao của a^m và dùng phần (a) cho $(a^m)^n = a^{mn}$. Trường hợp $n = 0$ đến từ định nghĩa. Nếu $n < 0$, ta dùng

$$(a^m)^n = \left((a^m)^{-1}\right)^{-n} = (a^{-m})^{-n} = a^{mn},$$

trong đó số mũ $-n$ dương, nên bước trước đã áp dụng được.

Cuối cùng, giả sử $ab = ba$. Với $n > 0$, ta dùng quy nạp. Nếu $(ab)^n = a^n b^n$, thì $b^n a = ab^n$ và do đó

$$(ab)^{n+1} = a^n b^n ab = a^{n+1} b^{n+1}.$$

Trường hợp $n = 0$ là hiển nhiên. Từ $ab = ba$ suy ra $a^{-1}b^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, và Định lý 1.8 cho $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = a^{-1}b^{-1}$. Khi $n < 0$, áp dụng trường hợp số mũ dương cho a^{-1}, b^{-1} hoàn tất chứng minh. □

Ví dụ 1.11 (Tính với số mũ âm)**.** Câu hỏi đầu tiên là các lũy thừa có cùng cơ số hay không. Trong một nhóm bất kỳ,

$$(a^{-3}a^5)^{-2} = (a^2)^{-2} = a^{-4}.$$

Ta có thể cộng các số mũ ở bước đầu vì hai lũy thừa có cùng cơ số a; không cần giả sử cả nhóm giao hoán. Trái lại, không được tự động viết $(ab)^n = a^n b^n$ khi chưa biết $ab = ba$. Điều kiện ấy sẽ được thấy lại bằng các ma trận cụ thể ở cuối chương.

1.5 Nhóm hữu hạn và bảng Cayley

Một nhóm có hữu hạn phần tử được gọi là **nhóm hữu hạn** (*finite group*). Số phần tử của nhóm hữu hạn G được gọi là **cấp của nhóm** (*order of a group*) và được ký hiệu $|G|$. Chẳng hạn, nhóm chỉ gồm phần tử đơn vị có cấp 1. Khái niệm này đếm phần tử của toàn nhóm; cấp của một phần tử sẽ được định nghĩa ở Chương 2.

Với một tập hữu hạn và một phép toán, ta có thể ghi toàn bộ phép toán trong một **bảng Cayley** (*Cayley table*). Quy ước của giáo trình là ô ở *hàng* x và *cột* y chứa tích xy. Quy ước này đặc biệt quan trọng khi phép toán không giao hoán: đọc ngược hàng và cột sẽ đổi xy thành yx.

Ví dụ 1.12 (Bảng cộng của $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$)**.** Phép cộng các lớp đã được chứng minh xác định tốt ở Chương 0. Theo quy ước hàng–cột, bảng là

$+$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

Hàng và cột mang nhãn $[0]_4$ cho thấy $[0]_4$ là phần tử đơn vị. Ô $[1]_4 + [3]_4 = [0]_4$ cho thấy $[3]_4$ là nghịch đảo của $[1]_4$; tính đối xứng của bảng qua đường chéo chính phản ánh tính giao hoán. Mỗi lớp xuất hiện đúng một lần trong mỗi hàng và mỗi cột.

Tính chất cuối không phải là một sự trùng hợp. Giữ $a \in G$. Nếu hai ô trong hàng a bằng nhau, thì $ax = ay$ và luật giản ước trái cho $x = y$. Vì hàng a có $|G|$ ô và nhận giá trị trong tập G có $|G|$ phần tử, mỗi phần tử xuất hiện đúng một lần. Dùng giản ước phải cho các cột cho kết luận tương tự. Ta cũng có thể hiểu điều này từ phương trình: khi a, b đã cho, phương trình $ax = b$ và $ya = b$ đều có đúng một nghiệm.

Bảng cho phép đọc tính đóng, tìm phần tử đơn vị, ghép các cặp nghịch đảo và phát hiện tính không giao hoán. Tuy nhiên, việc mỗi hàng và cột chứa mỗi phần tử đúng một lần chưa bảo đảm tính kết hợp. Bảng của phép toán $[a]_3 * [b]_3 = [2a + 2b]_3$ ở trên cũng có tính chất đó:

$*$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[0]_3$	$[0]_3$	$[2]_3$	$[1]_3$
$[1]_3$	$[2]_3$	$[1]_3$	$[0]_3$
$[2]_3$	$[1]_3$	$[0]_3$	$[2]_3$

nhưng phép toán không kết hợp. Một bảng đầy đủ có đủ dữ liệu để kiểm tra $(xy)z = x(yz)$ cho từng bộ ba, nhưng đó thường không phải cách chứng minh tốt. Nếu bảng được lập từ một phép toán đã biết là kết hợp, như phép cộng các lớp đồng dư hoặc phép hợp thành ánh xạ, ta có thể viện dẫn tính kết hợp của phép toán đó mà không phải kiểm tra từng bộ ba.

1.6 Một số họ nhóm cơ bản

Các nhóm dưới đây gồm những loại phần tử khác nhau, nhưng đều thỏa các tiên đề nhóm. Với mỗi họ, ta xác định phép toán, kiểm tra các tiên đề và xét những tính chất tiêu biểu.

1.6.1 Các nhóm cộng số nguyên và lớp đồng dư

Nhóm $(\mathbb{Z}, +)$ đã cho ví dụ vô hạn đầu tiên. Cùng phép cộng ấy trên các lớp đồng dư cho một họ hữu hạn. Với $n \geq 1$, Chương 0 đã chứng minh công thức

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

xác định tốt. Tính kết hợp và giao hoán được chuyển từ phép cộng số nguyên. Phần tử đơn vị là $[0]_n$, và nghịch đảo của $[a]_n$ là $[-a]_n$. Do đó $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ là một nhóm giao hoán có cấp n.

Ví dụ 1.13 (Giải phương trình cộng môđulô n)**.** Trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, xét $[5]_{12} + x = [2]_{12}$. Theo dạng cộng của Định lý 1.8, ta cộng $-[5]_{12} = [7]_{12}$ vào hai vế, được

$$x = [-5]_{12} + [2]_{12} = [-3]_{12} = [9]_{12}.$$

Thay lại cho $[5]_{12} + [9]_{12} = [14]_{12} = [2]_{12}$. Việc thay lại không chỉ kiểm tra số học; nó còn xác nhận ta đã dùng đúng phép toán và đúng phần tử đơn vị.

Trường hợp $n = 1$ không cần loại bỏ: $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ có duy nhất một lớp, và lớp ấy vừa là phần tử đơn vị vừa là nghịch đảo của chính nó. Ví dụ biên này phù hợp với quy ước $\varphi(1) = 1$ đã chọn, dù hàm phi sẽ xuất hiện tự nhiên hơn trong nhóm nhân tiếp theo.

1.6.2 Nhóm các lớp khả nghịch môđulô một số nguyên

Phép nhân trên toàn bộ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ kết hợp và có phần tử đơn vị $[1]_n$, nhưng khi $n > 1$, lớp $[0]_n$ không có nghịch đảo. Muốn có một nhóm, ta phải chọn đúng các lớp có thể nghịch đảo. Tập các lớp ấy thường được ký hiệu $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Để khớp với ký hiệu của đề cương và hệ thống bài tập, chương này viết nó là $U(n)$:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = U(n) = \{[a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \gcd(a, n) = 1\}.$$

Điều kiện này không phụ thuộc vào đại diện, như đã chứng minh ở Chương 0.

Để thấy vì sao ước chung lớn nhất xuất hiện, giả sử $\gcd(a, n) = 1$. Đồng nhất thức Bézout cho các số nguyên u, v sao cho $ua + vn = 1$; lấy lớp môđulô n cho

$$[u]_n[a]_n = [1]_n.$$

Vì phép nhân giao hoán, $[u]_n$ là nghịch đảo hai phía của $[a]_n$. Ngược lại, nếu $[a]_n[b]_n = [1]_n$, thì $ab - 1$ chia hết cho n. Mọi ước chung của a, n khi đó chia ab và $ab - 1$, nên chia 1; do đó $\gcd(a, n) = 1$. Vì thế $U(n)$ gồm đúng các phần tử có nghịch đảo trong vị nhóm nhân $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Tích của hai phần tử khả nghịch lại khả nghịch: nếu nghịch đảo của x, y lần lượt là x^{-1}, y^{-1}, thì nghịch đảo của xy là $y^{-1}x^{-1}$. Do đó $U(n)$ đóng. Tính kết hợp và giao hoán được thừa hưởng từ phép nhân lớp đồng dư; $[1]_n$ thuộc $U(n)$ và mỗi phần tử đã có nghịch đảo trong $U(n)$. Bởi vậy $U(n)$ là một nhóm giao hoán, và

$$|U(n)| = \varphi(n).$$

Với $n = 1$, công thức vẫn đúng: $U(1)$ chỉ gồm lớp duy nhất $[0]_1 = [1]_1$ và có cấp $\varphi(1) = 1$.

Ví dụ 1.14 (Tính nghịch đảo trong $U(10)$)**.** Ta có

$$U(10) = \{[1]_{10}, [3]_{10}, [7]_{10}, [9]_{10}\}.$$

Để tìm nghịch đảo của $[3]_{10}$, ta có thể dùng $7 \cdot 3 - 2 \cdot 10 = 1$, nên $[3]_{10}^{-1} = [7]_{10}$. Tương tự, $[9]_{10}^{-1} = [9]_{10}$. Bảng nhân là

$\cdot$	$[1]$	$[3]$	$[7]$	$[9]$
$[1]$	$[1]$	$[3]$	$[7]$	$[9]$
$[3]$	$[3]$	$[9]$	$[1]$	$[7]$
$[7]$	$[7]$	$[1]$	$[9]$	$[3]$
$[9]$	$[9]$	$[7]$	$[3]$	$[1]$

trong $U(10)$,

trong đó môđun 10 được lược khỏi ký hiệu các lớp. Ví dụ này cho thấy, ngoài việc tính ước chung lớn nhất, thuật toán Euclid còn cho phép tìm các hệ số Bézout; từ đó xác định nghịch đảo trong nhóm.

Ví dụ 1.15 (Cùng cấp nhưng phép nhân khác nhau)**.** Hai nhóm $U(8)$ và $U(10)$ đều có bốn phần tử, nhưng cấp của nhóm không ghi lại toàn bộ phép toán. Trong

$$U(8) = \{[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8\},$$

mỗi phần tử bình phương bằng $[1]_8$: chẳng hạn $3^2 \equiv 1 \pmod 8$ và $5^2 \equiv 1 \pmod 8$. Trong $U(10)$, ta lại có

$$[3]_{10}^2 = [9]_{10} \neq [1]_{10}, \qquad [3]_{10}^4 = [1]_{10}.$$

Hai nhóm có cùng số phần tử chưa chắc có bảng Cayley trùng nhau sau một phép đổi tên các phần tử. Trong ví dụ này, số phần tử có bình phương bằng đơn vị đã đủ để phân biệt hai bảng. Việc so sánh nhóm theo cách này sẽ được trình bày bằng khái niệm đẳng cấu ở Chương 5.

1.6.3 Nhóm đối xứng và các hoán vị

Một **hoán vị** (*permutation*) của tập X là một song ánh $X \to X$. Tập tất cả các hoán vị của X được ký hiệu $\mathrm{Sym}(X)$. Hợp thành hai song ánh là một song ánh, hợp thành ánh xạ có tính kết hợp, id_X là phần tử đơn vị, và hàm ngược của một song ánh là nghịch đảo của nó. Do đó $\mathrm{Sym}(X)$ là một nhóm.

Khi $X = \{1, 2, \dots, n\}$, nhóm này được ký hiệu S_n và gọi là **nhóm đối xứng bậc** n (*symmetric group*). Có n cách chọn ảnh của 1, sau đó $n-1$ cách chọn ảnh của 2, và cứ tiếp tục; vì thế

$$|S_n| = n!.$$

Từ "đối xứng" trong tên này nói rằng nhóm chứa mọi cách đổi chỗ của n ký hiệu; nó không khẳng định phép hợp thành giao hoán.

Để tính gọn, ta dùng ký hiệu chu trình. Chu trình $(a_1 a_2 \dots a_k)$ gửi a_1 đến a_2, a_2 đến a_3, đến cuối cùng gửi a_k về a_1, và giữ các phần tử không được viết. Chẳng hạn, (12) đổi chỗ $1, 2$, còn (123) gửi $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$. Tích $\sigma\tau$ có nghĩa là $\sigma \circ \tau$: thực hiện hoán vị bên phải τ trước. Một 2-chu trình (ab), với $a \neq b$, được gọi là một **chuyển vị** (*transposition*); nó đổi chỗ a, b và giữ nguyên mọi phần tử còn lại.

Ngoài ký hiệu chu trình, có thể ghi một hoán vị bằng hai hàng: hàng trên liệt kê đầu vào và hàng dưới liệt kê ảnh tương ứng. Chẳng hạn,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

có nghĩa là $1 \mapsto 3$, $3 \mapsto 4$, $4 \mapsto 2$, $2 \mapsto 1$; bởi vậy $\sigma = (1342)$. Muốn tìm nghịch đảo, ta đi ngược các mũi tên, nên $\sigma^{-1} = (1243)$. Ký hiệu hai hàng thuận tiện khi cần theo dõi ảnh của từng phần tử, còn ký hiệu chu trình thể hiện thứ tự luân chuyển của các ký hiệu. Khi nhân hai hoán vị, dù dùng cách viết nào, quy tắc từ phải sang trái vẫn không thay đổi.

Ví dụ 1.16 (Nhóm S_3 và thứ tự hợp thành)**.** Sáu phần tử của S_3 là

$$e,\ (12),\ (13),\ (23),\ (123),\ (132).$$

Ta tính $(12)(23)$ bằng cách theo dõi lần lượt $1, 2, 3$. Hoán vị (23) được thực hiện trước; sau đó (12). Kết quả là

$$1 \longmapsto 2, \qquad 2 \longmapsto 3, \qquad 3 \longmapsto 1,$$

nên $(12)(23) = (123)$. Đổi thứ tự cho $(23)(12) = (132)$, do đó S_3 không giao hoán. Nghịch đảo của (123) là (132), vì hai chu trình đi qua cùng ba ký hiệu theo hai chiều ngược nhau. Ví dụ này là phép thử tốt cho mọi công thức có nguy cơ đổi thứ tự thừa số.

Một hoán vị có thể được viết bằng nhiều cách. Chẳng hạn, $(123) = (231) = (312)$ vì ba ký hiệu chỉ được đọc từ những điểm bắt đầu khác nhau trên cùng chu trình. Tuy nhiên $(123) \neq (132)$. Khi tính một tích, cần theo dõi ảnh của từng ký hiệu từ hoán vị ngoài cùng bên phải sang bên trái.

1.6.4 Nhóm nhị diện và đối xứng của đa giác đều

Trong mặt phẳng Euclid, một phép đối xứng của một hình là một phép biến hình bảo toàn khoảng cách và ánh xạ hình ấy lên chính nó. Các phép đối xứng đóng đối với hợp thành, phép đồng nhất bảo toàn hình, và phép biến hình ngược của một đối xứng lại là một đối xứng. Bởi vậy chúng lập thành **nhóm các phép đối xứng của hình đang xét** (*symmetry group*).

Cho $n \geq 3$ và xét một đa giác đều n cạnh. Ký hiệu r là phép quay một đỉnh sang đỉnh kế tiếp, còn s là một phép đối xứng trục cố định của đa giác. Các phép đối xứng của đa giác tạo thành **nhóm nhị diện** (*dihedral group*)

$$D_{2n} = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, rs, r^2 s, \dots, r^{n-1}s\}.$$

Để thấy danh sách này vừa đủ, chọn một đỉnh làm mốc. Ảnh của nó có n khả năng. Sau khi ảnh ấy đã được chọn, ảnh của đỉnh kề chỉ có hai khả năng tương ứng với việc giữ hay đảo hướng đi quanh đa giác. Một phép bảo toàn hình được xác định bởi hai lựa chọn đó, nên có không quá $2n$ phép đối xứng. Các n phép quay r^k và n phép đối xứng trục $r^k s$ thực hiện đủ $2n$ lựa chọn, vì thế chúng đôi một khác nhau và danh sách không bỏ sót phần tử nào. Theo quy ước của giáo trình, chỉ số $2n$ trong ký hiệu là cấp của nhóm:

$$|D_{2n}| = 2n.$$

Một số tài liệu viết D_n cho chính nhóm này; khi đọc nguồn khác, cần kiểm tra quy ước thay vì suy cấp chỉ từ chỉ số.

Ba quan hệ hình học cơ bản là

$$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad sr = r^{-1}s.$$

Quan hệ cuối nói rằng phép đối xứng trục đổi chiều quay. Lặp nó cho $sr^j = r^{-j}s$ với mọi $j \in \mathbb{Z}$. Nhờ đó, mọi tích có thể được đưa về một trong hai dạng r^k hoặc $r^k s$, với số mũ được rút gọn môđulô n. Cụ thể,

$$r^i r^j = r^{i+j}, \qquad r^i (r^j s) = r^{i+j} s,$$
$$(r^i s) r^j = r^{i-j} s, \quad (r^i s)(r^j s) = r^{i-j}.$$

Các công thức này không đổi thứ tự tùy ý; chúng chuyển s qua r^j bằng đúng quan hệ $sr^j = r^{-j}s$.

Ví dụ 1.17 (Các đối xứng của hình vuông)**.** Với hình vuông, D_8 có bốn phép quay e, r, r^2, r^3 và bốn phép đối xứng trục $s, rs, r^2 s, r^3 s$. Để tính tích của hai phép đối xứng trục, ta đưa s ở giữa qua lũy thừa của r. Chẳng hạn,

$$(rs)(r^2 s) = r(sr^2)s = r(r^{-2}s)s = r^{-1} = r^3,$$

trong khi

$$(r^2 s)(rs) = r^2 (sr)s = r^2 (r^{-1}s)s = r.$$

Hai kết quả khác nhau, nên D_8 không giao hoán. Mặt khác, $(r^k s)^2 = e$ với mọi k, phù hợp với việc thực hiện cùng một phép đối xứng trục hai lần sẽ trở về vị trí ban đầu.

Đọc thêm. Nhóm đối xứng không chỉ gắn với hình phẳng. Bất kỳ khi nào một đối tượng có các phép biến hình khả nghịch bảo toàn dữ liệu đang quan tâm, các phép biến hình ấy thường hợp thành một nhóm. Có thể bảo toàn khoảng cách, một đồ thị, một cấu hình tổ hợp, hoặc nghiệm của một bài toán. Ở đây ta chỉ dùng nguyên tắc này để nhận ra nhóm; lý thuyết tác động nhóm không là điều kiện tiên quyết của các chương sau.

1.6.5 Nhóm ma trận khả nghịch

Tập tất cả các ma trận thực cấp 2 đóng đối với phép nhân và có ma trận đơn vị, nhưng ma trận không lại không có nghịch đảo. Giống như khi xây dựng $U(n)$, ta chọn đúng các phần tử khả nghịch. Tập ấy được gọi là **nhóm tuyến tính tổng quát** (*general linear group*) và ký hiệu

$$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A \text{ khả nghịch}\}.$$

Với $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, điều kiện khả nghịch tương đương với $\det A = ad - bc \neq 0$, và khi đó

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Phép nhân ma trận có tính kết hợp và có đơn vị I_2. Nếu A, B khả nghịch, việc nhân trực tiếp cho thấy $B^{-1}A^{-1}$ là nghịch đảo của AB; do đó tích vẫn thuộc $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$. Nghịch đảo của một ma trận khả nghịch vẫn khả nghịch. Những kiểm tra này chứng minh $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ là một nhóm.

Ví dụ 1.18 (Phép nhân ma trận không giao hoán)**.** Xét hai ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cả hai có định thức 1, nên thuộc $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$. Tuy nhiên,

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vì $AB \neq BA$, nhóm $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ không giao hoán. Cặp ma trận này cũng làm rõ vì sao phần (c) của Định lý 1.10 cần giả thiết:

$$(AB)^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^2B^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hai vế khác nhau. Sai lầm không nằm ở quy tắc số mũ, mà ở việc đã chuyển A qua B mà không có tính giao hoán.

Ví dụ 1.19 (Hai phương trình ma trận có hai nghiệm khác nhau)**.** Giữ hai ma trận A, B của ví dụ trên. Vì

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Định lý 1.8 cho nghiệm của $AX = B$ là

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trái lại, nghiệm của $YA = B$ là

$$Y = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hai ma trận X, Y khác nhau. Ta có thể nhân lại để kiểm tra $AX = B = YA$. Ví dụ này cho một lý do cụ thể để phân biệt phương trình $ax = b$ với $ya = b$: nhân a^{-1} ở sai phía tạo ra một bài toán khác.

Toàn bộ $M_2(\mathbb{R})$ chỉ là một vị nhóm đối với phép nhân, không phải nhóm: ma trận không, chẳng hạn, không có nghịch đảo. Tính kết hợp của phép nhân ma trận không phụ thuộc vào việc các thừa số có khả nghịch hay không; chính tiên đề nghịch đảo buộc ta chuyển từ $M_2(\mathbb{R})$ sang $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

1.6.6 Nhóm các phép biến đổi affine của đường thẳng thực

Mục này chỉ xét các phép biến đổi affine khả nghịch của đường thẳng thực $\mathbb{R}$. Đây là trường hợp một chiều của khái niệm phép biến đổi affine trên không gian affine thực; định nghĩa dưới đây được phát biểu riêng cho trường hợp này.

Định nghĩa 1.20. Một ánh xạ $T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ được gọi là một **phép biến đổi affine khả nghịch của đường thẳng thực** (*invertible affine transformation of the real line*) nếu tồn tại $a, b \in \mathbb{R}$, với $a \neq 0$, sao cho

$$T(x) = ax + b \qquad \text{với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

Ký hiệu ánh xạ này là $T_{a,b}$ và đặt

$$\mathrm{Aff}(\mathbb{R}) = \{T_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{R},\ a \neq 0\}.$$

Các tham số của $T = T_{a,b}$ được xác định duy nhất bởi

$$b = T(0), \qquad a = T(1) - T(0).$$

Nếu cho phép $a = 0$, công thức $x \mapsto ax + b$ xác định một ánh xạ hằng, không phải là song ánh. Các ánh xạ ấy không thuộc $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ và không nằm trong phạm vi đang xét.

Mệnh đề 1.21. *Tập* $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ *là một nhóm đối với phép hợp thành ánh xạ, được gọi là* **nhóm affine của đường thẳng thực** (*affine group of the real line*). *Với* $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ *và* $a, c \neq 0$, *phép toán được xác định bởi*

$$T_{a,b} \circ T_{c,d} = T_{ac,ad+b}.$$

Phần tử đơn vị là $T_{1,0}$, *và nghịch đảo của* $T_{a,b}$ *là*

$$T_{a,b}^{-1} = T_{a^{-1},-a^{-1}b}.$$

Chứng minh. Theo quy ước hợp thành từ phải sang trái, với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$(T_{a,b} \circ T_{c,d})(x) = a(cx + d) + b = acx + ad + b.$$

Do đó $T_{a,b} \circ T_{c,d} = T_{ac,ad+b}$. Vì $a, c \neq 0$ nên $ac \neq 0$, và phép hợp thành là một phép toán hai ngôi trên $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$. Tính kết hợp được thừa hưởng từ phép hợp thành ánh xạ. Ánh xạ $T_{1,0}$ là ánh xạ đồng nhất của $\mathbb{R}$, nên là phần tử đơn vị ở cả hai phía.

Với mỗi $y \in \mathbb{R}$, phương trình $T_{a,b}(x) = y$ có nghiệm duy nhất $x = a^{-1}y - a^{-1}b$. Vì thế $T_{a,b}$ là song ánh và ánh xạ ngược của nó là $T_{a^{-1},-a^{-1}b}$. Ánh xạ này thuộc $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ vì $a^{-1} \neq 0$; hợp thành nó với $T_{a,b}$ theo mỗi thứ tự đều bằng $T_{1,0}$. Như vậy các tiên đề nhóm đều được thỏa mãn. □

Ví dụ 1.22 (Tịnh tiến, vị tự và đối xứng tâm trên đường thẳng thực)**.** Phép biến đổi $T_{1,b}(x) = x + b$ là phép tịnh tiến trên $\mathbb{R}$ với độ dời có dấu b. Các phép tịnh tiến này đôi một khác nhau vì $T_{1,b}(0) = b$, nên $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ là một nhóm vô hạn. Phép biến đổi $T_{a,0}(x) = ax$, với $a \neq 0$, là phép vị tự tâm 0, tỉ số a; khi $a = 1$, đó là ánh xạ đồng nhất. Với mỗi $c \in \mathbb{R}$, phép biến đổi $T_{-1,2c}(x) = 2c - x$ là phép đối xứng tâm c, bởi c là trung điểm của x và $2c - x$.

Để kiểm tra tính giao hoán, xét $\tau = T_{1,1}$ và $\delta = T_{2,0}$, tức là phép tịnh tiến $\tau(x) = x + 1$ và phép vị tự $\delta(x) = 2x$. Theo công thức hợp thành,

$$\delta \circ \tau = T_{2,2}, \qquad \tau \circ \delta = T_{2,1}.$$

Hai ánh xạ này khác nhau vì $(\delta \circ \tau)(0) = 2$, còn $(\tau \circ \delta)(0) = 1$. Do đó nhóm $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ không giao hoán.

1.7 So sánh các nhóm đã xét và những lưu ý khi tính toán

Các nhóm ở Mục 1.6 khác nhau về số phần tử, tính giao hoán và phép toán. Bảng sau tổng hợp các đặc điểm này.

Nhóm	Số phần tử	Tính giao hoán	Phép toán
$(\mathbb{Z}, +)$	vô hạn	có	phép cộng
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	n	có	phép cộng
$U(n)$	$\varphi(n)$	có	phép nhân
S_n	$n!$	không khi $n \geq 3$	phép hợp thành
$D_{2n},\ n \geq 3$	$2n$	không	phép hợp thành
$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$	vô hạn	không	nhân ma trận
$\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$	vô hạn	không	phép hợp thành

Đối với các nhóm hữu hạn trong bảng, số phần tử chính là cấp của nhóm. Thứ tự các hàng không biểu thị quan hệ bao hàm giữa các nhóm. Với $n \geq 3$, xem (12) và (23) là các hoán vị của $\{1, \dots, n\}$, cố định mọi phần tử ngoài $\{1, 2, 3\}$. Khi đó $(12)(23) = (123)$ còn $(23)(12) = (132)$, nên S_n không giao hoán. Trong D_{2n}, phép quay r đưa mỗi đỉnh tới đỉnh kế tiếp theo chiều đã chọn. Vì $n \geq 3$ nên $r^2 \neq e$, do đó $r \neq r^{-1}$. Từ $sr = r^{-1}s$ suy ra $sr \neq rs$; vì vậy D_{2n} không giao hoán.

Một nhóm hữu hạn có thể được mô tả bằng bảng Cayley; trong các ví dụ hình học, các phần tử của nhóm là những phép biến hình và phép toán là phép hợp thành. Để so sánh hai cách mô tả nhóm,

ta xét sự tương ứng giữa các phần tử và kiểm tra sự tương ứng ấy có bảo toàn phép toán hay không. Chẳng hạn, khi đánh số ba đỉnh của tam giác đều bởi $1, 2, 3$, mỗi phép đối xứng xác định một hoán vị của $\{1, 2, 3\}$. Sáu phép đối xứng tương ứng với sáu hoán vị khác nhau. Nếu hai phép đối xứng u, v lần lượt xác định các hoán vị σ_u, σ_v, thì phép đối xứng $u \circ v$ xác định hoán vị $\sigma_u \circ \sigma_v$. Như vậy, sự tương ứng này là một song ánh bảo toàn phép hợp thành. Một song ánh bảo toàn phép toán sẽ được gọi là đẳng cấu ở Chương 5; ở đây, ta chỉ kiểm tra trực tiếp các phép tính.

Khi kiểm tra một cấu trúc có phải là nhóm hay không, trước hết cần xác định tập đang xét và kiểm tra công thức có xác định một phép toán hai ngôi trên tập đó hay không. Tiếp theo, chứng minh tính kết hợp, trực tiếp hoặc bằng cách suy ra từ tính kết hợp của một phép toán đã biết. Tính giao hoán không thay thế cho tính kết hợp. Sau đó, tìm e sao cho $ea = ae = a$ với mọi phần tử a. Với mỗi a, phải tìm một phần tử b thỏa đồng thời $ab = ba = e$.

Khi giải phương trình trong một nhóm không giao hoán, phải nêu rõ nhân hai vế bên trái hay bên phải với phần tử nào; không được đổi thứ tự các thừa số tùy ý. Công thức nghịch đảo của một tích là $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Nếu $ab = ba$ thì $(ab)^n = a^n b^n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$; không được áp dụng quy tắc này trong trường hợp tổng quát nếu chưa kiểm tra điều kiện thích hợp. Theo quy ước hợp thành trong giáo trình, hoán vị hoặc ánh xạ ở ngoài cùng bên phải được thực hiện trước. Trong ký hiệu D_{2n}, chỉ số $2n$ là cấp của nhóm. Trong bảng Cayley, ô ở hàng x, cột y chứa tích xy. Cần giữ nhất quán các quy ước này khi tính toán.

1.8 Bài tập

Các bài tập được chia thành bốn nhóm. Nhóm A rèn việc đọc định nghĩa và tính toán đúng thứ tự. Nhóm B yêu cầu áp dụng các kết quả của chương vào những nhóm cụ thể. Nhóm C yêu cầu chứng minh hoặc xây dựng ví dụ. Nhóm D kết hợp nhiều ý nhưng không dùng lý thuyết nhóm con, nhóm cyclic hay đẳng cấu của các chương sau.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 1.1. Với mỗi cấu trúc sau, trước hết kiểm tra công thức có phải là một phép toán hai ngôi trên tập đã cho hay không. Nếu có, hãy xác định cấu trúc thu được là nửa nhóm, vị nhóm, nhóm hay nhóm giao hoán:

(a) $(\mathbb{Z}, +)$;

(b) $(\mathbb{N}, +)$, với $0 \in \mathbb{N}$;

(c) $(\mathbb{Z}, \cdot)$;

(d) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$;

(e) $\mathbb{R}$ với $x * y = (x + y)/2$;

(f) tập các số nguyên lẻ với phép cộng.

Ở mỗi trường hợp không phải nhóm, nêu điều kiện đầu tiên không được thỏa mãn và đưa ra dữ kiện cụ thể chứng minh điều đó.

Bài tập 1.2. Cho G là một nhóm và $a, b, c \in G$. Giải các phương trình sau, giữ nguyên thứ tự các thừa số:

(a) $ax = b$;

(b) $ya = b$;

(c) $axb = c$;

(d) $a^{-1}xb^{-1} = c$.

Với mỗi câu, thay nghiệm vào phương trình để kiểm tra, rồi chỉ rõ luật giản ước nào cho tính duy nhất. Không giả sử G giao hoán.

Bài tập 1.3. Cho a, b thuộc một nhóm. Rút gọn các biểu thức sau bằng quy tắc lũy thừa:

(a) $a^{-7}a^{3}a^{9}$;

(b) $(a^{-2})^{5}a^{3}$;

(c) $\big((a^{4})^{-3}\big)^{-2}$;

(d) $(ab)^{-1}a$;

(e) $(a^{-2}b^{3})^{4}$, trong trường hợp $ab = ba$.

Ghi rõ câu nào dùng giả thiết giao hoán của hai phần tử và câu nào không cần giả thiết ấy.

Bài tập 1.4. Làm việc trong nhóm cộng $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

(a) Liệt kê nghịch đảo cộng của từng lớp đại diện bởi $0, 1, \dots, 11$.

(b) Giải $[5]_{12} + x = [2]_{12}$ và $y + [8]_{12} = [3]_{12}$.

(c) Tính $(-7)[5]_{12}$ theo ký hiệu bội nguyên của một phần tử.

(d) Kiểm tra trực tiếp hai quy tắc $m[a]_{12} + n[a]_{12} = (m+n)[a]_{12}$ và $m(n[a]_{12}) = (mn)[a]_{12}$ với $a = 5$, $m = -3$, $n = 4$.

Bài tập 1.5. Trong $U(10)$, hãy tính

$$[3]_{10}[7]_{10}, \qquad [7]_{10}^{-2}, \qquad [9]_{10}^{15},$$

rồi giải các phương trình

$$[3]_{10}x = [9]_{10}, \qquad y[7]_{10} = [1]_{10}.$$

Với mỗi nghiệm, thay lại để kiểm tra. Sau đó giải thích vì sao các phương trình có nghiệm duy nhất mà không cần dò toàn bộ bảng nhân.

Bài tập 1.6. Dùng bảng Cayley của $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ trong chương để trả lời các câu sau.

(a) Chỉ ra hàng và cột xác định phần tử đơn vị.

(b) Ghép từng phần tử với nghịch đảo của nó.

(c) Đọc nghiệm của $x + [2]_4 = [1]_4$ từ một cột và nghiệm của $[3]_4 + y = [2]_4$ từ một hàng.

(d) Giải thích vì sao mỗi lớp xuất hiện đúng một lần trong mỗi hàng, không chỉ xác nhận điều đó bằng quan sát.

Bài tập 1.7. Trong S_3, với phép hợp thành đọc từ phải sang trái, hãy tính

$$(13)(12), \qquad (123)(12), \qquad (12)(123), \qquad \big((12)(23)\big)^{-1}.$$

Tìm σ thỏa $(12)\sigma = (123)$ và tìm τ thỏa $\tau(23) = (132)$. Với ít nhất một tích, lập bảng theo dõi ảnh của cả ba ký hiệu thay vì chỉ ghi đáp số.

Bài tập 1.8. Trong D_8, dùng $r^4 = e$, $s^2 = e$ và $sr = r^{-1}s$ để đưa mỗi biểu thức sau về một trong các dạng r^k hoặc $r^k s$, với $0 \le k < 4$:

$$sr^3, \qquad r^2sr, \qquad (rs)^2, \qquad (r^3s)(r^2s), \qquad (r^2s)^{-1}.$$

Diễn giải hình học kết quả $(r^k s)^2 = e$, và nêu bước cụ thể đã dùng để chuyển s qua một lũy thừa của r.

Nhóm B — Áp dụng

Bài tập 1.9. Cố định $c \in \mathbb{Z}$ và đặt $a * b = a + b + c$ trên $\mathbb{Z}$. Chứng minh đây là một nhóm giao hoán. Tìm phần tử đơn vị và nghịch đảo của a. Nếu a^{*n} ký hiệu lũy thừa theo phép toán $*$, hãy chứng minh cho mọi $n \in \mathbb{Z}$ rằng

$$a^{*n} = na + (n-1)c.$$

Kiểm tra riêng các trường hợp $n = 0$ và $n = -1$ để bảo đảm công thức phù hợp với đơn vị và nghịch đảo đã tìm.

Bài tập 1.10. Trên $\mathbb{Q} \setminus \{1\}$, đặt $x * y = x + y - xy$. Dùng đẳng thức

$$1 - (x * y) = (1 - x)(1 - y)$$

để kiểm tra tính đóng và gợi cách chứng minh tính kết hợp. Tìm phần tử đơn vị và nghịch đảo của mỗi x. Kết luận cấu trúc thu được là một nhóm giao hoán, và giải thích vai trò của việc loại phần tử 1 khỏi miền.

Bài tập 1.11. Xác định $U(12)$ từ điều kiện nguyên tố cùng nhau, rồi lập bảng Cayley của nó. Chứng minh mỗi phần tử khác $[1]_{12}$ là nghịch đảo của chính nó. Giải các phương trình

$$[5]_{12}x = [7]_{12}, \qquad y[11]_{12} = [1]_{12},$$

và đọc lại nghiệm từ bảng để kiểm tra quy ước hàng–cột.

Bài tập 1.12. Giả sử $G = \{e, a, b, c\}$ là một nhóm, trong đó e là phần tử đơn vị và

$$a^2 = b^2 = c^2 = e, \qquad ab = c.$$

Không giả sử trước rằng G giao hoán. Dùng công thức nghịch đảo của một tích để suy ra $ba = c$, sau đó dùng luật giản ước để hoàn thành toàn bộ bảng Cayley. Chỉ ra từ bảng rằng G giao hoán.

Bài tập 1.13. Trong S_4, đặt $\sigma = (1234)$ và $\tau = (13)$. Tính $\sigma\tau$, $\tau\sigma$, σ^{-1} và $(\sigma\tau)^{-1}$ theo quy ước từ phải sang trái. Giải phương trình $\sigma x = \tau$. Sau đó kiểm tra công thức $(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}$ bằng cách tính cả hai vế trên từng phần tử của $\{1, 2, 3, 4\}$.

Bài tập 1.14. Trong D_{2n}, chứng minh từ $sr = r^{-1}s$ rằng, với mọi $i, j \in \mathbb{Z}$,

$$(r^i s)(r^j s) = r^{i-j} \qquad \text{và} \qquad (r^i s)r^j = r^{i-j}s.$$

Suy ra mỗi phép đối xứng trục $r^i s$ là nghịch đảo của chính nó. Với $n = 5$, hãy tính $(r^3 s)(r^7 s)$, $(r^4 s)r^8$ và nghịch đảo của $r^2 s$, rồi rút gọn các số mũ môđulô 5 để được các số thuộc $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Bài tập 1.15. Với $t \in \mathbb{R}$, đặt

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chứng minh tập các ma trận A_t lập thành một nhóm dưới phép nhân. Tính $A_s A_t$, tìm phần tử đơn vị và nghịch đảo, rồi giải $A_3 X = A_{-2}$. So sánh công thức nhân $A_s A_t$ với phép cộng các tham số s, t; chưa dùng thuật ngữ đẳng cấu.

Bài tập 1.16. Cho hai phép biến đổi affine khả nghịch $T_{a,b}, T_{c,d} \in \mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ của đường thẳng thực như trong Mục 1.6.6. Hãy chứng minh trực tiếp

$$T_{a,b} \circ T_{c,d} = T_{ac,\,ad+b} \quad \text{và} \quad T_{a,b}^{-1} = T_{a^{-1},\,-a^{-1}b}.$$

Giải phương trình $T_{2,3} \circ X = T_{-4,5}$ trong nhóm này. Tìm điều kiện trên a, b, c, d để $T_{a,b}$ và $T_{c,d}$ giao hoán, và kiểm tra điều kiện ấy trên một phép tịnh tiến với một phép vị tự.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 1.17. Cho X là một tập có ít nhất hai phần tử. Xét hai phép toán

$$x * y = x \qquad \text{và} \qquad x \bullet y = y.$$

Chứng minh cả hai phép toán đều kết hợp. Đối với $*$, xác định tất cả các phần tử đơn vị bên phải và chứng minh không có phần tử đơn vị hai phía. Làm câu tương tự cho $\bullet$, với trái và phải đổi vai trò. Giải thích vì sao sự tồn tại của một đơn vị chỉ ở một phía không đủ cho định nghĩa vị nhóm hoặc nhóm.

Bài tập 1.18. Hãy xây dựng và kiểm tra ba ví dụ sau; mỗi ví dụ phải nêu tập, phép toán và dữ kiện làm rõ tính chất được yêu cầu:

(a) một phép toán hai ngôi giao hoán nhưng không kết hợp;

(b) một vị nhóm giao hoán không phải nhóm;

(c) một nhóm không giao hoán, cùng hai phần tử cụ thể không đổi chỗ được.

Không dùng cùng một cấu trúc cho cả ba câu. Với câu (a), phải chỉ ra một bộ ba (a, b, c) sao cho $(ab)c \neq a(bc)$; với câu (b), phải chỉ ra một phần tử không có nghịch đảo; với câu (c), phải tính hai tích theo hai thứ tự.

Bài tập 1.19. Cho G là một nhóm sao cho $a^2 = e$ với mọi $a \in G$. Chứng minh G giao hoán. Một cách bắt đầu là so sánh hai biểu thức cho nghịch đảo của ab: một biểu thức đến từ giả thiết áp dụng cho ab, biểu thức kia đến từ công thức nghịch đảo của một tích. Ghi rõ nơi dùng giả thiết cho từng phần tử a, b và nơi dùng giả thiết cho tích ab.

Bài tập 1.20. Cho G là một tập với phép toán kết hợp. Giả sử có $e \in G$ sao cho $ea = a$ với mọi $a \in G$, và với mỗi $a \in G$ có $b \in G$ sao cho $ba = e$. Các giả thiết chỉ nói đến đơn vị trái và nghịch đảo trái. Hãy chứng minh chúng đã đủ để G là một nhóm.

Gợi ý về mạch lập luận: chọn b với $ba = e$, rồi chọn c với $cb = e$. Từ

$$a = ea = (cb)a = c(ba) = ce$$

suy ra $ab = (ce)b = c(eb) = cb = e$. Sau đó dùng $ba = e$ và $ab = e$ để chứng minh $ae = a$. Không được đổi thứ tự các thừa số.

Bài tập 1.21. Cho M là một vị nhóm hữu hạn thỏa luật giản ước trái:

$$ax = ay \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

Chứng minh M là một nhóm. Với $a \in M$, xét ánh xạ $L_a : M \to M$, $L_a(x) = ax$. Tính hữu hạn biến tính đơn ánh của L_a thành tính toàn ánh, nên tồn tại x với $ax = e$. Hãy dùng luật giản ước trái thêm một lần để chứng minh $xa = e$. Nêu phiên bản tương tự nếu chỉ giả sử luật giản ước phải.

Bài tập 1.22. Cho G là một nhóm và $a_1, \dots, a_k \in G$, với $k \geq 1$. Chứng minh bằng quy nạp rằng

$$(a_1 a_2 \cdots a_k)^{-1} = a_k^{-1} a_{k-1}^{-1} \cdots a_1^{-1}.$$

Sau đó, với $\ell \geq 1$ và các phần tử $b_1, \dots, b_\ell, c \in G$, hãy giải phương trình

$$a_1 a_2 \cdots a_k \, x \, b_1 b_2 \cdots b_\ell = c$$

và chứng minh nghiệm là duy nhất. Công thức cuối phải hiển thị đúng thứ tự của mọi nghịch đảo ở hai phía của c.

Bài tập 1.23. Chứng minh một nhóm G giao hoán khi và chỉ khi

$$(ab)^2 = a^2b^2 \qquad \text{với mọi } a, b \in G.$$

Chiều thuận là một trường hợp của quy tắc lũy thừa. Ở chiều ngược lại, bắt đầu từ $abab = aabb$, rồi giản ước ở đúng phía để thu được $ba = ab$. Giải thích vì sao một đẳng thức chỉ đúng cho một cặp a, b không đủ để kết luận cả nhóm giao hoán.

Bài tập 1.24. Giả sử $G = \{e, a\}$ là một nhóm có đúng hai phần tử và e là phần tử đơn vị. Chứng minh $a^2 = e$ mà không dùng khái niệm cấp của phần tử. Từ đó viết bảng Cayley duy nhất có thể có trên tập này và kết luận G giao hoán. Chỉ rõ bước nào dùng tính đóng và bước nào dùng luật giản ước; không được giả sử ngay rằng a là nghịch đảo của chính nó.

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 1.25. Cho $G = \{e, a, b\}$ là một nhóm có cấp 3, với e là phần tử đơn vị. Hãy chứng minh bảng Cayley của G bị xác định hoàn toàn sau khi đặt tên a cho một phần tử khác e. Trước hết chứng minh nghịch đảo của a phải là b, rồi suy ra

$$a^2 = b, \qquad b^2 = a, \qquad ab = ba = e.$$

Viết bảng đầy đủ và kết luận mọi nhóm có cấp 3 đều giao hoán. Mỗi lần loại một khả năng, hãy nêu luật giản ước hoặc tính duy nhất đang được dùng.

Bài tập 1.26. So sánh hai bảng phép toán có bốn phần tử. Bảng thứ nhất là bảng cộng của $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Bảng thứ hai được cho bởi

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

(a) Kiểm tra bảng thứ hai cho một nhóm giao hoán. Để kiểm tra tính kết hợp mà không duyệt 4^3 bộ ba, có thể gắn e, a, b, c lần lượt với $(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ và cộng từng tọa độ môđulô 2.

(b) Đếm trong mỗi nhóm số phần tử khác đơn vị là nghịch đảo của chính nó.

(c) Chứng minh không thể đổi tên bốn phần tử để biến bảng thứ nhất thành bảng thứ hai mà vẫn bảo toàn phép toán.

Bài tập chỉ dùng một tính chất được bảo toàn qua đổi tên; thuật ngữ chính xác cho sự so sánh này sẽ được đưa ra ở Chương 5.

Bài tập 1.27. Gắn nhãn các đỉnh của tam giác đều bởi $1, 2, 3$. Trong D_6, chọn phép quay $r = (123)$ và phép đối xứng trục $s = (23)$. Tính

$$r^2, \qquad rs, \qquad r^2s$$

như các hoán vị, rồi chứng minh sáu phần tử

$$e, r, r^2, s, rs, r^2s$$

cho đúng sáu phần tử của S_3. Kiểm tra trực tiếp các quan hệ $r^3 = e$, $s^2 = e$ và $sr = r^{-1}s$. Cuối cùng, chọn hai tích có một thừa số là phép quay và một thừa số là phép đối xứng trục, tính chúng cả bằng quy tắc của D_6 lẫn bằng hợp thành hoán vị, rồi so sánh kết quả.

Bài tập 1.28. Cho S là một nửa nhóm hữu hạn, khác rỗng, thỏa cả hai luật giản ước, nhưng không giả sử trước rằng S có phần tử đơn vị. Chứng minh S thực ra là một nhóm.

Gợi ý về cấu trúc chứng minh: cố định $a \in S$. Vì các ánh xạ $x \mapsto ax$ và $x \mapsto xa$ là các đơn ánh của một tập hữu hạn, tìm $u, v \in S$ sao cho $au = a$ và $va = a$. Dùng giản ước để chứng minh $ux = x$ và $xv = x$ với mọi x, rồi suy ra $u = v$. Sau khi có đơn vị hai phía, dùng lại tính toàn ánh và giản ước để tìm nghịch đảo hai phía của mỗi phần tử.

Bài tập 1.29. Đặt

$$P = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \neq 0\}$$

và định nghĩa

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + b).$$

Chứng minh P là một nhóm: kiểm tra tính đóng và kết hợp, rồi tìm đơn vị và nghịch đảo của (a, b). Chứng minh phép gán

$$(a, b) \longmapsto T_{a,b}, \qquad T_{a,b}(x) = ax + b,$$

là một song ánh từ P lên nhóm affine $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ của đường thẳng thực và biến tích $*$ thành phép hợp thành. Cho hai cặp cụ thể để chỉ ra P không giao hoán.

Bài tập 1.30. Cho a, b là hai phần tử giao hoán của một nhóm. Giả sử có các số nguyên dương m, n sao cho $a^m = e$ và $b^n = e$. Nếu L là một bội chung dương của m và n, chứng minh

$$(ab)^L = e.$$

Chỉ rõ nơi dùng $ab = ba$. Áp dụng với $m = 4$, $n = 6$ và $L = 12$. Sau đó tìm hai chuyển vị $a, b \in S_3$ sao cho $a^2 = b^2 = e$ nhưng $(ab)^2 \neq e$. Ví dụ này cho thấy nếu bỏ giả thiết giao hoán thì bước $(ab)^L = a^L b^L$ có thể không còn hợp lệ: trong phản ví dụ này, lấy $L = 2$ thì vẫn có $a^L = b^L = e$.

Bài tập 1.31. Cho X là một tập hữu hạn và $\mathcal{F}$ là một họ các ánh xạ $X \to X$ chứa id_X, đóng đối với hợp thành. Giả sử mọi phần tử của $\mathcal{F}$ đều đơn ánh. Chứng minh $\mathcal{F}$ là một nhóm dưới phép hợp thành.

Trước hết dùng tính hữu hạn của X để suy ra mọi phần tử của $\mathcal{F}$ là một song ánh. Sau đó dùng tính hữu hạn của X^X để tìm hai lũy thừa bằng nhau trong dãy $\mathrm{id}_X, f, f^2, \ldots$; từ đó chỉ ra một lũy thừa không âm của f vừa thuộc $\mathcal{F}$ vừa là f^{-1}. Giải thích vì sao giả thiết hữu hạn không thể đơn giản bị bỏ khỏi lập luận này.

Bài tập 1.32. Cho G là một nhóm với phép nhân viết bằng cách đặt cạnh nhau. Trên cùng tập G, định nghĩa một phép toán mới bởi

$$a * b = ba.$$

Chứng minh $*$ kết hợp và biến G thành một nhóm có cùng phần tử đơn vị, cùng nghịch đảo với nhóm ban đầu. Chứng minh hai phép toán $*$ và phép nhân ban đầu trùng nhau khi và chỉ khi G giao hoán. Với $G = S_3$, tính một cặp cụ thể để cho thấy hai bảng phép toán khác nhau dù chúng dùng cùng một tập phần tử.

1.9 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Một nhóm là một tập khác rỗng mang một phép toán hai ngôi kết hợp, có phần tử đơn vị và trong đó mọi phần tử có nghịch đảo. Tính đóng đã được bảo đảm khi phép toán được xác định là một ánh xạ $G \times G \to G$. Nửa nhóm chỉ đòi tính kết hợp, còn vị nhóm thêm phần tử đơn vị. Tính giao hoán là một tính chất bổ sung, không thuộc định nghĩa nhóm.

Các tiên đề cho nhiều hệ quả hơn sự tồn tại ban đầu: phần tử đơn vị và nghịch đảo là duy nhất, hai luật giản ước đều đúng, các phương trình $ax = b$ và $ya = b$ có nghiệm duy nhất, và $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Trong một nhóm không giao hoán, việc nhân ở bên nào và thứ tự đảo ngược của các nghịch đảo đều là một phần của công thức.

Lũy thừa a^n có nghĩa với mọi $n \in \mathbb{Z}$ nhờ phần tử đơn vị và nghịch đảo. Các quy tắc $a^m a^n = a^{m+n}$ và $(a^m)^n = a^{mn}$ không cần cả nhóm giao hoán. Nếu a và b giao hoán thì $(ab)^n = a^n b^n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$. Trong ký hiệu cộng, các lũy thừa trở thành bội nguyên.

Với một nhóm hữu hạn G, số phần tử $|G|$ là cấp của nhóm. Trong bảng Cayley, ô ở hàng x, cột y chứa xy; mỗi phần tử xuất hiện đúng một lần trong mỗi hàng và cột. Tính chất hàng–cột này đến từ giản ước nhưng chưa đủ để suy ra tính kết hợp.

Các nhóm $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ và $U(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ cung cấp những mô hình số học. Các nhóm S_n và D_{2n} mô tả hoán vị và đối xứng; tích được đọc từ phải sang trái, và $|D_{2n}| = 2n$. Nhóm $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ gồm đúng các ma trận thực khả nghịch, còn $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ là nhóm các phép biến đổi affine khả nghịch của đường thẳng thực, gồm các ánh xạ $x \mapsto ax + b$ với $a, b \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$. Việc so sánh các nhóm cụ thể này dẫn đến khái niệm đẳng cấu ở Chương 5: một song ánh giữa hai nhóm bảo toàn phép toán.

Chương 2

Nhóm con và nhóm cyclic

Một số tập hợp con của một nhóm vẫn là nhóm đối với phép toán được hạn chế từ nhóm đã cho. Chương này trình bày các tiêu chuẩn nhóm con, xây dựng nhóm con nhỏ nhất chứa một tập hợp và nghiên cứu các nhóm con gồm những lũy thừa của một phần tử. Qua đó, ta liên hệ nhóm con sinh, cấp của phần tử và nhóm cyclic. Các ví dụ về số nguyên, lớp đồng dư, hoán vị, đối xứng hình học, căn của đơn vị và ma trận cho thấy những lập luận số học này áp dụng được cho nhiều nhóm cụ thể.

Mục tiêu của chương

- Dùng tiêu chuẩn nhóm con $xy^{-1} \in H$, kể cả dạng cộng và biến thể cho tập hữu hạn.
- Phân biệt giao với hợp của các nhóm con, và xây dựng nhóm con sinh bởi một hoặc nhiều phần tử.
- Tính cấp của một phần tử trong cả trường hợp hữu hạn và vô hạn, rồi liên hệ cấp với đẳng thức giữa các lũy thừa.
- Mô tả trực tiếp hai mô hình chuẩn $\mathbb{Z}$ và $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ của nhóm cyclic mà chưa dùng lý thuyết đồng cấu.
- Chứng minh mọi nhóm con của một nhóm cyclic đều cyclic, và phân loại các nhóm con trong trường hợp hữu hạn lẫn vô hạn.
- Tính $\operatorname{ord}([k]_n)$, tìm các phần tử sinh của $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ và giải thích vì sao số phần tử sinh bằng $\varphi(n)$.

2.1 Nhóm con của một nhóm

Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}$, tập các số nguyên chẵn $2\mathbb{Z}$ vẫn đóng đối với phép cộng, chứa 0, và cùng với $2m$ luôn chứa $-2m$. Bởi vậy $2\mathbb{Z}$ tự nó là một nhóm dưới phép toán đã có trên $\mathbb{Z}$. Trái lại, tập $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ cũng chứa 0 và đóng đối với phép cộng, nhưng không chứa nghịch đảo cộng -1 của 1. Hai tập hợp con gần nhau về hình thức có thể mang hai cấu trúc khác nhau.

Hiện tượng tương tự xuất hiện trong một nhóm hữu hạn. Trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, tập

$$H = \{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}$$

đóng đối với phép cộng và mỗi phần tử của nó có nghịch đảo trong H. Tập gần giống nó là $K = \{[0]_{12}, [4]_{12}\}$ chứa phần tử đơn vị, nhưng

$$[4]_{12} + [4]_{12} = [8]_{12} \notin K.$$

Do đó K không đóng đối với phép cộng. Mục tiêu đầu tiên của chương là thay việc kiểm tra lại toàn bộ tiên đề nhóm bằng một tiêu chuẩn ngắn gọn nhưng vẫn giữ đủ thông tin.

2.1.1 Nhóm con và tiêu chuẩn nhóm con

Cho G là một nhóm. Một tập hợp con $H \subseteq G$ được gọi là một **nhóm con** (*subgroup*) của G nếu phép toán của G, khi hạn chế trên H, biến H thành một nhóm. Ta viết $H \leq G$. Tính kết hợp được thừa hưởng tự động từ G; vì thế, nội dung thực sự cần kiểm tra là H khác rỗng, đóng đối với tích và chứa nghịch đảo của mọi phần tử của nó. Khi các điều này đúng, phần tử đơn vị và nghịch đảo trong H chính là những phần tử tương ứng trong G.

Các nhóm con hiển nhiên của G là G và **nhóm con tầm thường** (*trivial subgroup*) $\{e\}$; chúng trùng nhau đúng khi G là nhóm tầm thường. Một nhóm con khác G được gọi là **nhóm con thực sự** (*proper subgroup*). Nhóm một phần tử vẫn là trường hợp biên cần được giữ trong mọi phát biểu.

Ba yêu cầu nói trên có thể được gộp lại. Kết quả sau, gọi là **tiêu chuẩn nhóm con** (*subgroup test*), sẽ được dùng nhiều nhất khi kiểm tra một tập hợp con cụ thể.

Định lý 2.1 (Tiêu chuẩn nhóm con)**.** *Cho G là một nhóm và H là một tập hợp con khác rỗng của G. Khi đó $H \leq G$ khi và chỉ khi*

$$xy^{-1} \in H \qquad \text{với mọi } x, y \in H.$$

Trong ký hiệu cộng, điều kiện này trở thành

$$x - y \in H \qquad \text{với mọi } x, y \in H.$$

Chứng minh. Nếu H đã là một nhóm con, thì $y^{-1} \in H$ và tính đóng cho $xy^{-1} \in H$. Chiều này chỉ ghi lại hai tính chất sẵn có.

Ngược lại, giả sử điều kiện trong phát biểu được thỏa mãn. Giả thiết $H \neq \emptyset$ cho phép ta chọn $h \in H$; lấy $x = y = h$ cho $e = hh^{-1} \in H$. Bây giờ, nếu $y \in H$, lấy $x = e$ cho $y^{-1} = ey^{-1} \in H$. Cuối cùng, với $x, y \in H$, ta đã biết $y^{-1} \in H$, nên áp dụng điều kiện cho x và y^{-1} cho

$$x(y^{-1})^{-1} = xy \in H.$$

Như vậy H chứa đơn vị, đóng đối với tích và chứa nghịch đảo. Phép toán trên H có tính kết hợp vì là hạn chế của phép toán trên G, nên $H \leq G$. □

Giả thiết khác rỗng không thể bỏ. Khi $H = \emptyset$, không có cặp $x, y \in H$ nào vi phạm điều kiện $xy^{-1} \in H$, nên mệnh đề với lượng từ "với mọi" vẫn đúng; tuy nhiên, tập rỗng không phải là nhóm. Trong thực hành, điều kiện khác rỗng thường được xác nhận bằng cách chỉ ra $e \in H$ hoặc một phần tử cụ thể khác.

Ví dụ 2.2 (Các bội của một số nguyên)**.** Cho $d \geq 0$. Tập

$$d\mathbb{Z} = \{dm \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

khác rỗng vì chứa 0. Nếu $x = dr$ và $y = ds$, thì $x - y = d(r - s) \in d\mathbb{Z}$. Tiêu chuẩn dạng cộng cho $d\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$. Khi $d = 0$, ta được $0\mathbb{Z} = \{0\}$; khi $d = 1$, ta được toàn bộ $\mathbb{Z}$. Cùng một công thức vì thế bao gồm cả hai trường hợp biên.

Ví dụ 2.3 (Một nhóm con ma trận)**.** Trong $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, xét tập các ma trận đường chéo khả nghịch

$$\Delta = \left\{ \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix} \;\middle|\; u, v \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}.$$

Tập này chứa I_2. Nếu $X = \mathrm{diag}(u, v)$ và $Y = \mathrm{diag}(p, q)$ thuộc Δ, thì

$$XY^{-1} = \mathrm{diag}(up^{-1}, vq^{-1}) \in \Delta.$$

Do đó $\Delta \leq \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$. Tiêu chuẩn nhóm con cho phép ta dùng ngay công thức nghịch đảo đường chéo, thay vì lặp lại bốn tiên đề của nhóm ma trận.

Phản ví dụ 2.4 (Chứa đơn vị và nghịch đảo nhưng không đóng)**.** Trong S_3, tập

$$A = \{e, (12), (13)\}$$

chứa đơn vị, và mỗi phần tử của A là nghịch đảo của chính nó. Tuy nhiên, theo quy ước hợp thành từ phải sang trái,

$$(12)(13) = (132) \notin A.$$

Vì vậy A không là nhóm con. Điều kiện chứa nghịch đảo của từng phần tử không thay thế được điều kiện đóng đối với phép nhân.

Khi H hữu hạn, có thể thay việc kiểm tra nghịch đảo bằng một lập luận hữu hạn. Cụ thể, nếu H là một tập hợp con khác rỗng, hữu hạn của G và H đóng đối với phép nhân, thì $H \leq G$. Thật vậy, cố định $a \in H$. Ánh xạ $L_a : H \to H$, $x \mapsto ax$, là đơn ánh bởi luật giản ước trong G, nên nó toàn ánh vì H hữu hạn. Tồn tại $u \in H$ sao cho $au = a$; giản ước a trong $au = ae$ cho $u = e$, do đó $e \in H$. Với mỗi $x \in H$, tính toàn ánh của L_x cho $y \in H$ sao cho $xy = e$. Trong nhóm G, một nghịch đảo một phía đã là nghịch đảo hai phía, nên $y = x^{-1} \in H$.

Tính hữu hạn là thiết yếu trong biến thể này. Tập $\mathbb{N}$ là một tập hợp con khác rỗng của nhóm cộng $\mathbb{Z}$, chứa 0 và đóng đối với phép cộng, nhưng không là nhóm con vì không chứa các số nguyên âm.

2.1.2 Giao và hợp của các nhóm con

Cho $\{H_i\}_{i \in I}$ là một họ khác rỗng các nhóm con của G. Khi đó, **giao** (*intersection*) $\bigcap_{i \in I} H_i$ chứa e, nên khác rỗng. Nếu x, y thuộc giao, thì $x, y \in H_i$ với mọi $i \in I$; do đó $xy^{-1} \in H_i$ với mọi i, và xy^{-1} lại thuộc giao. Theo Định lý 2.1,

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G.$$

Nếu xét giao của họ rỗng các nhóm con trong một nhóm cố định G, ta quy ước giao ấy là G: mọi phần tử của G đều thỏa điều kiện thuộc tất cả các nhóm con trong họ rỗng.

Hợp của hai nhóm con thường không có tính chất tương tự. Chẳng hạn, $2\mathbb{Z}$ và $3\mathbb{Z}$ đều là nhóm con của $\mathbb{Z}$, nhưng $2 \in 2\mathbb{Z}$, $3 \in 3\mathbb{Z}$ và $2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$. Thực ra, với hai nhóm con $H, K \leq G$, hợp $H \cup K$ là nhóm con khi và chỉ khi một trong hai nhóm con nằm trong nhóm con kia. Chiều ngược là hiển nhiên. Để thấy chiều thuận, giả sử không có bao hàm nào và chọn

$$h \in H \setminus K, \qquad k \in K \setminus H.$$

Nếu $H \cup K$ là nhóm con thì $hk^{-1} \in H \cup K$. Nếu phần tử này thuộc H, nhân bên trái với h^{-1} cho $k^{-1} \in H$ và do đó $k \in H$, mâu thuẫn. Nếu nó thuộc K, nhân bên phải với k cho $h \in K$, cũng mâu thuẫn.

Giao và hợp giải quyết hai bài toán khác nhau. Giao giữ lại những phần tử đồng thời thỏa mãn nhiều điều kiện và luôn cho một nhóm con. Hợp chỉ chứa các phần tử thuộc ít nhất một trong hai nhóm con; nó không nhất thiết chứa tích của một phần tử trong nhóm con này với một phần tử trong nhóm con kia. Nhóm con nhỏ nhất chứa cả hai nhóm con phải chứa mọi tích hữu hạn của các phần tử thuộc hợp và nghịch đảo của chúng; đó là nhóm con sinh bởi hợp.

2.2 Nhóm con sinh bởi một tập hợp

Cho $S \subseteq G$. Có ít nhất một nhóm con của G chứa S, đó là chính G. Vì giao của các nhóm con là một nhóm con, ta có thể đặt

$$\langle S \rangle = \bigcap \{H \leq G \mid S \subseteq H\}.$$

Nhóm này được gọi là **nhóm con sinh bởi** S (*subgroup generated by S*); khi S đã rõ, ta nói gọn là nhóm con sinh. Tập S được gọi là một **tập sinh** (*generating set*) của $\langle S\rangle$. Theo đúng phép dựng, $\langle S\rangle$ chứa S và nằm trong mọi nhóm con chứa S; nó là nhóm con nhỏ nhất của G chứa S.

Định nghĩa bằng giao xác nhận tồn tại và tính nhỏ nhất, nhưng chưa cho biết cách viết các phần tử của $\langle S\rangle$. Mô tả sau đây làm rõ phần tính toán của phép dựng.

Định lý 2.5 (Mô tả nhóm con sinh)**.** *Cho $S \subseteq G$. Khi đó $\langle S\rangle$ gồm đúng các tích hữu hạn*

$$s_1^{\varepsilon_1} s_2^{\varepsilon_2} \cdots s_k^{\varepsilon_k}, \qquad s_i \in S, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1\},$$

trong đó $k \geq 0$ và tích ứng với $k = 0$ được hiểu là e. Nói cách khác, ta thu được $\langle S\rangle$ bằng cách cho phép dùng các phần tử của S, nghịch đảo của chúng và mọi tích hữu hạn.

Chứng minh. Gọi W là tập các tích được mô tả trong phát biểu. Tích rỗng cho $e \in W$, và mỗi $s \in S$ là một từ có độ dài 1, nên $S \subseteq W$. Ghép hai từ cho một từ mới cùng loại. Hơn nữa,

$$\left(s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}\right)^{-1} = s_k^{-\varepsilon_k} \cdots s_1^{-\varepsilon_1} \in W.$$

Vì vậy W là một nhóm con của G chứa S, và tính nhỏ nhất cho $\langle S\rangle \subseteq W$.

Ngược lại, mọi nhóm con chứa S phải chứa s^{-1} với $s \in S$ và phải đóng đối với các tích hữu hạn. Do đó nó chứa W. Lấy giao trên mọi nhóm con như thế cho $W \subseteq \langle S\rangle$, và hai tập bằng nhau. □

Khi $S = \varnothing$, chỉ có tích rỗng, nên $\langle \varnothing\rangle = \{e\}$. Khi $S = \{a\}$, mọi từ được tạo từ a và a^{-1} rút gọn thành một lũy thừa nguyên. Ta viết

$$\langle a\rangle = \langle \{a\}\rangle = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Với nhiều phần tử sinh, không được gom số mũ theo từng phần tử nếu chưa biết chúng giao hoán; thứ tự các chữ trong từ là một phần của dữ liệu.

Ví dụ 2.6 (Hai chuyển vị sinh ra S_3)**.** Trong S_3, đặt $s = (12)$ và $t = (23)$. Các phần tử s, t tự nghịch đảo, và

$$st = (123), \qquad ts = (132), \qquad sts = (13).$$

Như vậy $\langle s, t\rangle$ chứa cả sáu phần tử của S_3, nên $\langle (12), (23)\rangle = S_3$. Tập hợp $\{(12), (23)\}$ không phải là nhóm con; nó là một tập sinh. Nhóm con sinh còn chứa đơn vị, nghịch đảo của các phần tử sinh và mọi tích hữu hạn của chúng.

Ví dụ 2.7 (Nhóm con sinh bởi một ma trận tam giác trên)**.** Với $t \in \mathbb{R}$, đặt

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chương 1 đã cho $A_s A_t = A_{s+t}$ và $A_t^{-1} = A_{-t}$. Bởi vậy họ $\mathcal{U} = \{A_t \mid t \in \mathbb{R}\}$ là một nhóm con của $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$. Tuy nhiên, nhóm con sinh bởi A_t chỉ gồm các ma trận có tham số là bội nguyên của t:

$$\langle A_t\rangle = \{A_{mt} \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Chẳng hạn, $\langle A_1\rangle = \{A_m \mid m \in \mathbb{Z}\}$ không chứa $A_{1/2}$. Ví dụ này phân biệt một nhóm con được tham số hóa bởi $\mathbb{R}$ với nhóm con sinh bởi một ma trận cụ thể.

Trong một nhóm tổng quát, Định lý 2.5 phải dùng các từ vì các thừa số có thể không giao hoán. Trong một nhóm cộng giao hoán, mô tả bằng tích hữu hạn rút thành tổ hợp nguyên: ta có thể gom những lần xuất hiện của cùng một phần tử. Nếu $S = \{a_1, \dots, a_t\}$, mô tả bằng từ khi ấy trở thành

$$\langle a_1, \dots, a_t\rangle = \{m_1 a_1 + \cdots + m_t a_t \mid m_1, \dots, m_t \in \mathbb{Z}\}.$$

Các hệ số dương ghi phép cộng lặp, hệ số âm ghi việc dùng phần tử đối, còn hệ số 0 cho phép bỏ một phần tử của tập sinh. Đây không phải một phép dựng mới: nó chỉ là dạng thu gọn của các từ trong ký hiệu cộng.

Chẳng hạn, trong $\mathbb{Z}$, mọi phần tử của $\langle 18, 30\rangle$ có dạng $18u + 30v$ và do đó chia hết cho 6. Ngược lại,

$$6 = 2 \cdot 18 - 30,$$

nên 6 thuộc nhóm con sinh. Tính đóng dưới các bội nguyên cho mọi bội của 6 cũng thuộc nhóm con ấy. Vì vậy

$$\langle 18, 30\rangle = 6\mathbb{Z}.$$

Hai bước của lập luận có vai trò khác nhau: tính chia hết cho một bao hàm, còn đồng nhất thức Bézout cho bao hàm ngược lại.

Trong $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$, cùng cách nghĩ cho

$$[1]_{20} = [6]_{20} + [15]_{20},$$

vì $6 + 15 \equiv 1 \pmod{20}$. Do $[1]_{20}$ sinh toàn nhóm, ta có $\langle [6]_{20}, [15]_{20}\rangle = \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$, mặc dù riêng $[6]_{20}$ và $[15]_{20}$ đều không sinh toàn nhóm. Vì thế, một tập có thể sinh toàn bộ nhóm dù không phần tử nào của tập ấy tự sinh toàn bộ nhóm. Trong một nhóm không giao hoán, không được thay các từ bằng tổ hợp nguyên như trên: hai chữ s, t có thể cho $st \neq ts$, như ví dụ S_3 đã cho thấy.

2.3 Cấp của phần tử và nhóm cyclic

Nhóm con $\langle a\rangle$ gồm tất cả các lũy thừa a^m với $m \in \mathbb{Z}$. Số phần tử của nhóm con này được gọi là **cấp của** a (*order of an element*). Cụ thể, ta đặt

$$\operatorname{ord}(a) = |\langle a\rangle|$$

nếu nhóm con này hữu hạn, và viết $\operatorname{ord}(a) = \infty$ nếu nó vô hạn. Phần tử đơn vị có cấp 1. Không có phần tử cấp 0: ký hiệu ∞ không phải một số nguyên, mà ghi việc không có số hữu hạn các lũy thừa khác nhau.

Một nhóm G được gọi là **nhóm cyclic** (*cyclic group*) nếu $G = \langle a\rangle$ với một phần tử $a \in G$. Khi đó a là một **phần tử sinh** (*generator*) của G. Một nhóm có thể có nhiều phần tử sinh, và từ "một" trong định nghĩa không hàm ý duy nhất. Chẳng hạn, $\mathbb{Z} = \langle 1\rangle = \langle -1\rangle$ trong ký hiệu cộng.

Các tên "nhóm xilic", "nhóm xyclic" và "nhóm đơn sinh" cũng được dùng trong tài liệu tiếng Việt. Giáo trình này thống nhất dùng "nhóm cyclic"; dù tên gọi thay đổi, nội dung của định nghĩa vẫn là sự tồn tại của một phần tử sinh.

Mọi nhóm cyclic đều giao hoán. Thật vậy, nếu $G = \langle a\rangle$ và $x = a^r$, $y = a^s$, thì

$$xy = a^{r+s} = a^{s+r} = yx.$$

Chiều ngược không đúng. Trong nhóm giao hoán $U(8)$, mọi phần tử bình phương bằng $[1]_8$. Vì thế mỗi nhóm con sinh bởi một phần tử có nhiều nhất hai phần tử, trong khi $U(8)$ có bốn phần tử. Do đó $U(8)$ không cyclic.

Nhóm các lớp khả nghịch $U(7)$ lại là cyclic. Các lũy thừa liên tiếp của $[3]_7$ là

$$[3]_7, [2]_7, [6]_7, [4]_7, [5]_7, [1]_7.$$

Không phần tử nào lặp trước khi trở về $[1]_7$, nên $[3]_7$ có cấp 6 và sinh $U(7)$. Phần tử $[5]_7 = [3]_7^5$ cũng sinh cùng nhóm, trong khi $[2]_7 = [3]_7^2$ chỉ có cấp 3. Ví dụ này đồng thời cho hai phần tử khác nhau sinh cùng một nhóm và một phần tử có cấp nhỏ hơn cấp của nhóm mẹ.

Định nghĩa cấp cũng gợi một quy trình tính. Ta bắt đầu từ $e, a, a^2, a^3, \dots$ và tìm lần đầu dãy trở về e. Nếu $a^n = e$ với $n > 0$ nhỏ nhất, các lũy thừa từ e đến a^{n-1} sẽ là toàn bộ $\langle a \rangle$; định lý dưới đây sẽ chứng minh chúng đôi một khác nhau. Nếu không có lần trở về nào, cấp là vô hạn. Khi nhóm mẹ G hữu hạn, trường hợp thứ hai không thể xảy ra: trong $|G| + 1$ phần tử $e, a, \dots, a^{|G|}$ phải có hai phần tử bằng nhau, chẳng hạn $a^r = a^s$ với $0 \le r < s \le |G|$, và khi ấy $a^{s-r} = e$. Lập luận này chỉ cho biết mỗi phần tử của một nhóm hữu hạn có cấp hữu hạn. Khẳng định mạnh hơn rằng cấp phần tử chia cấp nhóm sẽ cần định lý Lagrange ở Chương 3.

2.3.1 Khi nào hai lũy thừa bằng nhau?

Để hiểu $\langle a \rangle$, câu hỏi quyết định là khi nào hai số mũ cho cùng một phần tử. Nếu một lũy thừa dương của a trở về e, các lũy thừa sẽ lặp tuần hoàn. Nếu không có lũy thừa dương nào trở về e, mọi lũy thừa nguyên sẽ khác nhau. Kết quả sau chứng minh đồng thời hai khẳng định và nhận ra hai mô hình chuẩn.

Định lý 2.8 (Lũy thừa và hai mô hình cyclic chuẩn)**.** *Cho a là một phần tử của nhóm G.*

(a) *Nếu $a^m \neq e$ với mọi số nguyên dương m, thì* $\operatorname{ord}(a) = \infty$ *và*

$$a^r = a^s \iff r = s \qquad (r, s \in \mathbb{Z}).$$

Ánh xạ $\theta : \mathbb{Z} \to \langle a \rangle$, $\theta(m) = a^m$, là một song ánh và thỏa $\theta(r+s) = \theta(r)\theta(s)$.

(b) *Nếu có số nguyên dương m sao cho $a^m = e$, gọi n là số nhỏ nhất như thế. Khi đó*

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}, \qquad \operatorname{ord}(a) = n,$$

và

$$a^r = a^s \iff r \equiv s \pmod{n}.$$

Công thức

$$\theta_n : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \langle a \rangle, \qquad \theta_n([m]_n) = a^m,$$

xác định một song ánh và thỏa $\theta_n([r]_n + [s]_n) = \theta_n([r]_n)\theta_n([s]_n)$.

Chứng minh. Giả sử trước hết không có số nguyên dương m với $a^m = e$. Nếu $a^r = a^s$, nhân với nghịch đảo ở một phía cho $a^{r-s} = e$. Khi $r \neq s$, một trong hai số $r - s$ và $s - r$ là dương; lấy nghịch đảo nếu cần sẽ cho một lũy thừa dương của a bằng e, trái giả thiết. Do đó $r = s$. Chiều ngược hiển nhiên, và các lũy thừa a^m, $m \in \mathbb{Z}$, đôi một khác nhau. Bởi vậy $\langle a \rangle$ vô hạn, θ là một song ánh, còn đẳng thức $\theta(r+s) = \theta(r)\theta(s)$ chính là quy tắc $a^{r+s} = a^r a^s$.

Bây giờ giả sử có một lũy thừa dương bằng e và chọn n nhỏ nhất. Với mọi $m \in \mathbb{Z}$, phép chia Euclid cho

$$m = qn + t, \qquad 0 \le t < n.$$

Vì $a^n = e$, ta có $a^m = (a^n)^q a^t = a^t$, kể cả khi q âm. Do đó mọi phần tử của $\langle a \rangle$ nằm trong danh sách $e, a, \dots, a^{n-1}$. Các phần tử trong danh sách đôi một khác nhau: nếu $0 \le r < s < n$ và $a^r = a^s$, thì $a^{s-r} = e$ với $0 < s - r < n$, mâu thuẫn với cách chọn n. Vì thế danh sách có đúng n phần tử và $\operatorname{ord}(a) = n$.

Phép chia Euclid còn xác định chính xác những số nguyên u thỏa $a^u = e$. Với $u \in \mathbb{Z}$, nếu $u = qn + t$ với $0 \le t < n$, thì

$$a^u = e \iff a^t = e \iff t = 0.$$

Do đó $a^u = e$ khi và chỉ khi $n \mid u$. Áp dụng điều này cho $u = r - s$, ta được $a^r = a^s$ khi và chỉ khi $n \mid (r - s)$, hay $r \equiv s \pmod{n}$.

Nếu $[m]_n = [m']_n$, thì $m \equiv m' \pmod{n}$ và kết quả vừa chứng minh cho $a^m = a^{m'}$. Bởi vậy θ_n xác định tốt. Nó toàn ánh vì mọi phần tử của $\langle a \rangle$ là một lũy thừa của a, và nó đơn ánh vì $a^r = a^s$ buộc $[r]_n = [s]_n$. Cuối cùng,

$$\theta_n([r]_n + [s]_n) = a^{r+s} = a^r a^s = \theta_n([r]_n)\theta_n([s]_n).$$

Đó là đẳng thức bảo toàn phép toán cần chứng minh. □

Hai song ánh trong định lý nói chính xác rằng một nhóm cyclic vô hạn có cùng bảng phép toán với $\mathbb{Z}$ sau khi đổi tên m thành a^m, còn một nhóm cyclic cấp n có cùng bảng phép toán với $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sau khi đổi $[m]_n$ thành a^m. Đây là nội dung tối thiểu của việc hai nhóm "cùng cấu trúc". Ngôn ngữ đồng cấu, hạt nhân và ảnh sẽ được phát triển có hệ thống ở Chương 5; không kết quả nào của lý thuyết ấy được dùng trong chứng minh trên.

2.3.2 Các ví dụ hình học, hoán vị và số phức

Ví dụ 2.9 (Một chu trình trong S_n)**.** Cho $\sigma = (a_1 a_2 \dots a_m)$ là một chu trình dài m. Lũy thừa σ^j chuyển mỗi a_i tiến j vị trí quanh chu trình; ảnh thu được chỉ phụ thuộc vào lớp đồng dư của j môđulô m. Số mũ dương nhỏ nhất j thỏa $\sigma^j = e$ là m, nên $\operatorname{ord}(\sigma) = m$. Chẳng hạn, nếu $\sigma = (12345)$ thì

$$\langle \sigma \rangle = \{e, (12345), (13524), (14253), (15432)\}.$$

Hai phần tử σ và $\sigma^{-1} = (15432)$ khác nhau nhưng sinh cùng một nhóm con.

Ví dụ 2.10 (Các phép quay trong D_{2n})**.** Với $n \geq 3$, nhóm D_{2n} có cấp $2n$ theo quy ước của giáo trình. Phép quay một bước r thỏa $r^n = e$, còn $r^k \neq e$ với mọi k thỏa $1 \leq k < n$. Do đó

$$\langle r \rangle = \{e, r, \dots, r^{n-1}\}, \qquad \operatorname{ord}(r) = n.$$

Đây là nhóm con gồm tất cả các phép quay. Mỗi phép đối xứng trục $r^k s$ lại có cấp 2, vì $(r^k s)^2 = e$. Như vậy một phần tử có thể có cấp nhỏ hơn nhiều so với cấp của nhóm. Hơn nữa, D_{2n} không cyclic khi $n \geq 3$, vì nó không giao hoán trong khi mọi nhóm cyclic đều giao hoán.

Ví dụ 2.11 (Các căn bậc n của đơn vị)**.** Với $n \geq 1$, đặt

$$\mu_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}.$$

Tập μ_n khác rỗng vì chứa 1. Nếu $z, w \in \mu_n$, phép nhân số phức giao hoán cho

$$(zw^{-1})^n = z^n (w^n)^{-1} = 1,$$

nên tiêu chuẩn nhóm con cho $\mu_n \leq \mathbb{C} \setminus \{0\}$ dưới phép nhân. Viết

$$\zeta_n = \exp(2\pi i / n).$$

Để xác định các nghiệm, viết $z = \rho \exp(i\theta)$ với $\rho \geq 0$ và $0 \leq \theta < 2\pi$. Điều kiện $z^n = 1$ buộc $\rho = 1$ và $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Vì thế các nghiệm lần lượt là

$$1, \zeta_n, \zeta_n^2, \dots, \zeta_n^{n-1}.$$

Do đó $\mu_n = \langle \zeta_n \rangle$ là một nhóm cyclic cấp n. Khi $n = 1$, ta có $\mu_1 = \{1\}$ và $\zeta_1 = 1$; vì vậy phát biểu bao gồm cả nhóm tầm thường.

2.4 Các nhóm con của một nhóm cyclic

Để mô tả một nhóm con H của $\langle a\rangle$, ta xét các số nguyên m thỏa $a^m \in H$. Các số nguyên này tạo thành một tập đóng đối với phép trừ. Vì vậy, trước hết ta phân loại các nhóm con của $\mathbb{Z}$.

Định lý 2.12 (Cấu trúc nhóm con của một nhóm cyclic)**.** *Cho $G = \langle a\rangle$ là một nhóm cyclic. Ta có các khẳng định sau.*

(a) *Mọi nhóm con của $\mathbb{Z}$ có dạng duy nhất $d\mathbb{Z}$ với $d \geq 0$.*

(b) *Nếu $G = \langle a\rangle$ vô hạn, thì các nhóm con của G là*

$$\langle a^d\rangle, \qquad d = 0, 1, 2, \dots,$$

và cách viết này là duy nhất. Ở đây $\langle a^0\rangle = \{e\}$.

(c) *Nếu $G = \langle a\rangle$ có cấp $n < \infty$, thì các nhóm con của G là*

$$\langle a^d\rangle, \qquad d \mid n, \quad d > 0.$$

Với mỗi ước dương q của n, có đúng một nhóm con cấp q, đó là $\langle a^{n/q}\rangle$.

(d) *Nếu $\operatorname{ord}(a) = n < \infty$ và $k \in \mathbb{Z}$, thì*

$$\operatorname{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n,k)}.$$

Do đó a^k sinh G khi và chỉ khi $\gcd(n,k) = 1$, và G có $\varphi(n)$ phần tử sinh. Nếu $\operatorname{ord}(a) = \infty$, thì $\operatorname{ord}(a^k) = \infty$ khi $k \neq 0$, và chỉ a cùng a^{-1} sinh toàn bộ G.

Nói riêng, mọi nhóm con của một nhóm cyclic đều cyclic.

Chứng minh. Ta bắt đầu với $\mathbb{Z}$. Nhóm con $\{0\}$ là $0\mathbb{Z}$. Nếu $H \leq \mathbb{Z}$ không tầm thường, thì H chứa một số khác 0 và cũng chứa số đối của nó; bởi vậy H chứa số nguyên dương. Chọn d là số nguyên dương nhỏ nhất trong H. Hiển nhiên $d\mathbb{Z} \subseteq H$. Với $m \in H$, phép chia Euclid cho

$$m = qd + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

Vì $m, d \in H$, ta có $r = m - qd \in H$. Tính nhỏ nhất của d buộc $r = 0$, nên $m \in d\mathbb{Z}$. Do đó $H = d\mathbb{Z}$. Nếu $d\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$ với $c, d > 0$, thì d chia hết cho c và c chia hết cho d, suy ra $c = d$. Trường hợp $0\mathbb{Z}$ được phân biệt bởi nó không chứa số dương nào. Điều này chứng minh (a), đồng thời ghi rõ chỗ dùng phần tử dương nhỏ nhất và phép chia Euclid.

Bây giờ cho $G = \langle a\rangle$ và $H \leq G$. Xét tập số mũ

$$E_H = \{m \in \mathbb{Z} \mid a^m \in H\}.$$

Tập E_H chứa 0. Nếu $r, s \in E_H$, thì $a^r, a^s \in H$ và

$$a^{r-s} = a^r (a^s)^{-1} \in H,$$

nên $r - s \in E_H$. Tiêu chuẩn nhóm con dạng cộng cho $E_H \leq \mathbb{Z}$. Theo phần (a), có duy nhất $d \geq 0$ sao cho $E_H = d\mathbb{Z}$. Mỗi phần tử của H là một lũy thừa a^m, và $a^m \in H$ đúng khi $m \in E_H$. Do đó

$$H = \{a^{dq} \mid q \in \mathbb{Z}\} = \langle a^d\rangle.$$

Nếu a có cấp vô hạn, các lũy thừa của a đôi một khác nhau, nên tập số mũ E_H xác định duy nhất H; bởi vậy d cũng duy nhất. Đó là (b). Nếu a có cấp n, thì $a^n = e \in H$, do đó $n \in E_H = d\mathbb{Z}$. Vì thế

$d > 0$ và $d \mid n$. Ngược lại, $\langle a^d \rangle$ hiển nhiên là một nhóm con khi $d \mid n$. Tính duy nhất cũng sẽ suy ra từ công thức cấp được chứng minh ngay sau đây.

Giả sử $\operatorname{ord}(a) = n < \infty$, cho $k \in \mathbb{Z}$ và đặt

$$g = \gcd(n, k), \qquad n = gn_0, \qquad k = gk_0.$$

Vì $n > 0$, ta có $g > 0$ ngay cả khi $k = 0$, và $\gcd(n_0, k_0) = 1$. Với $m > 0$, Định lý 2.8 cho

$$(a^k)^m = e \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid km \quad \Longleftrightarrow \quad n_0 \mid k_0 m.$$

Đồng nhất thức Bézout cho $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $un_0 + vk_0 = 1$. Nếu $n_0 \mid k_0 m$, nhân đẳng thức này với m cho $n_0 \mid m$. Chiều ngược là hiển nhiên. Do đó số dương nhỏ nhất với $(a^k)^m = e$ là

$$n_0 = \frac{n}{\gcd(n, k)},$$

và đây là $\operatorname{ord}(a^k)$. Đặc biệt, a^k sinh G đúng khi $\operatorname{ord}(a^k) = n$, hay $\gcd(n, k) = 1$. Trong một hệ đại diện $k = 0, 1, \ldots, n-1$, có đúng $\varphi(n)$ số nguyên nguyên tố cùng nhau với n. Bởi vậy G có $\varphi(n)$ phần tử sinh.

Công thức cấp cho

$$|\langle a^d \rangle| = \frac{n}{d} \qquad \text{khi } d \mid n.$$

Hai ước dương khác nhau của n cho các nhóm con có cấp khác nhau, nên cách viết trong (c) là duy nhất. Nếu $q \mid n$, thay $d = n/q$ cho một nhóm con cấp q, và tính duy nhất vừa chứng minh cho thấy không có nhóm con thứ hai cùng cấp ấy.

Cuối cùng, nếu a có cấp vô hạn và $k \neq 0$, thì $(a^k)^m = a^{km} \neq e$ với mọi $m > 0$, nên a^k cũng có cấp vô hạn. Muốn a^k sinh G, phần tử a phải có dạng $(a^k)^m$, do đó $km = 1$. Điều này chỉ xảy ra với $k = 1$ hoặc $k = -1$, và hai giá trị ấy thực sự cho hai phần tử sinh a, a^{-1}. Chứng minh hoàn tất. □

2.4.1 Giao và nhóm con sinh trong trường hợp cyclic hữu hạn

Sự phân loại vừa chứng minh còn biến hai phép dựng nhóm con thành phép tính với các ước. Cho $G = \langle a \rangle$ có cấp n, và cho c, d là các ước dương của n. Một lũy thừa a^m thuộc $\langle a^c \rangle$ khi và chỉ khi $c \mid m$. Thật vậy, chiều ngược là hiển nhiên. Nếu $a^m = a^{cq}$, thì $n \mid (m - cq)$; do $c \mid n$, ta cũng có $c \mid m$.

Do đó a^m đồng thời thuộc $\langle a^c \rangle$ và $\langle a^d \rangle$ đúng khi số mũ m chia hết cho cả c lẫn d. Điều kiện ấy tương đương với $\operatorname{lcm}(c, d) \mid m$, nên

$$\langle a^c \rangle \cap \langle a^d \rangle = \langle a^{\operatorname{lcm}(c,d)} \rangle.$$

Mặt khác, nhóm con nhỏ nhất chứa cả hai nhóm đã cho là

$$\langle \langle a^c \rangle \cup \langle a^d \rangle \rangle = \langle a^c, a^d \rangle = \langle a^{\gcd(c,d)} \rangle.$$

Đẳng thức cuối suy ra từ Bézout: $\gcd(c, d)$ là một tổ hợp nguyên của c, d, còn c, d đều là bội của ước chung lớn nhất. Như vậy, bội chung nhỏ nhất xác định giao, còn ước chung lớn nhất xác định nhóm con sinh bởi hợp.

Ví dụ, nếu $\operatorname{ord}(a) = 60$, $H = \langle a^{12} \rangle$ và $K = \langle a^{15} \rangle$, thì

$$H \cap K = \langle a^{60} \rangle = \{e\}, \qquad \langle H \cup K \rangle = \langle a^3 \rangle.$$

Hai nhóm H, K có cấp lần lượt là 5 và 4, còn nhóm do chúng cùng sinh có cấp 20. Hợp $H \cup K$ không thể là nhóm con, vì không nhóm nào trong hai nhóm nằm trong nhóm kia. Ví dụ này cho thấy các công thức số học không chỉ đếm phần tử; chúng còn mô tả quan hệ bao hàm và cách các nhóm con kết hợp với nhau.

2.4.2 Tính trực tiếp trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, phần tử $[1]_n$ sinh toàn bộ nhóm vì $k[1]_n = [k]_n$. Do đó đây là nhóm cyclic cấp n. Với một phần tử tùy ý $[k]_n$, điều kiện trở về phần tử đơn vị là

$$m[k]_n = [0]_n \quad \Longleftrightarrow \quad [mk]_n = [0]_n \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid mk.$$

Đặt $g = \gcd(n, k)$ và viết $n = gn_0$, $k = gk_0$ với $\gcd(n_0, k_0) = 1$. Lập luận Bézout trong chứng minh trên cho $n \mid mk$ khi và chỉ khi $n_0 \mid m$. Vì vậy, không dùng định lý nào về cấp của nhóm, ta thu được trực tiếp

$$\operatorname{ord}([k]_n) = \frac{n}{\gcd(n, k)}.$$

Công thức này không phụ thuộc vào đại diện của lớp. Nếu $k' = k + qn$, thì $\gcd(n, k') = \gcd(n, k)$. Nó cũng bao gồm $k = 0$, các đại diện âm và trường hợp $n = 1$.

Ví dụ 2.13 (Cấp và các nhóm con trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$)**.** Công thức trên phân loại mười hai phần tử theo ước chung lớn nhất và cấp như sau:

k	$\gcd(12, k)$	$\operatorname{ord}([k]_{12})$
0	12	1
1, 5, 7, 11	1	12
2, 10	2	6
3, 9	3	4
4, 8	4	3
6	6	2

Vì thế $[1]_{12}, [5]_{12}, [7]_{12}, [11]_{12}$ là bốn phần tử sinh của toàn nhóm, phù hợp với $\varphi(12) = 4$. Các nhóm con, xếp theo cấp, là

cấp	một phần tử sinh	nhóm con
1	$[0]_{12}$	$\{[0]_{12}\}$
2	$[6]_{12}$	$\{[0]_{12}, [6]_{12}\}$
3	$[4]_{12}$	$\{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}$
4	$[3]_{12}$	$\{[0]_{12}, [3]_{12}, [6]_{12}, [9]_{12}\}$
6	$[2]_{12}$	$\{[0]_{12}, [2]_{12}, [4]_{12}, [6]_{12}, [8]_{12}, [10]_{12}\}$
12	$[1]_{12}$	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

Với mỗi ước dương d của 12, có đúng một nhóm con cấp d. Cột giữa chỉ ghi một phần tử sinh của mỗi nhóm con; nhóm con ấy có thể có các phần tử sinh khác. Chẳng hạn, $[8]_{12}$ cũng sinh nhóm con cấp 3, còn $[10]_{12}$ cũng sinh nhóm con cấp 6.

Khi $n = 1$, nhóm $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ chỉ có lớp $[0]_1 = [1]_1$. Công thức cho

$$\operatorname{ord}([0]_1) = \frac{1}{\gcd(1, 0)} = 1.$$

Phần tử duy nhất này sinh nhóm tầm thường, và số phần tử sinh là $1 = \varphi(1)$. Mọi số nguyên đều nguyên tố cùng nhau với 1, nhưng chúng đều biểu diễn cùng một phần tử; bởi vậy việc đếm phải được thực hiện trên hệ đại diện $\{0\}$.

2.5 Tổng hợp kết quả phân loại và những nhầm lẫn thường gặp

Các kết quả phân loại nhóm cyclic được tổng hợp theo hai trường hợp hữu hạn và vô hạn. Nếu $G = \langle a \rangle$ vô hạn, các lũy thừa a^m với $m \in \mathbb{Z}$ đôi một khác nhau, G có hai phần tử sinh a, a^{-1}, và mỗi nhóm con

có dạng duy nhất $\langle a^d \rangle$ với $d = 0, 1, 2, \ldots$. Nếu G có cấp n, thì $a^r = a^s$ khi và chỉ khi $r \equiv s \pmod{n}$; các nhóm con tương ứng với các ước dương của n, và các phần tử sinh là a^k với $\gcd(n, k) = 1$. Bảng sau đặt hai trường hợp cạnh nhau:

Đặc điểm	$\operatorname{ord}(a) = \infty$	$\operatorname{ord}(a) = n < \infty$
$a^r = a^s$	$r = s$	$r \equiv s \pmod{n}$
mô hình chuẩn	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
nhóm con	$\langle a^d \rangle,\ d \geq 0$	$\langle a^d \rangle,\ d \mid n,\ d > 0$
phần tử sinh	a, a^{-1}	a^k với $\gcd(n, k) = 1$

Cấp của một phần tử không phải cấp của nhóm. Cấp của a là số phần tử trong $\langle a \rangle$; nó chỉ bằng $|G|$ khi a sinh toàn bộ nhóm hữu hạn G. Trong D_{2n}, phép quay r có cấp n, mỗi phép đối xứng trục có cấp 2, còn nhóm có cấp $2n$. Không con số nào trong ba con số này có thể bị thay bằng con số khác.

Nhóm con $\langle a \rangle$ luôn chứa các lũy thừa của a với số mũ âm và số mũ 0. Chỉ liệt kê $a, a^2, a^3, \ldots$ là đủ trong trường hợp hữu hạn sau khi đã chứng minh dãy lũy thừa quay về e. Trong trường hợp vô hạn, không thể bỏ các lũy thừa âm vì chúng khác mọi lũy thừa không âm. Với nhiều phần tử sinh, thứ tự các thừa số còn phải được giữ nguyên nếu nhóm không giao hoán.

Khi chứng minh $H \leq G$, ta không được chọn một phần tử đơn vị mới cho H. Nếu H là nhóm con, tính duy nhất của đơn vị buộc đơn vị của H phải là e của G. Cũng không được dùng biến thể "khác rỗng và đóng đối với tích" khi H vô hạn; tập $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ đã cho phản ví dụ. Tiêu chuẩn xy^{-1} không cần giả thiết hữu hạn, nên áp dụng được cho cả tập hợp con hữu hạn và vô hạn.

Giao của các nhóm con là nhóm con lớn nhất nằm trong tất cả các nhóm con đã cho. Nhóm $\langle H \cup K \rangle$ là nhóm con nhỏ nhất chứa cả H và K; nó thường lớn hơn hẳn hợp $H \cup K$. Phân biệt hai phép dựng này sẽ trở nên quan trọng khi các nhóm con được sắp xếp theo quan hệ bao hàm.

Trong một nhóm cyclic cấp n, Định lý 2.12 đã cho thấy cấp của mỗi nhóm con là một ước của n. Chương 3 sẽ chứng minh hiện tượng này cho mọi nhóm hữu hạn bằng cách phân hoạch nhóm thành các lớp kề có cùng số phần tử. Ở đây ta chỉ ghi nhận dự báo; không dùng định lý Lagrange trước khi nó được chứng minh.

2.6 Bài tập

Các bài tập được chia thành bốn nhóm. Nhóm A luyện cách áp dụng tiêu chuẩn nhóm con và tính toán trực tiếp. Nhóm B khai thác các mô hình cụ thể. Nhóm C tập trung vào chứng minh và xây dựng. Nhóm D kết hợp nhiều ý tưởng, nhưng không dùng lớp kề, định lý Lagrange hoặc lý thuyết đồng cấu.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 2.1. Trong mỗi trường hợp sau, dùng tiêu chuẩn nhóm con để quyết định tập đã cho có là nhóm con của nhóm mẹ hay không:

(a) $5\mathbb{Z}$ trong $(\mathbb{Z}, +)$;

(b) $\{m \in \mathbb{Z} \mid m \geq 0\}$ trong $(\mathbb{Z}, +)$;

(c) $\{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}$ trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$;

(d) $\{[0]_{12}, [4]_{12}\}$ trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$;

(e) tập các số hữu tỉ dương trong $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$;

(f) tập các số nguyên lẻ trong $(\mathbb{Z}, +)$.

Mỗi câu phủ định phải nêu một cặp x, y trong tập đã cho sao cho $x - y$ hoặc xy^{-1} không thuộc tập ấy, tùy theo phép toán đang xét.

Bài tập 2.2. Trong S_3, xét

$$H = \{e, (123), (132)\}, \qquad K = \{e, (12), (13)\}, \qquad L = \{e, (12)\}.$$

Xác định tập nào là nhóm con. Với mỗi tập không phải nhóm con, tìm x, y trong tập sao cho xy^{-1} không thuộc tập. Giữ quy ước hợp thành từ phải sang trái.

Bài tập 2.3. Với $t \in \mathbb{R}$, đặt $A_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Kiểm tra các khẳng định sau bằng tiêu chuẩn nhóm con:

(a) $\{A_t \mid t \in \mathbb{Q}\} \leq \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$;

(b) $\{A_t \mid t \in \mathbb{Z}\} \leq \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$;

(c) $\{A_t \mid t > 0\}$ không là nhóm con của $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

Trong câu cuối, chỉ ra cả phần tử đơn vị bị thiếu và một nghịch đảo bị thiếu.

Bài tập 2.4. Tìm các nhóm con sinh sau và viết chúng dưới dạng quen thuộc:

$$\langle 18, 30\rangle \leq \mathbb{Z}, \qquad \langle [4]_{12}, [6]_{12}\rangle \leq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

Trong trường hợp thứ nhất, dùng đồng nhất thức Bézout để chứng minh $\gcd(18, 30)$ thuộc nhóm con sinh, rồi chứng minh đây là phần tử dương nhỏ nhất của nhóm con ấy. Trong trường hợp thứ hai, hãy liệt kê đầy đủ các lớp thu được.

Bài tập 2.5. Trong $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, tính cấp của các phần tử

$$[0], [1], [2], [3], [4], [6], [9], [12], [15], [17].$$

Với mỗi phần tử, hãy cho cả giá trị $\gcd(18, k)$ và một danh sách không lặp các phần tử của nhóm con do nó sinh.

Bài tập 2.6. Trong S_5, cho $\sigma = (12345)$ và $\tau = (12)(34)$. Tính $\mathrm{ord}(\sigma)$, $\mathrm{ord}(\sigma^2)$ và $\mathrm{ord}(\tau)$, rồi liệt kê $\langle\sigma\rangle$, $\langle\sigma^2\rangle$ và $\langle\tau\rangle$. Xác định những nhóm con nào trong danh sách bằng nhau, và giải thích bằng cả phép tính chu trình lẫn tiêu chuẩn gcd.

Bài tập 2.7. Trong D_{12}, quy ước $|D_{12}| = 12$, $r^6 = e$ và $sr = r^{-1}s$. Tính cấp của

$$r, \quad r^2, \quad r^3, \quad s, \quad r^2 s,$$

rồi liệt kê nhóm con do mỗi phần tử sinh. Phân biệt rõ cấp 6 của r, cấp 2 của một phép đối xứng trục và cấp 12 của nhóm.

Bài tập 2.8. Viết đầy đủ các phần tử của μ_8 dưới dạng lũy thừa của $\zeta_8 = \exp(2\pi i/8)$. Tính cấp của từng phần tử và xác định tất cả các phần tử sinh của μ_8. Diễn giải các phần tử cấp $1, 2, 4, 8$ trên đường tròn đơn vị.

Bài tập 2.9. Chứng minh $A_t^m = A_{mt}$ với mọi $m \in \mathbb{Z}$. Suy ra $\mathrm{ord}(A_0) = 1$, còn $\mathrm{ord}(A_t) = \infty$ khi $t \neq 0$. Mô tả $\langle A_2\rangle$ và $\langle A_{-2}\rangle$, rồi quyết định hai nhóm con này có bằng nhau hay không.

Nhóm B — Áp dụng trong các mô hình cụ thể

Bài tập 2.10. Chứng minh

$$4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} = 12\mathbb{Z}.$$

Chỉ ra $4\mathbb{Z} \cup 6\mathbb{Z}$ không là nhóm con của $\mathbb{Z}$, rồi tìm $\langle 4\mathbb{Z} \cup 6\mathbb{Z}\rangle$. Ba đối tượng giao, hợp và nhóm con sinh phải được phân biệt trong lời giải.

Bài tập 2.11. Trong $U(15)$, xét

$$H = \{[1], [4]\}, \qquad K = \{[1], [2], [4], [8]\}.$$

Kiểm tra trực tiếp rằng mỗi tập khác rỗng và đóng đối với phép nhân, rồi dùng biến thể hữu hạn của tiêu chuẩn nhóm con để suy ra $H, K \leq U(15)$. Tìm một phần tử sinh cho mỗi nhóm con và xác định cấp của nó.

Bài tập 2.12. Liệt kê tất cả các nhóm con của $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. Với mỗi nhóm con, cho cấp, liệt kê các phần tử và tìm *tất cả* các phần tử sinh của nó. Kiểm tra riêng nhóm con tầm thường và giải thích vì sao $[0]_{15}$ là phần tử sinh của nhóm ấy.

Bài tập 2.13. Trong $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$, với mỗi

$$k \in \{0, 6, 8, 15, 18, 25, 42, 59\},$$

hãy tính $\operatorname{ord}([k]_{60})$ và viết $\langle [k]_{60}\rangle$ dưới dạng $\langle [d]_{60}\rangle$ với d là một ước của 60. Chỉ ra những cặp phần tử khác nhau trong danh sách sinh cùng một nhóm con.

Bài tập 2.14. Tìm và liệt kê tất cả các phần tử sinh của $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ và μ_{12}. So sánh số phần tử sinh với $\varphi(16)$ và $\varphi(12)$. Sau đó thực hiện cùng phép kiểm tra cho $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$; không loại trường hợp tầm thường khỏi quy tắc đếm.

Bài tập 2.15. Trong S_5, đặt $\sigma = (12345)$ và $\tau = \sigma^2$. Không chỉ so sánh cấp, hãy viết σ như một lũy thừa của τ và chứng minh

$$\langle \sigma\rangle = \langle \tau\rangle.$$

Liệt kê năm phần tử theo thứ tự lũy thừa của cả hai phần tử sinh, và giải thích vì sao thứ tự liệt kê khác nhau.

Bài tập 2.16. Xem μ_3 và μ_4 như các nhóm con của μ_{12}. Chứng minh

$$\mu_3 \cap \mu_4 = \{1\},$$

nhưng $\langle \mu_3 \cup \mu_4\rangle = \mu_{12}$. Để chứng minh đẳng thức thứ hai, viết các phần tử sinh của μ_3, μ_4 như các lũy thừa của ζ_{12} và tạo ra ζ_{12} từ chúng.

Bài tập 2.17. Trong $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, đặt

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Tính cấp của B, C và mô tả tường minh các nhóm con $\langle B\rangle$, $\langle C\rangle$ và $\langle B, C\rangle$. Chỉ rõ vì sao thứ tự các thừa số không gây khó khăn trong ví dụ này.

Bài tập 2.18. Cho $G = \langle a\rangle$ có cấp 24. Đặt $H = \langle a^4\rangle$ và $K = \langle a^6\rangle$. Tính cấp của $H, K, H \cap K$ và $\langle H \cup K\rangle$, rồi chứng minh

$$H \cap K = \langle a^{12}\rangle, \qquad \langle H \cup K\rangle = \langle a^2\rangle.$$

Trong chứng minh, chuyển câu hỏi thành điều kiện chia hết trên các số mũ.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 2.19. Cho G là một nhóm và $\{H_i\}_{i\in I}$ là một họ các nhóm con của G. Khi $I \neq \emptyset$, chứng minh trực tiếp bằng tiêu chuẩn nhóm con rằng

$$\bigcap_{i\in I} H_i \leq G.$$

Chỉ rõ vì sao phần tử đơn vị của G nằm trong giao, ngay cả khi họ có vô hạn nhiều thành viên. Sau đó xét trường hợp $I = \emptyset$: giải thích vì sao quy ước $\bigcap_{i\in\emptyset} H_i = G$ làm cho phát biểu vẫn đúng. Cuối cùng, cho $S \subseteq G$ và dùng kết quả vừa chứng minh để kiểm tra rằng giao của tất cả các nhóm con chứa S thật sự là nhóm con nhỏ nhất chứa S.

Bài tập 2.20. Cho $H, K \leq G$. Chứng minh

$$H \cup K \leq G \quad\Longleftrightarrow\quad H \subseteq K \ \text{ hoặc } \ K \subseteq H.$$

Trong chiều không hiển nhiên, giả sử cả hai bao hàm đều sai, chọn $h \in H \setminus K$ và $k \in K \setminus H$, rồi phân tích hai khả năng $hk^{-1} \in H$ và $hk^{-1} \in K$. Áp dụng kết quả cho $H = 4\mathbb{Z}$ và $K = 6\mathbb{Z}$. Tìm một phần tử thuộc $\langle H \cup K\rangle$ nhưng không thuộc $H \cup K$, và xác định chính xác $\langle H \cup K\rangle$.

Bài tập 2.21. Cho $S, T \subseteq G$. Chỉ dùng tính nhỏ nhất trong định nghĩa nhóm con sinh để chứng minh lần lượt:

(a) $S \subseteq \langle S\rangle$;

(b) nếu $S \subseteq T$, thì $\langle S\rangle \subseteq \langle T\rangle$;

(c) $\langle\langle S\rangle\rangle = \langle S\rangle$;

(d) nếu $H \leq G$, thì $\langle H\rangle = H$;

(e) $\langle S \cup T\rangle = \langle \langle S\rangle \cup \langle T\rangle\rangle$.

Ở câu cuối, chứng minh hai bao hàm riêng biệt và nêu rõ nhóm con nhỏ nhất nào đang được dùng ở mỗi chiều. Kiểm tra cả trường hợp $S = \emptyset$ hoặc $T = \emptyset$.

Bài tập 2.22. Hãy xây dựng ba phản ví dụ sau, sử dụng các tập khác với các tập đã xuất hiện trong phần trình bày:

(a) một tập hợp con khác rỗng, vô hạn của một nhóm, đóng đối với phép toán nhưng không là nhóm con;

(b) một tập hợp con chứa phần tử đơn vị và cùng với mỗi phần tử đều chứa nghịch đảo của nó, nhưng không đóng đối với phép toán;

(c) hai nhóm con không so sánh được theo bao hàm, sao cho hợp của chúng không là nhóm con.

Với mỗi ví dụ, ghi rõ nhóm mẹ và phép toán, kiểm tra tất cả những tính chất được yêu cầu, rồi chỉ ra dữ kiện cụ thể chứng minh điều kiện còn lại không được thỏa mãn. Có thể tìm các ví dụ lần lượt trong $\mathbb{Z}$, S_4 và một nhóm cộng quen thuộc, nhưng ba ví dụ phải dùng ít nhất hai nhóm mẹ khác nhau.

Bài tập 2.23. Chứng minh lại, từ định nghĩa, rằng mọi nhóm cyclic đều giao hoán. Sau đó xét

$$U(8) = \{[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8\}$$

dưới phép nhân. Kiểm tra trực tiếp rằng bình phương của mỗi phần tử bằng $[1]_8$, và suy ra $U(8)$ không cyclic. Hãy xác định ba nhóm con cấp 2 của $U(8)$ và chứng minh chúng đôi một khác nhau. Ví dụ này cho thấy mệnh đề đảo của "cyclic suy ra giao hoán" sai, đồng thời cho thấy một nhóm giao hoán có thể có nhiều nhóm con cùng cấp; đối chiếu hiện tượng ấy với tính duy nhất trong nhóm cyclic.

Bài tập 2.24. Cho a là một phần tử của một nhóm và $r, s \in \mathbb{Z}$ không đồng thời bằng 0. Đặt $d = \gcd(r, s) > 0$. Dùng đồng nhất thức Bézout để chứng minh

$$\langle a^r, a^s \rangle = \langle a^d \rangle.$$

Một chiều cần dùng việc d là tổ hợp nguyên của r, s; chiều kia cần dùng $d \mid r$ và $d \mid s$. Giải thích vì sao các số mũ âm trong đồng nhất thức Bézout không gây trở ngại. Nếu quy ước $\gcd(0, 0) = 0$, hãy kiểm tra riêng rằng công thức vẫn đúng khi $r = s = 0$. Áp dụng kết quả để rút gọn $\langle a^{18}, a^{-30} \rangle$.

Bài tập 2.25. Cho $G = \langle a \rangle$ có cấp $n \geq 1$, và cho $r, s \in \mathbb{Z}$. Trước hết chứng minh

$$\langle a^r \rangle = \langle a^{\gcd(n,r)} \rangle.$$

Từ đó chứng minh tiêu chuẩn bao hàm

$$\langle a^r \rangle \subseteq \langle a^s \rangle \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(n, s) \mid \gcd(n, r),$$

và suy ra hai nhóm con bằng nhau khi và chỉ khi $\gcd(n, r) = \gcd(n, s)$. Kiểm tra tiêu chuẩn với $n = 1$, rồi áp dụng nó để sắp xếp theo bao hàm các nhóm

$$\langle a^4 \rangle, \quad \langle a^6 \rangle, \quad \langle a^8 \rangle, \quad \langle a^{12} \rangle$$

khi $\operatorname{ord}(a) = 24$.

Bài tập 2.26. Cho a là một phần tử của một nhóm. Chứng minh

$$\langle a^{-1} \rangle = \langle a \rangle \qquad \text{và} \qquad \operatorname{ord}(a^{-1}) = \operatorname{ord}(a),$$

trong đó đẳng thức cấp được hiểu cả khi cấp là vô hạn. Nếu $\operatorname{ord}(a) = n < \infty$, chứng minh với mọi $k \in \mathbb{Z}$ rằng

$$\operatorname{ord}(a^k) = \operatorname{ord}(a) \quad \Longleftrightarrow \quad \langle a^k \rangle = \langle a \rangle.$$

Cuối cùng, cho một phản ví dụ để thấy tương đương này không còn đúng khi chỉ biết hai cấp đều vô hạn. Trong phản ví dụ, phải mô tả tường minh hai nhóm con sinh và chỉ ra một phần tử thuộc nhóm lớn hơn nhưng không thuộc nhóm nhỏ hơn.

Bài tập 2.27. Cho $m, n \geq 1$, đặt $d = \gcd(m, n)$ và $\ell = \operatorname{lcm}(m, n)$. Xem mọi nhóm μ_j như nhóm con của nhóm nhân $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Chứng minh

$$\mu_m \cap \mu_n = \mu_d \qquad \text{và} \qquad \langle \mu_m \cup \mu_n \rangle = \mu_\ell.$$

Đối với đẳng thức thứ nhất, nếu $z^m = z^n = 1$, hãy dùng một đồng nhất thức Bézout cho d; nhớ giải thích nghĩa của lũy thừa âm. Đối với đẳng thức thứ hai, viết các phần tử sinh của μ_m và μ_n dưới dạng lũy thừa của ζ_ℓ, rồi dùng $\gcd(\ell/m, \ell/n) = 1$. Kiểm tra riêng $m = 1$ hoặc $n = 1$.

Nhóm D — Tổng hợp và chuẩn bị cho định lý Lagrange

Bài tập 2.28. Phân loại tất cả các nhóm con của S_3 mà không dùng định lý Lagrange. Bắt đầu từ một nhóm con $H \neq \{e\}$ và một phần tử $\sigma \in H \setminus \{e\}$. Nếu σ là chu trình độ dài 3, hãy xác định $\langle \sigma \rangle$ và xét điều gì xảy ra nếu H còn chứa một chuyển vị. Nếu σ là một chuyển vị, hãy xét riêng trường hợp $H = \langle \sigma \rangle$ và trường hợp H còn chứa một phần tử khác. Dùng tích cụ thể để chứng minh hai chuyển vị khác nhau sinh S_3. Cuối cùng, liệt kê các nhóm con theo cấp và kiểm tra không có trường hợp nào bị bỏ sót.

Bài tập 2.29. Cho $n \geq 1$ và $k_1, \dots, k_t \in \mathbb{Z}$, trong đó $t \geq 1$. Đặt

$$d = \gcd(n, k_1, \dots, k_t).$$

Chứng minh trong nhóm cộng $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ rằng

$$\langle [k_1]_n, \dots, [k_t]_n \rangle = \langle [d]_n \rangle$$

và nhóm này có cấp n/d. Chứng minh phải xử lý cả hai chiều: mọi tổ hợp nguyên của các $[k_i]_n$ là bội của $[d]_n$, còn một đồng nhất thức Bézout nhiều biến tạo được $[d]_n$ từ các phần tử đã cho. Kiểm tra trường hợp mọi k_i đều chia hết cho n và trường hợp $n = 1$. Áp dụng với $n = 84$ và $(k_1, k_2, k_3) = (18, 30, 42)$.

Bài tập 2.30. Cho $n \geq 1$ và $m, b \in \mathbb{Z}$. Xét phương trình trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$m[x]_n = [b]_n.$$

Đặt $g = \gcd(m, n)$. Chứng minh phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $g \mid b$; khi có nghiệm, nó có đúng g nghiệm phân biệt trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Không dùng ngôn ngữ đồng cấu. Khi $g \mid b$, hãy viết $m = gm_0$, $n = gn_0$, $b = gb_0$, dùng Bézout để tìm một nghiệm môđulô n_0, rồi xác định chính xác g lớp môđulô n do nghiệm ấy tạo ra. Kiểm tra riêng hai trường hợp $m = 0$ và $n = 1$, sau đó giải cụ thể

$$18[x]_{30} = [12]_{30}.$$

Bài tập 2.31. Cho $n \geq 3$, và trong D_{2n} gọi r là phép quay một bước. Đặt $\zeta_n = \exp(2\pi i/n)$. Chứng minh công thức

$$\Theta : \langle r \rangle \longrightarrow \mu_n, \qquad \Theta(r^k) = \zeta_n^k,$$

xác định một song ánh bảo toàn phép toán. Cần kiểm tra riêng rằng nếu $r^k = r^\ell$ thì $\zeta_n^k = \zeta_n^\ell$, nên công thức không phụ thuộc vào cách viết phần tử. Hãy viết bảng tương ứng khi $n = 4$ và giải thích ý nghĩa hình học của tương ứng này: hợp thành hai phép quay và nhân hai căn bậc n của đơn vị đều tương ứng với phép cộng số mũ môđulô n.

Bài tập 2.32. Cho $G = \langle a \rangle$ có cấp $n \geq 1$ và $m \in \mathbb{Z}$. Chứng minh phương trình

$$x^m = e$$

có đúng $\gcd(n, m)$ nghiệm trong G. Viết $x = a^k$, chuyển phương trình thành điều kiện $n \mid mk$, rồi chỉ ra các lớp số mũ nghiệm là bội của $n/\gcd(n, m)$. Lời giải phải bao gồm $m = 0$, $m < 0$ và $n = 1$. Áp dụng để đếm nghiệm của $x^{12} = e$ và $x^{15} = e$ trong một nhóm cyclic cấp 60, đồng thời mô tả mỗi tập nghiệm như một nhóm con do một lũy thừa của a sinh.

Bài tập 2.33. Cho a, b là hai phần tử giao hoán, có cấp hữu hạn lần lượt là m, n, và giả sử $\gcd(m, n) = 1$. Chứng minh

$$\operatorname{ord}(ab) = mn$$

mà không dùng định lý Lagrange. Trước hết chứng minh $(ab)^{mn} = e$. Nếu $(ab)^t = e$ với $t > 0$, suy ra $a^t = b^{-t}$. Phần tử chung này có cả lũy thừa bậc m và lũy thừa bậc n bằng e; dùng Bézout để chứng minh nó phải là e. Từ $a^t = b^t = e$, suy ra $m \mid t$, $n \mid t$, rồi $mn \mid t$. Cuối cùng, cho một ví dụ cụ thể trong $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ minh họa kết quả và một ví dụ trong S_3 cho thấy giả thiết giao hoán không thể bị bỏ.

Bài tập 2.34. Với $t \in \mathbb{R}$, đặt

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{U} = \{A_t \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Chứng minh $\mathcal{U}$ không cyclic: nếu $s = 0$ thì $\langle A_s \rangle$ là tầm thường, còn nếu $s \neq 0$ thì $A_{s/2} \notin \langle A_s \rangle$. Sau đó chứng minh, với mọi $s, t \in \mathbb{R}$,

$$\langle A_s, A_t \rangle = \{A_{ms+nt} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Suy ra $\langle A_2, A_3 \rangle = \langle A_1 \rangle$ và nhóm này là một nhóm con thực sự của $\mathcal{U}$. Nêu rõ ở đâu dùng đẳng thức $A_u A_v = A_{u+v}$ và ở đâu dùng Bézout.

Bài tập 2.35. Trong D_{2n} với $n \geq 3$, dùng quy ước

$$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad sr = r^{-1}s.$$

Cho $i, j \in \mathbb{Z}$ và đặt $g = \gcd(n, i-j)$. Chứng minh hai phép đối xứng trục $r^i s$ và $r^j s$ sinh nhóm

$$\langle r^i s, r^j s \rangle = \{r^{qg},\ r^{qg+i}s \mid q = 0, 1, \dots, n/g - 1\},$$

và nhóm này có cấp $2n/g$. Hãy tính tích của hai phép đối xứng trục trước, dùng Bézout để tạo r^g, rồi chứng minh tập bên phải đóng đối với nhân và nghịch đảo. Kiểm tra rằng các phần tử được liệt kê đôi một khác nhau bằng dạng chuẩn r^k hoặc $r^k s$. Áp dụng khi $n = 12$, $i = 1$, $j = 5$, và giải thích khi nào hai phép đối xứng trục sinh toàn bộ D_{2n}.

Bài tập 2.36. Phân loại và đếm tất cả các nhóm con cyclic của S_4 bằng ký hiệu chu trình, không dùng định lý Lagrange. Trước hết phân loại từng phần tử của S_4 theo các dạng

$$e, \qquad (ab), \qquad (ab)(cd), \qquad (abc), \qquad (abcd),$$

và tính cấp của mỗi dạng. Sau đó chứng minh S_4 có đúng một nhóm con cyclic cấp 1, chín nhóm con cyclic cấp 2, bốn nhóm con cyclic cấp 3 và ba nhóm con cyclic cấp 4. Giải thích vì sao mỗi nhóm cấp 3 được đếm từ hai chu trình độ dài 3, còn mỗi nhóm cấp 4 được đếm từ hai chu trình độ dài 4. Kiểm tra tổng số phần tử theo năm dạng là 24. Cuối cùng, quan sát các cấp phần tử $1, 2, 3, 4$ đều chia 24 và phát biểu dự đoán tổng quát sẽ được chứng minh bằng định lý Lagrange ở Chương 3; không dùng dự đoán ấy để giải phần đếm.

2.7 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Một nhóm con $H \leq G$ là một tập hợp con trở thành nhóm dưới phép toán được hạn chế từ G. Tiêu chuẩn nhóm con thay ba kiểm tra về đơn vị, nghịch đảo và tính đóng bằng một điều kiện: H phải khác rỗng và $xy^{-1} \in H$ với mọi $x, y \in H$. Trong ký hiệu cộng, ta dùng $x - y \in H$. Nếu H hữu hạn và khác rỗng, chỉ cần tính đóng đối với phép toán; tính hữu hạn là giả thiết không thể bỏ. Các nhóm con hiển nhiên là G và nhóm con tầm thường $\{e\}$; chúng trùng nhau đúng khi G là nhóm tầm thường.

Giao của một họ khác rỗng các nhóm con luôn là nhóm con; giao của họ rỗng bên trong nhóm mẹ cố định G được quy ước bằng G. Hợp $H \cup K$ chỉ là nhóm con khi $H \subseteq K$ hoặc $K \subseteq H$. Nhóm con sinh bởi S, ký hiệu $\langle S \rangle$, là giao của mọi nhóm con chứa S, hay tương đương là tập mọi từ hữu hạn tạo từ các phần tử của S và nghịch đảo của chúng. Tích rỗng phải được phép, nên $\langle \varnothing \rangle = \{e\}$. Khi $S = \{a\}$, mọi từ rút gọn thành a^m với $m \in \mathbb{Z}$; với nhiều phần tử sinh, thứ tự các thừa số nói chung không thể đổi.

Cấp của phần tử a là số phần tử của $\langle a \rangle$ nếu nhóm con này hữu hạn, và là ∞ nếu nó vô hạn. Nếu $\operatorname{ord}(a) = n$ hữu hạn, thì n là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho $a^n = e$, và $a^r = a^s$ đúng khi và chỉ khi $r \equiv s \pmod{n}$. Nếu cấp vô hạn, đẳng thức ấy đúng khi và chỉ khi $r = s$. Bởi vậy một nhóm cyclic vô hạn có mô hình chuẩn $\mathbb{Z}$, còn một nhóm cyclic cấp n có mô hình chuẩn $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qua các song ánh bảo toàn phép toán $m \mapsto a^m$ và $[m]_n \mapsto a^m$.

Mọi nhóm con của một nhóm cyclic vẫn cyclic. Các nhóm con của nhóm cyclic vô hạn $\langle a \rangle$ là $\langle a^d \rangle$ với $d \geq 0$. Nếu $\operatorname{ord}(a) = n$, chúng là $\langle a^d \rangle$ với d chạy qua các ước dương của n; nhóm con duy nhất cấp $q \mid n$ là $\langle a^{n/q} \rangle$. Công thức

$$\operatorname{ord}(a^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$$

cho thấy a^k sinh toàn nhóm khi và chỉ khi $\gcd(n, k) = 1$. Vì thế một nhóm cyclic cấp n có $\varphi(n)$ phần tử sinh. Trong trường hợp vô hạn, chỉ a và a^{-1} sinh toàn nhóm.

Trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, các kết luận trên trở thành phép tính số học trực tiếp: $m[k]_n = [0]_n$ khi và chỉ khi $n \mid mk$, nên $\operatorname{ord}([k]_n) = n/\gcd(n, k)$. Công thức bao gồm $k = 0$, các đại diện âm và $n = 1$. Việc giữ các

trường hợp biên ấy tránh ba nhầm lẫn phổ biến: phần tử đơn vị có cấp 1, không phải 0; nhóm một phần tử vẫn là nhóm cyclic và phần tử duy nhất của nó là một phần tử sinh; và hai phần tử cùng có cấp vô hạn chưa chắc sinh cùng một nhóm con.

Các thuật ngữ chính của chương là *nhóm con* (subgroup), *tiêu chuẩn nhóm con* (subgroup test), *nhóm con sinh bởi S* (subgroup generated by *S*), *tập sinh* (generating set), *phần tử sinh* (generator), *cấp của phần tử* (order of an element), *nhóm con tầm thường* (trivial subgroup), *giao* (intersection) và *nhóm cyclic* (cyclic group). Các biến thể "nhóm xilic", "nhóm xyclic" và "nhóm đơn sinh" cùng chỉ khái niệm cuối; giáo trình thống nhất dùng "nhóm cyclic".

Chương 3

Lớp kề và định lý Lagrange

Cho một nhóm con H của G. Các lớp kề phân biệt của H đôi một rời nhau, có cùng lực lượng với H và hợp của chúng là G. Chương này phát triển ý tưởng phân hoạch ấy thành định lý Lagrange, rồi dùng định lý để liên hệ cấp của nhóm, cấp của phần tử và chỉ số của nhóm con. Các định lý Euler và Fermat nhỏ xuất hiện như những hệ quả số học tự nhiên. Phần cuối phân tích cẩn thận điều mà định lý Lagrange không khẳng định, qua hai phản ví dụ khác nhau trong V_4 và A_4.

Mục tiêu của chương

- Tính lớp kề trái, lớp kề phải và nhận ra khi hai lớp bằng nhau hoặc rời nhau.
- Giải thích lớp kề như lớp tương đương, từ đó thấy các lớp kề phân hoạch nhóm mẹ.
- Dùng phép tịnh tiến để chứng minh mọi lớp kề có cùng lực lượng với nhóm con, kể cả khi các tập đang xét vô hạn.
- Tính chỉ số $[G : H]$ và phân biệt chỉ số hữu hạn với cấp hữu hạn của nhóm hoặc nhóm con.
- Chứng minh và áp dụng định lý Lagrange cho nhóm hữu hạn.
- Suy ra các kết quả về cấp phần tử, nhóm có cấp nguyên tố, định lý Euler và định lý Fermat nhỏ.
- Phân biệt hai mệnh đề đảo sai: một ước của $|G|$ có thể không là cấp của phần tử và cũng có thể không là cấp của nhóm con.
- Nhận biết vấn đề lớp kề trái bằng lớp kề phải, chuẩn bị cho lý thuyết nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương.

3.1 Từ lớp đồng dư đến phép tịnh tiến một nhóm con

Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}$, Chương 0 đã viết lớp đồng dư của a môđulô n dưới dạng

$$a + n\mathbb{Z} = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Đây là tập $n\mathbb{Z}$ được dịch đi bởi a. Khi $n \geq 1$, các tập $0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}$ phủ $\mathbb{Z}$, và hai tập trong họ hoặc bằng nhau hoặc rời nhau. Nói theo ngôn ngữ Chương 0, chúng là các lớp của quan hệ tương đương môđulô n và do đó tạo thành một phân hoạch.

Cùng hiện tượng ấy xuất hiện mà không cần phép cộng hay tính giao hoán. Trong S_3, xét nhóm con

$$H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}.$$

Nhân mọi phần tử của H ở bên trái lần lượt với e, (13) và (23) cho ba tập

$$H, \qquad (13)H = \{(13), (123)\}, \qquad (23)H = \{(23), (132)\}.$$

Theo quy ước hợp thành từ phải sang trái, chẳng hạn $(13)(12) = (123)$. Ba tập trên đôi một rời nhau và hợp của chúng là S_3. Vì sao điều này luôn xảy ra với một nhóm con bất kỳ? Vì sao một phần tử khác của cùng tập, nếu được dùng để dịch H, lại cho đúng tập cũ? Và vì sao mọi tập thu được đều có cùng số phần tử với H? Câu trả lời nối trực tiếp lý thuyết quan hệ tương đương với cấu trúc nhóm.

Cho $H \leq G$ và $g \in G$. Tập

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

được gọi là **lớp kề trái** (*left coset*) của H trong G có đại diện g, còn

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

được gọi là **lớp kề phải** (*right coset*) có đại diện g. Mọi phần tử của một lớp đều có thể làm **đại diện của lớp kề** (*coset representative*); đại diện không phải là một phần tử được chọn duy nhất. Trong một số tài liệu tiếng Việt, lớp kề còn được gọi là *lớp ghép*; riêng các tập $a + n\mathbb{Z}$ cũng thường được gọi là lớp môđulô. Giáo trình này thống nhất dùng "lớp kề" trong ngữ cảnh nhóm.

Trong ký hiệu cộng, lớp kề trái có dạng

$$g + H = \{g + h \mid h \in H\}.$$

Nếu nhóm giao hoán thì $g + H = H + g$, nên không cần phân biệt trái và phải. Trong một nhóm không giao hoán, hai tập gH và Hg có thể khác nhau; thứ tự trong định nghĩa vì thế là một phần của dữ liệu.

Một lớp kề nói chung chỉ là một tập con, không phải một nhóm con. Thật vậy, $e \in gH$ khi và chỉ khi $g^{-1} \in H$, hay tương đương $g \in H$. Trong trường hợp ấy $gH = H$; nếu $g \notin H$, lớp gH không chứa phần tử đơn vị và do đó không thể là nhóm con. Chẳng hạn, $1 + 2\mathbb{Z}$ là tập các số nguyên lẻ: nó là một lớp kề của $2\mathbb{Z}$, song không là nhóm con của $\mathbb{Z}$. Điều này cần lưu ý khi xét tập thương: một lớp kề là một phần tử của tập thương, nhưng nói chung không phải là một nhóm con của nhóm ban đầu.

3.2 Lớp kề, quan hệ tương đương và phân hoạch

Để mô tả phân hoạch bởi các lớp kề trái, ta chọn một quan hệ tương đương sao cho lớp của x chính là xH. Điều kiện một phần tử y thuộc xH là tồn tại $h \in H$ với $y = xh$, hay tương đương $x^{-1}y \in H$. Điều này dẫn đến quan hệ thích hợp và đồng thời giải thích thứ tự của hai thừa số trong tiêu chuẩn bằng nhau dưới đây.

Định lý 3.1 (Cấu trúc của các lớp kề)**.** *Cho $H \leq G$.*

(a) *Quan hệ trên G được cho bởi*

$$x \sim_H y \quad \Longleftrightarrow \quad x^{-1}y \in H$$

là một quan hệ tương đương, và lớp của x là xH. Vì thế các lớp kề trái của H tạo thành một phân hoạch của G.

(b) *Với $x, y \in G$, các điều kiện sau tương đương:*

$$xH = yH, \qquad y \in xH, \qquad x^{-1}y \in H.$$

Do đó hai lớp kề trái hoặc bằng nhau hoặc rời nhau, và mọi phần tử của xH đều là một đại diện của lớp ấy.

(c) *Với mỗi $g \in G$, phép tịnh tiến trái*

$$\lambda_g : H \longrightarrow gH, \qquad h \longmapsto gh,$$

là một song ánh. Tương tự, phép tịnh tiến phải $h \mapsto hg$ là một song ánh từ H lên Hg. Bởi vậy mọi lớp kề trái và mọi lớp kề phải đều có cùng lực lượng với H.

(d) *Các lớp kề phải cũng tạo thành một phân hoạch của G. Phép lấy nghịch đảo gửi lớp trái gH đến lớp phải Hg^{-1} và cho một song ánh giữa tập các lớp kề trái với tập các lớp kề phải.*

Chứng minh. Ta bắt đầu bằng quan hệ đã được chọn để làm rõ nguồn của phân hoạch. Với mọi $x \in G$, ta có $x^{-1}x = e \in H$, nên $x \sim_H x$. Nếu $x^{-1}y \in H$, thì nghịch đảo của phần tử này cũng thuộc H, và

$$(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H;$$

do đó quan hệ đối xứng. Cuối cùng, nếu $x^{-1}y$ và $y^{-1}z$ thuộc H, tính đóng của H cho

$$(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H,$$

nên quan hệ bắc cầu. Đây là một quan hệ tương đương.

Lớp tương đương của x gồm đúng các phần tử y thỏa $x^{-1}y \in H$. Viết $x^{-1}y = h$ cho $h \in H$ tương đương với $y = xh$, nên lớp ấy là xH. Định lý 0.5 vì thế cho ngay rằng các lớp kề trái phủ G và hai lớp khác nhau thì rời nhau. Hơn nữa,

$$xH = yH \quad \Longleftrightarrow \quad x \sim_H y \quad \Longleftrightarrow \quad x^{-1}y \in H \quad \Longleftrightarrow \quad y \in xH.$$

Nếu $y \in xH$, đẳng thức trên còn cho $yH = xH$; do đó y là một đại diện khác của cùng lớp. Như vậy, các tính chất về đại diện, sự bằng nhau và sự rời nhau của các lớp kề đều suy ra từ phân hoạch của G bởi các lớp kề.

Với g cố định, ánh xạ λ_g có nghịch đảo

$$gH \longrightarrow H, \qquad x \longmapsto g^{-1}x.$$

Quả thật, nếu $x = gh$ thì $g^{-1}x = h \in H$, và hai phép hợp thành đều là ánh xạ đồng nhất. Vì thế λ_g là một song ánh. Lập luận ở bên phải tương tự: ánh xạ $h \mapsto hg$ có nghịch đảo $x \mapsto xg^{-1}$. Điểm quan trọng là phép tịnh tiến bảo toàn lực lượng ngay cả khi H vô hạn; chưa có phép đếm hữu hạn nào được dùng.

Đối với lớp kề phải, ta có thể lặp lập luận bằng quan hệ

$$x \approx_H y \quad \Longleftrightarrow \quad xy^{-1} \in H.$$

Lớp của x theo quan hệ này là Hx, nên các lớp phải cũng phân hoạch G. Ngoài ra,

$$(gH)^{-1} = Hg^{-1}.$$

Phép lấy nghịch đảo là một song ánh trên G và là nghịch đảo của chính nó; do đó nó ghép song ánh các lớp trái với các lớp phải. Chú ý rằng tiêu chuẩn cho lớp trái dùng $x^{-1}y$, còn tiêu chuẩn cho lớp phải dùng xy^{-1}. Đổi nhầm hai thứ tự này sẽ cho một kết luận sai trong nhóm không giao hoán. □

Tập các lớp kề trái được ký hiệu

$$G/H = \{gH \mid g \in G\}.$$

Ở chương này, G/H chỉ là một *tập thương*: nó là tập các lớp của quan hệ tương đương $\sim_H$. Ta chưa đặt phép toán trên các lớp và không mặc nhiên xem G/H là một nhóm. Câu hỏi khi nào phép nhân đại diện có thể chuyển xuống tập này thuộc Chương 4.

Ví dụ 3.2 (Các lớp kề của $n\mathbb{Z}$ trong $\mathbb{Z}$)**.** Cho $n \geq 1$. Vì phép toán là phép cộng, các lớp kề của $n\mathbb{Z}$ có dạng

$$a + n\mathbb{Z} = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Tiêu chuẩn trong Định lý 3.1 trở thành

$$a + n\mathbb{Z} = b + n\mathbb{Z} \quad \Longleftrightarrow \quad b - a \in n\mathbb{Z} \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv b \pmod{n}.$$

Vì vậy có đúng n lớp, với các đại diện $0, 1, \dots, n-1$. Mỗi lớp là một tập vô hạn và song ánh với $n\mathbb{Z}$, nhưng số lớp là hữu hạn. Khi nhóm con là $\{0\} = 0\mathbb{Z}$, mỗi lớp chỉ có một phần tử và có vô hạn lớp. Hai trường hợp cho thấy cần phân biệt lực lượng của một lớp với số lớp trong phân hoạch.

Ví dụ 3.3 (Lớp kề trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$)**.** Trong nhóm cộng $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, đặt

$$H = \langle [4]_{12} \rangle = \{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}.$$

Ta chọn lần lượt các đại diện chưa thuộc những lớp kề đã liệt kê và dừng khi hợp các lớp bằng G. Phân hoạch thu được là

$$H = \{[0], [4], [8]\}, \quad [1] + H = \{[1], [5], [9]\},$$
$$[2] + H = \{[2], [6], [10]\}, \quad [3] + H = \{[3], [7], [11]\},$$

trong đó mọi lớp ở vế phải được hiểu môđulô 12. Chẳng hạn, $[9] + H = [1] + H$ vì $[9] - [1] = [8] \in H$. Bốn lớp, mỗi lớp ba phần tử, phủ đúng mười hai phần tử của G. Cách phân hoạch này tương tự cách phân hoạch $\mathbb{Z}$ thành các lớp đồng dư môđulô n; điểm khác là ở đây nhóm và từng lớp kề đều hữu hạn.

Ví dụ 3.4 (Lớp trái và lớp phải có thể khác nhau)**.** Trở lại $H = \langle (12) \rangle \leq S_3$. Các lớp kề trái là

$$H, \qquad \{(13), (123)\}, \qquad \{(23), (132)\},$$

còn các lớp kề phải là

$$H, \qquad \{(13), (132)\}, \qquad \{(23), (123)\}.$$

Chẳng hạn,

$$(13)H = \{(13), (13)(12)\} = \{(13), (123)\},$$

trong khi

$$H(13) = \{(13), (12)(13)\} = \{(13), (132)\}.$$

Hai tập có cùng lực lượng nhưng không bằng nhau. Sự khác biệt đến từ thứ tự hợp thành, không đến từ cách chọn đại diện.

Ví dụ cũng minh họa cách tìm lớp kề trong một nhóm hữu hạn mà không lặp phép tính. Bắt đầu với H, chọn một phần tử g chưa nằm trong những lớp đã có, liệt kê gH, rồi tiếp tục. Định lý 3.1 bảo đảm lớp mới rời mọi lớp cũ và có $|H|$ phần tử. Khi hợp các lớp đã chứa đủ G, quá trình dừng. Nếu chọn nhầm một đại diện đã thuộc lớp cũ, tiêu chuẩn $x^{-1}y \in H$ giải thích vì sao không có lớp mới nào xuất hiện. Phương pháp này vừa giảm tính toán, vừa giữ rõ cấu trúc phân hoạch.

3.3 Chỉ số và số lớp kề

Số lớp trong phân hoạch bởi các lớp kề trái được gọi là **chỉ số** (*index*) của H trong G và ký hiệu

$$[G : H] = |G/H|.$$

Nếu chỉ có hữu hạn lớp, đây là một số nguyên dương. Nếu có vô hạn lớp, ta nói H có chỉ số vô hạn và có thể viết $[G : H] = \infty$ khi không cần phân biệt các lực lượng vô hạn. Phép lấy nghịch đảo trong Định lý 3.1 cho thấy số lớp phải bằng số lớp trái, nên chỉ số không phụ thuộc vào việc dùng lớp kề trái hay lớp kề phải, dù các lớp cụ thể có thể khác nhau.

Xét trước hai trường hợp $H = G$ và $H = \{e\}$. Ta luôn có $[G : G] = 1$. Nếu G hữu hạn thì $[G : \{e\}] = |G|$, còn nếu G vô hạn thì nhóm con tầm thường có chỉ số vô hạn. Ví dụ trước cho

$$[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n \qquad (n \geq 1),$$

mặc dù cả $\mathbb{Z}$ lẫn $n\mathbb{Z}$ đều vô hạn. Do đó "chỉ số hữu hạn" không có nghĩa là nhóm mẹ hay nhóm con phải hữu hạn.

Ví dụ 3.5 (Hai lớp kề trong nhóm nhị diện)**.** Trong D_{2n}, với $n \geq 3$ và $|D_{2n}| = 2n$, xét nhóm các phép quay

$$R = \langle r \rangle = \{e, r, \dots, r^{n-1}\}.$$

Mỗi đối xứng là một phép quay hoặc một phép đối xứng trục, nên có đúng hai lớp trái:

$$R \qquad \text{và} \qquad sR = \{s, sr, \dots, sr^{n-1}\}.$$

Quan hệ $sr^k = r^{-k}s$ cho $sR = Rs$, là tập tất cả các phép đối xứng trục. Vì thế $[D_{2n} : R] = 2$: một lớp gồm các đối xứng giữ hướng đi quanh đa giác, lớp kia gồm các đối xứng đảo hướng. Ở đây phân hoạch lớp kề có một ý nghĩa hình học, không chỉ là một cách chia danh sách $2n$ phần tử.

Ví dụ 3.6 (Chỉ số 2 trong một nhóm không giao hoán)**.** Trong S_3, nhóm con

$$K = \langle (123) \rangle = \{e, (123), (132)\}$$

có hai lớp trái là K và

$$(12)K = \{(12), (23), (13)\}.$$

Các lớp phải cũng là đúng hai tập ấy. Chẳng hạn, $K(12) = \{(12), (13), (23)\}$; thứ tự liệt kê thay đổi nhưng tập hợp không đổi. Nhóm mẹ S_3 vẫn không giao hoán, nên sự bằng nhau của các lớp trái và phải ở đây không đến từ tính giao hoán của toàn nhóm. Nó đến từ việc chỉ có một khối nằm ngoài K.

Ví dụ trên minh họa một hiện tượng chung mà chưa cần đặt tên mới. Nếu $[G : H] = 2$, thì với $g \notin H$, lớp trái gH là khối còn lại của phân hoạch, nên $gH = G \setminus H$. Phân hoạch bởi các lớp phải cũng chỉ có hai khối, do đó $Hg = G \setminus H$ và $gH = Hg$. Nếu $g \in H$, cả hai lớp đều bằng H. Như vậy mọi nhóm con chỉ số 2 có các lớp trái và phải tương ứng bằng nhau. Ở Chương 4, tính chất này sẽ được dùng để chứng minh mọi nhóm con chỉ số 2 đều chuẩn tắc.

3.4 Định lý Lagrange

Khi G hữu hạn, phân hoạch bởi các lớp kề dẫn đến một công thức đếm: G là hợp của các lớp kề đôi một rời nhau, mỗi lớp song ánh với nhóm con đang xét. Kết quả thu được là **định lý Lagrange** (*Lagrange's theorem*).

Định lý 3.7 (Định lý Lagrange)**.** *Cho G là một nhóm hữu hạn và $H \leq G$. Khi đó G là hợp rời của $[G : H]$ lớp kề trái, mỗi lớp có $|H|$ phần tử, và*

$$|G| = [G : H]\,|H|.$$

Nói riêng, $|H|$ chia $|G|$, còn thương $|G|/|H|$ chính là số lớp kề của H trong G.

Chứng minh. Theo Định lý 3.1, các lớp kề trái của H tạo thành một phân hoạch của G. Vì G hữu hạn, phân hoạch này chỉ có hữu hạn khối; chọn một đại diện từ mỗi khối và viết

$$G = g_1H \cup g_2H \cup \cdots \cup g_mH,$$

trong đó dấu $\cup$ nhắc rằng các tập hợp đôi một rời nhau. Theo định nghĩa, $m = [G : H]$. Phép tịnh tiến trái $h \mapsto g_ih$ là một song ánh từ H lên g_iH, nên mỗi khối có đúng $|H|$ phần tử. Đếm các phần tử theo các khối của phân hoạch cho

$$|G| = |g_1H| + \cdots + |g_mH| = m|H| = [G : H]\,|H|.$$

Vì $[G : H]$ là một số nguyên dương, đẳng thức cuối cũng chứng minh $|H| \mid |G|$. □

Giả thiết hữu hạn trong phát biểu xác định đúng loại phép đếm đang dùng. Với $n \geq 1$, cả $\mathbb{Z}$ và $n\mathbb{Z}$ đều vô hạn nhưng $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n$; viết "$\infty = n \cdot \infty$" không phải một đẳng thức số nguyên có nội dung chia hết. Song ánh giữa H và từng lớp vẫn đúng trong trường hợp vô hạn, nhưng hệ quả $|H| \mid |G|$ ở đây chỉ được phát biểu cho các cấp hữu hạn.

Ví dụ 3.8 (Dùng phép chia hết để loại trừ)**.** Nếu $|G| = 20$, mọi nhóm con của G chỉ có thể có cấp

$$1, 2, 4, 5, 10 \quad \text{hoặc} \quad 20.$$

Vì thế G không thể có nhóm con cấp 6 hay 8, và cũng không thể có phần tử cấp 3 hoặc 6. Lập luận cho phần tử dùng thêm việc $\langle a\rangle \leq G$. Trái lại, danh sách các ước không khẳng định rằng G thật sự có nhóm con hay phần tử ứng với từng số còn lại. Chẳng hạn, từ $4 \mid 20$ chưa thể kết luận mọi nhóm cấp 20 đều có một phần tử cấp 4. Định lý Lagrange là một tiêu chuẩn loại trừ, không phải một định lý tồn tại.

Áp dụng định lý cho nhóm con cyclic do một phần tử sinh ra, ta suy ra ba hệ quả sau.

Hệ quả 3.9 (Cấp phần tử và cấp nguyên tố)**.** *Cho G là một nhóm hữu hạn.*

(a) *Với mọi $a \in G$, cấp $\operatorname{ord}(a)$ chia $|G|$.*

(b) *Với mọi $a \in G$, ta có $a^{|G|} = e$.*

(c) *Nếu $|G| = p$ là một số nguyên tố, thì G là nhóm cyclic; hơn nữa, mọi phần tử khác e đều sinh G.*

Chứng minh. Với $a \in G$, nhóm con $\langle a\rangle$ có cấp $\operatorname{ord}(a)$. Định lý Lagrange áp dụng cho $\langle a\rangle \leq G$ cho

$$\operatorname{ord}(a) \mid |G|.$$

Viết $|G| = q\operatorname{ord}(a)$, quy tắc lũy thừa cho

$$a^{|G|} = \left(a^{\operatorname{ord}(a)}\right)^q = e.$$

Cuối cùng, giả sử $|G| = p$ là nguyên tố và chọn $a \neq e$. Khi ấy $\operatorname{ord}(a) > 1$, nhưng $\operatorname{ord}(a)$ phải là một ước của p. Do đó $\operatorname{ord}(a) = p$, và nhóm con $\langle a\rangle$ có cùng p phần tử với G; vì thế $G = \langle a\rangle$. Lập luận áp dụng cho mọi $a \neq e$, nên mọi phần tử khác đơn vị đều là phần tử sinh. □

Ví dụ 3.10 (Xác định cấp phần tử trong $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ và S_3)**.** Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, định lý Lagrange cho biết cấp của mỗi phần tử phải là một trong các ước của 18. Để xác định cấp cụ thể, ta vẫn phải dùng thông tin về phần tử. Công thức của Chương 2 cho

$$\operatorname{ord}([6]_{18}) = \frac{18}{\gcd(18, 6)} = 3, \qquad \operatorname{ord}([8]_{18}) = 9, \qquad \operatorname{ord}([9]_{18}) = 2.$$

Có thể kiểm tra trực tiếp: các số nguyên dương nhỏ nhất m thỏa $m[6] = [0]$, $m[8] = [0]$ và $m[9] = [0]$ lần lượt là 3, 9 và 2. Định lý Lagrange cho biết mỗi cấp phải chia 18, nhưng chưa xác định cấp của từng phần tử.

Trong S_3, một chuyển vị có cấp 2, còn một 3-chu trình có cấp 3. Các cấp này chia $|S_3| = 6$. Tuy nhiên, không phần tử nào của S_3 có cấp 6, dù 6 là một ước của $|S_3|$. Quan sát này đã báo trước rằng chiều đảo của hệ quả về cấp phần tử không đúng.

Ví dụ 3.11 (Nhóm có cấp nguyên tố)**.** Nếu G có 7 phần tử, chọn bất kỳ $a \neq e$. Hệ quả 3.9 cho $\operatorname{ord}(a) = 7$, nên

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^6\}.$$

Vì G cyclic, nó giao hoán. Kết luận này không cần dựng bảng Cayley hoặc chọn trước một phần tử sinh: mọi phần tử khác đơn vị đều sinh G. Ngược lại, nếu cấp nhóm là hợp số, định lý Lagrange chỉ hạn chế các cấp có thể xảy ra; nó không tự phân loại phép toán của nhóm.

3.5 Hai ứng dụng số học

Nhóm $U(n)$ được xây dựng ở Chương 1 chính là nơi hệ quả $a^{|G|} = e$ trở thành một đồng dư quen thuộc. Với $n \geq 2$,

$$U(n) = \{[a]_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$$

là một nhóm dưới phép nhân và có $|U(n)| = \varphi(n)$. Điều kiện nguyên tố cùng nhau là thiết yếu: một lớp không khả nghịch không thuộc nhóm mà ta đang áp dụng định lý Lagrange.

Định lý 3.12 (Định lý Euler và định lý Fermat nhỏ)**.** *Ta có các phát biểu sau.*

(a) *Nếu $n \geq 2$ và $\gcd(a, n) = 1$, thì*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

*Đây là **định lý Euler** (Euler's theorem).*

(b) *Nếu p là một số nguyên tố và $p \nmid a$, thì*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Tương đương, với mọi $a \in \mathbb{Z}$,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

*Hai dạng này được gọi là **định lý Fermat nhỏ** (Fermat's little theorem).*

Chứng minh. Nếu $\gcd(a, n) = 1$, lớp $[a]_n$ thuộc $U(n)$. Hệ quả 3.9 áp dụng trong nhóm có $\varphi(n)$ phần tử cho

$$[a]_n^{\varphi(n)} = [1]_n,$$

và đây chính là đồng dư trong phần (a).

Khi p là số nguyên tố, mọi lớp khác $[0]_p$ đều khả nghịch, nên $U(p)$ có $p - 1$ phần tử. Phần (a) với $n = p$ cho $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ nếu $p \nmid a$. Nhân hai vế với a cho $a^p \equiv a \pmod{p}$. Nếu $p \mid a$, đồng dư cuối cũng đúng vì cả hai vế đều đồng dư với 0. Do đó dạng $a^p \equiv a \pmod{p}$ đúng với mọi số nguyên a. Ngược lại, khi $p \nmid a$, lớp $[a]_p$ khả nghịch; giản ước $[a]_p$ từ $[a]_p^p = [a]_p$ khôi phục dạng $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. □

Ví dụ 3.13 (Rút gọn số mũ bằng định lý Euler)**.** Ta muốn tìm số dư của 3^{100} khi chia cho 35. Trước hết, $\gcd(3, 35) = 1$, nên có thể làm việc trong $U(35)$. Trong các đại diện $0, 1, \dots, 34$, có 7 bội của 5, có 5 bội của 7, và 0 được đếm ở cả hai danh sách. Vì vậy

$$\varphi(35) = 35 - (7 + 5 - 1) = 24.$$

Định lý Euler cho $3^{24} \equiv 1 \pmod{35}$. Vì $100 = 4 \cdot 24 + 4$, ta được

$$3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 11 \pmod{35}.$$

Bước kiểm tra $\gcd(3, 35) = 1$ đến trước việc rút gọn số mũ; nếu bỏ bước ấy, định lý có thể được áp dụng cho một lớp không thuộc $U(35)$.

Ví dụ 3.14 (Hai dạng của định lý Fermat nhỏ)**.** Vì $13 \nmid 7$, ta có $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. Số mũ $222 = 18 \cdot 12 + 6$ do đó có thể được rút gọn, và

$$7^{222} \equiv 7^6 \equiv (7^3)^2 \equiv 5^2 \equiv 12 \pmod{13}.$$

Dạng thứ hai không cần giả thiết $13 \nmid a$: với mọi $a \in \mathbb{Z}$, ta có $13 \mid (a^{13} - a)$. Nếu $13 \mid a$, cả a^{13} và a đều chia hết cho 13. Nếu $13 \nmid a$, nhân đồng dư $a^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ với a cho kết luận. Hai trường hợp này giải thích vì sao hai cách phát biểu có giả thiết khác nhau.

Các ứng dụng trên dùng cấu trúc nhóm để kiểm soát lũy thừa, nhưng không thay thế mọi phép tính đồng dư. Định lý bảo đảm $\varphi(n)$ là một chu kỳ của dãy lũy thừa của $[a]_n$; cấp của $[a]_n$ có thể là một ước nhỏ hơn của $\varphi(n)$, khi đó có thể rút gọn số mũ theo cấp ấy. Xác định cấp ấy lại là một bài toán về nhóm cyclic $\langle [a]_n \rangle \leq U(n)$.

3.6 Điều định lý Lagrange không khẳng định

Định lý Lagrange có một chiều logic rõ ràng: nếu $H \leq G$ và G hữu hạn, thì $|H|$ chia $|G|$; nếu $a \in G$, thì $\operatorname{ord}(a)$ chia $|G|$. Hai mệnh đề đảo tưởng như gần nhau nhưng thực ra khác nhau:

- nếu $d \mid |G|$, có nhất thiết tồn tại phần tử cấp d hay không;
- nếu $d \mid |G|$, có nhất thiết tồn tại nhóm con cấp d hay không.

Một phần tử cấp d luôn sinh một nhóm con cấp d, nên mệnh đề thứ nhất mạnh hơn mệnh đề thứ hai. Cả hai đều sai đối với nhóm tổng quát. Để bác bỏ riêng từng mệnh đề đảo bằng phản ví dụ với nhóm có cấp nhỏ, ta cần mô tả A_4 và một nhóm con của nó.

Ta bắt đầu bằng việc nhận diện các hoán vị chẵn trong S_4. Mọi hoán vị là một tích các chuyển vị. Ta gọi một hoán vị là **hoán vị chẵn** (*even permutation*) nếu nó có thể được viết thành tích của một số chẵn chuyển vị. Tính chẵn lẻ không phụ thuộc vào cách phân tích. Một cách kiểm tra điều này là viết hoán vị theo hàng ảnh $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ và đếm các nghịch thế. Đổi chỗ hai mục trong một danh sách làm số nghịch thế thay đổi một số lẻ: cặp hai mục ấy đóng góp một đơn vị, còn các thay đổi liên quan đến những mục nằm giữa xuất hiện thành từng cặp. Vì vậy mỗi chuyển vị làm đảo tính chẵn lẻ của số nghịch thế, và số chuyển vị trong mọi cách phân tích đều có cùng tính chẵn lẻ. Ở đây ta chỉ cần tính bất biến của tính chẵn lẻ; Chương 5 sẽ định nghĩa ánh xạ dấu và dùng ánh xạ này để nghiên cứu các hoán vị chẵn.

Tập các hoán vị chẵn trong S_4 được ký hiệu

$$A_4 = \{\sigma \in S_4 \mid \sigma \text{ chẵn}\}.$$

Đơn vị là chẵn. Tích của hai hoán vị chẵn vẫn là một tích của số chẵn chuyển vị. Nghịch đảo của một tích các chuyển vị là tích của chính các chuyển vị ấy theo thứ tự ngược lại, nên số chuyển vị không thay đổi. Vì vậy A_4 chứa đơn vị, đóng đối với tích và nghịch đảo; do đó $A_4 \leq S_4$.

Ví dụ 3.15 (Đếm các phần tử của A_4)**.** Các hoán vị chẵn của bốn ký hiệu có đúng ba dạng. Trước hết là đơn vị. Tiếp theo, mỗi 3-chu trình là tích của hai chuyển vị; chọn ba trong bốn ký hiệu và chọn một trong hai hướng chu trình cho tám phần tử

$$(123), (132), (124), (142),$$
$$(134), (143), (234), (243).$$

Cuối cùng, ba cách ghép bốn ký hiệu thành hai cặp cho

$$(12)(34), \qquad (13)(24), \qquad (14)(23).$$

Đây là các tích của hai chuyển vị rời nhau. Các chuyển vị có tính lẻ, còn một 4-chu trình là tích của ba chuyển vị và cũng lẻ; vì thế danh sách trên không bỏ sót phần tử nào. Ta thu được

$$|A_4| = 1 + 8 + 3 = 12.$$

Mỗi 3-chu trình có cấp 3, còn mỗi tích của hai chuyển vị rời nhau có cấp 2. Do đó mọi phần tử khác đơn vị của A_4 có cấp 2 hoặc 3, và A_4 có đúng ba phần tử cấp 2.

Đặt

$$\alpha = (12)(34), \qquad \beta = (13)(24), \qquad \gamma = (14)(23).$$

Mỗi phần tử trong ba phần tử này bình phương bằng e. Tính trực tiếp, theo quy ước từ phải sang trái, cho

$$\alpha\beta = \beta\alpha = \gamma, \qquad \beta\gamma = \gamma\beta = \alpha, \qquad \gamma\alpha = \alpha\gamma = \beta.$$

Vì vậy tập

$$V_4 = \{e, \alpha, \beta, \gamma\}$$

đóng đối với tích, chứa nghịch đảo của mọi phần tử và là một nhóm con của A_4. Nhóm này thường được gọi là nhóm bốn Klein.

Phản ví dụ 3.16 (Một ước không nhất thiết là cấp của phần tử)**.** Ta có $|V_4| = 4$, nên 4 là một ước của cấp nhóm. Tuy nhiên, ba phần tử khác đơn vị đều bình phương bằng e và có cấp 2; phần tử đơn vị có cấp 1. Không phần tử nào có cấp 4. Vì thế chiều đảo của mệnh đề "cấp phần tử chia cấp nhóm" là sai.

Phản ví dụ này không bác bỏ sự tồn tại của nhóm con cấp 4 trong V_4: chính V_4 là một nhóm con cấp 4 của nó. Nó chỉ bác bỏ mệnh đề về *cấp phần tử*. Muốn bác bỏ mệnh đề khác về cấp nhóm con, ta cần một lập luận riêng.

Phản ví dụ 3.17 (A_4 không có nhóm con cấp 6)**.** Số 6 chia $|A_4| = 12$, nhưng ta sẽ chứng minh A_4 không có nhóm con cấp 6. Giả sử ngược lại rằng $H \leq A_4$ và $|H| = 6$. Theo phân loại phần tử ở trên, mỗi phần tử khác đơn vị của H có cấp 2 hoặc 3.

Trước hết, H phải chứa một phần tử cấp 3. Nếu không, cả năm phần tử khác đơn vị của H đều có cấp 2, trong khi toàn bộ A_4 chỉ có ba phần tử cấp 2. Chọn một phần tử cấp 3 và gọi nhóm con do nó sinh là A; khi đó $|A| = 3$.

Giả sử A là nhóm con cấp 3 duy nhất của H. Hai phần tử khác đơn vị của A là hai phần tử cấp 3 của H. Ba phần tử còn lại của $H \setminus \{e\}$ không thể có cấp 3, vì mỗi phần tử như thế sẽ sinh một nhóm con cấp 3 và, nếu nhóm con đó là A, phần tử đã nằm trong A. Do đó ba phần tử còn lại đều có cấp 2. Chúng phải là đúng ba phần tử α, β, γ của A_4. Suy ra

$$V_4 = \{e, \alpha, \beta, \gamma\} \leq H.$$

Áp dụng định lý Lagrange bên trong nhóm H sẽ cho $4 \mid 6$, một mâu thuẫn.

Khả năng còn lại là H chứa hai nhóm con cấp 3 phân biệt, gọi là A và B. Khi đó $A \cap B = \{e\}$: nếu giao chứa $x \neq e$, thì x có cấp 3 và $A = \langle x \rangle = B$. Xét tập tích

$$AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\} \subseteq H$$

và ánh xạ

$$A \times B \longrightarrow AB, \qquad (a, b) \longmapsto ab.$$

Ánh xạ này toàn ánh theo định nghĩa của AB. Nó còn đơn ánh: nếu $ab = a'b'$, thì

$$a'^{-1}a = b'b^{-1} \in A \cap B = \{e\},$$

nên $a = a'$ và $b = b'$. Bởi vậy $|AB| = |A||B| = 9$. Nhưng $AB \subseteq H$ và $|H| = 6$, điều không thể xảy ra. Mọi khả năng đều dẫn đến mâu thuẫn, nên A_4 không có nhóm con cấp 6.

Lập luận chỉ dùng danh sách phần tử của A_4, nhóm con cyclic cấp 3, phép đếm tập hữu hạn và định lý Lagrange. Tập AB không cần là một nhóm con, và ta không dùng tính chuẩn tắc, định lý Cauchy hay các định lý Sylow.

Hai phản ví dụ đã tách đúng hai chiều đảo. Trong V_4, ước 4 không là cấp của phần tử nào, nhưng vẫn là cấp của một nhóm con. Trong A_4, ước 6 thậm chí không là cấp của nhóm con nào. Vì thế từ một phép chia hết $d \mid |G|$ không thể suy ra sự tồn tại nếu không có thêm giả thiết hoặc định lý khác.

Ví dụ 3.18 (Cùng cấp không có nghĩa là cùng phép toán)**.** Nhóm cộng $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ và nhóm V_4 đều có cấp 4, nên định lý Lagrange cho cùng một danh sách các ước có thể xuất hiện. Tuy nhiên, $[1]_4$ có cấp 4, trong khi V_4 không có phần tử cấp 4. Không thể đổi tên bốn phần tử để biến phép toán của nhóm này thành phép toán của nhóm kia mà vẫn bảo toàn các tích, vì một phép đổi tên bảo toàn các lũy thừa và do đó bảo toàn cấp phần tử. Định lý Lagrange hạn chế cấu trúc, nhưng không phân loại tất cả các nhóm có cùng cấp. Khái niệm chính xác cho việc hai bảng phép toán giống nhau sau khi đổi tên sẽ được đưa ra ở Chương 5.

3.7 Từ phân hoạch đến câu hỏi về nhóm thương

Các lớp kề trái của H tạo thành một phân hoạch của G, và mỗi lớp kề song ánh với H. Khi G hữu hạn, hai tính chất này suy ra công thức Lagrange. Áp dụng công thức cho các nhóm con cyclic, ta thu được các hệ quả về cấp phần tử; áp dụng tiếp trong $U(n)$, ta thu được các hệ quả về đồng dư.

Tuy nhiên, tập thương G/H hiện chỉ là một tập các khối. Nếu thử định nghĩa

$$(gH)(kH) = (gk)H,$$

ta phải kiểm tra kết quả không phụ thuộc vào hai đại diện g, k, như Chương 0 đã yêu cầu cho mọi phép toán trên tập thương. Ví dụ $H = \langle (12) \rangle \leq S_3$ cho thấy lớp trái và lớp phải có thể khác nhau, còn nhóm các phép quay trong D_{2n} cho thấy đôi khi chúng trùng nhau. Câu hỏi tự nhiên còn lại là: điều kiện nào trên H bảo đảm

$$gH = Hg \qquad \text{với mọi } g \in G?$$

Chương 4 sẽ trả lời câu hỏi này và dùng điều kiện thu được để chứng minh phép nhân các lớp không phụ thuộc vào đại diện.

3.8 Bài tập

Các bài tập được chia thành bốn nhóm. Nhóm A tập trung vào việc tính lớp kề, chỉ số, cấp và đồng dư. Nhóm B áp dụng trực tiếp cấu trúc phân hoạch cùng định lý Lagrange. Nhóm C yêu cầu chứng minh hoặc xây dựng phản ví dụ. Nhóm D kết hợp nhiều ý và mở đường sang Chương 4, nhưng không dùng nhóm thương, định lý Cauchy hoặc các định lý Sylow.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 3.1. Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}$, xét nhóm con $6\mathbb{Z}$.

(a) Viết sáu lớp kề có các đại diện $0, 1, \dots, 5$ và chứng minh chúng đôi một khác nhau.

(b) Xác định lớp chứa -17, 25 và 2026.

(c) Tính $[\mathbb{Z} : 6\mathbb{Z}]$ và giải thích vì sao chỉ số hữu hạn không mâu thuẫn với việc cả nhóm mẹ lẫn nhóm con đều vô hạn.

Bài tập 3.2. Trong $G = \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$, đặt $H = \langle [5]_{15} \rangle$. Hãy liệt kê các phần tử của H, tìm toàn bộ các lớp kề của H, chọn một hệ đại diện và tính $[G : H]$. Với mỗi lớp, kiểm tra số phần tử bằng $|H|$. Cuối cùng, giải thích vì sao $[11] + H = [1] + H$ nhưng $[12] + H \neq [1] + H$.

Bài tập 3.3. Trong S_3, cho $H = \langle (12) \rangle$. Tính đầy đủ các lớp kề trái và các lớp kề phải của H, giữ quy ước hợp thành từ phải sang trái. Chỉ ra

(a) một cặp đại diện khác nhau cho cùng một lớp trái;

(b) một lớp trái và lớp phải có cùng đại diện nhưng không bằng nhau;

(c) chỉ số $[S_3 : H]$.

Mỗi tích hoán vị dùng trong danh sách phải được kiểm tra trên các ký hiệu $1, 2, 3$.

Bài tập 3.4. Trong D_{10}, với $r^5 = e$, $s^2 = e$ và $sr = r^{-1}s$, đặt $R = \langle r \rangle$. Viết hai lớp kề trái và hai lớp kề phải của R, chứng minh $sR = Rs$, rồi tính $[D_{10} : R]$. Diễn giải hai lớp theo việc một đối xứng giữ hay đảo hướng đi quanh ngũ giác đều.

Bài tập 3.5. Trong D_{12}, theo quy ước $|D_{12}| = 12$, ta có $r^6 = e$. Đặt $H = \langle r^2 \rangle$.

(a) Tìm $|H|$ và liệt kê bốn lớp kề trái có các đại diện e, r, s, rs.

(b) Kiểm tra trực tiếp rằng bốn lớp này đôi một rời nhau và phủ D_{12}.

(c) Tính $[D_{12} : H]$ và mô tả ý nghĩa hình học của hai lớp gồm phép quay cùng hai lớp gồm phép đối xứng trục.

Bài tập 3.6. Trong nhóm nhân $U(8) = \{[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8\}$, đặt $H = \{[1]_8, [3]_8\}$. Kiểm tra $H \leq U(8)$, tìm các lớp kề và chỉ số của H, rồi xác định lớp chứa $[7]_8$. Vì nhóm giao hoán, hãy viết mỗi lớp theo cả hai thứ tự $[a]H$ và $H[a]$ để thấy chúng bằng nhau.

Bài tập 3.7. Tính các chỉ số sau và nói rõ mỗi trường hợp có bao nhiêu phần tử trong một lớp kề:

$$[\mathbb{Z} : 5\mathbb{Z}], \qquad [\mathbb{Z} : \{0\}], \qquad [S_3 : \langle (123) \rangle], \qquad [D_{12} : \langle r^2 \rangle].$$

Không dùng công thức $|G| = [G : H]|H|$ cho hai trường hợp có nhóm mẹ vô hạn ở đầu; hãy đếm các lớp bằng mô tả trực tiếp.

Bài tập 3.8. Trong $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, tính cấp của

$$[6]_{18}, \qquad [8]_{18}, \qquad [9]_{18}$$

bằng công thức ước chung lớn nhất của Chương 2. Sau đó liệt kê các bội dương liên tiếp cho đến khi trở về $[0]$, và kiểm tra mỗi cấp tìm được chia 18 như định lý Lagrange dự đoán. Đối với từng phần tử, tìm thêm chỉ số của nhóm con do nó sinh.

Bài tập 3.9. Thực hiện hai phép tính sau, đồng thời ghi rõ định lý và giả thiết được dùng:

(a) tìm số dư của 3^{100} khi chia cho 35 bằng định lý Euler;

(b) tìm số dư của 7^{222} khi chia cho 13 bằng định lý Fermat nhỏ.

Ở câu (a), tự tính $\varphi(35)$; ở câu (b), rút gọn số mũ môđulô 12. Trình bày các phép tính lũy thừa còn lại, không chỉ ghi kết quả do máy tính cung cấp.

Nhóm B — Áp dụng định lý và cấu trúc lớp kề

Bài tập 3.10. Cho $H \leq G$ và $x, y \in G$. Chứng minh trực tiếp, không chỉ viện dẫn quan hệ tương đương, rằng

$$xH = yH \quad \Longleftrightarrow \quad x^{-1}y \in H$$

và

$$Hx = Hy \quad \Longleftrightarrow \quad xy^{-1} \in H.$$

Trong mỗi chiều, giữ đúng thứ tự các thừa số. Dùng hai tiêu chuẩn để kiểm tra lại các lớp có đại diện (13) và (123) trong Bài 3.3.

Bài tập 3.11. Cho $H \leq G$ và $g \in G$. Viết tường minh nghịch đảo của hai ánh xạ

$$H \longrightarrow gH, \quad h \longmapsto gh, \qquad \text{và} \qquad H \longrightarrow Hg, \quad h \longmapsto hg.$$

Từ đó chứng minh cả hai là song ánh. Áp dụng cho $H = 3\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ và lớp $2 + 3\mathbb{Z}$ để cho một song ánh cụ thể giữa hai tập vô hạn. Giải thích phần nào của lập luận không dùng tính hữu hạn.

Bài tập 3.12. Cho $K \leq H \leq G$, trong đó G hữu hạn. Dùng định lý Lagrange ba lần để chứng minh công thức nhân chỉ số

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Áp dụng cho $\langle [6]_{24} \rangle \leq \langle [2]_{24} \rangle \leq \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ và tính cả ba chỉ số. Kiểm tra kết quả bằng cách liệt kê các phần tử của từng nhóm rồi đếm chúng.

Bài tập 3.13. Cho H, K là hai nhóm con hữu hạn của một nhóm G, và giả sử $\gcd(|H|, |K|) = 1$. Chứng minh

$$H \cap K = \{e\}.$$

Gợi ý: áp dụng định lý Lagrange cho $H \cap K$ như một nhóm con của cả H và K. Kiểm tra kết luận với $H = \langle (12) \rangle$ và $K = \langle (123) \rangle$ trong S_3.

Bài tập 3.14. Cho G là một nhóm hữu hạn có cấp chẵn. Chứng minh G có ít nhất một phần tử cấp 2 mà không dùng định lý Cauchy. Hãy ghép mỗi phần tử x với x^{-1}; nếu không có phần tử cấp 2, hãy phân hoạch $G \setminus \{e\}$ thành các cặp gồm hai phần tử khác nhau và suy ra mâu thuẫn. Giải thích vì sao lập luận chỉ xử lý ước nguyên tố 2 chứ chưa chứng minh định lý Cauchy tổng quát.

Bài tập 3.15. Cho G là một nhóm có cấp nguyên tố p. Chứng minh mọi phần tử khác đơn vị đều có cấp p, rồi suy ra G có đúng $p - 1$ phần tử sinh. Tìm tất cả phần tử sinh khi $|G| = 2$ và khi $|G| = 5$, viết theo một phần tử $a \neq e$ đã chọn.

Bài tập 3.16. Cho H là một nhóm con thực sự của nhóm hữu hạn G. Chứng minh

$$|H| \leq \frac{|G|}{2},$$

và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $[G : H] = 2$. Áp dụng để chứng minh một nhóm cấp 18 không thể có nhóm con cấp 12 hoặc 15, còn một nhóm con cấp 9 nếu tồn tại thì có chỉ số 2.

Bài tập 3.17. Cho $n \geq 2$ và $\gcd(a, n) = 1$. Dùng định lý Euler để chứng minh

$$[a]_n^{-1} = [a^{\varphi(n)-1}]_n \qquad \text{trong } U(n).$$

Áp dụng công thức để tìm nghịch đảo của $[3]_{10}$, $[5]_{12}$ và $[6]_{12}$ trong các trường hợp thỏa giả thiết; nếu không thể áp dụng, hãy nêu chính xác giả thiết không được thỏa mãn. So sánh các trường hợp áp dụng được với nghịch đảo tìm bằng đồng nhất thức Bézout.

Bài tập 3.18. Cho p là số nguyên tố. Từ đồng dư $a^p \equiv a \pmod{p}$, chứng minh bằng quy nạp rằng

$$a^{p^m} \equiv a \pmod{p} \qquad \text{với mọi } a \in \mathbb{Z} \text{ và } m \geq 1.$$

Áp dụng với $p = 5$, $m = 3$ cho các đại diện $a = 0, 1, 2, 3, 4$. Chỉ rõ vì sao không cần tách riêng trường hợp $p \mid a$ khi dùng dạng này của định lý Fermat nhỏ.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 3.19. Cho $H \le G$. Trên G, đặt

$$x \approx y \quad \Longleftrightarrow \quad xy^{-1} \in H.$$

Chứng minh $\approx$ là một quan hệ tương đương và lớp của x là lớp kề phải Hx. Ghi rõ nơi dùng tính đóng và nghịch đảo trong H. Từ đó chứng minh các lớp kề phải tạo thành một phân hoạch của G bằng một lập luận riêng; phân hoạch này không nhất thiết trùng với phân hoạch bởi các lớp kề trái.

Bài tập 3.20. Không giả sử sự tồn tại của bất kỳ nhóm con hay phần tử nào ngoài dữ liệu đã cho, hãy dùng định lý Lagrange để rút ra các kết luận sau:

(a) một nhóm cấp 24 không có phần tử cấp 5, 9 hoặc 10;

(b) một nhóm cấp 30 không có nhóm con cấp 4, 8 hoặc 12;

(c) nếu a thuộc một nhóm cấp 21 và $a^3 \neq e$, thì $\operatorname{ord}(a) = 7$ hoặc 21.

Giải thích vì sao việc một số còn lại chia cấp nhóm chỉ làm nó trở thành một khả năng, chứ không chứng minh đối tượng tương ứng tồn tại.

Bài tập 3.21. Cho H, K là các nhóm con hữu hạn của G và đặt

$$HK = \{hk \mid h \in H,\ k \in K\}.$$

Chứng minh công thức

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

Gợi ý về phép đếm: xét ánh xạ $H \times K \to HK$, $(h,k) \mapsto hk$. Nếu $hk = h'k'$, chứng minh $h'^{-1}h = k'k^{-1} \in H \cap K$. Với một biểu diễn cố định $x = h_0k_0$, hãy tham số hóa tất cả các biểu diễn của x bằng các phần tử của $H \cap K$. Không giả sử HK là một nhóm con.

Bài tập 3.22. Trong S_3, đặt $H = \langle (12) \rangle$ và $K = \langle (23) \rangle$. Tính tường minh tập HK, rồi dùng Bài 3.21 để kiểm tra $|HK| = 4$. Chứng minh HK không là một nhóm con của S_3 bằng hai cách. Cách thứ nhất là tìm hai phần tử của HK có tích không thuộc HK, hoặc một phần tử của HK có nghịch đảo không thuộc HK; cách thứ hai là dùng định lý Lagrange. Ví dụ này cho thấy công thức lực lượng của HK không đòi HK phải có cấu trúc nhóm.

Bài tập 3.23. Hãy trình bày lại đầy đủ lập luận xác định số phần tử của A_4 theo các bước sau.

(a) Giải thích ngắn gọn vì sao tính chẵn lẻ của số chuyển vị trong một phân tích là xác định tốt, bằng tính chẵn lẻ của số nghịch thế.

(b) Đếm các 3-chu trình và các tích của hai chuyển vị rời nhau trong S_4.

(c) Chứng minh các phần tử chẵn chính xác là đơn vị, tám 3-chu trình và ba tích của hai chuyển vị rời nhau.

(d) Tính cấp của từng kiểu và suy ra A_4 có đúng ba phần tử cấp 2.

Không dùng ánh xạ dấu hoặc hạt nhân.

Bài tập 3.24. Đặt

$$\alpha = (12)(34), \qquad \beta = (13)(24), \qquad \gamma = (14)(23).$$

Tính mọi tích giữa α, β, γ, rồi chứng minh trực tiếp

$$V_4 = \{e, \alpha, \beta, \gamma\} \le A_4.$$

Xác định cấp của bốn phần tử, và dùng V_4 để bác bỏ mệnh đề "nếu $d \mid |G|$ thì G có một phần tử cấp d". Phải chỉ rõ nhóm, ước d và kết luận bị sai.

Bài tập 3.25. Cho $H \leq A_4$ và $|H| = 4$. Dùng định lý Lagrange để chứng minh H không chứa phần tử cấp 3. Kết hợp với danh sách phần tử của A_4, suy ra ba phần tử khác đơn vị của H phải là α, β, γ, và do đó $H = V_4$. Kết luận V_4 là nhóm con cấp 4 duy nhất của A_4.

Bài tập 3.26. So sánh nhóm cộng $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ với V_4.

(a) Lập bảng phân bố số phần tử theo cấp $1, 2, 4$ trong mỗi nhóm.

(b) Chứng minh một song ánh bảo toàn phép toán phải bảo toàn cấp phần tử, không dùng trước lý thuyết đồng cấu của Chương 5.

(c) Suy ra không thể đổi tên các phần tử để biến bảng Cayley của nhóm này thành bảng Cayley của nhóm kia.

Giải thích vì sao định lý Lagrange đúng cho cả hai nhóm nhưng không phân loại được chúng.

Bài tập 3.27. Cho G là một nhóm hữu hạn, không tầm thường. Chứng minh G không có nhóm con thực sự, không tầm thường khi và chỉ khi $|G|$ là số nguyên tố. Ở chiều không hiển nhiên, chọn $a \neq e$. Nếu không có nhóm con trung gian, trước hết suy ra $G = \langle a \rangle$; sau đó dùng phân loại nhóm con của nhóm cyclic ở Chương 2 để chứng minh cấp của G không thể là hợp số. Kiểm tra vì sao giả thiết G không tầm thường là cần thiết.

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 3.28. Trong D_{2n}, với $n \geq 3$, đặt $H = \langle s \rangle = \{e, s\}$.

(a) Chứng minh các lớp kề trái là $r^k H = \{r^k, r^k s\}$, với $0 \leq k < n$, và chúng đôi một khác nhau.

(b) Chứng minh các lớp kề phải là $Hr^k = \{r^k, r^{-k} s\}$, với $0 \leq k < n$.

(c) Chứng minh

$$r^k H = H r^k \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid 2k.$$

Suy ra lớp trái và lớp phải có đại diện r khác nhau.

Chọn một điểm P khác tâm đa giác và nằm trên trục của s. Chứng minh H gồm đúng những đối xứng của đa giác cố định P, rồi giải thích vì sao lớp $r^k H$ tương ứng với ảnh $r^k(P)$ của điểm này.

Bài tập 3.29. Cho $K \leq H \leq G$, không giả sử các nhóm hữu hạn, nhưng giả sử hai chỉ số $[G : H] = m$ và $[H : K] = n$ hữu hạn. Chọn các hệ đại diện lớp trái

$$G = g_1 H \cup \cdots \cup g_m H, \qquad H = h_1 K \cup \cdots \cup h_n K.$$

Chứng minh các mn phần tử $g_i h_j$ cho một hệ đại diện lớp trái của K trong G, rồi suy ra

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Chỉ rõ vì sao đây không phải là việc áp dụng công thức cấp hữu hạn của định lý Lagrange. Kiểm tra kết quả với $12\mathbb{Z} \leq 4\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$.

Bài tập 3.30. Cho $n \geq 1$. Dùng nhóm cyclic $G = \langle a \rangle$ có cấp n để chứng minh đồng nhất thức

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

Với mỗi ước d của n, hãy nhận ra các phần tử cấp đúng d là các phần tử sinh của nhóm con duy nhất cấp d, rồi giải thích vì sao các tập phần tử này phân hoạch G. Kiểm tra công thức cho $n = 1$ và $n = 12$.

Bài tập 3.31. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh định lý Wilson

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

bằng cách nhân tất cả phần tử của $U(p)$. Xử lý riêng $p = 2$. Khi $p > 2$, ghép mỗi lớp với nghịch đảo của nó và chứng minh các lớp tự nghịch đảo duy nhất là $[1]_p$ và $[-1]_p$: từ $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, dùng đồng nhất thức Bézout để chứng minh trực tiếp rằng $p \mid (x-1)(x+1)$ kéo theo $p \mid (x-1)$ hoặc $p \mid (x+1)$. Kiểm tra kết quả với $p = 5$ và $p = 7$.

Bài tập 3.32. Phân tích mọi nhóm G có cấp 4 chỉ bằng các kết quả đã học.

(a) Nếu G có một phần tử cấp 4, chứng minh G cyclic và viết bảng của nó theo các lũy thừa của phần tử ấy.

(b) Nếu không có phần tử cấp 4, dùng định lý Lagrange để chứng minh mọi phần tử khác đơn vị có cấp 2. Suy ra G giao hoán và hoàn thành bảng Cayley sau khi đặt tên ba phần tử khác đơn vị.

(c) So sánh hai bảng với $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ và V_4.

Không dùng thuật ngữ đẳng cấu; kết luận chỉ cần nói rằng, sau một phép đổi tên bảo toàn tích, có đúng hai kiểu bảng.

Bài tập 3.33. Hãy chứng minh lại rằng A_4 không có nhóm con cấp 6 theo đúng mạch sau. Giả sử $H \leq A_4$ và $|H| = 6$.

(a) Dùng việc A_4 chỉ có ba phần tử cấp 2 để chứng minh H phải chứa một nhóm con cấp 3.

(b) Nếu H chỉ có một nhóm con cấp 3, chứng minh $V_4 \leq H$ và tìm mâu thuẫn bằng định lý Lagrange.

(c) Nếu H có hai nhóm con cấp 3 phân biệt A, B, chứng minh $A \cap B = \{e\}$ và ánh xạ

$$A \times B \longrightarrow AB, \qquad (a, b) \longmapsto ab,$$

là đơn ánh. Suy ra $|AB| = 9$ mặc dù $AB \subseteq H$.

Không được giả sử AB là nhóm con và không dùng tính chuẩn tắc, định lý Cauchy hoặc các định lý Sylow.

Bài tập 3.34. Phân loại tất cả các nhóm con của A_4.

(a) Dùng định lý Lagrange và Bài 3.33 để lập danh sách các cấp nhóm con còn có thể xảy ra.

(b) Chứng minh có đúng ba nhóm con cấp 2, bốn nhóm con cấp 3 và một nhóm con cấp 4.

(c) Thêm nhóm con tầm thường và toàn bộ A_4, rồi kiểm tra không nhóm con nào bị bỏ sót.

Khi đếm nhóm con cấp 3, hãy giải thích vì sao mỗi nhóm được sinh bởi đúng hai trong tám 3-chu trình.

Bài tập 3.35. Cho G là một nhóm hữu hạn và $H \leq G$. Giả sử H là nhóm con duy nhất của G có cấp $|H|$. Với $g \in G$, xét tập

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}.$$

Chứng minh tập này là một nhóm con của G và phép gán $h \mapsto ghg^{-1}$ là một song ánh từ H lên nó. Dùng giả thiết duy nhất để suy ra $gHg^{-1} = H$, rồi chứng minh $gH = Hg$ với mọi $g \in G$. Áp dụng cho nhóm con cấp 4 duy nhất $V_4 \leq A_4$. Chưa dùng thuật ngữ được giới thiệu ở Chương 4.

Bài tập 3.36 (Bài tập chuẩn bị cho Chương 4)**.** Cho $H \leq G$. Chứng minh ba điều kiện sau tương đương:

(i) $gH = Hg$ với mọi $g \in G$;

(ii) $gHg^{-1} = H$ với mọi $g \in G$;

(iii) $ghg^{-1} \in H$ với mọi $g \in G$ và $h \in H$.

Trong chiều từ (iii), áp dụng giả thiết thêm với g^{-1} để có bao hàm ngược, thay vì dùng tính hữu hạn. Sau đó chứng minh trực tiếp rằng mọi nhóm con chỉ số 2 thỏa các điều kiện này. Kiểm tra $\langle (123) \rangle \leq S_3$ thỏa chúng, còn $\langle (12) \rangle \leq S_3$ không thỏa. Chương 4 sẽ dùng các điều kiện tương đương này để chứng minh phép nhân các lớp không phụ thuộc vào đại diện, đồng thời giới thiệu nhóm con chuẩn tắc và các tính chất của chúng.

3.9 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Nếu $H \leq G$, lớp kề trái và lớp kề phải có đại diện g lần lượt là gH và Hg. Quan hệ $x \sim_H y$ khi $x^{-1}y \in H$ có các lớp chính là các lớp kề trái; do đó chúng tạo thành một phân hoạch của G. Hai lớp trái xH, yH bằng nhau khi và chỉ khi $x^{-1}y \in H$. Đối với lớp phải, tiêu chuẩn tương ứng là $Hx = Hy$ khi và chỉ khi $xy^{-1} \in H$. Thứ tự của các thừa số không thể bị tráo trong một nhóm không giao hoán.

Phép tịnh tiến trái $h \mapsto gh$ là một song ánh từ H lên gH, và phép tịnh tiến phải cho kết luận tương tự. Vì vậy mọi lớp kề có cùng lực lượng với H, kể cả khi H vô hạn. Chỉ số $[G : H]$ là số lớp kề. Một nhóm vô hạn có thể có nhóm con chỉ số hữu hạn, như $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n$.

Định lý Lagrange phát biểu rằng, nếu G hữu hạn, thì phân hoạch bởi các lớp kề cho

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Do đó cấp của nhóm con và cấp của mỗi phần tử đều chia $|G|$, $a^{|G|} = e$ với mọi $a \in G$, và mọi nhóm có cấp nguyên tố đều cyclic. Giả thiết G hữu hạn bảo đảm số lớp kề và số phần tử trong mỗi lớp đều là các số nguyên hữu hạn. Vì vậy, kết luận chia hết trên được phát biểu cho nhóm hữu hạn; không thể thay các cấp vô hạn vào một phép chia số nguyên.

Áp dụng hệ quả lũy thừa trong nhóm $U(n)$ cho định lý Euler $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ khi $n \geq 2$ và $\gcd(a, n) = 1$. Khi p nguyên tố, định lý Fermat nhỏ có hai dạng cần phân biệt: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ nếu $p \nmid a$, và $a^p \equiv a \pmod{p}$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$.

Định lý Lagrange chỉ cho điều kiện cần. Trong V_4, số 4 chia cấp nhóm nhưng không là cấp của phần tử nào. Trong A_4, số 6 chia 12 nhưng không là cấp của bất kỳ nhóm con nào. Hai phản ví dụ trả lời hai mệnh đề đảo khác nhau. Cấp nhóm cũng không phân loại phép toán: $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ và V_4 đều có bốn phần tử nhưng có phân bố cấp phần tử khác nhau.

Các thuật ngữ chính của chương là *lớp kề trái* (left coset), *lớp kề phải* (right coset), *đại diện của lớp kề* (coset representative), *chỉ số* (index), *định lý Lagrange* (Lagrange's theorem), *định lý Euler* (Euler's theorem) và *định lý Fermat nhỏ* (Fermat's little theorem). Ở chương này G/H chỉ là tập các lớp kề trái. Việc lớp trái và lớp phải bằng nhau là cầu nối tới nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương, chưa phải một giả thiết được dùng ngầm.

Chương 4

Nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương

Tập các lớp kề G/N luôn tồn tại, nhưng phép nhân đại diện $(aN)(bN) = abN$ không phải lúc nào cũng cho một phép toán trên tập ấy. Chương này tìm chính xác điều kiện còn thiếu. Từ trở ngại khi đổi đại diện, ta đi đến phép liên hợp, nhóm con chuẩn tắc và các tiêu chuẩn tương đương của tính chuẩn tắc. Điều kiện này vừa đủ để phép nhân lớp kề xác định tốt và biến G/N thành một nhóm. Các ví dụ trong $\mathbb{Z}$, S_3, D_{2n} và một nhóm abel hữu hạn cho thấy nhóm thương giữ lại phần nào của phép toán ban đầu, đồng thời chuẩn bị cho đồng cấu nhóm và các định lý đẳng cấu ở chương sau.

Mục tiêu của chương

- Giải thích vì sao việc thay đại diện trong công thức $(aN)(bN) = abN$ dẫn đến điều kiện $gN = Ng$.
- Tính phần tử liên hợp và nhóm con liên hợp, rồi dùng liên hợp để kiểm tra tính chuẩn tắc.
- Chuyển đổi chính xác giữa ba tiêu chuẩn $gN = Ng$, $gNg^{-1} = N$ và $gNg^{-1} \subseteq N$.
- Nhận biết các trường hợp nhóm con chuẩn tắc: nhóm con của nhóm giao hoán, nhóm con chỉ số 2, tâm và nhóm con bất biến qua mọi phép liên hợp.
- Chứng minh phép nhân lớp kề xác định tốt khi và chỉ khi nhóm con là chuẩn tắc, rồi kiểm tra riêng các tiên đề nhóm trên G/N.
- Tính và diễn giải các nhóm thương cụ thể mà chưa dùng lý thuyết đồng cấu hoặc ký hiệu đẳng cấu.
- Phân biệt sự tồn tại của tập lớp kề với sự tồn tại của cấu trúc nhóm thương, và nhận ra rằng tính chuẩn tắc phụ thuộc vào nhóm mẹ.

4.1 Từ phép nhân đại diện đến tính chuẩn tắc

Cuối Chương 3, với $N \leq G$, ta đã có tập các lớp kề trái

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}.$$

Đây luôn là một tập thương. Muốn dùng phép nhân của G để nhân hai lớp, công thức tự nhiên nhất là

$$(aN)(bN) = abN. \tag{4.1}$$

Vế phải dùng các đại diện a, b, nên câu hỏi đầu tiên không phải là phép toán có kết hợp hay không. Ta phải biết kết quả có giữ nguyên khi thay cả hai đại diện hay không.

Giả sử thay a bởi an, trong đó $n \in N$. Hai phần tử a và an biểu diễn cùng lớp aN, nhưng công thức (4.1) cho hai kết quả abN và $anbN$. Muốn đưa n trở về phía phải của b, ta phải viết

$$nb = b(b^{-1}nb).$$

Vì thế $anbN = abN$ được bảo đảm nếu $b^{-1}nb \in N$. Điều kiện này, với mọi $n \in N$, tương đương với bao hàm

$$Nb \subseteq bN.$$

Nếu bao hàm này đúng với mọi $b \in G$, thay b bởi b^{-1} được $Nb^{-1} \subseteq b^{-1}N$. Nhân hai tập ở bên trái và bên phải với b, ta được $bN \subseteq Nb$. Vì vậy điều kiện cần tìm có dạng

$$bN = Nb \qquad \text{với mọi } b \in G.$$

Đẳng thức này không nói rằng từng b giao hoán với từng $n \in N$. Nó chỉ nói rằng khi các phần tử của N được nhân với b, hai thứ tự cho cùng một tập.

Phép biến hình $x \mapsto gxg^{-1}$ diễn tả điều kiện trên gọn hơn. Với $g, x \in G$, phần tử gxg^{-1} được gọi là **phần tử liên hợp** (*conjugate*) của x bởi g, và ánh xạ

$$c_g : G \longrightarrow G, \qquad c_g(x) = gxg^{-1},$$

được gọi là **phép liên hợp** (*conjugation*) bởi g. Ánh xạ này là một song ánh, với nghịch đảo là $c_{g^{-1}}$. Hơn nữa,

$$c_g(xy) = gx(g^{-1}g)yg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}),$$

nên phép liên hợp bảo toàn tích.

Nếu $H \leq G$, tập

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}$$

được gọi là **nhóm con liên hợp** (*conjugate subgroup*) của H bởi g. Ta kiểm tra rằng gHg^{-1} là một nhóm con của G. Tập ấy khác rỗng, và nếu $x = gh_1g^{-1}$, $y = gh_2g^{-1}$, thì

$$xy^{-1} = g(h_1h_2^{-1})g^{-1} \in gHg^{-1}.$$

Tiêu chuẩn nhóm con cho $gHg^{-1} \leq G$. Phép liên hợp hạn chế thành một song ánh từ H lên gHg^{-1}; do đó hai nhóm con có cùng lực lượng, kể cả khi chúng vô hạn.

Ta gọi $N \leq G$ là một **nhóm con chuẩn tắc** (*normal subgroup*) của G nếu

$$gNg^{-1} = N \qquad \text{với mọi } g \in G.$$

Khi đó ta viết $N \trianglelefteq G$. Cách gọi *nhóm con bất biến* cũng xuất hiện trong một số tài liệu: từ "bất biến" nhắc rằng mọi phép liên hợp giữ nguyên N như một tập hợp.

Định nghĩa bằng liên hợp và trở ngại từ phép nhân lớp kề là hai dạng của cùng một điều kiện.

Định lý 4.1 (Các tiêu chuẩn của nhóm con chuẩn tắc)**.** *Cho $N \leq G$. Các điều kiện sau tương đương:*

(a) $gN = Ng$ *với mọi* $g \in G$;

(b) $gNg^{-1} = N$ *với mọi* $g \in G$;

(c) $gNg^{-1} \subseteq N$ *với mọi* $g \in G$.

Do đó mỗi điều kiện trên đều đặc trưng cho $N \trianglelefteq G$.

Chứng minh. Giả sử trước hết $gN = Ng$ với mọi $g \in G$. Nhân hai tập trong đẳng thức ở bên phải với g^{-1} cho

$$gNg^{-1} = Ngg^{-1} = N.$$

Ngược lại, nếu $gNg^{-1} = N$, nhân hai tập ở bên phải với g cho $gN = Ng$. Vì vậy (a) và (b) tương đương. Điều kiện (b) hiển nhiên kéo theo (c).

Giả sử (c). Với một $g \in G$ cố định, ta có

$$gNg^{-1} \subseteq N.$$

Áp dụng chính giả thiết cho g^{-1} cho $g^{-1}Ng \subseteq N$. Liên hợp hai vế của bao hàm này bởi g được

$$N \subseteq gNg^{-1}.$$

Hai bao hàm cho $gNg^{-1} = N$. Vì g tùy ý, (b) đúng. Lập luận không dùng tính hữu hạn; bao hàm ngược đến từ việc giả thiết đúng đồng thời cho g và g^{-1}. □

Tiêu chuẩn (c) thường là cách ngắn nhất để chứng minh một nhóm con chuẩn tắc: chọn $g \in G$ và $n \in N$, rồi chứng minh $gng^{-1} \in N$. Muốn bác bỏ tính chuẩn tắc, chỉ cần tìm $g \in G$ và $n \in N$ sao cho $gng^{-1} \notin N$. Tiêu chuẩn (a) thích hợp khi các lớp kề đã được tính, còn tiêu chuẩn (b) làm rõ tính bất biến của cả nhóm con.

4.2 Ví dụ, phản ví dụ và vai trò của nhóm mẹ

Hai nhóm con $\{e\}$ và G luôn chuẩn tắc trong G. Thật vậy, $g\{e\}g^{-1} = \{e\}$ và $gGg^{-1} = G$. Các ví dụ tiếp theo minh họa những điều kiện khác nhau bảo đảm tính chuẩn tắc.

4.2.1 Nhóm abel và tâm của một nhóm

Nếu G abel và $N \leq G$, thì $gng^{-1} = n$ với mọi $g \in G$ và $n \in N$. Vì thế mọi nhóm con của một nhóm abel đều chuẩn tắc. Nói riêng, $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ với mọi $n \geq 1$. Ở đây tính chuẩn tắc đến từ tính giao hoán của toàn nhóm, chứ không từ một tính chất riêng của $n\mathbb{Z}$.

Trong một nhóm không giao hoán vẫn có một phần giao hoán với mọi phần tử. Đặt

$$Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz \text{ với mọi } g \in G\}.$$

Tập này được gọi là **tâm** (*center*) của G. Nếu $x, y \in Z(G)$, thì xy^{-1} cũng giao hoán với mọi $g \in G$, nên tiêu chuẩn nhóm con cho $Z(G) \leq G$. Với $z \in Z(G)$, ta có $gzg^{-1} = z$; do đó

$$Z(G) \trianglelefteq G.$$

Tính chuẩn tắc ở đây chỉ cần các phần tử của nhóm con giao hoán với toàn bộ nhóm mẹ; bản thân G có thể không giao hoán.

Ví dụ 4.2 (Tâm trong nhóm nhị diện)**.** Trong $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = e,\ s^2 = e,\ sr = r^{-1}s \rangle$, phần tử r^2 giao hoán với r và

$$sr^2 = r^{-2}s = r^2s.$$

Vì r, s sinh D_8, suy ra $r^2 \in Z(D_8)$. Không phần tử r hoặc r^3 nào giao hoán với s, và một phép đối xứng trục không giao hoán với r. Bởi vậy

$$Z(D_8) = \{e, r^2\}.$$

Nhóm con này chuẩn tắc do nó là tâm; nó cũng có thể được nhận ra là nhóm con duy nhất có cấp 2 chứa phép quay nửa vòng.

4.2.2 Nhóm con chỉ số hai

Chương 3 đã chỉ ra rằng một nhóm con chỉ số 2 có cùng lớp kề trái và phải. Theo Định lý 4.1, đẳng thức giữa các lớp kề trái và phải này suy ra tính chuẩn tắc.

Hệ quả 4.3 (Nhóm con chỉ số 2)**.** *Nếu $H \leq G$ và $[G : H] = 2$, thì $H \trianglelefteq G$.*

Chứng minh. Nếu $g \in H$, thì $gH = H = Hg$. Nếu $g \notin H$, phân hoạch bởi các lớp kề trái chỉ có hai khối, nên $gH = G \setminus H$. Cùng lập luận cho các lớp kề phải cho $Hg = G \setminus H$. Do đó $gH = Hg$ với mọi $g \in G$, và Định lý 4.1 cho $H \trianglelefteq G$. □

Ví dụ 4.4 (A_3 trong S_3)**.** Đặt

$$A_3 = \{e, (123), (132)\} \leq S_3.$$

Nhóm này có cấp 3, nên $[S_3 : A_3] = 2$ và $A_3 \trianglelefteq S_3$. Hai lớp của nó là

$$A_3 \qquad \text{và} \qquad (12)A_3 = \{(12), (13), (23)\}.$$

Một lớp gồm đơn vị và hai 3-chu trình; lớp kia gồm ba chuyển vị. Tính chuẩn tắc ở đây có thể thấy từ liên hợp, nhưng chỉ số 2 cho một lý do ngắn hơn và không đòi tính từng trường hợp.

Ví dụ 4.5 (Nhóm các phép quay)**.** Trong D_{2n}, với $n \geq 3$, đặt $R = \langle r \rangle$. Ta có $[D_{2n} : R] = 2$, nên $R \trianglelefteq D_{2n}$. Phép liên hợp cho một cách nhìn khác. Liên hợp một lũy thừa của r bởi một phép quay không làm nó thay đổi, còn

$$srs^{-1} = sr^k s = r^{-k}.$$

Vì $r^{-k} \in R$, mọi phép liên hợp bởi một phần tử của D_{2n} giữ R. Hình học của kết luận rất rõ: đổi hệ quy chiếu bởi một đối xứng có thể đảo chiều quay, nhưng vẫn biến một phép quay thành một phép quay.

4.2.3 Một nhóm con không chuẩn tắc

Phản ví dụ 4.6 (Một nhóm con sinh bởi một chuyển vị trong S_3)**.** Xét $H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\} \leq S_3$. Liên hợp chuyển vị (12) bởi (13) cho

$$(13)(12)(13)^{-1} = (23) \notin H.$$

Do đó H không chuẩn tắc trong S_3. Ở Chương 3, tính không chuẩn tắc này được thể hiện qua việc lớp kề trái và lớp kề phải sau đây khác nhau:

$$(13)H = \{(13), (123)\} \neq \{(13), (132)\} = H(13).$$

Một phép tính liên hợp và một cặp lớp trái–phải khác nhau là hai chứng cứ cho cùng một kết luận.

Tính chuẩn tắc luôn nói về một cặp $N \leq G$; thay nhóm mẹ có thể thay đổi câu trả lời.

Ví dụ 4.7 (Tính chuẩn tắc không có tính bắc cầu)**.** Trong D_8, đặt

$$H = \langle s \rangle = \{e, s\}, \qquad K = \langle s, r^2 \rangle = \{e, r^2, s, r^2 s\}.$$

Nhóm K giao hoán, nên $H \trianglelefteq K$. Mặt khác, $[D_8 : K] = 2$, nên $K \trianglelefteq D_8$. Tuy nhiên,

$$rsr^{-1} = r^2 s \notin H,$$

và do đó H không chuẩn tắc trong D_8. Như vậy từ $H \trianglelefteq K$ và $K \trianglelefteq G$ không thể suy ra $H \trianglelefteq G$. Khi xét tính chuẩn tắc trong nhóm lớn hơn, ta phải kiểm tra cả các phép liên hợp bởi những phần tử không thuộc nhóm trung gian.

4.3 Phép nhân lớp kề và nhóm thương

Ta trở lại công thức (4.1). Với mọi $n \in N$ và $b \in G$, tính chuẩn tắc cho phép viết $nb = bn'$ với $n' \in N$. Định lý sau chứng minh tính chuẩn tắc là điều kiện cần và đủ để phép nhân lớp kề không phụ thuộc vào đại diện.

Định lý 4.8 (Phép nhân lớp kề và nhóm thương)**.** *Cho $N \leq G$. Công thức*

$$(aN)(bN) = abN \tag{4.2}$$

xác định tốt một phép toán hai ngôi trên G/N khi và chỉ khi $N \trianglelefteq G$.

Khi các điều kiện này được thỏa mãn, G/N là một nhóm. Phần tử đơn vị của nó là $N = eN$, và nghịch đảo của gN là $g^{-1}N$.

Chứng minh. Giả sử trước hết $N \trianglelefteq G$. Ta phải kiểm tra đồng thời cả hai đại diện. Cho

$$aN = a'N \qquad \text{và} \qquad bN = b'N.$$

Theo tiêu chuẩn bằng nhau của các lớp kề, tồn tại $n_1, n_2 \in N$ sao cho $a' = an_1$ và $b' = bn_2$. Khi đó

$$\begin{aligned} a'b' &= (an_1)(bn_2) \\ &= ab(b^{-1}n_1 b)n_2. \end{aligned}$$

Tính chuẩn tắc được dùng đúng tại đây: từ $n_1 \in N$ suy ra $b^{-1}n_1 b \in N$. Vì N đóng đối với phép nhân, $(b^{-1}n_1 b)n_2 \in N$, nên $a'b' \in abN$. Do đó

$$a'b'N = abN.$$

Kết quả của công thức không phụ thuộc vào hai đại diện đã chọn, và (4.2) xác định tốt một phép toán hai ngôi trên G/N.

Ngược lại, giả sử công thức xác định tốt. Cho $n \in N$ và $g \in G$. Vì $nN = N$, cùng một cặp lớp đầu vào có thể được viết là (nN, gN) hoặc (N, gN). Tính độc lập với đại diện cho

$$nN \cdot gN = N \cdot gN,$$

và công thức đề nghị do đó cho $ngN = gN$. Tiêu chuẩn bằng nhau của các lớp kề trái suy ra

$$g^{-1}ng \in N.$$

Điều này đúng với mọi $n \in N$ và $g \in G$, nên $g^{-1}Ng \subseteq N$ với mọi g. Vì g^{-1} cũng chạy qua toàn bộ G, Định lý 4.1 cho $N \trianglelefteq G$.

Giả sử từ đây N chuẩn tắc, nên phép toán đã được xác định tốt. Sau khi chứng minh phép toán không phụ thuộc vào đại diện, ta kiểm tra các tiên đề nhóm. Tích của hai lớp kề lại là một lớp kề của N, vì abN là một phần tử của G/N. Với $a, b, c \in G$, tính kết hợp trong G cho

$$\begin{aligned} \big((aN)(bN)\big)(cN) &= (abN)(cN) = ((ab)c)N \\ &= (a(bc))N = (aN)(bcN) \\ &= (aN)\big((bN)(cN)\big). \end{aligned}$$

Lớp $N = eN$ là đơn vị hai phía vì

$$(eN)(gN) = gN = (gN)(eN).$$

Cuối cùng,

$$(gN)(g^{-1}N) = N = (g^{-1}N)(gN),$$

nên $g^{-1}N$ là nghịch đảo của gN. Vì vậy G/N là một nhóm. □

Nhóm vừa dựng được gọi là **nhóm thương** (*quotient group, factor group*) của G theo N. Nếu G hữu hạn, định lý Lagrange cho

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}.$$

Nếu G abel, thì G/N cũng abel, vì

$$(aN)(bN) = abN = baN = (bN)(aN).$$

Chiều đảo không đúng: một nhóm không giao hoán có thể có một nhóm thương giao hoán, như S_3/A_3 dưới đây.

Tập G/H vẫn có nghĩa khi H không chuẩn tắc: nó là tập các lớp kề trái và có $[G : H]$ phần tử nếu chỉ số hữu hạn. Khi H không chuẩn tắc, công thức nhân đại diện không xác định một phép toán trên G/H.

Phản ví dụ 4.9 (Phép nhân lớp kề phụ thuộc vào đại diện)**.** Lấy $H = \langle (12) \rangle \leq S_3$. Vì $eH = (12)H = H$, cặp lớp $(H, (13)H)$ có thể được biểu diễn bằng hai cặp đại diện $(e, (13))$ và $((12), (13))$. Công thức (4.1) lần lượt cho

$$(13)H = \{(13), (123)\}$$

và

$$(12)(13)H = (132)H = \{(132), (23)\}.$$

Hai lớp kết quả khác nhau. Do đó công thức không xác định tốt trên S_3/H. Phép nhân trong S_3 vẫn xác định tốt, nhưng hai cách chọn đại diện của cùng một cặp lớp kề cho hai lớp tích khác nhau.

4.4 Tính trong một số nhóm thương

Một nhóm thương thường có ít phần tử hơn nhóm ban đầu, nhưng mỗi phần tử của nó là cả một lớp kề. Để tính, ta chọn một hệ đại diện thuận tiện, chứng minh không bỏ sót lớp, rồi dùng $(aN)(bN) = abN$. Trong các ví dụ sau, ta mô tả nhóm thương bằng số dư, bảng phép toán của nhóm có hai phần tử, tác dụng của các phép đối xứng hoặc một phần tử sinh.

Ví dụ 4.10 (Từ $n\mathbb{Z}$ đến $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** Với $n \geq 1$, nhóm cộng $\mathbb{Z}$ là abel, nên $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$. Nhóm thương gồm các lớp

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{a + n\mathbb{Z} \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

và phép toán là

$$(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}.$$

Phép chia Euclid cho hệ đại diện $0, 1, \ldots, n-1$. Vì thế phép cộng lớp đồng dư đã học từ Chương 0 và Chương 1 chính là phép cộng của nhóm thương $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Khi $n = 1$, chỉ có lớp $\mathbb{Z}$ và ta được nhóm một phần tử.

Ví dụ 4.11 (Thương S_3/A_3)**.** Ta đã biết $A_3 \trianglelefteq S_3$ và có hai lớp

$$A_3 \qquad \text{và} \qquad T = (12)A_3 = \{(12), (13), (23)\}.$$

Lớp A_3 là đơn vị. Vì $(12)^2 = e$, ta có

$$T^2 = (12)A_3(12)A_3 = (12)^2 A_3 = A_3.$$

Bảng phép toán do đó là

$\cdot$	A_3	T
A_3	A_3	T
T	T	A_3

và trùng với bảng của nhóm có hai phần tử sau khi đổi tên đơn vị và phần tử còn lại. Phép nhân trong S_3 không giao hoán, nhưng thương này giao hoán. Các lớp chỉ còn ghi nhận một hoán vị thuộc A_3 hay thuộc lớp ba chuyển vị.

Ví dụ 4.12 (Thương của nhóm nhị diện theo các phép quay)**.** Với $R = \langle r \rangle \trianglelefteq D_{2n}$, có đúng hai lớp R và sR. Quan hệ $s^2 = e$ cho

$$(sR)^2 = R.$$

Vì vậy bảng phép toán của D_{2n}/R trùng với bảng của S_3/A_3 sau khi thay A_3, T lần lượt bằng R, sR. Ý nghĩa của hai lớp lại khác: R gồm các đối xứng giữ hướng quanh đa giác, còn sR gồm các phép đối xứng trục, mỗi phép đều đảo hướng. Nhóm thương chỉ phân biệt việc một đối xứng giữ hướng hay đảo hướng, không phân biệt các góc quay cụ thể.

Ví dụ 4.13 (Một thương của nhóm abel hữu hạn)**.** Trong nhóm cộng $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, đặt

$$N = \langle [4]_{12} \rangle = \{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}.$$

Vì G abel, $N \trianglelefteq G$. Có bốn lớp

$$N = \{[0], [4], [8]\}, \quad C_1 = [1] + N = \{[1], [5], [9]\},$$
$$C_2 = [2] + N = \{[2], [6], [10]\}, \quad C_3 = [3] + N = \{[3], [7], [11]\},$$

trong đó các phần tử trong ngoặc vuông được lấy môđulô 12. Ta có $C_i + C_j = C_k$ khi k là số dư của $i + j$ môđulô 4, với $C_0 = N$. Bảng là

$+$	N	C_1	C_2	C_3
N	N	C_1	C_2	C_3
C_1	C_1	C_2	C_3	N
C_2	C_2	C_3	N	C_1
C_3	C_3	N	C_1	C_2

Lớp C_1 sinh toàn bộ nhóm thương: các bội liên tiếp của nó là N, C_1, C_2, C_3, N. Vì thế bảng này trùng với bảng cộng của $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sau khi đổi tên $[i]_4$ thành C_i. Khái niệm chính xác cho việc hai nhóm có cùng cấu trúc sau một phép đổi tên bảo toàn tích sẽ được học ở Chương 5.

Các ví dụ hai phần tử cũng cho thấy cấp của nhóm thương chỉ đếm số lớp, không đếm số phần tử trong mỗi lớp. Trong S_3/A_3, mỗi lớp có ba phần tử; trong D_{2n}/R, mỗi lớp có n phần tử. Cả hai nhóm thương đều có cấp 2.

4.5 Phân biệt tính chuẩn tắc, lớp kề và nhóm thương

Tính chuẩn tắc không có nghĩa là mọi phần tử của N giao hoán với mọi phần tử của G. Điều đúng là $gN = Ng$ như hai tập hợp. Chẳng hạn, $A_3 \trianglelefteq S_3$, nhưng $(12)(123) \neq (123)(12)$. Tâm $Z(G)$ thỏa điều kiện mạnh hơn: từng phần tử của tâm thật sự giao hoán với mọi phần tử của G.

Một lớp gN cũng không nhất thiết là nhóm con của G. Nếu $g \notin N$, lớp ấy không chứa e. Nhóm thương G/N là một nhóm có các *lớp* làm phần tử; điều này không biến từng lớp thành một nhóm con. Đơn vị của nhóm thương là lớp N, còn đơn vị của nhóm ban đầu là phần tử $e \in N$.

Ký hiệu G/H tự nó chỉ nói đến tập các lớp kề trái. Muốn gọi nó là nhóm thương với phép nhân đại diện, trước hết phải chứng minh $H \trianglelefteq G$. Việc liệt kê các lớp hoặc tính một số tích đại diện chưa chứng minh được tính xác định tốt. Trong Phản ví dụ 4.9, một phép thay đại diện làm thay đổi lớp kết quả, nên công thức không xác định tốt.

Cuối cùng, tính chuẩn tắc phụ thuộc nhóm mẹ và không bắc cầu. Khi dùng tiêu chuẩn liên hợp, lượng từ "với mọi $g \in G$" là một phần thiết yếu của phát biểu. Một nhóm con bất biến qua mọi phép liên hợp bởi các phần tử của nhóm trung gian chưa chắc bất biến qua phép liên hợp bởi các phần tử còn lại của nhóm lớn hơn.

4.6 Từ nhóm thương đến ánh xạ chính tắc

Giả sử $N \trianglelefteq G$. Có một ánh xạ không cần lựa chọn đại diện,

$$\pi_N : G \longrightarrow G/N, \qquad \pi_N(g) = gN,$$

được gọi là **phép chiếu chính tắc** (*canonical projection*). Nó toàn ánh theo định nghĩa của G/N, và công thức nhân lớp cho

$$\pi_N(ab) = abN = (aN)(bN) = \pi_N(a)\pi_N(b).$$

Hơn nữa,

$$\pi_N(g) = N \quad \Longleftrightarrow \quad g \in N,$$

và hai phần tử có cùng ảnh đúng khi chúng thuộc cùng một lớp kề của N.

Các tính chất này gợi một cách nhận diện nhóm thương mà không cần liệt kê mọi lớp: tìm một ánh xạ bảo toàn phép toán, rồi xem những phần tử nào cùng có một ảnh và những giá trị nào đạt được. Chương 5 sẽ đặt tên cho các ánh xạ bảo toàn phép toán, cho tập các phần tử được gửi đến đơn vị và cho tập các giá trị đạt được. Những khái niệm ấy, cùng định lý đẳng cấu thứ nhất, sẽ biến quan sát trên thành một phương pháp tính nhóm thương.

4.7 Bài tập

Các bài tập được chia thành bốn nhóm. Nhóm A luyện tính liên hợp, lớp kề và bảng nhóm thương. Nhóm B áp dụng các tiêu chuẩn chuẩn tắc. Nhóm C yêu cầu chứng minh và xây dựng. Nhóm D kết hợp tính xác định tốt với việc nhận diện cấu trúc thương, nhưng không dùng các định lý đẳng cấu.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 4.1. Trong S_3, đặt $H = \langle (12) \rangle$. Tính gHg^{-1} với

$$g = e, (12), (13), (23), (123), (132).$$

Nhóm các kết quả bằng nhau thành từng loại, rồi chỉ ra chính xác những g giữ nguyên H. Tính thêm $(13)H$ và $H(13)$ để đối chiếu tiêu chuẩn lớp kề với tiêu chuẩn liên hợp.

Bài tập 4.2. Với $A_3 = \{e, (123), (132)\} \leq S_3$, hãy liệt kê các lớp kề, kiểm tra $A_3 \trianglelefteq S_3$ bằng chỉ số, rồi lập bảng phép toán của S_3/A_3. Tính nghịch đảo và cấp của từng phần tử trong nhóm thương.

Bài tập 4.3. Trong $D_{10} = \langle r, s \mid r^5 = e,\ s^2 = e,\ sr = r^{-1}s \rangle$, đặt $R = \langle r \rangle$. Kiểm tra trực tiếp rằng liên hợp mỗi phần tử của R bởi r và bởi s vẫn thuộc R. Từ việc r, s sinh D_{10}, suy ra $R \trianglelefteq D_{10}$, rồi viết hai lớp và bảng của D_{10}/R.

Bài tập 4.4. Trong D_8, kiểm tra phần tử nào trong $e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s$ giao hoán với cả r và s. Từ đó tìm $Z(D_8)$ và lập bảng của $D_8/Z(D_8)$. Chỉ ra cấp của ba phần tử khác đơn vị trong nhóm thương.

Bài tập 4.5. Xem $5\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ trong ký hiệu cộng. Liệt kê năm phần tử của $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, rồi tính

$$(2 + 5\mathbb{Z}) + (4 + 5\mathbb{Z}), \qquad -(3 + 5\mathbb{Z}), \qquad 7(2 + 5\mathbb{Z}).$$

Với mỗi phép tính, thay ít nhất một đại diện bởi một số nguyên khác và kiểm tra lớp kết quả không đổi.

Bài tập 4.6. Trong $G = \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, đặt $N = \langle [6]_{18} \rangle$. Liệt kê các phần tử của N và sáu lớp của G/N. Chứng minh lớp $[1]_{18} + N$ sinh G/N, rồi viết quy tắc cộng các lớp bằng số dư môđulô 6.

Bài tập 4.7. Trong nhóm Klein $V_4 = \{e, \alpha, \beta, \gamma\}$ của Chương 3, đặt $N = \langle \alpha \rangle$. Chứng minh $N \trianglelefteq V_4$, liệt kê các lớp, và lập bảng của V_4/N. Kiểm tra kết quả nếu dùng β hoặc γ làm đại diện của lớp khác N.

Bài tập 4.8. Trong A_4, đặt

$$H = \langle (12)(34) \rangle \qquad \text{và} \qquad K = V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

Tính các lớp kề của H trong K và của K trong A_4. Dùng phép liên hợp để kiểm tra K được giữ ổn định, rồi tính $(123)H(123)^{-1}$. Kết luận riêng từng quan hệ

$$H \trianglelefteq K, \qquad K \trianglelefteq A_4, \qquad H \trianglelefteq A_4.$$

Nhóm B — Áp dụng các tiêu chuẩn

Bài tập 4.9. Cho G là một nhóm. Dùng trực tiếp phép liên hợp để chứng minh $\{e\} \trianglelefteq G$ và $G \trianglelefteq G$. Mô tả các nhóm thương tương ứng: liệt kê các lớp, xác định đơn vị và nghịch đảo, và cho biết cấp khi G hữu hạn.

Bài tập 4.10. Cho G là một nhóm abel và $N \leq G$. Chứng minh $N \trianglelefteq G$ bằng cả tiêu chuẩn liên hợp lẫn tiêu chuẩn lớp kề. Sau đó chứng minh trực tiếp từ phép nhân lớp rằng G/N abel. Giải thích vì sao lập luận cuối không cần N hữu hạn.

Bài tập 4.11. Cho $H \leq G$ có chỉ số 2. Không viện dẫn Hệ quả 4.3, hãy chứng minh H chuẩn tắc bằng cách so sánh hai phân hoạch

$$G = H \cup gH \qquad \text{và} \qquad G = H \cup Hg$$

khi $g \notin H$. Chỉ rõ vì sao hai lớp ngoài H đều bằng $G \setminus H$. Sau đó chứng minh $g^2 \in H$ với mọi $g \in G$ và $a^{-1}b^{-1}ab \in H$ với mọi $a, b \in G$. Giải thích hai kết luận này trong nhóm thương G/H.

Bài tập 4.12. Cho G là một nhóm, $m \geq 1$, và đặt

$$T_m = \{x \in G \mid x^m = e\}.$$

Giả sử T_m là một nhóm con của G. Chứng minh $T_m \trianglelefteq G$ bằng cách tính $(gxg^{-1})^m$. Trong A_4, kiểm tra $T_2 = V_4$. Trong S_3, chỉ ra rằng T_2 không phải là một nhóm con; vì thế giả thiết về tính đóng của T_m là thiết yếu.

Bài tập 4.13. Cho một họ khác rỗng $(N_i)_{i \in I}$ các nhóm con chuẩn tắc của G. Chứng minh

$$\bigcap_{i \in I} N_i \trianglelefteq G.$$

Tách rõ hai bước: giao là một nhóm con, và phép liên hợp bởi một phần tử tùy ý giữ giao ấy. Kiểm tra kết luận cho giao $A_3 \cap Z(S_3)$.

Bài tập 4.14. Cho $N \trianglelefteq G$ và $H \leq G$. Chứng minh $N \cap H \trianglelefteq H$. Suy ra nếu thêm $N \leq H$, thì $N \trianglelefteq H$. Giải thích vì sao kết luận này đi từ nhóm mẹ lớn xuống nhóm mẹ nhỏ, còn chiều ngược đã bị phản bác bởi ví dụ trong D_8.

Bài tập 4.15. Tìm tất cả các nhóm con chuẩn tắc của S_3. Dùng định lý Lagrange để hạn chế cấp của nhóm con; kiểm tra ba nhóm con cấp 2 bằng liên hợp; và xử lý nhóm con cấp 3 bằng chỉ số 2. Không dùng ánh xạ dấu hoặc hạt nhân của một ánh xạ.

Bài tập 4.16. Cho d là một ước dương của n, với $n \geq 3$. Trong $D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = e,\ s^2 = e,\ sr = r^{-1}s \rangle$, đặt $N = \langle r^d \rangle$. Chứng minh $N \trianglelefteq D_{2n}$ bằng liên hợp bởi r và s. Tính $|N|$, $[D_{2n} : N]$, rồi cho một hệ đại diện gồm d phép quay và d phép đối xứng trục.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 4.17. Cho $N, M \trianglelefteq G$. Chứng minh trước rằng $NM = MN$, rồi dùng tiêu chuẩn nhóm con để chứng minh

$$NM = \{nm \mid n \in N,\ m \in M\}$$

là một nhóm con của G. Sau đó chứng minh $g(NM)g^{-1} = NM$ với mọi $g \in G$. Kết luận $NM \trianglelefteq G$.

Bài tập 4.18. Cho $N \trianglelefteq G$ và $H \leq G$. Chứng minh $NH = HN$ và suy ra NH là một nhóm con của G. Nếu thêm $H \trianglelefteq G$, chứng minh $NH \trianglelefteq G$. Trong S_3, hãy cho một ví dụ với $NH = G$ dù H không chuẩn tắc, và một ví dụ với NH là một nhóm con thực sự nhưng không chuẩn tắc. Giải thích vì sao giả thiết thêm là đủ, song không thể bỏ nếu muốn kết luận đúng cho mọi N và H.

Bài tập 4.19. Cho $N \trianglelefteq G$. Chứng minh G/N abel khi và chỉ khi

$$a^{-1}b^{-1}ab \in N \qquad \text{với mọi } a, b \in G.$$

Bắt đầu từ đẳng thức $abN = baN$ và dùng đúng tiêu chuẩn bằng nhau của hai lớp kề trái. Áp dụng điều kiện cho S_3/A_3 với $a = (12)$ và $b = (123)$.

Bài tập 4.20. Cho $N \trianglelefteq G$ và cho $g \in G$ có cấp hữu hạn m. Chứng minh cấp của gN trong G/N là số nguyên dương nhỏ nhất d sao cho $g^d \in N$. Suy ra $d \mid m$. Tính cấp của các lớp

$$[2]_{12} + \langle [4]_{12} \rangle, \qquad [3]_{12} + \langle [4]_{12} \rangle.$$

Bài tập 4.21. Giả sử $N \trianglelefteq G$, $N \subseteq Z(G)$ và G/N là một nhóm cyclic sinh bởi aN. Chứng minh mỗi $x \in G$ viết được dưới dạng $x = a^k n$ với $k \in \mathbb{Z}$ và $n \in N$. Dùng biểu diễn này để chứng minh G abel. Suy ra nếu $G/Z(G)$ cyclic, thì G abel.

Bài tập 4.22. Cho $m \geq 1$, và cho d là một ước dương của m. Làm việc trong nhóm cộng $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ và đặt $N = \langle [d]_m \rangle$. Chứng minh $|N| = m/d$, nhóm thương G/N có đúng d phần tử, và lớp $[1]_m + N$ sinh G/N. Cho một hệ đại diện và viết quy tắc cộng bằng số dư môđulô d. Kiểm tra các trường hợp biên $d = 1$ và $d = m$.

Bài tập 4.23. Trong A_4, dùng danh sách phần tử của Chương 3 để chứng minh V_4 là nhóm con duy nhất có cấp 4. Suy ra $V_4 \trianglelefteq A_4$. Chọn $a = (123)$, chứng minh ba lớp của A_4/V_4 là

$$V_4, \qquad aV_4, \qquad a^2V_4,$$

rồi lập bảng phép toán và tìm cấp của aV_4.

Bài tập 4.24. Cho G hữu hạn, $N \trianglelefteq G$ và $[G : N] = p$ là một số nguyên tố. Chứng minh mọi lớp $gN \neq N$ sinh G/N. Diễn giải kết luận hoàn toàn bằng các lớp:

$$G/N = \{N, gN, g^2N, \dots, g^{p-1}N\}.$$

Giải thích vì sao các lớp trong danh sách đôi một khác nhau.

Nhóm D — Tổng hợp và chuẩn bị cho đồng cấu

Bài tập 4.25. Cho $H \leq G$ không chuẩn tắc. Chứng minh tồn tại $n \in H$ và $g \in G$ sao cho $g^{-1}ng \notin H$. Dùng $H = nH$ để cho cùng một cặp lớp (H, gH) hai cặp đại diện (e, g) và (n, g). Chứng minh công thức $(aH)(bH) = abH$ cho hai kết quả gH và ngH khác nhau. Đây là phiên bản tổng quát của Phản ví dụ 4.9.

Bài tập 4.26. Cho $N \leq G$. Chứng minh công thức $(aN)(bN) = abN$ xác định tốt nếu và chỉ nếu nó không đổi trong phép thay đại diện đặc biệt

$$(a, b) \longmapsto (an, b) \qquad (a, b \in G,\ n \in N).$$

Để suy ra tính xác định tốt từ điều kiện thay đại diện đã nêu, lấy $a = e$ để suy ra $b^{-1}nb \in N$, kết luận N chuẩn tắc, rồi dùng Định lý 4.8 cho phép thay đồng thời cả hai đại diện.

Bài tập 4.27. Cho $n \geq 3$, và cho $d \geq 3$ là một ước của n. Đặt $N = \langle r^d \rangle$ trong D_{2n}. Sau khi chứng minh N chuẩn tắc, hãy chứng minh các lớp

$$r^i N \quad \text{và} \quad r^i sN, \qquad 0 \leq i < d,$$

đôi một khác nhau và phủ D_{2n}/N. Tính bốn loại tích giữa hai lớp quay hoặc đối xứng trục. Chỉ ra bảng thu được trùng với bảng của D_{2d} sau khi đổi tên $r^i N$ thành r^i và $r^i sN$ thành $r^i s$.

Bài tập 4.28. Xác định tất cả các nhóm con chuẩn tắc của A_4. Có thể dùng phân loại nhóm con ở các bài cuối Chương 3, nhưng phải kiểm tra tính chuẩn tắc: liên hợp một nhóm con cấp 2 và một nhóm con cấp 3 bởi các phần tử thích hợp, dùng tính duy nhất cho V_4, và nhớ hai nhóm con $\{e\}$ và A_4. Giải thích vì sao không còn cấp nào khác phải xét.

Bài tập 4.29. Cho $N \trianglelefteq G$ và $N \leq K \leq G$. Đặt

$$K/N = \{kN \mid k \in K\} \subseteq G/N.$$

Chứng minh K/N là một nhóm con của G/N. Chứng minh thêm rằng

$$K/N \trianglelefteq G/N \quad \Longleftrightarrow \quad K \trianglelefteq G.$$

Ở chiều từ trái sang phải, dùng $N \subseteq K$ để đi từ việc một lớp thuộc K/N đến việc một đại diện thuộc K.

Bài tập 4.30. Cho $N \trianglelefteq G$ và xét phép chiếu chính tắc $\pi_N(g) = gN$. Chứng minh

$$\pi_N(ab) = \pi_N(a)\pi_N(b), \qquad \pi_N(g) = N \Longleftrightarrow g \in N,$$

và, với mỗi $a \in G$,

$$\pi_N^{-1}(\{aN\}) = aN.$$

Suy ra các thớ của π_N chính là các lớp kề và π_N toàn ánh.

Bài tập 4.31. Cho $N \trianglelefteq G$. Giả sử có $g \in G$ sao cho mọi phần tử của G viết được dưới dạng $g^k n$, với $k \in \mathbb{Z}$ và $n \in N$. Giả sử thêm d là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa $g^d \in N$. Chứng minh

$$G/N = \{N, gN, \dots, g^{d-1}N\},$$

các lớp trong danh sách đôi một khác nhau, và tích của chúng được tính bằng cộng số mũ môđulô d. Kết luận G/N là nhóm cyclic cấp d.

Bài tập 4.32 (Bài tập chuẩn bị cho Chương 5)**.** Cho $N \trianglelefteq G$ và cho Q là một nhóm. Giả sử $q : G \to Q$ là một toàn ánh thỏa

$$q(ab) = q(a)q(b) \qquad \text{với mọi } a, b \in G,$$

và $q(g) = e_Q$ khi và chỉ khi $g \in N$. Xét công thức

$$\overline{q} : G/N \longrightarrow Q, \qquad \overline{q}(gN) = q(g).$$

Chứng minh lần lượt rằng $\overline{q}$ xác định tốt, toàn ánh, đơn ánh và bảo toàn phép nhân. Không viện dẫn định lý đẳng cấu; mỗi bước phải đi trực tiếp từ các giả thiết đã cho.

4.8 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Phép liên hợp bởi g gửi x đến gxg^{-1} và gửi nhóm con H đến nhóm con gHg^{-1}. Nhóm con N chuẩn tắc trong G khi mọi phép liên hợp giữ N. Điều này tương đương với $gN = Ng$ cho mọi g, và cũng tương đương với bao hàm một phía $gNg^{-1} \subseteq N$ cho mọi g. Bao hàm trở thành đẳng thức vì giả thiết đồng thời áp dụng được cho g^{-1}.

Hai nhóm con $\{e\}$ và G, mọi nhóm con của nhóm abel, tâm của một nhóm và mọi nhóm con chỉ số 2 đều chuẩn tắc. Trái lại, $\langle (12) \rangle$ không chuẩn tắc trong S_3. Tính chuẩn tắc phụ thuộc nhóm mẹ và không bắc cầu, như chuỗi $\langle s \rangle \trianglelefteq \langle s, r^2 \rangle \trianglelefteq D_8$ nhưng $\langle s \rangle \not\trianglelefteq D_8$ cho thấy.

Trên tập lớp kề G/N, công thức $(aN)(bN) = abN$ xác định tốt khi và chỉ khi $N \trianglelefteq G$. Sau khi tính xác định tốt đã được chứng minh, tính kết hợp trên G/N suy ra từ tính kết hợp trong G; lớp N là đơn vị và lớp $g^{-1}N$ là nghịch đảo của gN. Nhóm nhận được là nhóm thương G/N. Nếu G hữu hạn thì $|G/N| = [G : N]$; nếu G abel thì G/N abel.

Phép chiếu chính tắc $\pi_N : G \to G/N$ gửi mỗi phần tử đến lớp chứa nó, bảo toàn tích và có các thớ chính là các lớp kề. Những tính chất này dẫn đến đồng cấu, hạt nhân, ảnh và định lý đẳng cấu thứ nhất ở Chương 5.

Chương 5

Đồng cấu nhóm và các định lý đẳng cấu

Một đồng cấu so sánh hai nhóm bằng cách bảo toàn phép toán. Ảnh gồm các giá trị của đồng cấu trong đối miền, còn hạt nhân gồm các phần tử có cùng ảnh với đơn vị. Từ nhận xét ấy, ta xây dựng ánh xạ trên một nhóm thương và thu được định lý đẳng cấu thứ nhất. Định lý đẳng cấu thứ hai và thứ ba áp dụng kết quả này cho những đồng cấu tự nhiên giữa các nhóm con và nhóm thương. Định lý tương ứng mô tả các nhóm con của một nhóm thương thông qua ảnh và nghịch ảnh của phép chiếu chính tắc.

Mục tiêu của chương

- Kiểm tra một ánh xạ giữa hai nhóm có bảo toàn phép toán hay không.
- Tính hạt nhân và ảnh, rồi dùng chúng để xét tính đơn ánh và toàn ánh.
- Xây dựng đồng cấu cảm sinh trên một nhóm thương và kiểm tra tính xác định tốt của nó.
- Dùng các định lý đẳng cấu để nhận diện nhóm thương mà không cần lập bảng phép toán.
- Chuyển qua lại giữa nhóm con chứa một nhóm con chuẩn tắc và nhóm con của nhóm thương.

5.1 Các ánh xạ bảo toàn phép toán

Các chương trước đã cho nhiều nhóm có hình thức rất khác nhau. Muốn so sánh chúng, ta tìm những ánh xạ tôn trọng phép toán thay vì chỉ so sánh các tập nền. Một ví dụ cơ bản là ánh xạ lấy lớp đồng dư môđulô n. Với $n \geq 1$, đặt

$$q_n : (\mathbb{Z}, +) \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +), \qquad q_n(k) = k + n\mathbb{Z}.$$

Khi đó

$$q_n(k + \ell) = (k + \ell) + n\mathbb{Z} = (k + n\mathbb{Z}) + (\ell + n\mathbb{Z}),$$

nên phép cộng được bảo toàn. Ánh xạ này không đơn ánh: hai số nguyên có cùng ảnh khi và chỉ khi hiệu của chúng chia hết cho n.

Một ví dụ về ánh xạ song ánh bảo toàn phép toán là hàm mũ

$$E : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot), \qquad E(x) = e^x.$$

Đẳng thức $e^{x+y} = e^x e^y$ cho thấy E bảo toàn phép toán. Hơn nữa, E là song ánh và có ánh xạ ngược $y \mapsto \log y$. Như vậy phép cộng số thực và phép nhân số thực dương mô tả cùng một cấu trúc nhóm sau một phép đổi tên.

Ngày xuất: 10/10/2026

Ta cũng cần một phép dựng dùng được với hai nhóm tùy ý. Cho G và H là hai nhóm. Trên tích Descartes $G \times H$, định nghĩa phép toán theo từng tọa độ:

$$(g, h)(g', h') = (gg', hh'). \tag{5.1}$$

Tính kết hợp suy ra từ tính kết hợp trong hai nhóm thành phần; phần tử đơn vị là (e_G, e_H), và $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Vì thế $G \times H$ là một nhóm, gọi là **tích trực tiếp** (*direct product*) của G và H. Phép chiếu lên tọa độ thứ nhất thỏa

$$p_G((g, h)(g', h')) = gg' = p_G(g, h)p_G(g', h'),$$

trong đó $p_G(g, h) = g$. Phép chiếu lên tọa độ thứ hai có tính chất tương tự.

Hai ánh xạ quen thuộc khác sẽ cho những thương quan trọng. Mọi hoán vị là một tích các chuyển vị. Tính chẵn lẻ của số chuyển vị trong một phân tích không phụ thuộc vào phân tích; điều này có thể được kiểm tra bằng cách theo dõi tính chẵn lẻ của số nghịch thế. Ta định nghĩa

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^r$$

nếu σ là tích của r chuyển vị. Ghép hai phân tích cho

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau). \tag{5.2}$$

Do đó ánh xạ dấu $\operatorname{sgn} : S_n \to \{1, -1\}$ bảo toàn phép nhân. Khi $n \geq 2$, nó nhận cả hai giá trị vì $\operatorname{sgn}(e) = 1$ và $\operatorname{sgn}((12)) = -1$.

Với $n \geq 1$, ký hiệu $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ là nhóm các ma trận thực khả nghịch cấp n dưới phép nhân ma trận, và ký hiệu $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ cho nhóm nhân các số thực khác 0. Tính nhân của định thức cho

$$\det(AB) = \det(A)\det(B),$$

nên $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times$ cũng bảo toàn phép toán. Ánh xạ này nhận mọi giá trị $t \neq 0$, vì ma trận đường chéo $\operatorname{diag}(t, 1, \ldots, 1)$ có định thức t.

Việc gửi đơn vị đến đơn vị chưa đủ để bảo toàn phép toán. Chẳng hạn, ánh xạ $s : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$ cho bởi $s(m) = m^2$ thỏa $s(0) = 0$, nhưng

$$s(1 + 1) = 4 \neq 2 = s(1) + s(1).$$

Phản ví dụ này chỉ ra điều phải kiểm tra: ánh xạ phải tương thích với phép toán trên mọi cặp phần tử, không chỉ tại đơn vị hoặc trên vài giá trị thử.

5.2 Đồng cấu và đẳng cấu

Định nghĩa 5.1. Cho G và K là hai nhóm. Ánh xạ $\varphi : G \to K$ là một **đồng cấu nhóm** (*group homomorphism*) nếu

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \qquad \text{với mọi } x, y \in G. \tag{5.3}$$

Một đồng cấu đơn ánh được gọi là một **đơn cấu** (*monomorphism*); một đồng cấu toàn ánh được gọi là một **toàn cấu** (*epimorphism*); và một đồng cấu song ánh được gọi là một **đẳng cấu** (*isomorphism*). Nếu có một đẳng cấu từ G lên K, ta nói G và K đẳng cấu và viết $G \cong K$.

Một đẳng cấu từ G lên chính G được gọi là một **tự đẳng cấu** (*automorphism*) của G.

Các ánh xạ q_n, E, p_G, sgn và det ở trên đều là đồng cấu. Hàm mũ E là một đẳng cấu. Phép chiếu p_G thường không đơn ánh, còn phép nhúng $2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ là một đơn cấu nhưng không toàn cấu. Phép liên hợp $c_g(x) = gxg^{-1}$ của Chương 4 là một tự đẳng cấu; ánh xạ ngược của nó là $c_{g^{-1}}$.

Từ định nghĩa, hợp thành của hai đồng cấu là một đồng cấu và ánh xạ đồng nhất là một tự đẳng cấu. Nếu $\varphi : G \to K$ là một đẳng cấu, thì φ^{-1} cũng bảo toàn phép toán. Thật vậy, với $u = \varphi(x)$ và $v = \varphi(y)$, ta có

$$\varphi^{-1}(uv) = \varphi^{-1}(\varphi(xy)) = xy = \varphi^{-1}(u)\varphi^{-1}(v).$$

Nhờ đó, quan hệ đẳng cấu có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Nói hai nhóm có cùng cấu trúc sau một phép đổi tên nghĩa là tồn tại một song ánh giữa chúng bảo toàn phép toán theo cả hai chiều.

Mệnh đề 5.2 (Các tính chất cơ bản của đồng cấu)**.** *Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu. Khi đó*

$$\varphi(e_G) = e_K, \qquad \varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}, \qquad \text{và} \qquad \varphi(x^m) = \varphi(x)^m$$

với mọi $x \in G$ và $m \in \mathbb{Z}$.

Chứng minh. Từ $\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)^2$, luật giản ước trong K cho $\varphi(e_G) = e_K$. Tiếp theo,

$$\varphi(x)\varphi(x^{-1}) = \varphi(xx^{-1}) = e_K,$$

nên $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$. Công thức lũy thừa với số mũ dương được suy ra bằng quy nạp; trường hợp $m = 0$ dùng đẳng thức về đơn vị, và trường hợp $m < 0$ dùng đẳng thức về nghịch đảo. □

Một trường hợp đặc biệt quan trọng là đồng cấu từ một nhóm cyclic: ảnh của phần tử sinh quyết định toàn bộ đồng cấu. Tuy nhiên, một phần tử được chọn làm ảnh phải thỏa mọi quan hệ mà phần tử sinh thỏa trong miền.

Mệnh đề 5.3 (Đồng cấu từ nhóm cyclic)**.** *Cho $G = \langle a \rangle$ và cho b là một phần tử của nhóm K.*

Nếu $\operatorname{ord}(a) = \infty$*, có đúng một đồng cấu $\varphi : G \to K$ thỏa $\varphi(a) = b$, đó là*

$$\varphi(a^k) = b^k \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Nếu $\operatorname{ord}(a) = n < \infty$*, công thức trên xác định một đồng cấu khi và chỉ khi $b^n = e_K$. Trong cả hai trường hợp, ảnh của đồng cấu là $\langle b \rangle$.*

Chứng minh. Mọi đồng cấu có $\varphi(a) = b$ buộc phải thỏa $\varphi(a^k) = \varphi(a)^k = b^k$, nên tính duy nhất và mô tả ảnh là rõ ràng. Nếu a có cấp vô hạn, mỗi phần tử của G có một biểu diễn duy nhất a^k; do đó công thức xác định tốt và bảo toàn tích vì $b^{k+\ell} = b^k b^\ell$.

Giả sử a có cấp n. Nếu công thức cho một đồng cấu, thì $b^n = \varphi(a^n) = e_K$. Ngược lại, giả sử $b^n = e_K$. Khi $a^k = a^\ell$, ta có $n \mid (k - \ell)$, nên $b^k = b^\ell$. Vì vậy công thức không phụ thuộc vào số mũ đại diện và xác định một ánh xạ. Đẳng thức $b^{k+\ell} = b^k b^\ell$ lại cho tính đồng cấu. □

Chẳng hạn, nếu a có cấp 6, thì có một đồng cấu gửi a đến b đúng khi $b^6 = e_K$. Điều kiện này cho phép b có cấp 1, 2, 3 hoặc 6, nhưng không cho phép b có cấp 4. Đây là cách nhanh nhất để phát hiện rằng một công thức trên phần tử sinh không thể mở rộng thành đồng cấu.

5.3 Hạt nhân và ảnh của đồng cấu

Định nghĩa 5.4. Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu. **Hạt nhân** (*kernel*) và **ảnh** (*image*) của φ lần lượt là

$$\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_K\} \quad \text{và} \quad \operatorname{im} \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\}.$$

Ảnh xác định những phần tử của đối miền là giá trị của đồng cấu; hạt nhân xác định những phần tử của miền có cùng ảnh với đơn vị. Định lý sau liên hệ hai tập này với tính toàn ánh và đơn ánh.

Định lý 5.5 (Cấu trúc của hạt nhân và ảnh)**.** *Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu. Khi đó*

(i) $\operatorname{im}\varphi \leq K$;

(ii) $\ker\varphi \trianglelefteq G$;

(iii) *với mọi $g, h \in G$,*

$$\varphi(g) = \varphi(h) \quad \Longleftrightarrow \quad h^{-1}g \in \ker\varphi; \tag{5.4}$$

do đó thớ chứa g là lớp kề $g\ker\varphi$;

(iv) *φ đơn ánh khi và chỉ khi $\ker\varphi = \{e_G\}$.*

Hơn nữa, φ toàn ánh khi và chỉ khi $\operatorname{im}\varphi = K$.

Chứng minh. Ảnh chứa $e_K = \varphi(e_G)$. Nếu $u = \varphi(x)$ và $v = \varphi(y)$ thuộc ảnh, thì

$$uv^{-1} = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(xy^{-1})$$

cũng thuộc ảnh. Tiêu chuẩn nhóm con cho $\operatorname{im}\varphi \leq K$.

Hạt nhân chứa e_G. Nếu $x, y \in \ker\varphi$, thì

$$\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_K,$$

nên hạt nhân là một nhóm con. Với $g \in G$ và $x \in \ker\varphi$, ta có

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} = e_K.$$

Vì vậy hạt nhân bất biến dưới mọi phép liên hợp và là nhóm con chuẩn tắc.

Cuối cùng,

$$\varphi(h^{-1}g) = \varphi(h)^{-1}\varphi(g),$$

nên biểu thức này bằng e_K đúng khi $\varphi(g) = \varphi(h)$. Đây là (5.4). Tập các phần tử có cùng ảnh với g chính là $g\ker\varphi$. Nếu hạt nhân tầm thường, hai phần tử có cùng ảnh phải bằng nhau, nên φ đơn ánh. Chiều ngược lại suy ra từ $\varphi(g) = \varphi(e_G)$ với $g \in \ker\varphi$. Mệnh đề về tính toàn ánh chỉ là định nghĩa của ảnh. □

Với $q_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, ta có $\ker q_n = n\mathbb{Z}$ và $\operatorname{im} q_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Các thớ của q_n chính là các lớp $k + n\mathbb{Z}$. Với hàm mũ E, hạt nhân là $\{0\}$ và ảnh là toàn bộ $\mathbb{R}_{>0}$; do đó E là một đẳng cấu. Với phép chiếu $p_G : G \times H \to G$, ta có

$$\ker p_G = \{e_G\} \times H \quad \text{và} \quad \operatorname{im} p_G = G.$$

Giá trị $p_G(g, h)$ không phụ thuộc vào tọa độ thứ hai h.

Hạt nhân và ảnh là hai trường hợp đặc biệt của cách các nhóm con biến đổi qua một đồng cấu. Kết quả sau mô tả đồng thời ảnh và nghịch ảnh.

Mệnh đề 5.6. *Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu.*

(i) *Nếu $A \leq G$, thì $\varphi(A) \leq K$. Nếu $A \trianglelefteq G$, thì $\varphi(A) \trianglelefteq \operatorname{im}\varphi$.*

(ii) *Nếu $B \leq K$, thì $\varphi^{-1}(B) \leq G$. Nếu $B \trianglelefteq K$, thì $\varphi^{-1}(B) \trianglelefteq G$.*

Chứng minh. Nếu $x = \varphi(a)$ và $y = \varphi(a')$ với $a, a' \in A$, thì $xy^{-1} = \varphi(aa'^{-1}) \in \varphi(A)$; do đó $\varphi(A)$ là nhóm con. Nếu A chuẩn tắc trong G, mọi $u = \varphi(g) \in \operatorname{im}\varphi$ thỏa

$$u\varphi(a)u^{-1} = \varphi(gag^{-1}) \in \varphi(A),$$

nên $\varphi(A)$ chuẩn tắc trong $\operatorname{im}\varphi$.

Nghịch ảnh $\varphi^{-1}(B)$ chứa e_G. Với x, y trong nghịch ảnh, $\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)^{-1} \in B$, nên nghịch ảnh là nhóm con. Nếu B chuẩn tắc trong K, thì với $g \in G$ và $x \in \varphi^{-1}(B)$,

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} \in B.$$

Vì vậy nghịch ảnh là nhóm con chuẩn tắc của G. □

Không thể thay $\operatorname{im}\varphi$ trong phần đầu bằng toàn bộ K. Thật vậy, xét phép nhúng

$$\iota : \langle (12) \rangle \longrightarrow S_3.$$

Nhóm nguồn chuẩn tắc trong chính nó, nhưng ảnh $\langle (12) \rangle$ không chuẩn tắc trong S_3. Mệnh đề chỉ bảo đảm ảnh này chuẩn tắc trong $\operatorname{im}\iota = \langle (12) \rangle$. Nếu φ toàn ánh, thì $\operatorname{im}\varphi = K$, nên ảnh của một nhóm con chuẩn tắc của G chuẩn tắc trong K.

5.4 Phân tích một đồng cấu qua nhóm thương

Chương 4 đã xây dựng phép chiếu chính tắc

$$\pi_N : G \longrightarrow G/N, \qquad \pi_N(g) = gN,$$

khi $N \trianglelefteq G$. Đây là một toàn cấu, vì mỗi lớp có một đại diện, và $\ker \pi_N = N$. Ta sẽ chứng minh rằng mọi đồng cấu triệt tiêu N đều đi qua phép chiếu này theo đúng một cách.

Định lý 5.7 (Nguyên lý phân tích qua thương)**.** *Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu và cho $N \trianglelefteq G$. Nếu $N \subseteq \ker\varphi$, thì tồn tại duy nhất một* ***đồng cấu cảm sinh*** *(induced homomorphism)*

$$\overline{\varphi} : G/N \longrightarrow K, \qquad \overline{\varphi}(gN) = \varphi(g), \tag{5.5}$$

thỏa $\varphi = \overline{\varphi} \circ \pi_N$. Đồng cấu $\overline{\varphi}$ đơn ánh khi và chỉ khi $N = \ker\varphi$.

Chứng minh. Điểm cần kiểm tra trước tiên là công thức (5.5) có xác định tốt hay không. Nếu $gN = hN$, thì $h^{-1}g \in N \subseteq \ker\varphi$. Bởi Định lý 5.5, ta có $\varphi(g) = \varphi(h)$. Vì vậy mọi đại diện của cùng một lớp kề nhận cùng một giá trị qua φ; kết luận này sử dụng giả thiết $N \subseteq \ker\varphi$.

Với $g, h \in G$, phép nhân trong nhóm thương cho

$$\overline{\varphi}((gN)(hN)) = \overline{\varphi}(ghN) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h) = \overline{\varphi}(gN)\overline{\varphi}(hN).$$

Do đó $\overline{\varphi}$ là một đồng cấu, và theo định nghĩa $\overline{\varphi}(\pi_N(g)) = \varphi(g)$.

Nếu $\psi : G/N \to K$ là một đồng cấu khác thỏa $\varphi = \psi \circ \pi_N$, thì với mọi lớp gN,

$$\psi(gN) = \psi(\pi_N(g)) = \varphi(g) = \overline{\varphi}(gN).$$

Tính toàn ánh của π_N khiến đẳng thức này xác định ψ trên mọi phần tử của G/N, nên đồng cấu cảm sinh là duy nhất.

Cuối cùng,

$$\overline{\varphi}(gN) = e_K \quad \Longleftrightarrow \quad g \in \ker\varphi.$$

Vì $N \subseteq \ker\varphi$, hạt nhân của $\overline{\varphi}$ gồm các lớp gN với $g \in \ker\varphi$. Nó tầm thường đúng khi mọi phần tử của $\ker\varphi$ thuộc N, tức là đúng khi $N = \ker\varphi$. □

Điều kiện chứa trong hạt nhân không thể bỏ. Xét đồng cấu đồng nhất $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ và $N = 2\mathbb{Z}$. Công thức dự kiến

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad k + 2\mathbb{Z} \longmapsto k,$$

không xác định tốt, vì $0 + 2\mathbb{Z} = 2 + 2\mathbb{Z}$ nhưng $0 \neq 2$. Ở đây $2\mathbb{Z} \not\subseteq \ker \mathrm{id}_{\mathbb{Z}} = \{0\}$.

5.5 Các định lý đẳng cấu nhóm

Nguyên lý phân tích qua thương xác định khi nào một đồng cấu cảm sinh là đơn ánh. Lấy ảnh làm đối miền, ta thu được định lý đẳng cấu thứ nhất; hai định lý tiếp theo áp dụng kết quả này cho những phép chiếu thích hợp.

5.5.1 Định lý đẳng cấu thứ nhất

Đẳng thức (5.4) cho thấy các lớp theo hạt nhân chính là các thớ của đồng cấu. Vì thế các lớp này tương ứng song ánh với các phần tử của ảnh.

Định lý 5.8 (Định lý đẳng cấu thứ nhất)**.** *Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu. Khi đó ánh xạ*

$$\tilde{\varphi} : G/\ker\varphi \longrightarrow \operatorname{im}\varphi, \qquad \tilde{\varphi}(g\ker\varphi) = \varphi(g), \tag{5.6}$$

là một đẳng cấu. Do đó

$$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi. \tag{5.7}$$

Kết quả này được gọi là **định lý đẳng cấu thứ nhất** (*first isomorphism theorem*).

Chứng minh. Trước hết, với $g, h \in G$, ta có

$$g\ker\varphi = h\ker\varphi \iff h^{-1}g \in \ker\varphi \iff \varphi(g) = \varphi(h). \tag{5.8}$$

Vì vậy (5.6) xác định tốt. Với hai lớp bất kỳ,

$$\tilde{\varphi}((g\ker\varphi)(h\ker\varphi)) = \tilde{\varphi}(gh\ker\varphi) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h),$$

nên $\tilde{\varphi}$ là một đồng cấu.

Nếu hai lớp có cùng ảnh qua $\tilde{\varphi}$, thì $\varphi(g) = \varphi(h)$; theo (5.8), hai lớp ấy bằng nhau. Do đó $\tilde{\varphi}$ đơn ánh. Mỗi phần tử của $\operatorname{im}\varphi$ có dạng $\varphi(g)$ và là ảnh của lớp $g\ker\varphi$, nên $\tilde{\varphi}$ toàn ánh lên $\operatorname{im}\varphi$. Vậy $\tilde{\varphi}$ là một đẳng cấu. □

Để nhận diện các nhóm thương bằng Định lý 5.8, ta thường không bắt đầu từ một nhóm thương. Ta tìm một đại lượng có tính nhân hoặc tính cộng, dùng đại lượng ấy để xác định một đồng cấu, rồi tính hạt nhân và ảnh.

Ví dụ 5.9 (Mọi nhóm cyclic là một thương của $\mathbb{Z}$)**.** Cho $C = \langle a\rangle$ và xét

$$\varepsilon_a : \mathbb{Z} \longrightarrow C, \qquad \varepsilon_a(k) = a^k.$$

Đây là một toàn cấu. Nếu a có cấp $n < \infty$, thì $\ker\varepsilon_a = n\mathbb{Z}$, nên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C$. Nếu a có cấp vô hạn, hạt nhân là $\{0\}$ và $\mathbb{Z} \cong C$.

Ví dụ 5.10 (Dấu của hoán vị)**.** Với $n \geq 2$, ánh xạ dấu $\operatorname{sgn} : S_n \to \{1, -1\}$ là một toàn cấu. Ta định nghĩa

$$A_n = \ker(\operatorname{sgn}) = \{\sigma \in S_n \mid \operatorname{sgn}(\sigma) = 1\};$$

đây là nhóm các hoán vị chẵn. Vì là hạt nhân, A_n chuẩn tắc trong S_n, và

$$S_n/A_n \cong \{1, -1\}. \tag{5.9}$$

Khi $n = 3$, nhóm A_3 này chính là nhóm đã xuất hiện ở Chương 4.

Ví dụ 5.11 (Định thức)**.** Với $n \geq 1$, đặt

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}.$$

Đây là hạt nhân của đồng cấu định thức. Đồng cấu định thức toàn ánh nhờ các ma trận $\mathrm{diag}(t, 1, \dots, 1)$, nên

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\,\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times. \tag{5.10}$$

Ví dụ 5.12 (Phép chiếu của tích trực tiếp)**.** Phép chiếu $p_G : G \times H \to G$ là một toàn cấu với hạt nhân $\{e_G\} \times H$. Do đó

$$(G \times H)/(\{e_G\} \times H) \cong G. \tag{5.11}$$

Các phần tử trong cùng một lớp có cùng tọa độ thứ nhất và có thể khác nhau ở tọa độ thứ hai; vì vậy phép chiếu nhận cùng một giá trị trên lớp ấy.

Ví dụ 5.13 (Một ví dụ hữu hạn nhỏ)**.** Xét đồng cấu giữa các nhóm cộng

$$\rho : \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \qquad \rho(k + 8\mathbb{Z}) = k + 4\mathbb{Z}.$$

Công thức xác định tốt vì $4 \mid 8$. Đồng cấu ρ toàn ánh và

$$\ker \rho = \{0 + 8\mathbb{Z}, 4 + 8\mathbb{Z}\}.$$

Do đó thương của nhóm tám phần tử theo nhóm con hai phần tử này đẳng cấu với $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Hàm mũ minh họa trường hợp hạt nhân tầm thường. Vì $\ker E = \{0\}$ và $\mathrm{im}\, E = \mathbb{R}_{>0}$, định lý đẳng cấu thứ nhất xác nhận đẳng cấu $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ đã xét. Ở đây, hai phần tử có cùng ảnh thì bằng nhau; còn với ánh xạ lấy lớp đồng dư, mỗi thớ là một lớp đồng dư gồm vô hạn số nguyên.

Hai định lý tiếp theo được suy ra từ Định lý 5.8: ta hạn chế phép chiếu lên một nhóm con hoặc xây dựng một đồng cấu giữa hai nhóm thương, rồi xác định hạt nhân và ảnh.

5.5.2 Định lý đẳng cấu thứ hai

Cho $H \leq G$ và $N \trianglelefteq G$. Tập $HN = \{hn \mid h \in H,\ n \in N\}$ là một nhóm con: tính chuẩn tắc cho $HN = NH$, và đẳng thức này cho phép đưa các thừa số thuộc N về cùng một phía khi nhân hoặc lấy nghịch đảo. Phép chiếu π_N khi hạn chế lên H có ảnh là HN/N. Hạt nhân của hạn chế này là $H \cap N$.

Định lý 5.14 (Định lý đẳng cấu thứ hai)**.** *Nếu $H \leq G$ và $N \trianglelefteq G$, thì*

$$HN \leq G, \qquad H \cap N \trianglelefteq H, \qquad \text{và} \qquad H/(H \cap N) \cong HN/N. \tag{5.12}$$

Đây là **định lý đẳng cấu thứ hai** (*second isomorphism theorem*).

Chứng minh. Trước hết, nếu $h \in H$ và $n \in N$, thì

$$hn = (hnh^{-1})h \in NH,$$

nên $HN \subseteq NH$. Ngược lại, $nh = h(h^{-1}nh) \in HN$, nên $NH \subseteq HN$. Do đó $HN = NH$. Tập này chứa e. Nếu $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$, thì

$$(h_1n_1)(h_2n_2)^{-1} = h_1(n_1n_2^{-1})h_2^{-1} = h_1h_2^{-1}n'$$

với $n' = h_2(n_1n_2^{-1})h_2^{-1} \in N$. Tiêu chuẩn nhóm con cho $HN \leq G$. Vì N chuẩn tắc trong G, nó cũng chuẩn tắc trong HN, nên HN/N là một nhóm.

Xét đồng cấu tự nhiên

$$\theta : H \longrightarrow HN/N, \qquad \theta(h) = hN.$$

Mỗi lớp của HN/N có đại diện hn, và $(hn)N = hN$; vì thế θ toàn ánh. Hơn nữa,

$$\ker \theta = \{h \in H \mid hN = N\} = H \cap N.$$

Hạt nhân này chuẩn tắc trong H, và định lý đẳng cấu thứ nhất cho (5.12). □

Ví dụ 5.15. Trong S_3, lấy $H = \langle(12)\rangle$ và $N = A_3$. Ta có $H \cap N = \{e\}$ và $HN = S_3$, vì HN chứa ba phần tử chẵn và ba phần tử lẻ. Định lý thứ hai cho

$$\langle(12)\rangle/\{e\} \cong S_3/A_3.$$

Đẳng cấu gửi (12) đến lớp các hoán vị lẻ. Ví dụ này cũng cho thấy H không cần chuẩn tắc trong G.

5.5.3 Định lý đẳng cấu thứ ba

Khi $N \leq H \leq G$ và cả N, H đều chuẩn tắc trong G, phép lấy thương theo N rồi theo H/N dẫn đến việc so sánh $(G/N)/(H/N)$ với G/H. Ánh xạ tự nhiên phải gửi gN đến gH. Điều kiện $N \leq H$ bảo đảm công thức này xác định tốt, còn tính chuẩn tắc của N và H bảo đảm hai nhóm thương xuất hiện trong công thức đều tồn tại.

Định lý 5.16 (Định lý đẳng cấu thứ ba)**.** *Giả sử $N \leq H \leq G$, $N \trianglelefteq G$ và $H \trianglelefteq G$. Khi đó*

$$H/N \trianglelefteq G/N \qquad \text{và} \qquad (G/N)/(H/N) \cong G/H. \tag{5.13}$$

Đây là **định lý đẳng cấu thứ ba** (*third isomorphism theorem*).

Chứng minh. Xét công thức

$$\psi : G/N \longrightarrow G/H, \qquad \psi(gN) = gH. \tag{5.14}$$

Nếu $gN = g'N$, thì $g'^{-1}g \in N \subseteq H$, nên $gH = g'H$. Do đó công thức xác định tốt. Nó là một đồng cấu vì

$$\psi((gN)(g'N)) = \psi(gg'N) = gg'H = (gH)(g'H),$$

và nó toàn ánh vì mọi lớp gH là ảnh của gN. Hạt nhân được xác định trực tiếp:

$$\ker\psi = \{gN \mid gH = H\} = \{gN \mid g \in H\} = H/N.$$

Vì là hạt nhân, H/N chuẩn tắc trong G/N. Định lý đẳng cấu thứ nhất áp dụng cho ψ cho (5.13). □

Ví dụ 5.17. Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}$, lấy $N = 12\mathbb{Z}$ và $H = 4\mathbb{Z}$. Khi đó

$$12\mathbb{Z} \leq 4\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z},$$

và mọi nhóm con đều chuẩn tắc vì $\mathbb{Z}$ abel. Nhóm $H/N = 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ gồm ba lớp $12\mathbb{Z}$, $4+12\mathbb{Z}$ và $8+12\mathbb{Z}$. Định lý thứ ba cho

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Ánh xạ cụ thể gửi lớp của $k + 12\mathbb{Z}$ theo $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ đến $k + 4\mathbb{Z}$.

5.6 Các tính chất được bảo toàn qua đẳng cấu

Mệnh đề 5.18 (Một số bất biến đẳng cấu)**.** *Cho $\varphi : G \to K$ là một đẳng cấu. Khi đó*

(i) $\operatorname{ord}(\varphi(g)) = \operatorname{ord}(g)$ *với mọi $g \in G$;*

(ii) *G là nhóm cyclic khi và chỉ khi K là nhóm cyclic;*

(iii) *G là nhóm abel khi và chỉ khi K là nhóm abel;*

(iv) *nếu một trong hai nhóm hữu hạn, thì $|G| = |K|$.*

Chứng minh. Ta có $\varphi(g)^m = e_K$ đúng khi $\varphi(g^m) = \varphi(e_G)$, và tính đơn ánh cho $g^m = e_G$. Vì thế cấp phần tử được bảo toàn. Nếu $G = \langle g \rangle$, thì $K = \langle \varphi(g) \rangle$ nhờ tính toàn ánh; chiều ngược dùng φ^{-1}. Nếu G abel và $u = \varphi(x), v = \varphi(y)$, thì $uv = \varphi(xy) = \varphi(yx) = vu$; chiều ngược cũng dùng ánh xạ nghịch. Mệnh đề cuối suy ra từ tính song ánh. □

Cùng cấp không đủ để hai nhóm đẳng cấu. Nhóm $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ có phần tử cấp 4, trong khi mọi phần tử khác đơn vị của nhóm Klein V_4 đều có cấp 2. Vì đẳng cấu bảo toàn cấp phần tử, hai nhóm cấp 4 này không đẳng cấu. Tương tự, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ và S_3 cùng có sáu phần tử nhưng nhóm thứ nhất giao hoán, còn nhóm thứ hai không giao hoán.

5.7 Định lý tương ứng

Phép chiếu $\pi_N : G \to G/N$ gửi một nhóm con H chứa N đến H/N. Theo chiều ngược lại, nghịch ảnh của một nhóm con của G/N là một nhóm con của G chứa N. Hai phép chuyển này là nghịch đảo của nhau.

Định lý 5.19 (Định lý tương ứng)**.** *Cho $N \trianglelefteq G$. Quy tắc*

$$H \longmapsto H/N \tag{5.15}$$

là một song ánh bảo toàn bao hàm từ họ các nhóm con $H \leq G$ chứa N lên họ các nhóm con của G/N. Ánh xạ ngược gửi $L \leq G/N$ đến $\pi_N^{-1}(L)$.

Trong tương ứng này,

$$H \trianglelefteq G \quad \Longleftrightarrow \quad H/N \trianglelefteq G/N. \tag{5.16}$$

Hơn nữa, các tập lớp kề của H trong G và của H/N trong G/N song ánh. Do đó

$$[G : H] = [G/N : H/N], \tag{5.17}$$

trong đó đẳng thức được hiểu là đẳng thức lực lượng, kể cả khi chỉ số vô hạn. Đây là **định lý tương ứng** (*correspondence theorem*).

Chứng minh. Nếu $N \leq H \leq G$, thì H/N là một nhóm con của G/N. Ngược lại, nếu $L \leq G/N$, Mệnh đề 5.6 cho $\pi_N^{-1}(L) \leq G$; nhóm này chứa N vì $N = \ker \pi_N$.

Hai quy tắc là nghịch đảo. Thật vậy, nếu $N \leq H$, thì

$$\pi_N^{-1}(H/N) = H.$$

Bao hàm từ phải sang trái là trực tiếp. Nếu $gN = hN$ với $h \in H$, thì $h^{-1}g \in N \leq H$, nên $g \in H$, cho bao hàm còn lại. Nếu $L \leq G/N$, tính toàn ánh của π_N cho

$$\pi_N(\pi_N^{-1}(L)) = L.$$

Hai phép chuyển đều bảo toàn bao hàm, nên ta có song ánh đã nêu.

Nếu H chuẩn tắc trong G, thì với $g \in G$ và $h \in H$,

$$(gN)(hN)(gN)^{-1} = ghg^{-1}N \in H/N,$$

nên H/N chuẩn tắc trong G/N. Ngược lại, nếu H/N chuẩn tắc, thì $H = \pi_N^{-1}(H/N)$ chuẩn tắc trong G theo Mệnh đề 5.6. Điều này chứng minh (5.16).

Cuối cùng, xét ánh xạ giữa các tập lớp kề trái

$$\Omega : \{gH \mid g \in G\} \longrightarrow \{(gN)(H/N) \mid g \in G\}, \qquad \Omega(gH) = (gN)(H/N).$$

Hai lớp gH và $g'H$ bằng nhau đúng khi $g'^{-1}g \in H$. Mặt khác, hai lớp ở vế phải bằng nhau đúng khi $g'^{-1}gN \in H/N$, và điều này cũng tương đương với $g'^{-1}g \in H$ vì $N \leq H$. Vì vậy Ω xác định tốt và đơn ánh. Nó toàn ánh theo cách các lớp ở đối miền được viết. Đây là song ánh cần cho (5.17). □

Ví dụ 5.20. Các nhóm con của $\mathbb{Z}$ chứa $12\mathbb{Z}$ là

$$\mathbb{Z}, \quad 2\mathbb{Z}, \quad 3\mathbb{Z}, \quad 4\mathbb{Z}, \quad 6\mathbb{Z}, \quad 12\mathbb{Z}.$$

Định lý tương ứng gửi chúng lần lượt đến

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 3\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 12\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

Đây là toàn bộ các nhóm con của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Chẳng hạn, $[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4 = [\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}]$. Vì $\mathbb{Z}$ abel, mọi nhóm con trong hai danh sách tương ứng đều chuẩn tắc.

Để áp dụng ba định lý đẳng cấu và định lý tương ứng, trước hết ta xác định đồng cấu liên quan đến nhóm thương đang xét.

- Với một đồng cấu $\varphi : G \to K$, lấy nhóm thương $G/\ker\varphi$; đồng cấu cảm sinh từ nhóm thương này lên $\operatorname{im}\varphi$ là một đẳng cấu theo định lý thứ nhất.
- Với $H \leq G$ và $N \trianglelefteq G$, hạn chế π_N xuống H; đây là định lý thứ hai.
- Với $N \leq H$ cùng chuẩn tắc trong G, gửi gN đến gH; đây là định lý thứ ba.
- Giữ nguyên π_N và so sánh ảnh với nghịch ảnh của nhóm con; đây là định lý tương ứng.

Mỗi lần áp dụng, ba việc phải được ghi rõ là đồng cấu được chọn, hạt nhân của nó và ảnh của nó. Riêng khi công thức dùng các lớp, tính xác định tốt phải được kiểm tra trước tính đồng cấu.

5.8 Cách tìm một đồng cấu hữu ích

Một đồng cấu hiếm khi được tìm bằng cách đoán tùy ý. Nếu một nhóm được cho bởi phần tử sinh, ta chọn ảnh của các phần tử sinh rồi kiểm tra các quan hệ. Một cách khác là tìm một hàm trên nhóm có tính nhân hoặc tính cộng. Chẳng hạn, ánh xạ dấu và định thức bảo toàn phép nhân; ánh xạ lấy lớp đồng dư môđulô n bảo toàn phép cộng. Nếu muốn một hạt nhân cho trước $N \trianglelefteq G$, phép chiếu π_N là điểm xuất phát tự nhiên.

Một số kiểm tra ngắn giúp tránh những lựa chọn sai.

- Gửi đơn vị đến đơn vị là điều cần nhưng không đủ.
- Ảnh của một nhóm con chuẩn tắc chỉ chắc chắn chuẩn tắc trong ảnh của toàn nhóm, trừ khi đồng cấu toàn ánh lên đối miền.
- Công thức $gN \mapsto \varphi(g)$ chỉ xác định tốt khi $N \subseteq \ker\varphi$.
- Hai nhóm cùng cấp chưa chắc đẳng cấu; cấp phần tử và tính giao hoán là những bất biến có thể phân biệt chúng.
- Trong định lý thứ ba, cả N và H phải chuẩn tắc trong G, đồng thời phải có $N \leq H$.

5.9 Bài tập

Trong các bài về nhóm cộng, ký hiệu hạt nhân vẫn là $\ker\varphi$ và phần tử đơn vị là 0. Mọi công thức trên lớp đồng dư phải được kiểm tra tính xác định tốt trước khi tính hạt nhân hoặc ảnh.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán trực tiếp

Bài tập 5.1. Xét $q_6 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $q_6(k) = k + 6\mathbb{Z}$. Kiểm tra trực tiếp rằng q_6 là một đồng cấu. Tính $\ker q_6$ và $\operatorname{im} q_6$, rồi xác định nó có đơn ánh hoặc toàn ánh hay không.

Bài tập 5.2. Cho $u:\ (\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z},+)$ bởi $u(k)=3k$. Tính $u(k+\ell)$, $\ker u$ và $\operatorname{im} u$. Chứng minh u là một đơn cấu nhưng không là một toàn cấu.

Bài tập 5.3. Cho G, K là hai nhóm và đặt $c(g)=e_K$ với mọi $g\in G$. Chứng minh $c:\ G\to K$ là một đồng cấu. Tính hạt nhân và ảnh của nó. Đồng cấu này đơn ánh khi nào, và toàn ánh khi nào?

Bài tập 5.4. Kiểm tra rằng $E(x)=e^{x}$ là một đẳng cấu từ $(\mathbb{R},+)$ lên $(\mathbb{R}_{>0},\cdot)$. Chứng minh trực tiếp ánh xạ ngược $L(y)=\log y$ cũng là một đồng cấu.

Bài tập 5.5. Ánh xạ $s:\ (\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z},+)$ cho bởi $s(k)=k^{2}$ gửi 0 đến 0. Tìm hai số nguyên k,ℓ sao cho $s(k+\ell)\neq s(k)+s(\ell)$. Giải thích vì sao việc tính một "hạt nhân" theo công thức $\{k\mid s(k)=0\}$ không thể biến s thành đồng cấu.

Bài tập 5.6. Liệt kê giá trị của sgn trên sáu phần tử của S_3. Từ danh sách đó, tính $\ker(\mathrm{sgn})$ và $\operatorname{im}(\mathrm{sgn})$, rồi kiểm tra tính toàn ánh của $\mathrm{sgn}:\ S_3\to\{1,-1\}$.

Bài tập 5.7. Xét $\det:\ \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^{\times}$. Tìm một ma trận có định thức bằng t với mỗi $t\in\mathbb{R}^{\times}$, và tìm hai ma trận khác nhau có cùng định thức. Xác định hạt nhân, rồi kết luận về tính đơn ánh và toàn ánh.

Bài tập 5.8. Trên nhóm $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ với phép cộng theo từng tọa độ, xét $p(x,y)=x$. Tính hạt nhân và ảnh của p, số phần tử trong mỗi thớ, và số thớ của p.

Bài tập 5.9. Xét công thức

$$f:\ \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/8\mathbb{Z},\qquad f(k+12\mathbb{Z})=2k+8\mathbb{Z}.$$

Kiểm tra tính xác định tốt và tính đồng cấu. Tính hạt nhân và ảnh, rồi xác định f có đơn ánh hoặc toàn ánh hay không.

Bài tập 5.10. Xét phép nhúng $\iota:\ A_3\to S_3$, $\iota(\sigma)=\sigma$. Tính hạt nhân và ảnh. Đây là đơn cấu, toàn cấu hay đẳng cấu?

Bài tập 5.11. Dùng cấp phần tử để chứng minh $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ không đẳng cấu với V_4. Chỉ ra vì sao việc hai nhóm đều có cấp 4 không mâu thuẫn với kết luận này.

Nhóm B — Áp dụng các kết quả của chương

Bài tập 5.12. Cho G là một nhóm và $a\in G$. Chứng minh có đúng một đồng cấu $\varphi_a:\ \mathbb{Z}\to G$ thỏa $\varphi_a(1)=a$. Tính ảnh của nó và mô tả hạt nhân trong hai trường hợp $\operatorname{ord}(a)=\infty$ và $\operatorname{ord}(a)=n<\infty$.

Bài tập 5.13. Xác định tất cả các đồng cấu từ $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ đến $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Gợi ý: ảnh của $1+8\mathbb{Z}$ phải là một lớp $b+12\mathbb{Z}$ thỏa $8b\equiv 0 \pmod{12}$. Tính hạt nhân và ảnh của từng đồng cấu.

Bài tập 5.14. Cho $\varphi:\ G\to K$ là một đồng cấu giữa hai nhóm hữu hạn có cùng cấp. Chứng minh ba điều sau tương đương: φ đơn ánh, $\ker\varphi=\{e_G\}$, và φ toàn ánh.

Bài tập 5.15. Cho $\varphi:\ G\to K$ là một đồng cấu và $a\in G$. Chứng minh

$$\varphi^{-1}(\{\varphi(a)\})=a\ker\varphi.$$

Nếu G hữu hạn, suy ra mọi thớ không rỗng của φ có $|\ker\varphi|$ phần tử và $|G|=|\ker\varphi|\,|\operatorname{im}\varphi|$.

Bài tập 5.16. Cho $C=\langle a\rangle$ với $\operatorname{ord}(a)=18$, và đặt $\varphi(k)=a^{6k}$ với $k\in\mathbb{Z}$. Tính hạt nhân và ảnh của φ, rồi dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để nhận diện $\mathbb{Z}/\ker\varphi$.

Bài tập 5.17. Cho $q_6:\ \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ là ánh xạ lấy lớp đồng dư môđulô 6. Vì $12\mathbb{Z}\subseteq\ker q_6$, hãy viết đồng cấu cảm sinh

$$\overline{q}_6:\ \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Tính hạt nhân của nó và giải thích vì sao nó không đơn ánh. Điều gì thay đổi nếu thay $12\mathbb{Z}$ bằng $6\mathbb{Z}$?

Bài tập 5.18. Xét $\rho:\ \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\rho(k+12\mathbb{Z}) = k+4\mathbb{Z}$. Tính hạt nhân và dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để viết một đẳng cấu có miền là một thương của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ và đối miền là $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Bài tập 5.19. Cho G, H là hai nhóm. Dùng phép chiếu p_G và định lý đẳng cấu thứ nhất để chứng minh

$$(G\times H)/(\{e_G\}\times H) \cong G.$$

Viết công thức của đẳng cấu và kiểm tra nó không phụ thuộc vào đại diện.

Bài tập 5.20. Với $n \geq 2$, dùng ánh xạ dấu để chứng minh A_n có chỉ số 2 trong S_n và $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Hãy viết một đẳng cấu cụ thể từ $\{1,-1\}$ lên nhóm cộng $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Bài tập 5.21. Với $n \geq 1$, dùng định thức để chứng minh $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$. Trong trường hợp $n=1$, giải thích trực tiếp hai vế của đẳng cấu này.

Bài tập 5.22. Viết $V_4 = \{e,\alpha,\beta,\gamma\}$, trong đó bình phương của mọi phần tử khác e bằng e và tích của hai phần tử khác nhau trong $\{\alpha,\beta,\gamma\}$ là phần tử thứ ba. Chứng minh công thức

$$\chi(e) = \chi(\alpha) = 1, \qquad \chi(\beta) = \chi(\gamma) = -1$$

xác định một toàn cấu $\chi:\ V_4 \to \{1,-1\}$. Tính hạt nhân và nhận diện thương tương ứng.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 5.23. Cho $\varphi:\ G\to H$ và $\psi:\ H\to K$ là các đồng cấu. Chứng minh $\psi\circ\varphi$ là một đồng cấu và

$$\ker(\psi\circ\varphi) = \varphi^{-1}(\ker\psi), \qquad \mathrm{im}(\psi\circ\varphi) = \psi(\mathrm{im}\,\varphi).$$

Nêu điều kiện đủ trên φ,ψ để hợp thành đơn ánh hoặc toàn ánh.

Bài tập 5.24. Cho $\varphi:\ G\to K$ là một đồng cấu song ánh. Không viện dẫn kết quả trong phần lý thuyết, hãy chứng minh trực tiếp φ^{-1} là một đồng cấu. Suy ra hợp thành của hai đẳng cấu là một đẳng cấu.

Bài tập 5.25. Cho $\varphi:\ G\to K$ là một đồng cấu. Chứng minh nghịch ảnh của một nhóm con của K là một nhóm con của G, và nghịch ảnh của một nhóm con chuẩn tắc của K là một nhóm con chuẩn tắc của G. Chứng minh thêm ảnh của $A \trianglelefteq G$ chuẩn tắc trong $\mathrm{im}\,\varphi$.

Bài tập 5.26. Xét phép nhúng $\iota:\ \langle(12)\rangle \to S_3$. Nhóm nguồn chuẩn tắc trong chính nó. Chứng minh ảnh của nó không chuẩn tắc trong S_3. Sau đó chứng minh rằng nếu $\varphi:\ G\to K$ là một toàn cấu và $N\trianglelefteq G$, thì $\varphi(N)\trianglelefteq K$.

Bài tập 5.27. Cho $m\in\mathbb{Z}$ và G là một nhóm abel. Chứng minh ánh xạ $P_m(g) = g^m$ là một đồng cấu $G\to G$, rồi mô tả hạt nhân và ảnh của nó. Chứng minh thêm rằng ánh xạ P_2 là một đồng cấu trên một nhóm G bất kỳ khi và chỉ khi G abel.

Bài tập 5.28. Xét $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}:\ \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ và $N = 2\mathbb{Z}$. Chứng minh công thức $k+2\mathbb{Z}\mapsto k$ không xác định tốt. Tổng quát hơn, cho $N\trianglelefteq G$ và một đồng cấu $\varphi:\ G\to K$. Chứng minh rằng nếu công thức $gN\mapsto\varphi(g)$ xác định tốt, thì $N\subseteq\ker\varphi$.

Bài tập 5.29. Trong S_3, lấy $H = \langle(12)\rangle$ và $N = A_3$. Xác định HN và $H\cap N$. Viết đồng cấu tự nhiên từ H lên HN/N, tính hạt nhân của nó, rồi xác lập đẳng cấu trong định lý đẳng cấu thứ hai cho trường hợp này.

Bài tập 5.30. Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}$, lấy $N = 24\mathbb{Z}$ và $H = 6\mathbb{Z}$. Viết tường minh đồng cấu

$$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

dùng trong định lý đẳng cấu thứ ba, tính hạt nhân và nhận diện thương của $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ theo hạt nhân ấy.

Bài tập 5.31. Dùng định lý tương ứng và phân loại nhóm con của nhóm cyclic để liệt kê mọi nhóm con của $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$. Với mỗi nhóm con, ghi nhóm con tương ứng của $\mathbb{Z}$ chứa $18\mathbb{Z}$ và cấp của nó trong $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$.

Bài tập 5.32. Cho $\varphi : G \to K$ là một đẳng cấu. Chứng minh trực tiếp rằng $\operatorname{ord}(\varphi(g)) = \operatorname{ord}(g)$ với mọi $g \in G$, và G cyclic khi và chỉ khi K cyclic. Dùng hai tính chất này để bác bỏ một đẳng cấu giữa $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ và $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$.

Bài tập 5.33. Cho $C_n = \langle a \rangle$ là nhóm cyclic cấp $n \geq 1$. Chứng minh mọi đồng cấu $C_n \to C_n$ có dạng

$$f_t(a^k) = a^{tk}$$

với đúng một $t \in \{0, \dots, n-1\}$. Chứng minh $|\ker f_t| = \gcd(n,t)$ và $|\operatorname{im} f_t| = n/\gcd(n,t)$, với quy ước $\gcd(n,0) = n$.

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 5.34. Cho $C_m = \langle a \rangle$ và $C_n = \langle b \rangle$ là hai nhóm cyclic hữu hạn. Phân loại mọi đồng cấu $C_m \to C_n$ theo ảnh của a. Chứng minh có đúng $\gcd(m,n)$ đồng cấu như vậy, và xác định khi nào có một đơn cấu hoặc một toàn cấu.

Bài tập 5.35. Cho $G = \langle a \rangle$ có cấp n và cho d là một ước dương của n. Xây dựng một toàn cấu từ G lên $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ có hạt nhân $\langle a^d \rangle$. Dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để chứng minh

$$G/\langle a^d \rangle \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}.$$

Kiểm tra riêng hai trường hợp biên $d = 1$ và $d = n$.

Bài tập 5.36. Trong $D_{12} = \langle r, s \mid r^6 = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$, đặt $N = \langle r^2 \rangle$ và $H = \langle s \rangle$. Chứng minh $N \trianglelefteq D_{12}$, xác định HN và $H \cap N$, rồi dùng định lý đẳng cấu thứ hai để nhận diện HN/N. Viết công thức của đẳng cấu.

Bài tập 5.37. Trong $D_{24} = \langle r, s \mid r^{12} = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$, đặt $N = \langle r^3 \rangle$ và $H = \langle r \rangle$. Kiểm tra $N \leq H$ và cả hai nhóm con đều chuẩn tắc trong D_{24}. Dùng định lý đẳng cấu thứ ba để nhận diện

$$(D_{24}/N)/(H/N),$$

và mô tả đồng cấu tự nhiên tạo ra đẳng cấu ấy.

Bài tập 5.38. Trong $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$, đặt $N = \langle r^2 \rangle$. Trước hết chứng minh $D_8/N \cong V_4$. Dùng định lý tương ứng để liệt kê mọi nhóm con của D_8 chứa N. Xác định nhóm nào trong danh sách chuẩn tắc và kiểm tra kết quả bằng chỉ số hoặc phép liên hợp.

Bài tập 5.39. Trên nhóm cộng $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, đặt $\delta(a,b) = a - b$. Chứng minh $\delta : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ là một toàn cấu có hạt nhân

$$\Delta = \{(k,k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Suy ra $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\Delta \cong \mathbb{Z}$, và giải thích ý nghĩa của các lớp theo hiệu hai tọa độ.

Bài tập 5.40. Cho $D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$ với $n \geq 3$. Mỗi phần tử viết duy nhất dưới dạng $r^i s^j$, trong đó $0 \leq i < n$ và $j \in \{0,1\}$. Chứng minh công thức

$$\varepsilon(r^i s^j) = (-1)^j$$

xác định một toàn cấu từ D_{2n} lên $\{1, -1\}$. Tính hạt nhân và dùng định lý thứ nhất để nhận diện thương.

Bài tập 5.41. Chứng minh không tồn tại toàn cấu từ S_3 lên $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Gợi ý: nếu có, định lý đẳng cấu thứ nhất và định lý Lagrange buộc hạt nhân có cấp 2; đối chiếu với phân loại các nhóm con chuẩn tắc của S_3. Có tồn tại một đồng cấu không tầm thường từ S_3 lên $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ hay không?

Bài tập 5.42. Cho $N \trianglelefteq G$ và $M \trianglelefteq G$. Xét

$$\Phi : G \longrightarrow (G/N) \times (G/M), \qquad \Phi(g) = (gN, gM).$$

Chứng minh Φ là một đồng cấu có hạt nhân $N \cap M$, rồi suy ra

$$G/(N \cap M) \cong \operatorname{im} \Phi.$$

Xác định điều kiện tương đương để Φ đơn ánh. Không giả sử G hữu hạn.

Bài tập 5.43. Cho $\varphi : G \to K$ là một đồng cấu và $\ker \varphi \leq H \leq G$. Chứng minh

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H \qquad \text{và} \qquad H/\ker \varphi \cong \varphi(H).$$

Chứng minh thêm

$$H \trianglelefteq G \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(H) \trianglelefteq \operatorname{im} \varphi,$$

và thiết lập một song ánh giữa các lớp kề để suy ra $[G : H] = [\operatorname{im} \varphi : \varphi(H)]$.

Bài tập 5.44. Cho $N \trianglelefteq G$ và $L \leq K$. Chứng minh tồn tại một đồng cấu $f : G \to K$ thỏa

$$\ker f = N \qquad \text{và} \qquad \operatorname{im} f = L$$

khi và chỉ khi $G/N \cong L$. Ở chiều xây dựng, hợp thành phép chiếu $G \to G/N$, một đẳng cấu $G/N \to L$ và phép nhúng $L \hookrightarrow K$.

5.10 Tổng kết Phần I

Một nhóm được nghiên cứu từ bên trong bằng các nhóm con và từ bên ngoài bằng các ánh xạ bảo toàn phép toán. Các lớp kề của một nhóm con phân hoạch nhóm chứa nó; tính chuẩn tắc là điều kiện để phép nhân đại diện xác định một phép toán nhóm trên tập các lớp kề. Đồng cấu nối hai cách nhìn này. Hạt nhân luôn chuẩn tắc, các lớp theo hạt nhân là các thớ, và ảnh là nhóm con của đối miền gồm các giá trị của đồng cấu.

Khi cần nhận diện nhóm thương G/N, ta tìm một đồng cấu từ G có hạt nhân là N. Khi cần xét tính đơn ánh, ta kiểm tra hạt nhân; khi cần xét tính toàn ánh, ta tính ảnh. Định lý đẳng cấu thứ nhất xác lập đẳng cấu giữa thương theo hạt nhân và ảnh của đồng cấu. Các định lý thứ hai, thứ ba và tương ứng được chứng minh bằng cách kết hợp kết quả này với các tính chất của phép chiếu, ảnh và nghịch ảnh của nhóm con.

Phần tiếp theo xét những cấu trúc có hai phép toán. Sau khi các cấu trúc ấy và khái niệm đồng cấu tương ứng được định nghĩa, vai trò của hạt nhân và phép chiếu trong việc xây dựng cấu trúc thương sẽ lại được xét, cùng với việc nhận diện thương qua ảnh bằng định lý đẳng cấu. Sự song song này là lý do ta đã nhấn mạnh tính xác định tốt và vai trò của hạt nhân ngay từ phần nhóm.

Phần II

Vành, miền nguyên và trường

Ngày xuất: 10/10/2026

Chương 6

Vành và các cấu trúc liên quan

Một nhóm chỉ ghi nhận một phép toán. Nhiều hệ thống quen thuộc, từ các số nguyên đến ma trận và đa thức, lại mang đồng thời phép cộng và phép nhân. Chương này xây dựng khái niệm vành từ sự phối hợp ấy, rồi tách rõ ba tính chất mà phép nhân có thể có hoặc không có: giao hoán, phần tử đơn vị và luật giản ước. Ta dùng các tính chất này, cùng điều kiện tồn tại nghịch đảo của mọi phần tử khác không, để phân biệt miền nguyên, vành chia và trường. Phần cuối xét các vành con và chuẩn bị câu hỏi dẫn đến iđêan và vành thương.

Mục tiêu của chương

- Kiểm tra một tập với hai phép toán có phải là vành, và phân biệt vành giao hoán với vành có đơn vị.
- Dùng nhóm cộng và hai luật phân phối để chứng minh các quy tắc tính toán cơ bản trong một vành.
- Xác định phần tử khả nghịch, nhóm các phần tử khả nghịch và các ước của không trái hoặc phải; nhận biết phần tử lũy đẳng và phần tử lũy linh.
- Diễn giải luật giản ước bằng tính đơn ánh của các ánh xạ nhân trái và nhân phải.
- Phân biệt miền nguyên, vành chia và trường, đồng thời xác định những giả thiết cần bổ sung để các mệnh đề đảo giữa những lớp cấu trúc này đúng.
- Làm việc với vành tích, vành hàm, vành đa thức, vành ma trận và dùng tiêu chuẩn vành con theo quy ước không bắt buộc cùng đơn vị với vành mẹ.

6.1 Từ một phép toán đến hai phép toán

Cấu trúc nhóm cộng $(\mathbb{Z}, +)$ chỉ xét phép cộng của các số nguyên. Trên cùng tập $\mathbb{Z}$, ta còn có phép nhân, và hai phép toán được nối với nhau bởi các luật phân phối. Điều tương tự xảy ra trên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Tuy nhiên, phép nhân môđulô có thể khác phép nhân số nguyên ở một điểm căn bản: trong $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$,

$$[2]_6[3]_6 = [0]_6$$

mặc dù cả hai thừa số đều khác $[0]_6$. Ma trận cho một khác biệt khác. Trong $M_2(\mathbb{R})$, phép nhân kết hợp nhưng nói chung $AB \neq BA$. Khái niệm vành giữ lại đúng phần cấu trúc chung cho cả ba tình huống.

Định nghĩa 6.1 (Vành)**.** Một **vành** (*ring*) là một tập R với hai phép toán hai ngôi, viết là phép cộng $(a, b) \mapsto a + b$ và phép nhân $(a, b) \mapsto ab$, sao cho:

(R1) $(R, +)$ là một nhóm giao hoán;

(R2) phép nhân kết hợp, nghĩa là $(ab)c = a(bc)$ với mọi $a, b, c \in R$;

(R3) hai luật phân phối

$$a(b + c) = ab + ac \qquad \text{và} \qquad (a + b)c = ac + bc$$

đúng với mọi $a, b, c \in R$.

Nếu thêm $ab = ba$ với mọi $a, b \in R$, ta gọi R là một **vành giao hoán** (*commutative ring*). Nếu tồn tại $1_R \in R$ sao cho $1_R a = a = a1_R$ với mọi $a \in R$, ta gọi R là một **vành có đơn vị** (*ring with identity*); phần tử 1_R được gọi là *phần tử đơn vị* (*identity element*, *unity*).

Định nghĩa không giả thiết phép nhân giao hoán và cũng không giả thiết có phần tử đơn vị. Hai tính chất ấy độc lập và chỉ được dùng khi đã nêu rõ. Ký hiệu 0_R, thường viết gọn là 0, chỉ phần tử đơn vị của nhóm cộng. Phần tử này luôn có, trong khi 1_R có thể không tồn tại.

Ví dụ 6.2 (Các số nguyên và các lớp đồng dư)**.** Trên $\mathbb{Z}$, các tính chất của nhóm cộng, tính kết hợp của phép nhân và hai luật phân phối đều quen thuộc. Phép nhân còn giao hoán và có phần tử đơn vị 1, nên $\mathbb{Z}$ là một vành giao hoán có đơn vị.

Với $n \geq 1$, phép cộng và phép nhân trên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ được cho bởi

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n, \qquad [a]_n[b]_n = [ab]_n.$$

Chương 0 đã kiểm tra rằng hai công thức độc lập với đại diện. Các luật kết hợp, giao hoán và phân phối trên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ được suy ra từ các luật tương ứng trên $\mathbb{Z}$; còn $[0]_n$ và $[1]_n$ lần lượt là phần tử trung hòa của phép cộng và phần tử đơn vị của phép nhân. Do đó $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ là một vành giao hoán có đơn vị. Tính chất mới của phép nhân không được suy từ nhóm cộng: khi n hợp số, tích của hai lớp khác không có thể bằng không.

Ví dụ 6.3 (Vành ma trận)**.** Phép cộng ma trận làm $M_2(\mathbb{R})$ thành một nhóm giao hoán. Tính kết hợp của phép nhân ma trận và hai luật phân phối đã được chứng minh trong đại số tuyến tính, nên $M_2(\mathbb{R})$ là một vành. Nó có phần tử đơn vị

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

nhưng không giao hoán. Thật vậy, nếu

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

thì $E_{12}E_{21} = E_{11}$, còn $E_{21}E_{12} = E_{22}$. Thứ tự thừa số vì thế phải được giữ trong mọi phép tính với một vành tùy ý.

Vành chỉ có một phần tử, ký hiệu $\{0\}$, được gọi là *vành không*. Nó thỏa định nghĩa, và theo quy ước của giáo trình còn là một vành có đơn vị với $1 = 0$. Ngược lại, nếu một vành có đơn vị thỏa $1_R = 0_R$, thì với mọi $a \in R$,

$$a = 1_R a = 0_R a = 0_R,$$

nên $R = \{0\}$. Vành không sẽ giúp ta nhận ra vì sao các định nghĩa về miền nguyên, vành chia và trường phải có giả thiết khác không.

6.2 Các quy tắc tính toán trong một vành

Định nghĩa vành không yêu cầu tập nền là một nhóm đối với phép nhân. Tuy vậy, từ cấu trúc nhóm cộng và hai luật phân phối ta vẫn suy ra nhiều quy tắc tính toán quen thuộc. Định lý sau tập hợp các quy tắc này và xác định những giả thiết được dùng trong chứng minh.

Định lý 6.4 (Các đồng nhất thức cơ bản trong một vành)**.** *Cho R là một vành và $a, b, c \in R$. Khi đó*

(a) $a0 = 0a = 0$;

(b) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$;

(c) $(-a)(-b) = ab$;

(d) $a(b-c) = ab - ac$ *và* $(a-b)c = ac - bc$.

Nếu R có đơn vị, thì thêm $(-1_R)a = a(-1_R) = -a$.

Chứng minh. Ta bắt đầu từ luật phân phối và dùng luật giản ước trong nhóm cộng. Vì

$$a0 = a(0+0) = a0 + a0,$$

cộng phần tử đối của $a0$ vào hai vế cho $a0 = 0$. Lập luận từ $0a = (0+0)a$ cho $0a = 0$.

Tiếp theo,

$$ab + a(-b) = a\big(b + (-b)\big) = a0 = 0,$$

nên $a(-b)$ là phần tử đối của ab, tức $a(-b) = -(ab)$. Dùng luật phân phối phía còn lại cho $(-a)b = -(ab)$. Áp dụng đẳng thức vừa có hai lần, ta được

$$(-a)(-b) = -\big((-a)b\big) = -\big(-(ab)\big) = ab.$$

Cuối cùng, viết hiệu như tổng với phần tử đối rồi phân phối:

$$a(b-c) = ab + a(-c) = ab - ac,$$

và chứng minh $(a-b)c = ac - bc$ tương tự. Nếu 1_R tồn tại, thay a hoặc b bởi 1_R trong phần (b) cho đẳng thức cuối cùng. □

Kết quả này không cho phép đổi thứ tự thừa số. Chẳng hạn, trong một vành không giao hoán,

$$(a-b)^2 = a^2 - ab - ba + b^2,$$

và hai số hạng giữa chỉ gộp thành $-2ab$ khi $ab = ba$. Khi khai triển, ta vẫn dùng các luật phân phối như trong số học, nhưng không được đổi thứ tự các thừa số trong mỗi tích.

Ví dụ 6.5 (Dùng cả hai luật phân phối)**.** Với a, b, c, d trong một vành tùy ý, khai triển theo từng phía cho

$$(a-b)(c-d) = ac - ad - bc + bd.$$

Ở đây $-bc$ không thể thay bằng $-cb$. Trong $M_2(\mathbb{R})$, lấy $a = E_{12}$ và $b = E_{21}$ đã cho ở trên thì $ab = E_{11}$ và $ba = E_{22}$; do đó $ab \neq ba$.

6.3 Phần tử đơn vị và phần tử khả nghịch

Từ đây đến hết mục này, R là một vành có đơn vị. Một **phần tử khả nghịch** (*unit, invertible element*) là phần tử $a \in R$ sao cho tồn tại $b \in R$ thỏa

$$ab = 1_R = ba.$$

Khi đó b là nghịch đảo của a và được ký hiệu là a^{-1}. Cả hai đẳng thức đều thuộc định nghĩa; trong một vành không giao hoán, một nghịch đảo chỉ ở một phía chưa đủ.

Thuật ngữ cần được giữ tách biệt. Phần tử đơn vị 1_R là một phần tử đặc biệt của vành, còn một phần tử khả nghịch là bất kỳ phần tử nào có nghịch đảo đối với phép nhân. Chẳng hạn, trong $\mathbb{Z}$, phần tử đơn vị là 1, trong khi hai phần tử khả nghịch là 1 và -1.

Mệnh đề 6.6 (Nhóm các phần tử khả nghịch)**.** *Trong một vành có đơn vị R, nghịch đảo của một phần tử khả nghịch là duy nhất. Tập*

$$R^\times = \{a \in R \mid a \text{ khả nghịch}\}$$

là một nhóm đối với phép nhân của R.

Chứng minh. Nếu b và c đều là nghịch đảo của a, thì tính kết hợp cho

$$b = b1_R = b(ac) = (ba)c = 1_R c = c.$$

Do đó nghịch đảo là duy nhất. Phép nhân kết hợp trên $R^\times$ vì nó kết hợp trên R, và $1_R \in R^\times$. Nếu $a, b \in R^\times$, thì

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = 1_R = (b^{-1}a^{-1})(ab),$$

nên ab khả nghịch với nghịch đảo $b^{-1}a^{-1}$. Cuối cùng, nghịch đảo a^{-1} cũng khả nghịch, với nghịch đảo a. Các tiên đề nhóm đều được thỏa. □

Trong vành không, phần tử duy nhất $0 = 1$ khả nghịch và $R^\times = \{0\}$ là nhóm tầm thường. Nếu $R \neq \{0\}$, thì 0 không khả nghịch, vì $0b = 0 \neq 1_R$ với mọi $b \in R$.

Ví dụ 6.7 (Các phần tử khả nghịch môđulô n)**.** Cho $n \geq 1$. Lớp $[a]_n$ khả nghịch trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ khi và chỉ khi $\gcd(a, n) = 1$. Thật vậy, nếu $\gcd(a, n) = 1$, đồng nhất thức Bézout cho $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $au + nv = 1$, và do đó $[a]_n[u]_n = [1]_n$. Ngược lại, nếu $[a]_n[u]_n = [1]_n$, thì $au - 1$ là một bội của n, nên mọi ước chung của a và n phải chia 1.

Trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, vì thế

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{[1], [5], [7], [11]\}.$$

Chẳng hạn, $[5]^{-1} = [5]$. Lớp $[2]$ khác không nhưng không khả nghịch, còn $[3][4] = [0]$. Như vậy, cùng một vành hữu hạn đã chứa đồng thời phần tử khả nghịch, phần tử khác không không khả nghịch và tích của hai phần tử khác không bằng không.

Trong vành ma trận $M_n(F)$ trên một trường F, các phần tử khả nghịch chính là các ma trận khả nghịch. Do đó

$$M_n(F)^\times = \mathrm{GL}_n(F).$$

Theo kiến thức đại số tuyến tính, khi F giao hoán, một ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$.

6.4 Ước của không và luật giản ước

Ta dùng quy ước sau cho tên gọi ước của không trái và ước của không phải. Một phần tử $a \neq 0$ là một **ước của không trái** (*left zero divisor*) nếu tồn tại $b \neq 0$ sao cho

$$ab = 0,$$

và a là một **ước của không phải** (*right zero divisor*) nếu tồn tại $c \neq 0$ sao cho

$$ca = 0.$$

Ta gọi a là một **ước của không** (*zero divisor*) nếu nó là ước của không trái hoặc ước của không phải. Một số tài liệu dùng quy ước trái–phải ngược lại. Trong giáo trình này, tên gọi được dùng theo hai điều kiện $ab = 0$ và $ca = 0$ vừa nêu. Khi R giao hoán, hai khái niệm trùng nhau.

Điều kiện $a \neq 0$ là một phần của định nghĩa. Vì vậy 0 không phải là ước của không, và vành không không có ước của không. Điều này không khiến vành không trở thành miền nguyên hay trường, bởi các cấu trúc ấy sẽ được yêu cầu khác không.

Với $a \in R$, hai luật phân phối cho thấy các ánh xạ

$$L_a : R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto ax, \qquad \text{và} \qquad R_a : R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto xa$$

bảo toàn phép cộng. Tính đơn ánh của mỗi ánh xạ tương đương với luật giản ước ở phía tương ứng.

Định lý 6.8 (Ước của không và luật giản ước)**.** *Cho R là một vành và $a \in R$ với $a \neq 0$.*

(a) *Các điều kiện sau tương đương:*

(i) *a không là ước của không trái;*

(ii) *L_a đơn ánh;*

(iii) *với mọi $b, c \in R$, đẳng thức $ab = ac$ kéo theo $b = c$.*

(b) *Các điều kiện sau tương đương:*

(i) *a không là ước của không phải;*

(ii) *R_a đơn ánh;*

(iii) *với mọi $b, c \in R$, đẳng thức $ba = ca$ kéo theo $b = c$.*

Chứng minh. Theo định nghĩa, L_a không đơn ánh đúng khi có $b \neq c$ sao cho $ab = ac$. Khi đó $b - c \neq 0$, và Định lý 6.4 cho

$$a(b - c) = ab - ac = 0.$$

Vì thế a là ước của không trái. Ngược lại, nếu $ad = 0$ với $d \neq 0$, thì $L_a(d) = 0 = L_a(0)$, nên L_a không đơn ánh. Đây cũng chính là sự tương đương giữa tính đơn ánh của L_a và luật giản ước $ab = ac \Rightarrow b = c$.

Đối với phép nhân phải, thay L_a bởi R_a và dùng $(b - c)a = ba - ca$. Thứ tự các thừa số được giữ nguyên trong toàn bộ lập luận. □

Nếu R có đơn vị và a khả nghịch, thì a không là ước của không ở phía nào. Quả thật, $ab = 0$ cho $b = a^{-1}(ab) = 0$, và $ca = 0$ cho $c = (ca)a^{-1} = 0$. Chiều đảo sai trong một vành vô hạn: 2 không là ước của không trong $\mathbb{Z}$ nhưng không khả nghịch.

Ví dụ 6.9 (Hai cơ chế tạo ước của không)**.** Trong $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, phương trình $[2][3] = [0]$ đến từ phép phân tích $6 = 2 \cdot 3$. Vì vậy phép nhân bởi $[2]$ không đơn ánh: nó gửi cả $[0]$ và $[3]$ đến $[0]$. Do đó luật giản ước không nhất thiết đúng đối với một phần tử khác không.

Trong $M_2(\mathbb{R})$, đặt

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hai ma trận đều khác không nhưng $E_{11}E_{22} = 0 = E_{22}E_{11}$. Ở đây tích của hai ma trận khác không có thể bằng không vì ảnh của một ánh xạ tuyến tính có thể nằm trong hạt nhân của ánh xạ tiếp theo; ví dụ này không dựa vào việc phân tích một hợp số.

Không được thay luật giản ước bằng một phép chia hình thức. Từ $ab = ac$ trong một vành tùy ý, biểu thức a^{-1} chưa có nghĩa. Lập luận đúng là chuyển về $a(b-c) = 0$ rồi dùng giả thiết rằng a không là ước của không trái, hoặc dùng trực tiếp tính đơn ánh của L_a.

6.5 Miền nguyên, vành chia và trường

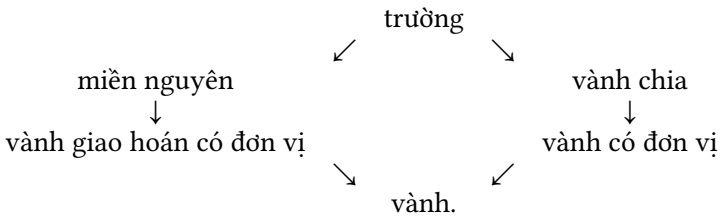
Ba lớp vành quan trọng thu được bằng cách thêm những giả thiết khác nhau vào định nghĩa chung.

Định nghĩa 6.10. Một **miền nguyên** (*integral domain*) là một vành khác không, giao hoán, có đơn vị và không có ước của không.

Một **vành chia** (*division ring*) là một vành khác không, có đơn vị, trong đó mọi phần tử khác không đều khả nghịch. Một **trường** (*field*) là một vành chia giao hoán.

Điều kiện khác không loại vành $\{0\}$ khỏi cả ba định nghĩa. Trong một vành chia, nếu $ab = 0$ và $a \neq 0$, nhân bên trái với a^{-1} cho $b = 0$; lập luận tương tự ở phía kia. Do đó vành chia không có ước của không. Đặc biệt, mọi trường là một miền nguyên.

Quan hệ giữa các lớp cấu trúc có thể được đọc từ sơ đồ sau; mỗi mũi tên nghĩa là mọi đối tượng ở trên cũng thuộc lớp ở dưới:



Các chiều đảo đều cần được kiểm tra thay vì đoán từ sơ đồ. Vành $\mathbb{Z}$ là một miền nguyên nhưng không là trường, vì 2 không khả nghịch. Vành $2\mathbb{Z}$ giao hoán và không có ước của không, nhưng không có phần tử đơn vị, nên không là miền nguyên theo quy ước của giáo trình. Vành $M_2(\mathbb{R})$ có đơn vị nhưng không giao hoán và có ước của không. Vành $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ giao hoán và có đơn vị nhưng cũng có ước của không. Cuối cùng, vành quaternion dưới đây là một vành chia không giao hoán, nên vành chia không nhất thiết là trường.

Ví dụ 6.11 (Các số nguyên Gauss)**.** Tập

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

đóng đối với hiệu và tích, nên là một vành con của $\mathbb{C}$. Nó có đơn vị 1 và giao hoán. Nếu $(a+bi)(c+di) = 0$, thì một trong hai thừa số bằng 0 vì $\mathbb{C}$ là trường; do đó $\mathbb{Z}[i]$ là một miền nguyên. Nó không là trường: nghịch đảo của 2 trong $\mathbb{C}$ là $1/2$, không thuộc $\mathbb{Z}[i]$. Ta có $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}[i] \subsetneq \mathbb{C}$, nhưng $\mathbb{Z}[i]$ vẫn không phải là một trường vì phần tử 2 không khả nghịch.

Trong một miền nguyên hữu hạn, luật giản ước bảo đảm các ánh xạ nhân bởi phần tử khác không là đơn ánh. Tính hữu hạn làm chúng toàn ánh, từ đó suy ra sự tồn tại của nghịch đảo.

Định lý 6.12 (Miền nguyên hữu hạn)**.** *Mọi miền nguyên hữu hạn đều là một trường.*

Chứng minh. Cho R là một miền nguyên hữu hạn và chọn $a \neq 0$. Vì R không có ước của không, Định lý 6.8 cho thấy ánh xạ

$$L_a : R \longrightarrow R, \qquad x \longmapsto ax,$$

là đơn ánh. Một tự ánh xạ đơn ánh của tập hữu hạn là toàn ánh, nên có $b \in R$ sao cho $ab = 1_R$. Vì R giao hoán, cũng có $ba = 1_R$. Như vậy mọi phần tử khác không của R khả nghịch, và R là một trường. □

Hệ quả 6.13. *Với $n \geq 1$, vành $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ là một trường khi và chỉ khi n là số nguyên tố.*

Chứng minh. Nếu $n = p$ là số nguyên tố và $[a]_p[b]_p = [0]_p$, thì $p \mid ab$. Nếu $[a]_p \neq [0]_p$, ta có $p \nmid a$ và do đó $\gcd(a, p) = 1$. Một đồng nhất thức Bézout cho a và p suy ra $p \mid b$, nên $[b]_p = [0]_p$. Vậy $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ là một miền nguyên hữu hạn; Định lý 6.12 cho thấy nó là trường.

Nếu $n \geq 2$ là hợp số, viết $n = rs$ với $1 < r, s < n$. Hai lớp $[r]_n$ và $[s]_n$ khác không nhưng có tích bằng $[0]_n$, nên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ không là miền nguyên và không thể là trường. Khi $n = 1$, ta được vành không, bị loại khỏi định nghĩa trường. Điều này xử lý mọi $n \geq 1$. □

Không phải mọi vành chia đều giao hoán. Phản ví dụ cơ bản là vành quaternion $\mathbb{H}$, gồm các biểu thức

$$q = a + bi + cj + dk, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R},$$

với phép cộng theo hệ số và phép nhân kết hợp được xác định bởi

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \qquad ij = k = -ji, \qquad jk = i = -kj, \qquad ki = j = -ik.$$

Đặt $\overline{q} = a - bi - cj - dk$. Một phép tính trực tiếp cho

$$q\overline{q} = \overline{q}q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Nếu $q \neq 0$, số thực ở vế phải dương, và

$$q^{-1} = \frac{\overline{q}}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Vì vậy $\mathbb{H}$ là một vành chia. Đẳng thức $ij = -ji$ cho thấy nó không giao hoán, nên không là trường. Trong các phần sau, ta chỉ dùng việc $\mathbb{H}$ là một vành chia không giao hoán; người học không cần ghi nhớ các công thức nhân chi tiết.

6.6 Những cách dựng vành

Các ví dụ đến đây không phải những trường hợp rời rạc. Ba phép dựng sau tạo ra các họ vành lớn và làm rõ nguồn gốc của tính giao hoán, phần tử đơn vị và ước của không.

6.6.1 Vành tích và vành các hàm

Cho R và S là hai vành. Trên tích Descartes $R \times S$, đặt

$$(r, s) + (r', s') = (r + r', s + s'), \qquad (r, s)(r', s') = (rr', ss').$$

Mọi tiên đề vành được kiểm tra theo từng tọa độ, nên $R \times S$ là **tích trực tiếp** (*direct product*) của hai vành. Nếu R, S giao hoán thì $R \times S$ giao hoán. Nếu cả hai có đơn vị, thì đơn vị của tích là $(1_R, 1_S)$ và

$$(R \times S)^\times = R^\times \times S^\times,$$

vì một phương trình nghịch đảo trong tích tương đương với hai phương trình nghịch đảo theo tọa độ.

Nếu R và S đều là các vành có đơn vị khác không, tích luôn có ước của không:

$$(1_R, 0)(0, 1_S) = (0, 0).$$

Do đó tích của hai trường khác không không phải là miền nguyên. Đây là một nguồn ước của không khác với số học môđulô và ma trận.

Phép dựng tích mở rộng thành vành hàm. Cho X là một tập khác rỗng và R là một vành. Trên tập R^X gồm các ánh xạ $f : X \to R$, định nghĩa

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

Các tiên đề được kiểm tra tại từng $x \in X$, nên R^X là một **vành các hàm** (*ring of functions*). Nếu R giao hoán thì R^X giao hoán; nếu R có đơn vị thì hàm hằng 1_R là đơn vị của R^X.

Ví dụ 6.14 (Ước của không trong một vành hàm)**.** Giả sử R là một vành có đơn vị khác không và X có một tập con A khác rỗng, khác X. Đặt $e_A(x) = 1_R$ khi $x \in A$ và $e_A(x) = 0$ khi $x \notin A$. Hai hàm e_A và $e_{X \setminus A}$ đều khác không, nhưng

$$e_A e_{X \setminus A} = 0.$$

Vì vậy, ngay cả khi R là một trường, vành tất cả các hàm $X \to R$ vẫn có ước của không nếu X có ít nhất hai phần tử.

6.6.2 Vành đa thức

Cho R là một vành giao hoán. Một đa thức theo biến x với hệ số trong R là một biểu thức hình thức

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m, \qquad a_i \in R,$$

trong đó chỉ có hữu hạn hệ số khác không. Hai đa thức bằng nhau khi các hệ số tương ứng bằng nhau. Phép cộng được thực hiện theo hệ số, còn nếu $g(x) = \sum_{j \geq 0} b_j x^j$, tích được định nghĩa bởi

$$f(x)g(x) = \sum_{k \geq 0} c_k x^k, \qquad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Mỗi tổng ở vế phải hữu hạn. Tập các đa thức này được ký hiệu $R[x]$ và gọi là **vành đa thức** (*polynomial ring*) trên R. Tính kết hợp và các luật phân phối suy ra từ các luật tương ứng trong R sau khi nhóm các tổng hữu hạn theo cùng bậc. Nếu R có đơn vị, đa thức hằng 1_R là đơn vị của $R[x]$.

Với đa thức khác không f, *bậc* $\deg f$ là số mũ lớn nhất có hệ số khác không. Bậc của đa thức không không được dùng trong chương này.

Định lý 6.15 (Ước của không trong vành đa thức)**.** *Cho R là một vành giao hoán.*

(a) *Nếu R không có ước của không và $f, g \in R[x]$ đều khác không, thì*

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Đặc biệt, nếu R là một miền nguyên thì $R[x]$ cũng là một miền nguyên.

(b) *Nếu R có ước của không, thì $R[x]$ cũng có ước của không.*

Chứng minh. Viết $\deg f = m$ và $\deg g = n$, với hệ số đầu lần lượt là $a_m \neq 0$ và $b_n \neq 0$. Hệ số của x^{m+n} trong fg là $a_m b_n$. Nếu R không có ước của không, tích này khác không, và không thể xuất hiện số hạng có bậc lớn hơn $m + n$. Do đó $\deg(fg) = m + n$, đặc biệt $fg \neq 0$. Khi R là miền nguyên, $R[x]$ là một vành giao hoán, khác không và có đơn vị 1_R; kết hợp với việc $fg \neq 0$ vừa chứng minh, suy ra $R[x]$ là miền nguyên.

Ngược lại, nếu $a, b \in R$ khác không và $ab = 0$, thì hai đa thức hằng a, b khác không trong $R[x]$ nhưng có tích bằng không. Vì vậy chúng là các ước của không trong vành đa thức. □

Ví dụ 6.16 (Hệ số quyết định tích đa thức)**.** Vành $\mathbb{Z}[x]$ là một miền nguyên. Trái lại, trong $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x]$, hai đa thức $2x+2$ và $3x+3$ đều khác không nhưng

$$(2x+2)(3x+3) = 6x^2 + 12x + 6 = 0.$$

Vì thế công thức cộng bậc không còn đúng nói chung khi vành hệ số có ước của không. Đa thức ở đây là một dãy hệ số hình thức; nó không được đồng nhất với riêng hàm nhận được khi thay các phần tử của $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ vào biến x.

6.6.3 Vành ma trận

Cho R là một vành và $n \geq 1$. Tập các ma trận vuông cấp n với hệ số trong R, cùng phép cộng theo phần tử và phép nhân

$$(a_{ij})(b_{ij}) = (c_{ij}), \qquad c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj},$$

là **vành ma trận** (*matrix ring*) $M_n(R)$. Thứ tự $a_{ik}b_{kj}$ không được đổi nếu R không giao hoán. Nếu R có đơn vị, $M_n(R)$ có đơn vị I_n. Nếu R khác không, có đơn vị và $n \geq 2$, các đơn vị ma trận E_{12}, E_{21} cho thấy $M_n(R)$ không giao hoán; các ma trận E_{11}, E_{22} cho thấy nó có ước của không.

6.6.4 Phần tử lũy đẳng và phần tử lũy linh

Một phần tử e của một vành được gọi là **phần tử lũy đẳng** (*idempotent*) nếu $e^2 = e$. Trong một vành có đơn vị, $e(1-e) = 0 = (1-e)e$. Bởi vậy, một phần tử lũy đẳng khác 0, 1 tạo ra ước của không. Chẳng hạn, E_{11} là một phần tử lũy đẳng không tầm thường trong $M_2(\mathbb{R})$.

Một phần tử a được gọi là **phần tử lũy linh** (*nilpotent*) nếu $a^m = 0$ với một số nguyên $m \geq 1$. Nếu $a \neq 0$ và chọn m nhỏ nhất, thì $m \geq 2$, $a^{m-1} \neq 0$, và

$$a a^{m-1} = 0 = a^{m-1} a.$$

Do đó mọi phần tử lũy linh khác không là ước của không ở cả hai phía. Ma trận E_{12} thỏa $E_{12}^2 = 0$, nên là ví dụ đơn giản nhất.

6.7 Vành con

Một vành lớn thường chứa những tập con vẫn đóng đối với cả hai phép toán. Theo quy ước rộng của giáo trình, đơn vị của một vành con không bắt buộc tồn tại và, nếu tồn tại, không bắt buộc trùng với đơn vị của vành mẹ.

Định nghĩa 6.17. Cho R là một vành. Một tập con $S \subseteq R$ được gọi là một **vành con** (*subring*) của R nếu S, với phép cộng và phép nhân kế thừa từ R, là một vành.

Định lý 6.18 (Tiêu chuẩn vành con)**.** *Cho S là một tập con của vành R. Khi đó S là một vành con của R khi và chỉ khi $S \neq \varnothing$ và, với mọi $a, b \in S$,*

$$a - b \in S \qquad \text{và} \qquad ab \in S.$$

Chứng minh. Nếu S là một vành con, nó là nhóm con của $(R, +)$ và đóng đối với phép nhân, nên các điều kiện là cần thiết. Ngược lại, giả sử các điều kiện được thỏa. Tiêu chuẩn nhóm con áp dụng cho phép cộng cho thấy $(S, +)$ là một nhóm con của nhóm giao hoán $(R, +)$. Điều kiện $ab \in S$ làm phép nhân kế thừa thành một phép toán hai ngôi trên S. Tính kết hợp và hai luật phân phối đúng trên S vì chúng đã đúng trên R. Do đó S là một vành. Không bước nào cần $1_R \in S$. □

Ví dụ 6.19 (Các vành con của $\mathbb{Z}$)**.** Với $n \geq 1$, tập $n\mathbb{Z}$ khác rỗng, đóng đối với hiệu và tích, nên là một vành con của $\mathbb{Z}$. Khi $n \geq 2$, vành $n\mathbb{Z}$ không có đơn vị: nếu $e \in n\mathbb{Z}$ thỏa $e(n) = n$, thì luật giản ước trong $\mathbb{Z}$ cho $e = 1$, trái với $1 \notin n\mathbb{Z}$. Tập $\{0\} = 0\mathbb{Z}$ cũng là một vành con và có đơn vị riêng 0. Như vậy, việc vành mẹ có đơn vị không buộc một vành con phải chứa đơn vị ấy.

Ví dụ 6.20 (Một vành con có đơn vị riêng)**.** Cho R và S là hai vành có đơn vị, với $S \neq \{0\}$. Trong vành tích $R \times S$, tập $R \times \{0\}$ là một vành con. Phần tử đơn vị của nó là $(1_R, 0)$, khác phần tử đơn vị $(1_R, 1_S)$ của vành mẹ.

Một mô hình ma trận cho cùng hiện tượng là

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; a \in \mathbb{R} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R}).$$

Vành C có đơn vị E_{11}, nhưng $E_{11} \neq I_2$. Nếu thêm điều kiện $1_R \in S$ vào tiêu chuẩn vành con, cả hai ví dụ trên sẽ bị loại, trái với quy ước đang dùng.

Các ma trận đường chéo và các ma trận tam giác trên trong $M_n(R)$ là những vành con khi R có đơn vị; cả hai chứa I_n. Trái lại, tập các ma trận đối xứng thực không là một vành con của $M_n(\mathbb{R})$ khi $n \geq 2$, vì tích của hai ma trận đối xứng không nhất thiết đối xứng. Tính đóng đối với phép nhân phải được kiểm tra, không thể suy từ tính đóng đối với phép cộng.

6.8 Từ vành con đến phép nhân trên tập thương

So sánh với lý thuyết nhóm dẫn đến câu hỏi tiếp theo. Một vành con S trước hết là một nhóm con của nhóm cộng giao hoán $(R, +)$. Vì mọi nhóm con của một nhóm giao hoán đều chuẩn tắc, tập lớp cộng R/S luôn là một nhóm thương, với

$$(a + S) + (b + S) = (a + b) + S.$$

Nhưng để biến R/S thành một vành, ta còn phải xét công thức

$$(a + S)(b + S) = ab + S.$$

Tính đóng của S đối với tích của hai phần tử trong S chưa đủ để công thức này độc lập với đại diện.

Chẳng hạn, lấy vành con $C = \mathbb{R}E_{11}$ của $M_2(\mathbb{R})$ như trên. Ta có $0 + C = E_{11} + C$. Nếu nhân hai đại diện này ở bên trái với E_{21}, ta nhận được

$$E_{21}0 = 0, \qquad E_{21}E_{11} = E_{21} \notin C.$$

Hai kết quả nằm trong hai lớp cộng khác nhau, nên phép nhân đề nghị không xác định tốt trên $M_2(\mathbb{R})/C$.

Ví dụ chỉ ra điều còn thiếu. Ngoài $st \in S$ với $s, t \in S$, ta cần kiểm soát rs và sr khi r chạy qua toàn bộ vành mẹ. Chính xác thì những nhóm con cộng S nào thỏa

$$rS \subseteq S \qquad \text{và} \qquad Sr \subseteq S \quad \text{với mọi } r \in R?$$

Chương 7 sẽ đặt tên cho điều kiện hấp thụ này, chứng minh nó tương đương với tính xác định tốt của phép nhân trên các lớp, rồi xây dựng vành thương.

6.9 Bài tập

Các bài tập nhóm A nhấn mạnh việc đọc đúng định nghĩa và tính toán. Nhóm B dùng trực tiếp các kết quả của chương. Nhóm C yêu cầu chứng minh hoặc xây dựng, còn nhóm D phối hợp nhiều ý tưởng và mở đường sang vành thương.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 6.1. Với mỗi vành

$$\mathbb{Z}, \qquad 2\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad M_2(\mathbb{R}),$$

hãy xác định nó có giao hoán, có đơn vị và có ước của không hay không. Sau đó xác định nó có phải là miền nguyên, vành chia hoặc trường hay không. Mỗi câu trả lời phủ định phải kèm một lý do hoặc một phản ví dụ cụ thể.

Bài tập 6.2. Cho a, b, c, d thuộc một vành không nhất thiết giao hoán.

(a) Khai triển $(a-b)(c-d)$ mà không đổi thứ tự thừa số.

(b) Rút gọn $(-a)(b-c)+ab$.

(c) Chứng minh $(a-b)^2 = a^2 - ab - ba + b^2$. Sau đó chứng minh $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ khi và chỉ khi $ab = ba$.

Bài tập 6.3. Trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, hãy liệt kê mọi phần tử khả nghịch cùng nghịch đảo của chúng, rồi liệt kê mọi ước của không. Chọn ba lớp khác nhau minh họa lần lượt một phần tử khả nghịch, một phần tử khác không không khả nghịch và một ước của không; ghi phép tính kiểm tra từng lựa chọn.

Bài tập 6.4. Xét vành $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$. Chứng minh $[0]_1 = [1]_1$, xác định nhóm các phần tử khả nghịch và tập các ước của không. Giải thích vì sao vành này có đơn vị nhưng không là miền nguyên, vành chia hoặc trường theo các định nghĩa của chương.

Bài tập 6.5. Trong $M_2(\mathbb{R})$, tính các tích $E_{ij}E_{k\ell}$ với $i, j, k, \ell \in \{1, 2\}$ khi cần để thực hiện các yêu cầu sau:

(a) đưa ra hai ma trận không giao hoán;

(b) đưa ra hai ma trận khác không có tích bằng không;

(c) tìm một phần tử lũy đẳng khác $0, I_2$ và một phần tử lũy linh khác không.

Kiểm tra từng khẳng định bằng phép nhân ma trận.

Bài tập 6.6. Trong $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x]$, hãy nhân hai đa thức $2x+2$ và $3x+3$. Chứng minh cả hai đa thức đều khác không nhưng tích của chúng bằng không. Giải thích vì sao $\deg(fg)$ không được định nghĩa, trong khi $\deg f + \deg g = 2$, và chỉ ra chính xác giả thiết nào của Định lý 6.15 bị thiếu.

Bài tập 6.7. Cho $X = \{u, v\}$ và đồng nhất một hàm $f : X \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ với cặp $(f(u), f(v))$.

(a) Viết phần tử đơn vị của vành hàm và liệt kê mọi phần tử khả nghịch.

(b) Tìm hai hàm khác không có tích bằng hàm không.

(c) Tìm mọi hàm lũy đẳng.

Bài tập 6.8. Trong $M_2(\mathbb{R})$, hãy dùng tiêu chuẩn vành con để xét bốn tập sau: các ma trận đường chéo, các ma trận tam giác trên, các ma trận đối xứng và

$$\mathbb{R}E_{11} = \{aE_{11} \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

Với mỗi tập là vành con, hãy xác định nó có đơn vị hay không và đơn vị ấy có trùng với I_2 hay không. Với tập không là vành con, đưa ra hai phần tử thuộc tập đó có tích không thuộc tập đó.

Nhóm B — Áp dụng các kết quả của chương

Bài tập 6.9. Cho $n \geq 1$ và $a \in \mathbb{Z}$. Dùng đồng nhất thức Bézout để chứng minh

$$[a]_n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(a, n) = 1.$$

Khi $\gcd(a, n) = 1$, hãy mô tả cách tìm nghịch đảo từ thuật toán Euclid. Kiểm tra riêng rằng phát biểu vẫn đúng khi $n = 1$.

Bài tập 6.10. Cho R là một vành hữu hạn, giao hoán, có đơn vị và khác không. Chứng minh mỗi phần tử khác không của R hoặc khả nghịch hoặc là ước của không, và hai khả năng này loại trừ nhau. Gợi ý: nếu L_a đơn ánh thì nó toàn ánh.

Bài tập 6.11. Cho R, S là hai vành có đơn vị.

(a) Chứng minh (r, s) khả nghịch trong $R \times S$ khi và chỉ khi $r \in R^\times$ và $s \in S^\times$, rồi viết nghịch đảo.

(b) Nếu $R, S \neq \{0\}$, chứng minh $(1_R, 0)$ và $(0, 1_S)$ là các phần tử lũy đẳng khác $0, 1$ và là các ước của không.

(c) Suy ra tích trực tiếp của hai trường khác không không là miền nguyên.

Bài tập 6.12. Cho $X \neq \emptyset$, R là một vành có đơn vị và R^X là vành hàm. Chứng minh $f \in R^X$ khả nghịch khi và chỉ khi $f(x) \in R^\times$ với mọi $x \in X$, và khi đó $f^{-1}(x) = f(x)^{-1}$. Nếu R là một trường và $|X| \geq 2$, hãy xây dựng trực tiếp hai hàm khác không có tích bằng không.

Bài tập 6.13. Cho R là một miền nguyên. Dùng công thức bậc trong Định lý 6.15 để chứng minh các phần tử khả nghịch của $R[x]$ chính là các đa thức hằng có hệ số thuộc $R^\times$. Suy ra

$$\mathbb{Z}[x]^\times = \{1, -1\}.$$

Giải thích vì sao giả thiết "miền nguyên" không thể bỏ bằng cách tìm một đa thức khả nghịch không hằng trong $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[x]$.

Bài tập 6.14. Với $z = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$, đặt $N(z) = a^2 + b^2$.

(a) Chứng minh $N(zw) = N(z)N(w)$ với mọi $z, w \in \mathbb{Z}[i]$.

(b) Dùng chuẩn để xác định mọi phần tử khả nghịch của $\mathbb{Z}[i]$.

(c) Chứng minh lại rằng $\mathbb{Z}[i]$ là một miền nguyên nhưng không là trường.

Bài tập 6.15. Trong $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, đặt $S = \{[0], [2], [4]\}$. Chứng minh S là một vành con, lập bảng nhân của S và tìm phần tử đơn vị của nó. So sánh đơn vị này với $[1]_6$, rồi giải thích vì sao ví dụ không mâu thuẫn với tính duy nhất của phần tử đơn vị.

Bài tập 6.16. Hãy chứng minh lại Hệ quả 6.13 theo hai bước sau. Khi p là số nguyên tố, chứng minh $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ không có ước của không rồi áp dụng Định lý 6.12. Khi n là hợp số, tìm hai lớp khác không có tích bằng không. Cuối cùng xử lý $n = 1$ và nói rõ giả thiết khác không được dùng ở đâu.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 6.17. Không viện dẫn Mệnh đề 6.6, hãy chứng minh trực tiếp rằng $R^\times$ là một nhóm đối với phép nhân trong mọi vành có đơn vị R. Chứng minh đồng thời công thức

$$(a_1 a_2 \cdots a_m)^{-1} = a_m^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}$$

với mọi $m \geq 1$. Kiểm tra phát biểu khi $R = \{0\}$.

Bài tập 6.18. Cho $a \neq 0$ trong một vành R. Chứng minh từ đầu, ở cả hai phía, rằng:

(a) a không là ước của không trái khi và chỉ khi $ab = ac \Rightarrow b = c$;

(b) a không là ước của không phải khi và chỉ khi $ba = ca \Rightarrow b = c$.

Trong mỗi chiều, ghi rõ nơi dùng nhóm cộng và nơi dùng một luật phân phối.

Bài tập 6.19. Hãy kiểm tra đầy đủ các phản ví dụ sau cho những chiều đảo sai trong sơ đồ các lớp vành:

(a) $2\mathbb{Z}$ là vành giao hoán không có ước của không nhưng không là miền nguyên;

(b) $M_2(\mathbb{R})$ là vành có đơn vị nhưng không giao hoán;

(c) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ là vành giao hoán có đơn vị nhưng không là miền nguyên;

(d) $\mathbb{Z}$ là miền nguyên nhưng không là trường.

Với mỗi trường hợp, xác định chính xác giả thiết nào còn thiếu.

Bài tập 6.20. Cho R là một vành.

(a) Chứng minh mọi phần tử lũy linh khác không là ước của không trái và phải.

(b) Nếu R có đơn vị và không có ước của không, chứng minh các phần tử lũy đẳng duy nhất là 0 và 1_R.

(c) Dùng $M_2(\mathbb{R})$ để chứng tỏ kết luận ở phần (b) có thể sai khi vành có ước của không.

Bài tập 6.21. Cho $\{S_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ là một họ khác rỗng các vành con của vành R. Chứng minh $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ là một vành con của R. Kết luận vẫn đúng thế nào nếu cho phép họ rỗng và quy ước giao của họ là R? Không giả sử các vành con chứa 1_R.

Bài tập 6.22. Tâm của một vành R được định nghĩa bởi

$$Z(R) = \{c \in R \mid cr = rc \text{ với mọi } r \in R\}.$$

Chứng minh $Z(R)$ là một vành con giao hoán của R. Nếu R có đơn vị, chứng minh $1_R \in Z(R)$. Xác định $Z(M_2(\mathbb{R}))$.

Bài tập 6.23. Cho R là một vành giao hoán. Dựa trên công thức tích chập của các hệ số, hãy chứng minh phép nhân trên $R[x]$ kết hợp và phân phối đối với phép cộng. Chứng minh $R[x]$ giao hoán; nếu R có đơn vị, xác định đơn vị của $R[x]$. Không được xem đa thức như hàm để thay cho chứng minh hệ số.

Bài tập 6.24. Cho $(A, +)$ là một nhóm giao hoán và định nghĩa $ab = 0$ với mọi $a, b \in A$. Chứng minh hai phép toán này làm A thành một vành. Chứng minh vành có đơn vị khi và chỉ khi $A = \{0\}$, và nếu $A \neq \{0\}$ thì mọi phần tử khác không đều là ước của không ở cả hai phía. Phép dựng này cho thấy giả thiết nào của một vành không bị suy ra từ các giả thiết còn lại?

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 6.25. Chứng minh mọi vành con của $\mathbb{Z}$ đều có dạng $n\mathbb{Z}$ với duy nhất một $n \in \mathbb{N}$. Xác định những n nào làm $n\mathbb{Z}$ có phần tử đơn vị theo quy ước của giáo trình, và tìm phần tử đơn vị trong từng trường hợp. Xét riêng trường hợp $n = 0$.

Bài tập 6.26. Cho $n \geq 1$.

(a) Chứng minh mọi vành con của $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ có dạng

$$d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[dk]_n \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

với một ước dương d của n.

(b) Viết $n = dm$. Chứng minh vành con $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ có phần tử đơn vị khi và chỉ khi $\gcd(d, m) = 1$; khi đó tìm đơn vị từ một đồng nhất thức Bézout.

(c) Kiểm tra kết quả với $n = 6$ và với vành con không.

Bài tập 6.27. Cho V là không gian vector trên trường F với cơ sở $e_0, e_1, e_2, \ldots$, và xét vành $\mathrm{End}_F(V)$ với phép nhân là hợp thành từ phải sang trái. Định nghĩa

$$S(e_i) = e_{i+1}, \qquad T(e_0) = 0, \qquad T(e_{i+1}) = e_i.$$

(a) Chứng minh $TS = I$ nhưng $ST \neq I$.

(b) Dùng phép chiếu lên Fe_0 để chứng minh T là ước của không trái nhưng không là ước của không phải.

(c) Chứng minh S là ước của không phải nhưng không là ước của không trái.

Bài này cho thấy, trong một vành không giao hoán, nghịch đảo một phía không nhất thiết là nghịch đảo hai phía; một phần tử cũng có thể là ước của không trái mà không là ước của không phải, hoặc ngược lại.

Bài tập 6.28. Cho R là một vành hữu hạn, khác không, chưa giả sử có đơn vị. Giả sử không có hai phần tử khác không $a, b \in R$ sao cho $ab = 0$.

(a) Chọn $a \neq 0$ và dùng tính đơn ánh của L_a, R_a để xây dựng một phần tử vừa là đơn vị trái vừa là đơn vị phải cho toàn bộ R.

(b) Chứng minh mỗi phần tử khác không có nghịch đảo hai phía.

(c) Kết luận R là một vành chia. Nếu thêm tính giao hoán, kết luận mạnh hơn là gì?

Bài tập 6.29. Cho R là một vành có đơn vị và $e \in R$ thỏa $e^2 = e$. Đặt

$$eRe = \{ere \mid r \in R\}.$$

Chứng minh eRe là một vành con của R có phần tử đơn vị e. Áp dụng với $e = E_{11}$ trong $M_2(F)$, trong đó F là một trường, để được một vành con có đơn vị khác I_2. Chứng minh vành con này không đóng khi nhân ở bên trái bởi mọi phần tử của $M_2(F)$.

Bài tập 6.30. Trên nhóm cộng $\mathbb{Z}^2$, xét hai phép nhân

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd)$$

và

$$(a, b) * (c, d) = (ac, ad + bc).$$

Chứng minh mỗi phép nhân làm $\mathbb{Z}^2$ thành một vành giao hoán có đơn vị. Với mỗi cấu trúc, hãy tìm phần tử đơn vị, các phần tử khả nghịch và các phần tử lũy đẳng. Tìm một phần tử lũy linh khác không cho cấu trúc thứ hai và giải thích vì sao hai phép nhân cho những cấu trúc thực sự khác nhau trên cùng một nhóm cộng.

Bài tập 6.31. Cho R là một vành và H là một nhóm con của nhóm cộng $(R,+)$. Trên nhóm thương cộng R/H, xét công thức

$$(a+H)(b+H) = ab + H.$$

Chứng minh công thức này xác định tốt khi và chỉ khi

$$rh \in H \qquad \text{và} \qquad hr \in H \quad \text{với mọi } r \in R, h \in H.$$

Ở chiều cần, hãy thay riêng từng đại diện bởi một phần tử cùng lớp; ở chiều đủ, khai triển $(a+h)(b+k) - ab$. Không dùng thuật ngữ sẽ được định nghĩa ở Chương 7.

Bài tập 6.32. Cho F là một trường và $X \neq \varnothing$. Trong vành hàm F^X:

(a) mô tả mọi phần tử khả nghịch;

(b) chứng minh các phần tử lũy đẳng chính là các hàm đặc trưng e_A của những tập con $A \subseteq X$;

(c) chứng minh F^X là miền nguyên, và tương đương là một trường, khi và chỉ khi X có đúng một phần tử.

Giải thích cách phép nhân trong F^X phản ánh phép giao của các tập con qua đẳng thức $e_A e_B = e_{A \cap B}$.

6.10 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Một vành phối hợp nhóm cộng giao hoán với một phép nhân kết hợp qua hai luật phân phối. Tính giao hoán của phép nhân và sự tồn tại của phần tử đơn vị là hai giả thiết riêng; theo quy ước của giáo trình, vành chỉ gồm phần tử 0 cũng được chấp nhận, với $1 = 0$. Các đồng nhất thức $a0 = 0a = 0$, quy tắc dấu và phép phân phối với hiệu đều suy ra từ cấu trúc nhóm cộng và hai luật phân phối; các chứng minh không sử dụng phép chia.

Trong một vành có đơn vị, các phần tử khả nghịch tạo thành nhóm $R^\times$. Phần tử đơn vị 1_R không đồng nghĩa với một phần tử khả nghịch tùy ý. Một phần tử khác không là ước của không trái hoặc phải theo vị trí của nó trong phương trình tích bằng không. Không là ước của không ở một phía tương đương với luật giản ước, hay với tính đơn ánh của ánh xạ nhân ở phía ấy.

Miền nguyên là vành khác không, giao hoán, có đơn vị và không có ước của không. Vành chia là vành khác không, có đơn vị, trong đó mọi phần tử khác không khả nghịch; trường là vành chia giao hoán. Mọi trường là miền nguyên, và mọi miền nguyên hữu hạn là trường. Đặc biệt, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ là trường đúng khi n là số nguyên tố.

Các ví dụ về vành tích, vành hàm, vành đa thức và vành ma trận cho thấy sự tồn tại của ước của không phụ thuộc vào vành ban đầu và phép dựng đang xét. Một vành con chỉ cần tự là vành dưới các phép toán kế thừa; nó không bắt buộc chứa 1_R. Để phép nhân cảm sinh xác định tốt trên một nhóm thương của nhóm cộng, tính đóng của vành con đối với phép nhân chưa đủ: cần một điều kiện hấp thụ đối với phép nhân bởi mọi phần tử của vành mẹ. Đây là điểm xuất phát của Chương 7.

Chương 7

Iđêan và vành thương

Muốn cộng các lớp theo một nhóm con cộng của vành, ta chỉ cần cấu trúc nhóm cộng. Muốn nhân các lớp bằng cách nhân đại diện, nhóm con ấy còn phải hấp thụ phép nhân từ cả hai phía. Điều kiện này dẫn đến iđêan. Chương này phát triển tiêu chuẩn iđêan, iđêan sinh bởi một tập và phép dựng vành thương, rồi dùng các thương của số nguyên và đa thức để nhận ra phần tử khả nghịch, ước của không và phần tử lũy linh. Phần cuối chứng minh rằng, trong một vành giao hoán có đơn vị, một iđêan thực sự là nguyên tố khi và chỉ khi vành thương là miền nguyên, và là cực đại khi và chỉ khi vành thương là trường.

Mục tiêu của chương

- Giải thích vì sao phép cộng xác định tốt trên mọi nhóm thương của nhóm cộng của vành, còn phép nhân các lớp đòi hỏi nhóm con dùng để lấy thương phải thỏa điều kiện hấp thụ từ cả hai phía.
- Phân biệt iđêan trái, iđêan phải và iđêan hai phía, đồng thời dùng tiêu chuẩn iđêan để kiểm tra các ví dụ cụ thể.
- Mô tả iđêan sinh bởi một tập trong vành có hoặc không có đơn vị, giao hoán hoặc không giao hoán.
- Dựng và tính trong vành thương, kể cả trường hợp thương là vành không.
- Nhận diện phần tử khả nghịch, ước của không và phần tử lũy linh trong các thương của vành đa thức.
- Liên hệ iđêan nguyên tố và iđêan cực đại với cấu trúc của vành thương.

7.1 Từ thương cộng đến điều kiện hấp thụ

Cho R là một vành và H là một nhóm con của nhóm cộng $(R, +)$. Vì nhóm cộng của một vành là abel, H tự động chuẩn tắc trong $(R, +)$. Do đó tập các lớp

$$R/H = \{a + H \mid a \in R\}$$

luôn là một nhóm abel với phép cộng

$$(a + H) + (b + H) = (a + b) + H.$$

Nếu thay a bởi $a + h$ và b bởi $b + k$, trong đó $h, k \in H$, thì tổng thay đổi một lượng $h + k \in H$. Đây chính là lý do phép cộng lớp không cần điều kiện nào ngoài việc H là một nhóm con cộng.

Ta muốn dùng cùng các lớp ấy cho cả phép nhân và thử công thức tự nhiên

$$(a+H)(b+H) = ab + H. \tag{7.1}$$

Điểm cần kiểm tra không phải là tích ab có nghĩa hay không; tích ấy đã có nghĩa trong R. Câu hỏi là lớp $ab+H$ có thay đổi khi chọn các đại diện khác hay không. Với $a' = a+h$ và $b' = b+k$, hai luật phân phối cho

$$\begin{aligned} a'b' - ab &= (a+h)(b+k) - ab \\ &= ak + hb + hk. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Trong các tích ak, hb và hk, cần giữ nguyên thứ tự của các thừa số vì R chưa được giả thiết giao hoán. Để cả ba tích luôn thuộc H, ta cần $rk \in H$ và $hr \in H$ với mọi $r \in R$ và $h, k \in H$. Đây là điều kiện hấp thụ phép nhân từ cả hai phía.

Điều kiện này cũng là điều kiện cần để phép nhân lớp xác định tốt. Thật vậy, nếu (7.1) không phụ thuộc đại diện, thì từ $0 + H = h + H$ ta được

$$rh + H = (r+H)(h+H) = (r+H)(0+H) = H,$$

nên $rh \in H$. Đổi đại diện ở thừa số thứ nhất thay vì thừa số thứ hai cho $hr \in H$. Ở Chương 4, tính chuẩn tắc bảo đảm phép toán trên nhóm thương xác định tốt. Trong trường hợp vành, nhóm cộng là abel nên mọi nhóm con cộng đều chuẩn tắc; điều cần kiểm tra thêm là phép nhân các lớp có xác định tốt hay không.

7.2 Iđêan trái, iđêan phải và iđêan hai phía

Định nghĩa 7.1 (Iđêan)**.** Cho R là một vành và I là một nhóm con của $(R, +)$.

(a) I là một **iđêan trái** (*left ideal*) nếu $ri \in I$ với mọi $r \in R$ và $i \in I$.

(b) I là một **iđêan phải** (*right ideal*) nếu $ir \in I$ với mọi $r \in R$ và $i \in I$.

(c) Nếu I vừa là iđêan trái vừa là iđêan phải, ta gọi I là một **iđêan hai phía** (*two-sided ideal*), hay đơn giản là một **iđêan** (*ideal*) của R.

Theo quy ước của giáo trình, từ "iđêan" không kèm tính từ luôn có nghĩa là iđêan hai phía. Trong một vành giao hoán, ba khái niệm trùng nhau: nếu I hấp thụ từ bên trái thì $ir = ri \in I$, nên nó cũng hấp thụ từ bên phải, và chiều đảo tương tự. Trong vành không giao hoán, vị trí của thừa số không thể bị bỏ qua.

Hai tập $\{0\}$ và R luôn là các iđêan của R. Chúng được gọi lần lượt là iđêan không và iđêan toàn bộ. Nếu R có đơn vị, một iđêan I chứa 1_R phải bằng R, bởi $r = r1_R \in I$ với mọi $r \in R$. Do đó, trong một trường F, chỉ có hai iđêan $\{0\}$ và F: nếu I chứa $a \neq 0$, thì $1 = a^{-1}a \in I$.

Ví dụ 7.2 (Các iđêan của $\mathbb{Z}$)**.** Với $n \geq 0$, nhóm con cộng $n\mathbb{Z}$ là một iđêan của $\mathbb{Z}$. Quả thật, nếu $nk \in n\mathbb{Z}$ và $r \in \mathbb{Z}$, thì

$$r(nk) = n(rk) \in n\mathbb{Z}.$$

Ngược lại, mọi iđêan của $\mathbb{Z}$ trước hết là một nhóm con của nhóm cộng cyclic $\mathbb{Z}$, nên có dạng $n\mathbb{Z}$ với duy nhất một $n \geq 0$. Vì vậy danh sách các iđêan của $\mathbb{Z}$ chính là

$$0\mathbb{Z},\ \mathbb{Z},\ 2\mathbb{Z},\ 3\mathbb{Z}, \dots .$$

Ví dụ này sẽ cho các vành thương $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ở phần sau.

Ví dụ 7.3 (Hai iđêan một phía trong vành ma trận)**.** Cho F là một trường và đặt $R = M_2(F)$. Tập

$$RE_{11} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; a, c \in F \right\}$$

là một nhóm con cộng. Với $A, B \in R$, ta có $A(BE_{11}) = (AB)E_{11}$, nên RE_{11} là một iđêan trái. Nó không là iđêan phải: $E_{11} \in RE_{11}$ nhưng

$$E_{11}E_{12} = E_{12} \notin RE_{11}.$$

Tương tự,

$$E_{11}R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b \in F \right\}$$

là một iđêan phải, bởi $(E_{11}A)B = E_{11}(AB)$. Nó không là iđêan trái vì $E_{11} \in E_{11}R$ nhưng

$$E_{21}E_{11} = E_{21} \notin E_{11}R.$$

Hai ví dụ đối xứng này cho thấy tên "trái" và "phải" ghi lại phía mà các phần tử tùy ý của vành được phép nhân vào.

Phản ví dụ 7.4 (Vành con chưa chắc là iđêan)**.** Cho F là một trường. Trong $M_2(F)$, tập D các ma trận đường chéo là một vành con có đơn vị I_2. Tuy nhiên, D không là iđêan trái hoặc phải. Chẳng hạn,

$$E_{12}I_2 = E_{12} \notin D \qquad \text{và} \qquad I_2E_{12} = E_{12} \notin D.$$

Điều bị thiếu không phải là tính đóng nội tại dưới phép nhân: hai ma trận đường chéo vẫn nhân với nhau thành ma trận đường chéo. Iđêan đòi hỏi tính hấp thụ khi nhân với mọi phần tử của vành mẹ.

Trong trường hợp giao hoán, bao hàm $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ cũng cho một ví dụ về vành con không phải là iđêan. Tập $\mathbb{Z}$ là một vành con của $\mathbb{Q}$, nhưng không là iđêan của $\mathbb{Q}$, vì

$$\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Để kiểm tra một tập là iđêan, ta không cần tách riêng tất cả các tiên đề nhóm cộng. Tiêu chuẩn sau kết hợp phép thử nhóm con với tính hấp thụ.

Định lý 7.5 (Tiêu chuẩn iđêan)**.** *Cho R là một vành và $I \subseteq R$ là một tập khác rỗng.*

(a) *I là một iđêan trái khi và chỉ khi*

$$x - y \in I \qquad \text{và} \qquad rx \in I$$

với mọi $x, y \in I$ và $r \in R$.

(b) *I là một iđêan phải khi và chỉ khi*

$$x - y \in I \qquad \text{và} \qquad xr \in I$$

với mọi $x, y \in I$ và $r \in R$.

(c) *I là một iđêan khi và chỉ khi nó thỏa điều kiện hiệu và cả hai điều kiện hấp thụ ở trên.*

Chứng minh. Nếu I là một iđêan trái, phải hoặc hai phía, thì nó là một nhóm con cộng; do đó $x - y \in I$. Các điều kiện hấp thụ còn lại nằm ngay trong định nghĩa.

Ngược lại, giả sử I khác rỗng và đóng dưới hiệu. Chọn $c \in I$. Khi đó $0 = c - c \in I$, và với $x \in I$, ta có $-x = 0 - x \in I$. Bởi vậy $x + y = x - (-y) \in I$ với mọi $x, y \in I$. Tập I là một nhóm con của $(R, +)$. Ghép kết luận này với điều kiện hấp thụ bên trái, bên phải hoặc cả hai bên cho ba khẳng định tương ứng. □

Ví dụ 7.6 (Iđêan trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$)**.** Mọi nhóm con cộng của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ có dạng

$$d\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{[dk]_{12} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

với d là một ước dương của 12. Mỗi nhóm con ấy là một iđêan, vì

$$[r]_{12}[dk]_{12} = [d(rk)]_{12}.$$

Do đó các iđêan của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ là

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/12\mathbb{Z},\quad &\{[0],[2],[4],[6],[8],[10]\},\quad \{[0],[3],[6],[9]\},\\ &\{[0],[4],[8]\},\quad \{[0],[6]\},\quad \{[0]\},\end{aligned}$$

trong đó các lớp không ghi chỉ số đều được lấy môđulô 12. Đây là một danh sách đầy đủ vì mọi iđêan trước hết phải là một nhóm con cộng.

7.3 Giao, tổng và iđêan sinh

Các phép dựng trên iđêan cho phép xác định một vành thương trong đó các phần tử đã chọn đều có ảnh bằng không. Nếu $\{I_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ là một họ khác rỗng các iđêan của R, thì $\bigcap_\lambda I_\lambda$ là một iđêan: điều kiện hiệu và hai điều kiện hấp thụ đúng trong từng I_λ, nên đúng trong giao. Nếu cho phép họ rỗng, ta quy ước giao của họ bằng R.

Với hai iđêan I, J, đặt

$$I + J = \{i + j \mid i \in I,\ j \in J\}.$$

Tiêu chuẩn iđêan cho thấy $I + J$ là một iđêan. Nó chứa I và J, và mọi iđêan chứa cả hai tập ấy đều chứa $I + J$; vì thế $I + J$ là iđêan nhỏ nhất chứa cả I và J. Ta cũng có thể nhân hai iđêan bằng cách đặt

$$IJ = \left\{ \sum_{t=1}^{m} i_t j_t \;\middle|\; m \geq 0,\ i_t \in I,\ j_t \in J \right\},$$

trong đó tổng rỗng là 0. Tập IJ là một iđêan, và $IJ \subseteq I \cap J$. Thật vậy, mỗi $i_t j_t$ thuộc cả I lẫn J, còn phép nhân một tổng như trên bởi $r \in R$ có thể được hấp thụ vào i_t ở bên trái hoặc vào j_t ở bên phải. Ta chỉ dùng phép dựng này khi nó giúp mô tả một iđêan cụ thể; không nên nhầm IJ với giao $I \cap J$.

Một tập phần tử bất kỳ có thể được đặt vào iđêan nhỏ nhất chứa nó. Giao của mọi iđêan chứa tập ấy cho một định nghĩa không phụ thuộc vào cách viết phần tử.

Định nghĩa 7.7 (Iđêan sinh bởi một tập)**.** Cho $X \subseteq R$. Giao của mọi iđêan trái chứa X được gọi là **iđêan trái sinh bởi** X (*left ideal generated by* X) và ký hiệu $\langle X\rangle_L$. Ta định nghĩa tương tự iđêan phải $\langle X\rangle_R$ và **iđêan sinh bởi** X (*ideal generated by* X), ký hiệu $\langle X\rangle$.

Một iđêan sinh bởi một phần tử được gọi là một **iđêan chính** (*principal ideal*). Khi vành giao hoán có đơn vị, ta thường viết (X) thay cho $\langle X\rangle$ và (a) thay cho $\langle\{a\}\rangle$.

Các họ iđêan trong định nghĩa không rỗng vì luôn chứa R. Nếu $X = \varnothing$, ba iđêan sinh đều bằng $\{0\}$. Với $X \neq \varnothing$, chỉ viết các tích rx, xr hoặc rxs chưa chắc đã cho một nhóm cộng và, khi R không có đơn vị, chưa chắc đã chứa x. Vì vậy công thức tổng quát phải giữ cả các bội nguyên của phần tử thuộc X.

Để phát biểu công thức, đặt

$$\mathbb{Z}X = \left\{ \sum_{i=1}^{m} n_i x_i \;\middle|\; m \geq 0,\ n_i \in \mathbb{Z},\ x_i \in X \right\},$$
$$RX = \left\{ \sum_{i=1}^{m} r_i x_i \;\middle|\; m \geq 0,\ r_i \in R,\ x_i \in X \right\},$$
$$XR = \left\{ \sum_{i=1}^{m} x_i r_i \;\middle|\; m \geq 0,\ r_i \in R,\ x_i \in X \right\},$$
$$RXR = \left\{ \sum_{i=1}^{m} r_i x_i s_i \;\middle|\; m \geq 0,\ r_i, s_i \in R,\ x_i \in X \right\}.$$

Mỗi ký hiệu chỉ các tổng hữu hạn; trường hợp $m = 0$ cho tổng 0.

Định lý 7.8 (Mô tả iđêan sinh)**.** *Cho R là một vành và $X \subseteq R$. Khi đó*

$$\langle X \rangle_L = \mathbb{Z}X + RX,$$
$$\langle X \rangle_R = \mathbb{Z}X + XR,$$
$$\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR.$$

Nếu R có đơn vị, ba công thức lần lượt rút thành

$$RX, \qquad XR, \qquad RXR.$$

Nếu R giao hoán nhưng chưa chắc có đơn vị, thì $\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX$; nếu thêm đơn vị, thì

$$(X) = RX = \left\{ \sum_{i=1}^{m} r_i x_i \;\middle|\; m \geq 0,\ r_i \in R,\ x_i \in X \right\}.$$

Chứng minh. Ta chứng minh công thức hai phía; hai công thức một phía dùng cùng lập luận với ít số hạng hơn. Đặt

$$K = \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR.$$

Mỗi số hạng ở vế phải là một nhóm con cộng, nên K là một nhóm con cộng. Nó chứa X vì $x = 1x \in \mathbb{Z}X$, trong đó $1x$ là bội nguyên trong nhóm cộng chứ không phải tích với một phần tử đơn vị của R.

Cho $a \in R$ và $x \in X$. Nhân bên trái hoặc bên phải một bội nguyên của x đưa ta vào RX hoặc XR. Các số hạng còn lại được xử lý bằng tính kết hợp: chẳng hạn,

$$a(rx) = (ar)x, \qquad (rx)a = rxa,$$

và

$$a(rxs) = (ar)xs, \qquad (rxs)a = rx(sa).$$

Các phép tính tương tự cho xr cho thấy $aK \subseteq K$ và $Ka \subseteq K$. Vậy K là một iđêan chứa X.

Nếu J là bất kỳ iđêan nào chứa X, thì tính đóng cộng cho $\mathbb{Z}X \subseteq J$, còn hai điều kiện hấp thụ lần lượt cho $RX, XR, RXR \subseteq J$. Do đó $K \subseteq J$, nên K là iđêan nhỏ nhất chứa X.

Khi 1_R tồn tại, mỗi phần tử x có dạng $1_R x$, $x1_R$ và $1_R x 1_R$; đồng thời các số hạng rx và xr có thể được xem là $rx1_R$ và $1_R xr$. Vì thế các phần dư thừa được hấp thụ vào RX, XR hoặc RXR như đã nêu. Nếu R giao hoán, ta có $XR = RX$ và $RXR \subseteq RX$; điều này cho hai công thức cuối. □

Ví dụ 7.9 (Vì sao không thể luôn viết $(a) = Ra$)**.** Xét vành không có đơn vị $R = 2\mathbb{Z}$. Iđêan của R sinh bởi phần tử 2 phải chứa mọi bội nguyên của 2, nên

$$\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z} = R.$$

Trong khi đó,

$$R2 = (2\mathbb{Z})2 = 4\mathbb{Z},$$

không chứa phần tử sinh 2. Công thức $(a) = Ra$ vì thế không đúng nếu bỏ giả thiết có đơn vị.

Giả thiết giao hoán cũng có vai trò riêng. Nếu F là một trường, iđêan hai phía sinh bởi E_{11} trong $M_2(F)$ là toàn vành, bởi

$$E_{i1}E_{11}E_{1j} = E_{ij} \qquad (1 \le i, j \le 2),$$

và mọi ma trận trong $M_2(F)$ là một tổ hợp tuyến tính trên F của các E_{ij}. Các tổ hợp này đều thuộc iđêan đang xét, vì iđêan đóng đối với phép cộng và phép nhân bởi các ma trận vô hướng. Tuy nhiên, $M_2(F)E_{11}$ chỉ gồm các ma trận có cột thứ hai bằng không. Do đó iđêan hai phía sinh bởi E_{11} không thể bị thay bởi iđêan trái sinh bởi nó.

Ví dụ 7.10 (Một và nhiều phần tử sinh)**.** Trong vành giao hoán có đơn vị $\mathbb{Z}$, ta có

$$(12) = 12\mathbb{Z}.$$

Iđêan sinh bởi hai phần tử 6 và 10 là

$$(6, 10) = \{6a + 10b \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}.$$

Bao hàm sang phải đến từ việc 6 và 10 đều chẵn. Chiều ngược lại dùng $2 = 2 \cdot 6 - 10$, nên mọi bội của 2 là một tổ hợp của hai phần tử sinh. Ví dụ này cho thấy một danh sách sinh có thể được rút gọn nhờ đồng nhất thức Bézout, nhưng định nghĩa iđêan sinh không giả thiết trước rằng sự rút gọn ấy luôn có.

7.4 Vành thương

Trước khi xây dựng vành thương, ta xét một ví dụ trong đó nhóm con cộng không phải là iđêan. Cho F là một trường và lấy D là vành con các ma trận đường chéo trong $R = M_2(F)$. Vì $I_2 \in D$, ta có $0 + D = I_2 + D$. Tuy nhiên, công thức nhân đại diện sẽ cho

$$(0 + D)(E_{12} + D) = D$$

nhưng cũng cho

$$(I_2 + D)(E_{12} + D) = E_{12} + D \neq D.$$

Hai cách chọn đại diện của cùng một cặp lớp dẫn đến hai lớp tích khác nhau. Mặc dù D đóng đối với phép nhân, ta có $I_2E_{12} \notin D$; do đó công thức nhân lớp không xác định tốt.

Định lý sau chứng minh rằng phép nhân trên R/H xác định tốt khi và chỉ khi H là một iđêan. Khi điều kiện này được thỏa mãn, các phép toán trên lớp thỏa các tiên đề vành.

Định lý 7.11 (Dựng vành thương)**.** *Cho R là một vành và $H \le (R, +)$. Công thức*

$$(a + H)(b + H) = ab + H$$

xác định tốt trên R/H khi và chỉ khi H là một iđêan của R.

Khi điều kiện này đúng, các công thức

$$(a + H) + (b + H) = (a + b) + H, \qquad (a + H)(b + H) = ab + H \tag{7.3}$$

làm R/H thành một vành. Nếu R giao hoán thì R/H giao hoán. Nếu R có đơn vị thì $1_R + H$ là phần tử đơn vị của R/H.

Chứng minh. Phép cộng xác định tốt với mọi nhóm con cộng H. Cụ thể, nếu $a' = a + h$ và $b' = b + k$ với $h, k \in H$, thì

$$(a' + b') - (a + b) = h + k \in H.$$

Do đó $(a' + b') + H = (a + b) + H$.

Giả sử trước hết phép nhân lớp xác định tốt. Với $r \in R$ và $h \in H$, đẳng thức $0 + H = h + H$ cho

$$rh + H = (r + H)(h + H) = (r + H)(0 + H) = H,$$

nên $rh \in H$. Đổi đại diện ở thừa số thứ nhất cho

$$hr + H = (h + H)(r + H) = (0 + H)(r + H) = H,$$

nên $hr \in H$. Vì H đã là một nhóm con cộng, hai điều kiện hấp thụ chứng tỏ H là một iđêan.

Ngược lại, giả sử H là một iđêan. Với các đại diện như trên, công thức (7.2) cho

$$a'b' - ab = ak + hb + hk.$$

Ổ đây $ak \in H$ do hấp thụ bên trái, còn $hb, hk \in H$ do hấp thụ bên phải. Vì H là một nhóm con cộng, tổng ba số hạng thuộc H. Suy ra $a'b' + H = ab + H$, nên phép nhân xác định tốt.

Ta còn phải kiểm tra các tiên đề vành sau bước xác định tốt. Nhóm cộng của R/H đã là một nhóm abel; phần tử không là $H = 0 + H$ và phần tử đối của $a + H$ là $-a + H$. Với $a, b, c \in R$, tính kết hợp trong R cho

$$\begin{aligned}\big((a + H)(b + H)\big)(c + H) &= (ab)c + H \\ &= a(bc) + H = (a + H)\big((b + H)(c + H)\big).\end{aligned}$$

Hai luật phân phối cũng đi xuống từ R; chẳng hạn,

$$\begin{aligned}(a + H)\big((b + H) + (c + H)\big) &= a(b + c) + H \\ &= (ab + ac) + H \\ &= (a + H)(b + H) + (a + H)(c + H).\end{aligned}$$

Luật còn lại được kiểm tra tương tự. Nếu R giao hoán thì $ab + H = ba + H$. Nếu R có đơn vị, ta có

$$(1_R + H)(a + H) = a + H = (a + H)(1_R + H),$$

nên $1_R + H$ là phần tử đơn vị của thương. □

Vành trong định lý được gọi là **vành thương** (*quotient ring, factor ring*) của R theo H. Từ đây ta viết I thay cho H để nhấn mạnh rằng nhóm con dùng để lấy thương là một iđêan. Một **iđêan thực sự** (*proper ideal*) là một iđêan $I \neq R$. Ta có

$$R/I = \{I\} \quad \Longleftrightarrow \quad I = R.$$

Vì thế, nếu $I = R$, thương là vành không. Khi R có đơn vị, lớp $1_R + I = I$ vẫn là phần tử đơn vị của vành không, đúng với quy ước $1 = 0$. Nếu R có đơn vị và I thực sự thì $1_R \notin I$ và thương khác không.

Chiều cuối của định lý không có đảo nói chung: một vành không có đơn vị có thể có thương mang đơn vị. Chẳng hạn, trong vành $R = 2\mathbb{Z}$, tập $I = 6\mathbb{Z}$ là một iđêan. Vành thương $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ có ba lớp, và $4 + 6\mathbb{Z}$ là phần tử đơn vị vì

$$(4 + 6\mathbb{Z})(2k + 6\mathbb{Z}) = 8k + 6\mathbb{Z} = 2k + 6\mathbb{Z}.$$

Phép dựng đi kèm một ánh xạ không cần chọn đại diện:

$$\pi_I : R \longrightarrow R/I, \qquad \pi_I(a) = a + I.$$

Ánh xạ này toàn ánh và bảo toàn cả hai phép toán, bởi

$$\pi_I(a+b) = \pi_I(a) + \pi_I(b) \qquad \text{và} \qquad \pi_I(ab) = \pi_I(a)\pi_I(b).$$

Hơn nữa,

$$\pi_I(a) = I \quad \Longleftrightarrow \quad a \in I,$$

và $\pi_I(a) = \pi_I(b)$ đúng khi $a - b \in I$. Vì vậy thương làm cho mọi phần tử của I trở thành 0, và chỉ đồng nhất hai phần tử khi hiệu của chúng nằm trong I.

So với phép dựng nhóm thương, phép dựng vành thương phải kiểm tra thêm phép nhân. Với nhóm G/N, tính chuẩn tắc bảo đảm phép nhân lớp xác định tốt. Với vành R/I, nhóm cộng là abel nên phép cộng lớp luôn xác định tốt; tính hấp thụ hai phía của I mới bảo đảm phép nhân lớp xác định tốt. Trong cả hai trường hợp, lớp của phần tử trung hòa là phần tử trung hòa của thương, còn hạt nhân của phép chiếu chính tắc gồm những phần tử có ảnh bằng phần tử trung hòa ấy.

7.5 Các thương của số nguyên

Iđêan $n\mathbb{Z}$ của $\mathbb{Z}$ cho ví dụ cơ bản nhất. Hai số nguyên a, b thuộc cùng lớp theo $n\mathbb{Z}$ đúng khi $n \mid (a-b)$, nên các lớp chính là các lớp đồng dư môđulô n. Định lý 7.11 cho

$$(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a+b) + n\mathbb{Z}$$

và

$$(a + n\mathbb{Z})(b + n\mathbb{Z}) = ab + n\mathbb{Z}.$$

Do đó vành thương $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ đúng là vành các lớp đồng dư đã dùng từ Chương 0. Khi $n = 1$, iđêan dùng để lấy thương là toàn bộ $\mathbb{Z}$, và thương là vành không.

Ta cũng có thể lấy thương của một vành lớp đồng dư. Ví dụ, trong $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, đặt

$$I = 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}.$$

Vành R/I có bốn lớp

$$I, \qquad [1]_{12} + I, \qquad [2]_{12} + I, \qquad [3]_{12} + I.$$

Để cộng hoặc nhân hai lớp, ta cộng hoặc nhân các đại diện nguyên rồi lấy số dư môđulô 4. Chẳng hạn,

$$([3]_{12} + I)^2 = [9]_{12} + I = [1]_{12} + I.$$

Sự giống nhau với $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ có thể được kiểm tra trực tiếp, không cần viện dẫn một định lý đẳng cấu vành. Xét

$$\Phi : \ R/I \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \qquad \Phi([a]_{12} + I) = [a]_4.$$

Nếu $[a]_{12} + I = [b]_{12} + I$, thì $[a-b]_{12} \in I$, nên $4 \mid (a-b)$ và $[a]_4 = [b]_4$. Vì vậy Φ xác định tốt. Bốn lớp ở trên được gửi lần lượt đến $[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4$, nên Φ là một song ánh; các công thức

$$\Phi(X+Y) = \Phi(X) + \Phi(Y) \qquad \text{và} \qquad \Phi(XY) = \Phi(X)\Phi(Y)$$

suy ra ngay từ việc cộng và nhân đại diện. Chương 8 sẽ định nghĩa những song ánh bảo toàn hai phép toán như trên là đẳng cấu vành và chứng minh các định lý đẳng cấu.

7.6 Iđêan đa thức và phép thế

Cho F là một trường. Vì $F[x]$ là một vành giao hoán có đơn vị, iđêan chính sinh bởi $f(x)$ có dạng

$$(f) = \{f(x)q(x) \mid q(x) \in F[x]\}.$$

Nói hai đa thức g và h thuộc cùng lớp môđulô (f) có nghĩa là f chia hết $g-h$. Vì vậy thương $F[x]/(f)$ giữ các phép tính đa thức nhưng đặt quan hệ $f = 0$.

Một họ iđêan quan trọng đến từ phép thế một phần tử của trường vào biến. Với $a \in F$, đặt

$$I_a = \{g(x) \in F[x] \mid g(a) = 0\}.$$

Nếu $g(a) = h(a) = 0$ và $q \in F[x]$, thì

$$(g-h)(a) = 0 \qquad \text{và} \qquad (qg)(a) = q(a)g(a) = 0.$$

Tiêu chuẩn iđêan cho thấy I_a là một iđêan. Hơn nữa,

$$I_a = (x-a). \tag{7.4}$$

Quả thật, mỗi bội của $x-a$ triệt tiêu tại a. Chiều ngược lại dùng đẳng thức

$$x^k - a^k = (x-a)(x^{k-1} + ax^{k-2} + \cdots + a^{k-1}) \qquad (k \geq 1).$$

Nếu $g(x) = \sum_{k=0}^{m} c_k x^k$ và $g(a) = 0$, thì

$$g(x) = g(x) - g(a) = \sum_{k=1}^{m} c_k(x^k - a^k),$$

nên $x-a$ chia hết $g(x)$. Đây là dạng iđêan của định lý nhân tử quen thuộc.

Phép thế

$$\mathrm{ev}_a : F[x] \longrightarrow F, \qquad g(x) \longmapsto g(a),$$

bảo toàn phép cộng và phép nhân. Tập các đa thức được gửi đến 0 chính là I_a. Do đó công thức

$$g(x) + I_a \longmapsto g(a)$$

xác định một song ánh từ $F[x]/I_a$ lên F và bảo toàn hai phép toán. Tính xác định tốt đến từ việc hai đại diện sai khác nhau một phần tử của I_a; tính đơn ánh đến từ chiều đảo của cùng nhận xét; các đa thức hằng cho tính toàn ánh.

7.7 Tính toán trong thương đa thức

Tiếp tục cho F là một trường. Nếu $0 \neq f \in F[x]$ có bậc d, phép chia đa thức cho f nói rằng mỗi $g \in F[x]$ viết được duy nhất dưới dạng

$$g = qf + r,$$

trong đó $r = 0$ hoặc $\deg r < d$. Sự tồn tại đến từ việc liên tiếp triệt tiêu hạng tử đầu của g bằng một bội thích hợp của f. Nếu có hai cách viết, thì hiệu của hai số dư là một bội của f có bậc nhỏ hơn d; công thức bậc trong Định lý 6.15 buộc hiệu ấy bằng 0.

Vì $g + (f) = r + (f)$, ta thu được một hệ đại diện chuẩn cho thương.

Mệnh đề 7.12 (Đại diện trong thương đa thức)**.** *Cho F là một trường và $0 \neq f \in F[x]$ có bậc d. Mỗi lớp trong $F[x]/(f)$ có duy nhất một đại diện*

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_{d-1}x^{d-1}.$$

Để cộng hoặc nhân hai lớp, ta cộng hoặc nhân các đại diện rồi lấy số dư khi chia cho f.

Chứng minh. Phép chia đa thức cho ta sự tồn tại của đại diện. Nếu r và s đều có bậc nhỏ hơn d và $r + (f) = s + (f)$, thì $r - s$ là một bội của f. Nếu $r - s \neq 0$, công thức bậc cho $\deg(r - s) \geq d$, mâu thuẫn. Do đó $r = s$. Các công thức phép toán suy ra từ định nghĩa của vành thương; việc lấy số dư chỉ thay một đa thức bởi một đại diện khác của cùng lớp. □

Ví dụ 7.13 (Một thương có phần tử lũy linh)**.** Cho F là một trường. Trong $F[x]/(x^2)$, mỗi lớp có dạng duy nhất

$$a + bx + (x^2), \qquad a, b \in F.$$

Đặt $\varepsilon = x + (x^2)$. Khi đó $\varepsilon \neq 0$ vì $x \notin (x^2)$, nhưng

$$\varepsilon^2 = x^2 + (x^2) = 0 + (x^2).$$

Vì vậy ε vừa là một phần tử lũy linh khác không vừa là một ước của không. Quy tắc nhân có thể viết gọn thành

$$(a + b\varepsilon)(c + d\varepsilon) = ac + (ad + bc)\varepsilon, \qquad \varepsilon^2 = 0.$$

Thương này cho thấy lớp của x^2 bằng không trong khi lớp của x khác không.

Ví dụ 7.14 (Một cơ chế khác sinh ước của không)**.** Trong $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$, hai lớp

$$x - 1 + (x^2 - 1) \qquad \text{và} \qquad x + 1 + (x^2 - 1)$$

đều khác không vì các đại diện bậc 1 không thể là bội khác không của đa thức bậc 2. Tuy nhiên, tích của chúng là lớp không. Do đó thương có ước của không. Cơ chế ở đây là sự phân tích $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, khác với cơ chế lũy linh trong thương theo (x^2).

Ví dụ 7.15 (Từ $x^2 + 1 = 0$ đến số phức)**.** Mỗi lớp trong $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ có dạng duy nhất

$$a + bx + (x^2 + 1).$$

Trong thương, quan hệ $x^2 + 1 = 0$ cho $x^2 = -1$. Do đó phép nhân hai đại diện tuyến tính thỏa

$$(a + bx)(c + dx) \equiv (ac - bd) + (ad + bc)x \pmod{x^2 + 1},$$

đúng bằng quy tắc nhân $(a + bi)(c + di)$ trong $\mathbb{C}$.

Ta có thể thấy trực tiếp rằng thương là một trường. Nếu $(a, b) \neq (0, 0)$, thì

$$(a + bx)(a - bx) \equiv a^2 + b^2 \pmod{x^2 + 1},$$

và $a^2 + b^2 > 0$. Bởi vậy nghịch đảo của lớp $a + bx$ là lớp

$$\frac{a - bx}{a^2 + b^2}.$$

Song ánh

$$a + bx + (x^2 + 1) \longmapsto a + bi$$

bảo toàn phép cộng và phép nhân, nên nó nhận diện thương này với $\mathbb{C}$. Việc nhận diện được kiểm tra ngay trên đại diện; ta chưa dùng định lý đẳng cấu vành sẽ được chứng minh ở Chương 8.

7.8 Iđêan nguyên tố, iđêan cực đại và cấu trúc thương

Trong mục này, giả sử R là một vành giao hoán có đơn vị. Ta sẽ đặc trưng iđêan nguyên tố và iđêan cực đại bằng cấu trúc của vành thương. Các kết quả dưới đây chỉ được khẳng định dưới giả thiết giao hoán có đơn vị này.

Định nghĩa 7.16 (Iđêan nguyên tố và iđêan cực đại)**.** Một iđêan thực sự P của R được gọi là **iđêan nguyên tố** (*prime ideal*) nếu

$$ab \in P \quad \Longrightarrow \quad a \in P \text{ hoặc } b \in P$$

với mọi $a, b \in R$. Một iđêan thực sự M của R được gọi là **iđêan cực đại** (*maximal ideal*) nếu không có iđêan thực sự nào nằm thực sự giữa M và R; tương đương, mỗi iđêan J thỏa $M \subseteq J \subseteq R$ đều bằng M hoặc R.

Điều kiện "thực sự" là một phần của cả hai định nghĩa. Nếu bỏ điều kiện này, iđêan R cũng thỏa mệnh đề kéo theo trong định nghĩa nguyên tố, vì mọi $a, b \in R$ đều thuộc R; tuy nhiên, thương R/R là vành không.

Định lý 7.17 (Tiêu chuẩn thương)**.** *Cho R là một vành giao hoán có đơn vị.*

(a) *Một iđêan thực sự P là nguyên tố khi và chỉ khi R/P là một miền nguyên.*

(b) *Một iđêan thực sự M là cực đại khi và chỉ khi R/M là một trường.*

Chứng minh. Vì P và M là thực sự, các thương tương ứng đều khác không. Xét trước một iđêan thực sự P. Đẳng thức

$$(a + P)(b + P) = P \quad \Longleftrightarrow \quad ab \in P$$

cho thấy R/P không có ước của không khi và chỉ khi $ab \in P$ kéo theo $a \in P$ hoặc $b \in P$. Vành thương đã giao hoán và có đơn vị, nên đây chính là tương đương trong (a).

Giả sử M cực đại và lấy $a \notin M$. Iđêan $M + (a)$ chứa thực sự M, do đó $M + (a) = R$. Bởi vậy tồn tại $m \in M$ và $r \in R$ sao cho

$$1_R = m + ra.$$

Trong thương, $(r + M)(a + M) = 1_R + M$. Mọi lớp khác không đều có nghịch đảo, nên R/M là một trường.

Ngược lại, giả sử R/M là một trường và $M \subseteq J \subseteq R$, trong đó J là một iđêan. Nếu $J \neq M$, chọn $a \in J \setminus M$. Lớp $a + M$ khác không, nên có $r \in R$ sao cho $(r + M)(a + M) = 1_R + M$. Do đó $ra - 1_R \in M$. Vì $a \in J$ và $M \subseteq J$, ta được $ra \in J$ và $ra - 1_R \in J$, rồi $1_R \in J$. Suy ra $J = R$, và M là cực đại. □

Mỗi trường là một miền nguyên, nên định lý cho ngay hệ quả: mọi iđêan cực đại của một vành giao hoán có đơn vị đều là iđêan nguyên tố. Chiều đảo không đúng. Trong $\mathbb{Z}$, iđêan (0) là nguyên tố vì $\mathbb{Z}$ là một miền nguyên, nhưng nó không cực đại vì

$$(0) \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}.$$

Nếu p là số nguyên tố, thì $p\mathbb{Z}$ vừa nguyên tố vừa cực đại vì $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ là một trường. Nếu $n > 1$ là hợp số, viết $n = ab$ với $1 < a, b < n$; khi đó $ab \in n\mathbb{Z}$ nhưng $a, b \notin n\mathbb{Z}$, nên $n\mathbb{Z}$ không nguyên tố.

Tiêu chuẩn thương cũng áp dụng trực tiếp cho các iđêan đa thức sau. Với một trường F, iđêan (x) trong $F[x]$ là cực đại vì phép thế tại 0 nhận diện $F[x]/(x)$ với F. Trái lại, (x^2) không nguyên tố vì $x^2 \in (x^2)$ nhưng $x \notin (x^2)$, và nó không cực đại vì

$$(x^2) \subsetneq (x) \subsetneq F[x].$$

Trong ví dụ không giao hoán sau, ta gọi một iđêan hai phía thực sự là *cực đại hai phía* nếu nó tối đại, theo quan hệ bao hàm, trong các iđêan hai phía thực sự. Đây là một cách gọi cục bộ; tiêu chuẩn trường trong Định lý 7.17 vẫn chỉ dành cho vành giao hoán có đơn vị.

Giả thiết giao hoán trong phần cực đại của định lý là thiết yếu. Nếu F là một trường, vành $M_2(F)$ chỉ có hai iđêan hai phía là 0 và $M_2(F)$. Thật vậy, nếu một iđêan hai phía I chứa một ma trận khác không $A = (a_{pq})$, chọn $a_{pq} \neq 0$. Với mọi i, j,

$$a_{pq}^{-1} E_{ip} A E_{qj} = E_{ij} \in I,$$

nên I chứa mọi đơn vị ma trận và do đó $I = M_2(F)$. Vì vậy 0 là một iđêan cực đại hai phía. Tuy nhiên, thương $M_2(F)/0 = M_2(F)$ không là trường: chẳng hạn $E_{11}E_{22} = 0$ với cả hai thừa số khác không.

7.9 Iđêan là tập các phần tử có ảnh bằng không

Cho R, S là hai vành và giả sử một ánh xạ $\varphi : R \to S$ bảo toàn phép cộng và phép nhân. Tập

$$K = \{a \in R \mid \varphi(a) = 0\}$$

là một iđêan của R. Thật vậy, nếu $a, b \in K$, thì $\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0$; và nếu $r \in R$, thì

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = 0 \qquad \text{và} \qquad \varphi(ar) = \varphi(a)\varphi(r) = 0.$$

Ngược lại, mỗi iđêan I xuất hiện đúng theo cách này đối với phép chiếu $\pi_I : R \to R/I$: tập các phần tử được gửi về lớp không là chính I. Chương 8 sẽ gọi các ánh xạ bảo toàn hai phép toán là đồng cấu vành, gọi tập K là hạt nhân, rồi dùng quan hệ giữa hạt nhân và iđêan để chứng minh các định lý đẳng cấu vành.

7.10 Bài tập

Nhóm A tập trung vào việc nhận diện iđêan và tính với các lớp. Nhóm B áp dụng trực tiếp các kết quả của chương. Nhóm C yêu cầu chứng minh hoặc xây dựng, còn nhóm D phối hợp nhiều ý tưởng và đòi hỏi theo dõi cẩn thận các giả thiết về đơn vị, tính giao hoán và phía hấp thụ.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 7.1. Trong vành $\mathbb{Z}$, hãy dùng tiêu chuẩn iđêan để chứng minh $6\mathbb{Z}$ là một iđêan. Sau đó chỉ ra vì sao tập các số nguyên lẻ và tập các số nguyên không âm đều không là iđêan. Với mỗi tập không là iđêan, hãy nêu chính xác một điều kiện trong tiêu chuẩn bị vi phạm.

Bài tập 7.2. Trong $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, xét hai iđêan

$$I = \{[0], [4], [8]\} \qquad \text{và} \qquad J = \{[0], [6]\}.$$

Hãy liệt kê các phần tử của $I + J$, $I \cap J$ và IJ. Kiểm tra kết quả từ định nghĩa tổng và tích iđêan, không chỉ dựa vào số phần tử.

Bài tập 7.3. Cho F là một trường và T là tập các ma trận tam giác trên trong $M_2(F)$. Chứng minh T là một vành con có cùng đơn vị với $M_2(F)$, nhưng không là một iđêan của $M_2(F)$. Hãy chỉ ra một phép nhân cụ thể cho thấy điều kiện hấp thụ không được thỏa mãn.

Bài tập 7.4. Xem $\mathbb{Z}$ như một vành con của $\mathbb{Q}$. Chứng minh $\mathbb{Z}$ không là một iđêan của $\mathbb{Q}$. Trên tập các lớp cộng $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, ta có $0 + \mathbb{Z} = 1 + \mathbb{Z}$. Hãy nhân lớp này với $\frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ bằng hai đại diện 0 và 1, rồi giải thích vì sao công thức $(a + \mathbb{Z})(b + \mathbb{Z}) = ab + \mathbb{Z}$ không xác định tốt.

Bài tập 7.5. Cho F là một trường. Hãy xác định từng quan hệ thuộc sau là đúng hay sai và chứng minh câu trả lời bằng phép chia hoặc một phân tích nhân tử:

$$x^3 - x \in (x), \qquad x^4 - 1 \in (x^2+1), \qquad x^2 + x + 1 \in (x^2+1).$$

Các iđêan đều được xét trong $F[x]$.

Bài tập 7.6. Trong $\mathbb{Z}$, hãy tìm iđêan $(6, 10)$ sinh bởi 6 và 10. Trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, hãy liệt kê iđêan sinh bởi $[4]$ và $[6]$, rồi chứng minh nó bằng iđêan chính $([2])$.

Bài tập 7.7. Đặt $I = 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Hãy liệt kê bốn lớp của $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/I$, lập bảng nhân của vành thương, rồi xác định các phần tử khả nghịch và các ước của không khác không của nó.

Bài tập 7.8. Cho F là một trường. Trong $F[x]/(x^2)$, đặt $\varepsilon = x + (x^2)$. Hãy tính

$$(2 + 3\varepsilon)(4 - \varepsilon), \qquad (1+\varepsilon)^2, \qquad \varepsilon(5 + 2\varepsilon),$$

trong đó các số nguyên được hiểu là bội của 1_F. Kết quả phải được viết ở dạng $a + b\varepsilon$. Xử lý riêng các đặc số của F nếu một hệ số có thể bằng 0.

Nhóm B — Áp dụng các kết quả của chương

Bài tập 7.9. Trong $\mathbb{Z}[x]$, xét

$$I = \{ f \in \mathbb{Z}[x] \mid f(0) \text{ là số chẵn} \}.$$

Dùng tiêu chuẩn iđêan để chứng minh I là một iđêan, rồi chứng minh $I = (2, x)$. Từ mô tả này, hãy quyết định $x^2 + 4x + 6$ và $x^2 + 4x + 3$ có thuộc I hay không.

Bài tập 7.10. Cho I, J là hai iđêan của một vành R. Chứng minh $I \cap J$ là iđêan lớn nhất nằm trong cả I và J, còn $I + J$ là iđêan nhỏ nhất chứa cả I và J. Nói rõ "lớn nhất" và "nhỏ nhất" được hiểu theo quan hệ bao hàm.

Bài tập 7.11. Cho R là một vành có đơn vị và I là một iđêan của R.

(a) Chứng minh $I = R$ khi và chỉ khi $1_R \in I$.

(b) Chứng minh R/I là vành không khi và chỉ khi $I = R$.

(c) Suy ra một trường chỉ có hai iđêan là 0 và chính nó.

Bài tập 7.12. Xét vành không có đơn vị $R = 2\mathbb{Z}$. Hãy chứng minh iđêan của R sinh bởi phần tử 2 là toàn bộ $2\mathbb{Z}$, trong khi

$$R2 = \{ r2 \mid r \in R \} = 4\mathbb{Z}.$$

Giải thích vai trò của số hạng $\mathbb{Z}2$ trong công thức iđêan sinh tổng quát.

Bài tập 7.13. Trong $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$, hãy tìm nghịch đảo của lớp $2 + 3x + (x^2+1)$ và kiểm tra trực tiếp bằng phép nhân lớp. Sau đó tìm nghịch đảo của lớp tổng quát $a + bx + (x^2+1)$ khi $(a, b) \neq (0, 0)$.

Bài tập 7.14. Đặt $R = \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ và $I = 6\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$. Xét công thức

$$\Phi : R/I \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \Phi\big(([a]_{18}) + I\big) = [a]_6.$$

Chứng minh lần lượt rằng công thức không phụ thuộc vào đại diện của $[a]_{18}$, không phụ thuộc vào đại diện của lớp theo I, cho một song ánh, và bảo toàn cả phép cộng lẫn phép nhân.

Bài tập 7.15. Cho F là một trường và $a, b \in F$ với $a \neq b$. Chứng minh

$$(x-a)+(x-b) = F[x] \qquad \text{và} \qquad (x-a)\cap(x-b) = \big((x-a)(x-b)\big).$$

Ở đẳng thức thứ hai, hãy dùng phép thế để chứng minh một đa thức thuộc giao thì chia hết lần lượt cho $x-a$ và $x-b$.

Bài tập 7.16. Cho F là một trường. Trong $F[x]/(x^2)$, viết mỗi lớp dưới dạng $a+b\varepsilon$, với $\varepsilon^2 = 0$. Chứng minh $a+b\varepsilon$ khả nghịch khi và chỉ khi $a \neq 0$, và khi đó

$$(a+b\varepsilon)^{-1} = a^{-1} - a^{-2}b\varepsilon.$$

Suy ra mọi phần tử khác không có $a = 0$ đều là ước của không.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 7.17. Không viện dẫn Định lý 7.5, hãy chứng minh trực tiếp ba tiêu chuẩn sau cho một tập con khác rỗng I của vành R:

(a) I là iđêan trái khi và chỉ khi $a-b \in I$ và $ra \in I$ với mọi $a, b \in I$, $r \in R$;

(b) I là iđêan phải khi và chỉ khi $a-b \in I$ và $ar \in I$ với mọi $a, b \in I$, $r \in R$;

(c) I là iđêan khi và chỉ khi đồng thời có các điều kiện ở hai phía.

Bài tập 7.18. Cho $n \geq 1$. Dùng mô tả các nhóm con của nhóm cyclic $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ để chứng minh mọi nhóm con cộng của $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tự động là một iđêan, và mọi iđêan có dạng

$$d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

với duy nhất một ước dương d của n. Hãy liệt kê toàn bộ các iđêan của $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ và sắp chúng theo quan hệ bao hàm.

Bài tập 7.19. Cho I, J là hai iđêan của một vành R. Từ định nghĩa IJ là tập các tổng hữu hạn của các tích ab với $a \in I$, $b \in J$, hãy chứng minh IJ là một iđêan và

$$IJ \subseteq I \cap J.$$

Chứng minh bao hàm có thể thực sự bằng ví dụ $I = 2\mathbb{Z}$, $J = 4\mathbb{Z}$.

Bài tập 7.20. Cho I là một iđêan của R.

(a) Nếu J là một iđêan chứa I, chứng minh $J/I = \{a + I \mid a \in J\}$ là một iđêan của R/I.

(b) Nếu K là một iđêan của R/I, chứng minh $\widetilde{K} = \{a \in R \mid a + I \in K\}$ là một iđêan của R chứa I.

(c) Chứng minh hai phép gán $J \mapsto J/I$ và $K \mapsto \widetilde{K}$ ngược nhau và bảo toàn quan hệ bao hàm.

Không dùng định lý đẳng cấu vành.

Bài tập 7.21. Cho $I \subseteq J$ là hai iđêan của một vành R. Chứng minh trực tiếp rằng công thức

$$\Psi : (R/I)/(J/I) \longrightarrow R/J, \qquad \Psi\big((a+I)+(J/I)\big) = a + J,$$

xác định một song ánh bảo toàn phép cộng và phép nhân. Việc kiểm tra phải xử lý cả việc đổi đại diện a theo I và việc đổi lớp $a+I$ theo J/I; không dùng định lý đẳng cấu vành.

Bài tập 7.22. Cho R, S là hai vành có đơn vị. Chứng minh mỗi iđêan K của $R \times S$ có dạng duy nhất $I \times J$, trong đó I là một iđêan của R và J là một iđêan của S. Gợi ý: nhân một phần tử $(r, s) \in K$ lần lượt với $(1_R, 0)$ và $(0, 1_S)$.

Bài tập 7.23. Mỗi iđêan của $\mathbb{Z}$ có dạng $n\mathbb{Z}$ với duy nhất $n \geq 0$. Dùng định nghĩa hoặc Định lý 7.17 để chứng minh

$$n\mathbb{Z} \text{ nguyên tố} \quad \Longleftrightarrow \quad n = 0 \text{ hoặc } n \text{ là số nguyên tố},$$

và $n\mathbb{Z}$ cực đại khi và chỉ khi n là số nguyên tố. Hãy xử lý riêng $n = 0$ và $n = 1$.

Bài tập 7.24. Cho F là một trường. Chứng minh (x) là một iđêan cực đại của $F[x]$, còn (x^2) không nguyên tố và không cực đại. Hãy đưa ra cả một tích vi phạm tính nguyên tố lẫn một iđêan nằm thực sự giữa (x^2) và $F[x]$.

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 7.25. Cho X là một tập con của một vành R. Chứng minh từ định nghĩa rằng iđêan trái, iđêan phải và iđêan hai phía sinh bởi X lần lượt là

$$\mathbb{Z}X + RX, \qquad \mathbb{Z}X + XR, \qquad \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR,$$

trong đó mọi ký hiệu chỉ các tổng hữu hạn. Nếu R có đơn vị, hãy rút gọn ba công thức; nếu thêm tính giao hoán, hãy viết công thức cho iđêan sinh bởi X dưới dạng một tổng $\sum_i r_i x_i$. Cuối cùng, xét nhóm cộng $\mathbb{Z}$ với phép nhân không $mn = 0$ và phần tử $u = 1$ của nhóm cộng để chứng minh công thức $\langle u \rangle = Ru$ có thể sai khi vành không có đơn vị.

Bài tập 7.26. Cho F là một trường và $R = M_2(F)$.

(a) Mô tả tường minh RE_{11} và chứng minh đây là một iđêan trái nhưng không là iđêan phải.

(b) Mô tả tường minh $E_{11}R$ và chứng minh đây là một iđêan phải nhưng không là iđêan trái.

(c) Giải thích vì sao hai kết quả trên không mâu thuẫn với việc iđêan hai phía sinh bởi E_{11} là toàn bộ $M_2(F)$.

Bài tập 7.27. Cho H là một nhóm con của nhóm cộng $(R, +)$, trong đó R là một vành. Chứng minh công thức

$$(a + H)(b + H) = ab + H$$

xác định tốt trên R/H khi và chỉ khi

$$RH \subseteq H \qquad \text{và} \qquad HR \subseteq H.$$

Trong chiều cần, hãy đổi riêng đại diện ở từng thừa số. Trong chiều đủ, viết $a' = a + h$, $b' = b + k$ và giữ nguyên thứ tự trong hiệu $a'b' - ab$. Cuối cùng, với F là một trường, dùng vành con các ma trận tam giác trên của $M_2(F)$ để dựng một phép nhân lớp không xác định tốt.

Bài tập 7.28. Cho F là một trường và đặt $A = F[x]/(x^3)$, $\varepsilon = x + (x^3)$. Mỗi phần tử của A có dạng duy nhất $a + b\varepsilon + c\varepsilon^2$. Hãy chứng minh:

(a) phần tử ấy khả nghịch khi và chỉ khi $a \neq 0$, và trong trường hợp đó hãy tìm nghịch đảo tường minh;

(b) các ước của không khác không chính là các phần tử khác không có $a = 0$;

(c) các phần tử lũy linh chính là các phần tử có $a = 0$;

(d) các phần tử lũy đẳng chỉ là 0 và 1.

Lời giải phải đúng trong mọi đặc số của F.

Bài tập 7.29. Cho $m \geq 1$ và d là một ước dương của m. Đặt $I = d\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ trong $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Không dùng định lý đẳng cấu vành, hãy chứng minh công thức

$$\Phi : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/I \longrightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, \qquad \Phi\big(([a]_m) + I\big) = [a]_d,$$

xác định một song ánh bảo toàn phép cộng và phép nhân. Kiểm tra riêng hai trường hợp biên $d = 1$ và $d = m$.

Bài tập 7.30. Cho F là một trường, $a \in F$, và

$$I_a = \{f \in F[x] \mid f(a) = 0\}.$$

Chứng minh $I_a = (x - a)$. Sau đó, không dùng định lý đẳng cấu vành, hãy chứng minh công thức

$$F[x]/I_a \longrightarrow F, \qquad f + I_a \longmapsto f(a),$$

xác định một song ánh bảo toàn phép cộng và phép nhân. Giải thích thêm rằng I_a là tập các phần tử bị phép thế gửi về 0, và nhận xét này báo trước vai trò của hạt nhân ở Chương 8.

Bài tập 7.31. Cho R là một vành giao hoán có đơn vị. Chứng minh trực tiếp, không viện dẫn Định lý 7.17, hai tương đương sau:

(a) một iđêan thực sự P là nguyên tố khi và chỉ khi R/P là một miền nguyên;

(b) một iđêan thực sự M là cực đại khi và chỉ khi R/M là một trường.

Trong cả hai phần, hãy chỉ ra nơi điều kiện iđêan thực sự bảo đảm thương khác không.

Bài tập 7.32. Cho F là một trường và $n \geq 2$. Dùng các đơn vị ma trận để chứng minh mỗi iđêan hai phía khác không của $M_n(F)$ bằng $M_n(F)$. Suy ra 0 là một iđêan cực đại hai phía, nhưng $M_n(F)/0$ không là trường. Giải thích vì sao ví dụ này không mâu thuẫn với Định lý 7.17 và xác định chính xác giả thiết không thể bỏ.

7.11 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Một iđêan trái hấp thụ phép nhân từ bên trái, một iđêan phải hấp thụ từ bên phải, còn một iđêan không ghi phía luôn được hiểu là iđêan hai phía. Vành con chỉ cần đóng đối với các phép toán nội tại; điều kiện hấp thụ bởi mọi phần tử của vành mẹ là phần bổ sung làm cho nó trở thành iđêan.

Trong một vành tùy ý, các iđêan sinh bởi X ở phía trái, phía phải và hai phía lần lượt là

$$\mathbb{Z}X + RX, \qquad \mathbb{Z}X + XR, \qquad \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR.$$

Các ký hiệu này luôn chỉ tổng hữu hạn. Khi vành có đơn vị, chúng rút gọn thành RX, XR và RXR; trong trường hợp giao hoán có đơn vị, iđêan sinh bởi X gồm các tổng hữu hạn $\sum_i r_i x_i$.

Nếu I là một iđêan của R, các lớp cộng R/I trở thành một vành với

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \qquad \text{và} \qquad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

Tính hấp thụ hai phía vừa đủ vừa cần để phép nhân lớp xác định tốt. Thương theo $I = R$ là vành không; nếu R có đơn vị thì R/I có đơn vị $1_R + I$, kể cả trường hợp ấy.

Trong một vành giao hoán có đơn vị, một iđêan thực sự P là nguyên tố đúng khi R/P là miền nguyên, còn một iđêan thực sự M là cực đại đúng khi R/M là trường. Mỗi iđêan cực đại do đó là nguyên tố. Tập các phần tử bị một ánh xạ bảo toàn cộng và nhân gửi về không luôn là một iđêan; Chương 8 sẽ phát triển quan sát này thành lý thuyết đồng cấu và các định lý đẳng cấu vành.

Chương 8

Đồng cấu vành và các định lý đẳng cấu

Một đồng cấu vành phải tôn trọng đồng thời phép cộng và phép nhân. Hạt nhân của nó vì thế không chỉ là một nhóm con cộng mà còn hấp thụ phép nhân từ hai phía, tức là một iđêan. Chương này dùng nhận xét đó để phân tích mọi đồng cấu qua một vành thương và chứng minh định lý đẳng cấu thứ nhất. Các định lý đẳng cấu còn lại được rút ra từ cùng một phương pháp: chọn đồng cấu tự nhiên, tính hạt nhân và ảnh, rồi áp dụng định lý thứ nhất. Phần cuối định nghĩa đặc số cho mọi vành, kể cả vành không có đơn vị và vành chỉ gồm 0.

Mục tiêu của chương

- Kiểm tra một ánh xạ có bảo toàn cả phép cộng lẫn phép nhân và phân biệt đồng cấu vành với đồng cấu vành bảo toàn đơn vị.
- Tính hạt nhân và ảnh, đồng thời dùng hạt nhân để nhận biết tính đơn ánh.
- Xây dựng đồng cấu cảm sinh trên một vành thương và chứng minh đầy đủ định lý đẳng cấu thứ nhất cho vành.
- Dùng các định lý đẳng cấu thứ hai, thứ ba và định lý tương ứng để nhận diện các thương và chuyển iđêan qua phép chiếu.
- Tính đặc số từ nhóm cộng của một vành và chứng minh miền nguyên chỉ có đặc số 0 hoặc đặc số nguyên tố.

8.1 Ánh xạ bảo toàn phép cộng và phép nhân

Các phép dựng ở Chương 6 và Chương 7 đi kèm những ánh xạ tự nhiên. Với $n \geq 1$, phép giảm môđulô

$$\rho_n : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \rho_n(k) = [k]_n,$$

bảo toàn cả phép cộng lẫn phép nhân, bởi

$$[k + \ell]_n = [k]_n + [\ell]_n \qquad \text{và} \qquad [k\ell]_n = [k]_n[\ell]_n.$$

Các số nguyên có ảnh bằng $[0]_n$ qua ánh xạ này chính là các bội của n.

Phép thế đa thức là một ví dụ khác về ánh xạ bảo toàn phép cộng và phép nhân. Cho F là một trường và $a \in F$. Ánh xạ

$$\mathrm{ev}_a : F[x] \longrightarrow F, \qquad f(x) \longmapsto f(a),$$

bảo toàn phép cộng theo định nghĩa cộng đa thức. Nếu $f(x) = \sum_i b_i x^i$ và $g(x) = \sum_j c_j x^j$, thì

$$(fg)(a) = \sum_{i,j} b_i c_j a^{i+j} = \left(\sum_i b_i a^i\right)\left(\sum_j c_j a^j\right) = f(a)g(a),$$

nên phép nhân cũng được bảo toàn. Các đa thức khác nhau có thể nhận cùng một giá trị tại a; hạt nhân sẽ cho phép xác định khi nào hai đa thức có cùng ảnh.

Nếu R và S là hai vành, phép chiếu

$$p_R : R \times S \longrightarrow R, \qquad p_R(r, s) = r,$$

bảo toàn hai phép toán vì chúng được thực hiện theo từng tọa độ. Phép nhúng sau đây là đơn ánh nhưng không bảo toàn phần tử đơn vị:

$$\delta : \mathbb{Z} \longrightarrow M_2(\mathbb{Z}), \qquad \delta(k) = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có $\delta(k + \ell) = \delta(k) + \delta(\ell)$ và $\delta(k\ell) = \delta(k)\delta(\ell)$, đồng thời δ đơn ánh. Tuy nhiên,

$$\delta(1) = E_{11} \neq I_2.$$

Vì vậy việc bảo toàn hai phép toán không tự động buộc đơn vị của vành nguồn được gửi đến đơn vị của vành đích.

Cuối cùng, tính cộng chưa đủ. Ánh xạ $u : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ cho bởi $u(k) = 2k$ thỏa $u(k + \ell) = u(k) + u(\ell)$, nhưng

$$u(1 \cdot 1) = 2 \neq 4 = u(1)u(1).$$

Khi kiểm tra một ánh xạ giữa hai vành, hai đẳng thức bảo toàn phải được xét riêng; không đẳng thức nào suy ra từ đẳng thức kia.

8.2 Đồng cấu vành và điều kiện về đơn vị

Định nghĩa 8.1. Cho R và S là hai vành. Một ánh xạ $f : R \to S$ được gọi là một **đồng cấu vành** (*ring homomorphism*) nếu

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \qquad \text{và} \qquad f(ab) = f(a)f(b) \tag{8.1}$$

với mọi $a, b \in R$.

Một đồng cấu vành đơn ánh được gọi là một *đơn cấu vành*; một đồng cấu vành toàn ánh được gọi là một *toàn cấu vành*; và một đồng cấu vành song ánh được gọi là một *đẳng cấu vành*. Nếu có một đẳng cấu vành từ R lên S, ta viết $R \cong S$.

Khi R và S có đơn vị, một đồng cấu $f : R \to S$ được gọi là một **đồng cấu vành bảo toàn đơn vị** (*unital ring homomorphism*) nếu $f(1_R) = 1_S$.

Trong chương này, từ "đồng cấu" không kèm điều kiện bổ sung luôn được hiểu theo Định nghĩa 8.1; nó không mặc định bảo toàn đơn vị. Quy ước này giữ được những ánh xạ tự nhiên như δ ở trên và các phép nhúng của những vành con có đơn vị riêng.

Hợp thành của hai đồng cấu là một đồng cấu, và ánh xạ đồng nhất là một đẳng cấu. Nếu $f : R \to S$ là một đẳng cấu, thì ánh xạ ngược cũng bảo toàn hai phép toán. Thật vậy, viết $x = f(a)$ và $y = f(b)$; khi đó

$$f^{-1}(x + y) = f^{-1}(f(a + b)) = a + b$$

và

$$f^{-1}(xy) = f^{-1}(f(ab)) = ab.$$

Do đó một đẳng cấu thực sự cho phép chuyển cấu trúc vành theo cả hai chiều, chứ không chỉ là một song ánh giữa hai tập.

Mệnh đề 8.2 (Các tính chất cơ bản của đồng cấu vành)**.** *Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu vành. Khi đó, với mọi $a \in R$ và $m \in \mathbb{Z}$,*

$$f(0_R) = 0_S, \qquad f(-a) = -f(a), \qquad \text{và} \qquad f(ma) = mf(a). \tag{8.2}$$

Nếu R có đơn vị và $e = f(1_R)$, thì $e^2 = e$ và e là phần tử đơn vị của vành con $f(R)$.

Nếu thêm rằng S có đơn vị và f bảo toàn đơn vị, thì $f(R^\times) \subseteq S^\times$ và

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1} \qquad \text{với mọi } a \in R^\times.$$

Chứng minh. Vì f bảo toàn phép cộng,

$$f(0_R) = f(0_R + 0_R) = f(0_R) + f(0_R).$$

Giản ước trong nhóm cộng của S cho $f(0_R) = 0_S$. Từ $0_S = f(a - a) = f(a) + f(-a)$ suy ra $f(-a) = -f(a)$. Công thức cho bội nguyên được chứng minh bằng quy nạp khi $m > 0$; trường hợp $m = 0$ dùng đẳng thức về phần tử không, còn trường hợp $m < 0$ dùng đẳng thức về phần tử đối.

Nếu R có đơn vị, thì

$$e^2 = f(1_R)^2 = f(1_R^2) = f(1_R) = e.$$

Ngoài ra, $f(a) - f(b) = f(a - b)$ và $f(a)f(b) = f(ab)$, nên $f(R)$ là một vành con. Mỗi phần tử của $f(R)$ có dạng $f(a)$, và

$$ef(a) = f(1_R a) = f(a) \qquad \text{cũng như} \qquad f(a)e = f(a1_R) = f(a).$$

Vì vậy $f(R)$ là một vành có đơn vị e, dù e có thể khác 1_S.

Cuối cùng, nếu $f(1_R) = 1_S$ và $a \in R^\times$, thì

$$f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = 1_S \qquad \text{và} \qquad f(a^{-1})f(a) = 1_S.$$

Do đó $f(a)$ khả nghịch trong S với nghịch đảo $f(a^{-1})$. □

Nhận xét 8.3. Ngay cả khi f không bảo toàn đơn vị của vành đích, một phần tử khả nghịch của R vẫn được gửi đến một phần tử khả nghịch trong vành $f(R)$, với đơn vị $f(1_R)$. Không được từ đó kết luận rằng ảnh ấy khả nghịch trong toàn bộ S. Trong ví dụ $\delta : \mathbb{Z} \to M_2(\mathbb{Z})$, phần tử $E_{11} = \delta(1)$ là đơn vị của $\delta(\mathbb{Z})$ nhưng không khả nghịch trong $M_2(\mathbb{Z})$.

Phép giảm môđulô ρ_n bảo toàn đơn vị, kể cả khi $n = 1$: khi ấy vành đích là vành không và $[1]_1 = [0]_1$ chính là đơn vị của nó. Phép chiếu $p_R : R \times S \to R$ cũng bảo toàn đơn vị khi hai vành có đơn vị, vì $p_R(1_R, 1_S) = 1_R$. Trái lại, δ là một đơn cấu vành không bảo toàn đơn vị. Các ví dụ này cho thấy tính đơn ánh, tính toàn ánh và tính bảo toàn đơn vị là ba điều kiện khác nhau.

8.3 Hạt nhân, ảnh và iđêan

Định nghĩa 8.4. Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu vành. **Hạt nhân** (*kernel*) và **ảnh** (*image*) của f lần lượt là

$$\ker f = \{a \in R \mid f(a) = 0_S\} \quad \text{và} \quad \operatorname{im} f = \{f(a) \mid a \in R\}.$$

Ảnh gồm các phần tử của đối miền có dạng $f(a)$ với $a \in R$. Hạt nhân gồm các phần tử của R có ảnh bằng 0_S. Do f bảo toàn phép nhân, hạt nhân còn thỏa điều kiện hấp thụ từ cả hai phía.

Định lý 8.5 (Cấu trúc của hạt nhân và ảnh)**.** *Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu vành. Khi đó:*

(i) $\operatorname{im} f$ *là một vành con của S;*

(ii) $\ker f$ *là một iđêan của* R*;*

(iii) *với mọi* $a, b \in R$*,*

$$f(a) = f(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in \ker f; \tag{8.3}$$

(iv) f *đơn ánh khi và chỉ khi* $\ker f = \{0_R\}$.

Hơn nữa, f *toàn ánh khi và chỉ khi* $\operatorname{im} f = S$.

Chứng minh. Tập $\operatorname{im} f$ khác rỗng vì chứa $f(0_R) = 0_S$. Nếu $x = f(a)$ và $y = f(b)$ thuộc ảnh, thì

$$x - y = f(a - b) \in \operatorname{im} f \qquad \text{và} \qquad xy = f(ab) \in \operatorname{im} f.$$

Tiêu chuẩn vành con cho $\operatorname{im} f$ là một vành con của S.

Hạt nhân chứa 0_R. Nếu $a, b \in \ker f$, thì $f(a - b) = f(a) - f(b) = 0_S$, nên $a - b \in \ker f$. Với $r \in R$ và $a \in \ker f$, ta có

$$f(ra) = f(r)f(a) = 0_S \qquad \text{và} \qquad f(ar) = f(a)f(r) = 0_S.$$

Do đó hạt nhân là một nhóm con cộng hấp thụ phép nhân từ hai phía, tức là một iđêan.

Đẳng thức $f(a) = f(b)$ tương đương với $f(a - b) = f(a) - f(b) = 0_S$, và đây chính là (8.3). Nếu hạt nhân bằng $\{0_R\}$, hai phần tử có cùng ảnh phải có hiệu bằng 0_R, nên f đơn ánh. Chiều ngược lại suy ra từ $f(a) = f(0_R)$ với $a \in \ker f$. Khẳng định về tính toàn ánh là cách viết lại định nghĩa của ảnh. □

Ta cũng cần biết iđêan chuyển qua một đồng cấu như thế nào. Nếu I là một iđêan của R, thì $f(I)$ là một nhóm con cộng của S. Với $f(r) \in \operatorname{im} f$ và $f(i) \in f(I)$,

$$f(r)f(i) = f(ri) \in f(I) \qquad \text{và} \qquad f(i)f(r) = f(ir) \in f(I).$$

Vì thế $f(I)$ luôn là một iđêan của $\operatorname{im} f$. Nó là một iđêan của toàn bộ S nếu f toàn ánh. Theo chiều ngược lại, nếu J là một iđêan của S, thì

$$f^{-1}(J) = \{r \in R \mid f(r) \in J\}$$

là một iđêan của R: điều kiện hiệu đến từ nhóm cộng, còn $f(ra) = f(r)f(a)$ và $f(ar) = f(a)f(r)$ cho hấp thụ hai phía.

Phản ví dụ 8.6 (Ảnh của một iđêan trong đối miền)**.** Xét phép nhúng bảo toàn đơn vị $\iota : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ và iđêan $I = 2\mathbb{Z}$ của vành nguồn. Ảnh $\iota(I) = 2\mathbb{Z}$ là một iđêan của $\operatorname{im}\iota = \mathbb{Z}$, nhưng không là một iđêan của $\mathbb{Q}$, vì

$$\frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \notin 2\mathbb{Z}.$$

Như vậy ngay cả tính bảo toàn đơn vị cũng không thay thế được tính toàn ánh trong phát biểu về ảnh của iđêan.

Các ánh xạ mở đầu cho những hạt nhân và ảnh dễ nhận ra:

f	$\ker f$	$\operatorname{im} f$
$\rho_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$n\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
$\mathrm{ev}_a : F[x] \to F$	$(x - a)$	F
$p_R : R \times S \to R$	$\{0_R\} \times S$	R
$\delta : \mathbb{Z} \to M_2(\mathbb{Z})$	$\{0\}$	$\delta(\mathbb{Z})$.

Trong hàng thứ hai, phép chia cho $x - a$ cho $g(x) = (x - a)q(x) + g(a)$; bởi vậy $g(a) = 0$ đúng khi $g(x)$ chia hết cho $x - a$. Sau khi chứng minh định lý đẳng cấu thứ nhất, ta sẽ thấy mỗi vành ảnh trong bảng đẳng cấu với vành nguồn lấy thương theo hạt nhân tương ứng.

8.4 Phân tích một đồng cấu qua vành thương

Cho I là một iđêan của R. Phép chiếu chính tắc

$$\pi_I : R \longrightarrow R/I, \qquad \pi_I(a) = a + I,$$

là một toàn cấu vành, vì

$$\pi_I(a+b) = \pi_I(a) + \pi_I(b) \qquad \text{và} \qquad \pi_I(ab) = \pi_I(a)\pi_I(b).$$

Hơn nữa, $\ker \pi_I = I$. Nếu R có đơn vị, thì R/I có đơn vị $1_R + I$ và π_I bảo toàn đơn vị, kể cả trong trường hợp $I = R$.

Một đồng cấu $f : R \to S$ phân tích được thành $f = g \circ \pi_I$ với một đồng cấu $g : R/I \to S$ khi và chỉ khi f nhận cùng một giá trị trên mỗi lớp theo I. Điều kiện này tương đương với $I \subseteq \ker f$.

Định lý 8.7 (Nguyên lý phân tích qua thương)**.** *Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu và I là một iđêan của R. Tồn tại một đồng cấu $g : R/I \to S$ thỏa $f = g \circ \pi_I$ khi và chỉ khi $I \subseteq \ker f$. Khi điều kiện này đúng, đồng cấu ấy là duy nhất; nó được gọi là* ***đồng cấu cảm sinh*** *(induced homomorphism)*

$$\overline{f} : R/I \longrightarrow S, \qquad \overline{f}(a+I) = f(a), \tag{8.4}$$

thỏa $f = \overline{f} \circ \pi_I$. Đồng cấu này có

$$\operatorname{im} \overline{f} = \operatorname{im} f \qquad \textit{và} \qquad \ker \overline{f} = (\ker f)/I.$$

Do đó $\overline{f}$ đơn ánh khi và chỉ khi $I = \ker f$.

Nếu R, S có đơn vị và f bảo toàn đơn vị, thì $\overline{f}$ cũng bảo toàn đơn vị.

Chứng minh. Giả sử trước hết $f = g \circ \pi_I$ với một đồng cấu $g : R/I \to S$. Với mọi $i \in I$, ta có

$$f(i) = g(\pi_I(i)) = g(0_{R/I}) = 0_S,$$

nên $I \subseteq \ker f$.

Ngược lại, giả sử $I \subseteq \ker f$. Nếu $a + I = b + I$, thì $a - b \in I \subseteq \ker f$. Theo (8.3), ta có $f(a) = f(b)$, nên công thức (8.4) xác định tốt. Với $a, b \in R$,

$$\overline{f}((a+I)+(b+I)) = \overline{f}((a+b)+I) = f(a+b) = f(a) + f(b),$$
$$\overline{f}((a+I)(b+I)) = \overline{f}(ab+I) = f(ab) = f(a)f(b).$$

Vì vậy $\overline{f}$ là một đồng cấu và $\overline{f}(\pi_I(a)) = f(a)$.

Nếu $g : R/I \to S$ là một đồng cấu khác thỏa $f = g \circ \pi_I$, thì mỗi lớp $a + I$ thỏa

$$g(a+I) = g(\pi_I(a)) = f(a) = \overline{f}(a+I).$$

Mọi lớp đều có một đại diện, nên $g = \overline{f}$; đây là tính duy nhất.

Từ công thức định nghĩa, ảnh của $\overline{f}$ đúng bằng ảnh của f, còn

$$\overline{f}(a+I) = 0_S \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \ker f.$$

Do $I \subseteq \ker f$, các lớp như vậy tạo thành $(\ker f)/I$. Tiêu chuẩn hạt nhân cho phần khẳng định về đơn ánh. Cuối cùng, nếu f bảo toàn đơn vị, thì

$$\overline{f}(1_R + I) = f(1_R) = 1_S.$$

□

Điều kiện $I \subseteq \ker f$ không thể bỏ. Với $f = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$ và $I = 2\mathbb{Z}$, công thức dự kiến

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad k + 2\mathbb{Z} \longmapsto k,$$

không xác định tốt, vì $0 + 2\mathbb{Z} = 2 + 2\mathbb{Z}$ nhưng $0 \neq 2$. Vấn đề xảy ra trước cả việc kiểm tra hai phép toán: một lớp đã nhận hai giá trị khác nhau.

8.5 Định lý đẳng cấu thứ nhất

Khi $I = \ker f$, nguyên lý phân tích cho một đơn cấu từ $R/\ker f$ vào S có ảnh bằng $\operatorname{im} f$. Nếu lấy đối miền là $\operatorname{im} f$, ta được một đẳng cấu gửi mỗi lớp $a + \ker f$ đến $f(a)$.

Định lý 8.8 (Định lý đẳng cấu thứ nhất cho vành)**.** *Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu vành. Ánh xạ*

$$\widetilde{f} : R/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad \widetilde{f}(a + \ker f) = f(a), \tag{8.5}$$

là một đẳng cấu vành. Do đó

$$R/\ker f \cong \operatorname{im} f. \tag{8.6}$$

Nếu R có đơn vị, thì $\operatorname{im} f$ có đơn vị $f(1_R)$ và $\widetilde{f}$ bảo toàn các đơn vị này. Nếu thêm rằng S có đơn vị và f bảo toàn đơn vị, thì đơn vị của $\operatorname{im} f$ chính là 1_S.

Chứng minh. Vì $\ker f$ là một iđêan, vành thương trong (8.5) tồn tại. Nếu $a + \ker f = b + \ker f$, thì $a - b \in \ker f$, nên $f(a) = f(b)$; do đó công thức xác định tốt. Các phép tính

$$\widetilde{f}((a + \ker f) + (b + \ker f)) = f(a + b) = f(a) + f(b),$$
$$\widetilde{f}((a + \ker f)(b + \ker f)) = f(ab) = f(a)f(b)$$

cho thấy $\widetilde{f}$ bảo toàn cả phép cộng lẫn phép nhân.

Nếu hai lớp có cùng ảnh, thì $f(a) = f(b)$, nên $a - b \in \ker f$ và hai lớp bằng nhau. Vì vậy $\widetilde{f}$ đơn ánh. Mỗi phần tử của $\operatorname{im} f$ có dạng $f(a)$ và là ảnh của $a + \ker f$, nên $\widetilde{f}$ toàn ánh. Đó là một đẳng cấu vành.

Khi R có đơn vị, Mệnh đề 8.2 cho biết $f(1_R)$ là đơn vị của $\operatorname{im} f$, và

$$\widetilde{f}(1_R + \ker f) = f(1_R).$$

Mệnh đề cuối suy ra từ định nghĩa của đồng cấu bảo toàn đơn vị. □

Năm ví dụ sau minh họa các dạng nhận diện cơ bản bằng định lý đẳng cấu thứ nhất.

Ví dụ 8.9 (Giảm số nguyên môđulô n)**.** Với $n \geq 1$, toàn cấu $\rho_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ có hạt nhân $n\mathbb{Z}$. Định lý thứ nhất cho đẳng cấu

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/(n\mathbb{Z}) \longrightarrow \operatorname{im} \rho_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad k + n\mathbb{Z} \longmapsto [k]_n.$$

Ở đây đẳng cấu là phép nhận diện quen thuộc. Trường hợp $n = 1$ vẫn hợp lệ và cho vành không ở cả hai vế.

Ví dụ 8.10 (Phép thế đa thức)**.** Cho F là một trường và $a \in F$. Phép thế $\operatorname{ev}_a : F[x] \to F$ toàn ánh vì mọi $c \in F$ là ảnh của đa thức hằng c. Hạt nhân là $(x - a)$, nên

$$F[x]/(x - a) \cong F, \qquad g(x) + (x - a) \longmapsto g(a).$$

Đẳng cấu này nói rằng trong thương, mỗi đa thức được thay bằng số dư hằng của nó khi chia cho $x - a$.

Ví dụ 8.11 (Giảm từng hệ số)**.** Với $n \geq 2$, xét

$$c_n : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x], \qquad \sum_{i=0}^{m} a_i x^i \longmapsto \sum_{i=0}^{m} [a_i]_n x^i.$$

Cộng và nhân đa thức được tính từ các phép toán trên hệ số, nên c_n là một đồng cấu bảo toàn đơn vị. Nó toàn ánh vì ta có thể chọn một đại diện nguyên cho từng hệ số của một đa thức ở đối miền. Một đa thức nằm trong hạt nhân đúng khi mọi hệ số chia hết cho n; do đó

$$\ker c_n = n\mathbb{Z}[x] = (n)$$

và định lý thứ nhất cho

$$\mathbb{Z}[x]/n\mathbb{Z}[x] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x].$$

Khác với phép thế, ánh xạ này giữ nguyên biến và chỉ giảm hệ số.

Ví dụ 8.12 (Phép chiếu lên tọa độ thứ nhất)**.** Phép chiếu $p_R : R \times S \to R$ là một toàn cấu với

$$\ker p_R = \{0_R\} \times S.$$

Vì thế

$$(R \times S)/(\{0_R\} \times S) \cong R, \qquad (r, s) + (\{0_R\} \times S) \longmapsto r.$$

Hai cặp nằm trong cùng một lớp chính xác khi chúng có cùng tọa độ thứ nhất. Đẳng cấu gửi mỗi lớp đến tọa độ thứ nhất chung của các cặp thuộc lớp ấy.

Ví dụ 8.13 (Một ảnh ma trận có đơn vị riêng)**.** Đơn cấu $\delta : \mathbb{Z} \to M_2(\mathbb{Z})$ có hạt nhân 0, nên định lý thứ nhất cho

$$\mathbb{Z}/0 \cong \left\{ \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Đẳng cấu gửi $1 + 0$ đến E_{11}. Đây là phần tử đơn vị của vành ở vế phải, nhưng không phải I_2, đơn vị của vành mẹ. Điều khoản về đơn vị trong Định lý 8.8 vì thế không thể được thay bằng khẳng định $f(1_R) = 1_S$.

8.6 Các định lý đẳng cấu thứ hai, thứ ba và định lý tương ứng

Định lý thứ nhất bắt đầu từ một đồng cấu đã biết. Với các định lý tiếp theo, ta tự chọn đồng cấu sao cho hạt nhân và ảnh có đúng dạng cần nhận diện. Ba lựa chọn đều xuất phát từ phép chiếu: hạn chế một phép chiếu, lấy thương hai lần liên tiếp, hoặc so sánh ảnh với nghịch ảnh dưới một phép chiếu. Vì iđêan trong chương này luôn là iđêan hai phía, mọi vành thương xuất hiện dưới đây đều được xác định.

8.6.1 Hai iđêan trong cùng một vành

Cho I, J là hai iđêan của R. Giao $I \cap J$ là một iđêan của vành I, còn J là một iđêan của vành $I + J$. Hạn chế phép chiếu $\pi_J : R \to R/J$ vào I có ảnh $(I + J)/J$. Thật vậy, mỗi lớp của $(I + J)/J$ có dạng

$$(i + j) + J = i + J \qquad \text{với } i \in I,\ j \in J.$$

Hạt nhân của hạn chế này là $I \cap J$.

Định lý 8.14 (Định lý đẳng cấu thứ hai cho vành)**.** *Nếu I, J là hai iđêan của một vành R, thì ánh xạ*

$$\theta : I \longrightarrow (I + J)/J, \qquad \theta(i) = i + J,$$

là một toàn cấu có hạt nhân $I \cap J$. Do đó

$$I/(I \cap J) \cong (I + J)/J. \tag{8.7}$$

Chứng minh. Với $i, i' \in I$, các đẳng thức

$$\theta(i + i') = (i + i') + J = (i + J) + (i' + J)$$

và

$$\theta(ii') = ii' + J = (i + J)(i' + J)$$

cho thấy θ là một đồng cấu. Mô tả ở trước định lý chứng minh $\operatorname{im}\theta = (I + J)/J$, nên θ toàn ánh. Hơn nữa,

$$\ker\theta = \{i \in I \mid i + J = J\} = I \cap J.$$

Định lý đẳng cấu thứ nhất áp dụng cho θ cho (8.7). □

Ví dụ 8.15 (Hai iđêan số nguyên)**.** Lấy $I = 4\mathbb{Z}$ và $J = 6\mathbb{Z}$. Khi đó

$$I \cap J = 12\mathbb{Z} \qquad \text{và} \qquad I + J = 2\mathbb{Z}.$$

Định lý thứ hai cho

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Đẳng cấu cụ thể gửi $4k + 12\mathbb{Z}$ đến $4k + 6\mathbb{Z}$. Cả hai vế có ba phần tử, nhưng định lý còn cho biết phép nhân được bảo toàn; đây không chỉ là một song ánh giữa hai tập ba phần tử.

8.6.2 Thương của một thương

Giả sử $I \subseteq J$ là hai iđêan của R. Chương 7 đã cho thấy J/I là một iđêan của R/I. Ánh xạ tự nhiên từ R/I đến R/J gửi $a + I$ đến $a + J$.

Định lý 8.16 (Định lý đẳng cấu thứ ba cho vành)**.** *Cho $I \subseteq J$ là hai iđêan của một vành R. Khi đó*

$$J/I \text{ là một iđêan của } R/I \qquad \text{và} \qquad (R/I)/(J/I) \cong R/J. \tag{8.8}$$

Đẳng cấu trong (8.8) *được cảm sinh bởi*

$$\psi : R/I \longrightarrow R/J, \qquad \psi(a + I) = a + J.$$

Chứng minh. Nếu $a + I = b + I$, thì $a - b \in I \subseteq J$, nên $a + J = b + J$. Vì vậy ψ xác định tốt. Nó bảo toàn hai phép toán, bởi

$$\psi((a + I) + (b + I)) = (a + b) + J = (a + J) + (b + J),$$
$$\psi((a + I)(b + I)) = ab + J = (a + J)(b + J).$$

Mỗi lớp $a + J$ là ảnh của $a + I$, nên ψ toàn ánh. Hạt nhân của nó là

$$\ker\psi = \{a + I \mid a \in J\} = J/I.$$

Đây cũng cho một chứng minh khác rằng J/I là iđêan của R/I. Định lý thứ nhất cho đẳng cấu đã nêu. □

Các trường hợp biên không đòi một quy ước mới. Nếu $I = J$, hạt nhân J/I là iđêan không và định lý chỉ nhận diện $(R/I)/0$ với R/I. Nếu $J = R$, hai vế đều là vành không. Nếu $I = R$, điều kiện $I \subseteq J$ buộc $J = R$, nên ta lại ở trường hợp cuối.

Ví dụ 8.17 (Lấy thương lần lượt theo $12\mathbb{Z}$ và $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$)**.** Trong $\mathbb{Z}$, ta có $12\mathbb{Z} \subseteq 4\mathbb{Z}$. Vì thế

$$(\,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\,)/(\,4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\,) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Đẳng cấu gửi lớp của $k + 12\mathbb{Z}$ theo iđêan $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ đến $k + 4\mathbb{Z}$. Đây chính là nhận diện đã được chứng minh trực tiếp ở Chương 7; định lý thứ ba giải thích vì sao công thức ấy xuất hiện.

8.6.3 Tương ứng iđêan qua phép chiếu

Phép chiếu $\pi_I : R \to R/I$ gửi mỗi iđêan J chứa I đến J/I. Theo chiều ngược lại, nghịch ảnh của một iđêan trong R/I là một iđêan của R chứa $\ker \pi_I = I$. Hai phép gán này là nghịch đảo của nhau.

Định lý 8.18 (Định lý tương ứng cho vành)**.** *Cho I là một iđêan của vành R. Quy tắc*

$$J \longmapsto J/I \tag{8.9}$$

là một song ánh bảo toàn bao hàm từ họ các iđêan J của R chứa I lên họ các iđêan của R/I. Quy tắc ngược gửi một iđêan K của R/I đến $\pi_I^{-1}(K)$.

Nếu J_1, J_2 chứa I, thì tương ứng còn bảo toàn giao và tổng:

$$(J_1 \cap J_2)/I = (J_1/I) \cap (J_2/I)$$

và

$$(J_1 + J_2)/I = (J_1/I) + (J_2/I).$$

Chứng minh. Nếu $I \subseteq J$, kết quả về ảnh của iđêan dưới một toàn cấu cho thấy $J/I = \pi_I(J)$ là một iđêan của R/I. Nếu K là một iđêan của R/I, thì $\pi_I^{-1}(K)$ là một iđêan của R, và nó chứa I vì $I = \ker \pi_I$.

Hai quy tắc là nghịch đảo. Trước hết,

$$\pi_I^{-1}(J/I) = J.$$

Bao hàm từ phải sang trái là trực tiếp. Nếu $a + I = j + I$ với $j \in J$, thì $a - j \in I \subseteq J$, nên $a \in J$; điều này cho bao hàm còn lại. Mặt khác, tính toàn ánh của π_I cho

$$\pi_I(\pi_I^{-1}(K)) = K.$$

Cả ảnh lẫn nghịch ảnh đều bảo toàn bao hàm, nên song ánh cũng bảo toàn bao hàm theo hai chiều.

Đẳng thức về giao suy ra trực tiếp từ điều kiện thuộc. Với tổng, một phần tử của $(J_1 + J_2)/I$ có dạng $(a_1 + a_2) + I = (a_1 + I) + (a_2 + I)$, trong đó $a_i \in J_i$; lập luận ngược lại giống hệt. Do đó hai đẳng thức cuối cùng đúng. □

Trong phạm vi vành giao hoán có đơn vị, tương ứng trên còn bảo toàn tính nguyên tố và tính cực đại. Cụ thể, nếu $I \subseteq J$ và J là một iđêan thực sự, thì định lý thứ ba cho

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

Hơn nữa, $J \neq R$ đúng khi $J/I \neq R/I$. Tiêu chuẩn thương của Chương 7 vì thế cho

$$\begin{aligned} J \text{ nguyên tố} &\iff J/I \text{ nguyên tố}, \\ J \text{ cực đại} &\iff J/I \text{ cực đại}. \end{aligned} \tag{8.10}$$

Không được dùng (8.10) ngoài phạm vi này. Đặc biệt, cụm từ “cực đại hai phía” trong một vành không giao hoán không kéo theo thương là một trường.

Ví dụ 8.19 (Iđêan của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$)**.** Các iđêan của $\mathbb{Z}$ chứa $12\mathbb{Z}$ là

$$\mathbb{Z}, \quad 2\mathbb{Z}, \quad 3\mathbb{Z}, \quad 4\mathbb{Z}, \quad 6\mathbb{Z}, \quad 12\mathbb{Z}.$$

Định lý tương ứng cho đúng sáu iđêan của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 3\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad 12\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

Trong số đó, $2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ và $3\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ vừa nguyên tố vừa cực đại, tương ứng với hai iđêan $2\mathbb{Z}$ và $3\mathbb{Z}$ ở trên. Chẳng hạn, lấy thương của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ theo iđêan $2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, ta được một vành đẳng cấu với $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

8.7 Đặc số của một vành

Đặc số đo một hiện tượng hoàn toàn thuộc về nhóm cộng: có hay không một số nguyên dương triệt tiêu đồng thời mọi phần tử. Để định nghĩa không phụ thuộc vào sự tồn tại của 1_R, ta bắt đầu từ tập

$$A_R = \{n \in \mathbb{Z} \mid nr = 0_R \text{ với mọi } r \in R\}. \tag{8.11}$$

Ở đây nr là bội nguyên trong nhóm cộng $(R, +)$.

Tập A_R là một iđêan của $\mathbb{Z}$. Thật vậy, $0 \in A_R$. Nếu $m, n \in A_R$, thì $(m-n)r = mr - nr = 0_R$ với mọi $r \in R$. Nếu $k \in \mathbb{Z}$ và $n \in A_R$, thì $(kn)r = k(nr) = 0_R$, nên $kn \in A_R$. Vì mọi iđêan của $\mathbb{Z}$ có dạng duy nhất $d\mathbb{Z}$ với $d \geq 0$, tồn tại duy nhất d sao cho $A_R = d\mathbb{Z}$.

Định nghĩa 8.20 (Đặc số)**.** Nếu $A_R = d\mathbb{Z}$ với $d \geq 0$, số d được gọi là **đặc số** (*characteristic*) của R và được ký hiệu $\operatorname{char} R$. Tương đương, $\operatorname{char} R$ là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa $nr = 0_R$ với mọi $r \in R$, nếu một số như vậy tồn tại; nếu không, ta đặt $\operatorname{char} R = 0$.

Định nghĩa áp dụng cho mọi vành. Ta có

$$\operatorname{char} \mathbb{Z} = 0 \qquad \text{và} \qquad \operatorname{char}(2\mathbb{Z}) = 0,$$

trong đó $2\mathbb{Z}$ được xét với phép nhân kế thừa và không có đơn vị. Với $n \geq 1$,

$$\operatorname{char}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.$$

Đặc biệt, vành không $\{0_R\}$ có đặc số 1. Tổng quát hơn,

$$\operatorname{char} R = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad R = \{0_R\}, \tag{8.12}$$

vì điều kiện $1r = 0_R$ với mọi r buộc mọi phần tử bằng 0_R.

Vành khác không vẫn có thể có đặc số hợp số. Chẳng hạn, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ có đặc số 6 và có các ước của không $[2]_6, [3]_6$. Vì vậy phát biểu "mọi vành khác không có đặc số 0 hoặc nguyên tố" là sai. Tính không có ước của không mới loại được trường hợp hợp số.

Khi R có đơn vị, các bội nguyên của 1_R cho một mô tả khác của đặc số. Cụ thể, chúng xác định ánh xạ

$$\eta_R : \mathbb{Z} \longrightarrow R, \qquad \eta_R(n) = n1_R. \tag{8.13}$$

Các quy tắc về bội nguyên cho

$$(m+n)1_R = m1_R + n1_R$$

và, nhờ hai luật phân phối,

$$(mn)1_R = (m1_R)(n1_R).$$

Do đó η_R là một đồng cấu bảo toàn đơn vị. Ảnh của nó nằm trong tâm $Z(R)$, vì mọi bội nguyên của 1_R giao hoán với mọi phần tử của R.

Hạt nhân của η_R chính là A_R. Nếu $n1_R = 0_R$, thì

$$nr = (n1_R)r = 0_R \qquad \text{với mọi } r \in R,$$

nên $n \in A_R$; chiều ngược lại có được bằng cách lấy $r = 1_R$. Vì thế

$$\ker \eta_R = (\operatorname{char} R)\mathbb{Z}. \tag{8.14}$$

Khi $R = \{0_R\}$, ta có $1_R = 0_R$, ánh xạ η_R là ánh xạ không, $\ker \eta_R = \mathbb{Z}$ và $\operatorname{char} R = 1$, đúng với công thức trên. Định lý đẳng cấu thứ nhất cho

$$\mathbb{Z}/(\operatorname{char} R)\mathbb{Z} \cong \operatorname{im} \eta_R. \tag{8.15}$$

Nếu đặc số bằng 0, iđêan dùng để lấy thương ở vế trái là $0\mathbb{Z} = \{0\}$.

Ánh xạ (8.13) chỉ được dùng khi R có đơn vị. Với vành không có đơn vị như $2\mathbb{Z}$, ký hiệu 1_R không tồn tại; đặc số vẫn được xác định bởi A_R trong (8.11).

Định lý 8.21 (Đặc số của một miền nguyên)**.** *Một miền nguyên có đặc số* 0 *hoặc một số nguyên tố. Do đó một trường có đặc số* 0 *hoặc một số nguyên tố.*

Chứng minh. Cho R là một miền nguyên. Vì R khác không, đặc số của R không bằng 1. Giả sử $\operatorname{char} R = d > 0$. Nếu d hợp số, viết $d = ab$ với $1 < a, b < d$. Tính nhỏ nhất của d cho

$$a1_R \neq 0_R \qquad \text{và} \qquad b1_R \neq 0_R.$$

Tuy nhiên,

$$(a1_R)(b1_R) = (ab)1_R = d1_R = 0_R,$$

mâu thuẫn với việc R không có ước của không. Vậy d là số nguyên tố. Trường là một miền nguyên, nên kết luận cuối cùng cũng đúng. □

Nếu F là một trường có đặc số $p > 0$, công thức (8.15) nhận diện $\operatorname{im}\eta_F$ với $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, vốn là một trường. Nếu $\operatorname{char} F = 0$, ảnh ấy mới chỉ được nhận diện với $\mathbb{Z}$; muốn có các nghịch đảo của số nguyên khác 0, ta phải mở rộng thêm. Đây là điểm xuất phát cho trường con nguyên tố và trường các thương ở Chương 9.

8.8 So sánh các định lý đẳng cấu cho nhóm và vành

Các định lý đẳng cấu cho nhóm và cho vành đều liên hệ hạt nhân, ảnh và cấu trúc thương. Tuy nhiên, nhóm thương được xây dựng theo một nhóm con chuẩn tắc, còn vành thương được xây dựng theo một iđêan hai phía và có hai phép toán. Bảng sau tổng kết các kết quả đã được chứng minh.

Nhóm	Vành	Vai trò cấu trúc
Nhóm con chuẩn tắc N	Iđêan hai phía I	Điều kiện để công thức phép toán trên các lớp không phụ thuộc vào đại diện.
Nhóm thương G/N	Vành thương R/I	Nhóm có một phép toán; vành phải giữ cả phép cộng và phép nhân.
Hạt nhân $\ker\varphi$	Hạt nhân $\ker f$	Các phần tử bị gửi về đơn vị nhóm hoặc phần tử không của vành.
Ảnh $\operatorname{im}\varphi$	Ảnh $\operatorname{im} f$	Tập các phần tử của đối miền là ảnh của ít nhất một phần tử của miền xác định.
$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$	$R/\ker f \cong \operatorname{im} f$	Định lý thứ nhất đồng nhất thương theo hạt nhân với ảnh của đồng cấu.
$H/(H\cap N) \cong HN/N$	$I/(I\cap J) \cong (I+J)/J$	Định lý thứ hai đến từ hạn chế một phép chiếu.
$(G/N)/(H/N) \cong G/H$	$(R/I)/(J/I) \cong R/J$	Định lý thứ ba mô tả phép lấy thương qua hai bước liên tiếp.
Nhóm con chứa N	Iđêan chứa I	Định lý tương ứng chuyển cấu trúc con qua phép chiếu.

Khác biệt quan trọng nhất nằm ở phép nhân. Hạt nhân của một đồng cấu nhóm cộng là một nhóm con; tính bảo toàn phép nhân của đồng cấu vành bảo đảm rằng hạt nhân còn là một iđêan hai phía. Một khác biệt khác đến từ đơn vị: ảnh của một đồng cấu vành có thể có đơn vị riêng $f(1_R)$ khác đơn vị của vành đích. Bởi vậy điều kiện bảo toàn đơn vị phải được nêu và kiểm tra riêng; không thể suy ra điều kiện này chỉ từ các tính chất tương tự của đồng cấu nhóm.

8.9 Bài tập

Các bài tập được chia thành bốn mức. Trong mọi bài, từ "đồng cấu" không mặc định bảo toàn đơn vị. Khi dùng các định lý đẳng cấu, mọi iđêan đều là iđêan hai phía.

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 8.1. Với $n \geq 1$, xét $\rho_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\rho_n(k) = [k]_n$. Kiểm tra trực tiếp hai đẳng thức trong định nghĩa đồng cấu, tính $\ker \rho_n$ và $\operatorname{im} \rho_n$, rồi xác định ρ_n có bảo toàn đơn vị hay không. Trình bày riêng ý nghĩa của kết quả khi $n = 1$.

Bài tập 8.2. Cho F là một trường và $a \in F$. Với $\mathrm{ev}_a(f) = f(a)$, chứng minh $\mathrm{ev}_a : F[x] \to F$ là một toàn cấu bảo toàn đơn vị. Dùng phép chia cho $x - a$ để tính hạt nhân.

Bài tập 8.3. Với $n \geq 1$, giảm từng hệ số để định nghĩa

$$c_n : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x].$$

Chứng minh c_n là một toàn cấu bảo toàn đơn vị và $\ker c_n = n\mathbb{Z}[x] = (n)$. Kiểm tra rằng phát biểu vẫn đúng khi $n = 1$.

Bài tập 8.4. Xét

$$\delta : \mathbb{Z} \longrightarrow M_2(\mathbb{Z}), \qquad \delta(k) = kE_{11}.$$

Chứng minh δ là một đơn cấu nhưng không toàn ánh và không bảo toàn đơn vị. Mô tả $\operatorname{im} \delta$, chứng minh E_{11} là đơn vị của vành ảnh, rồi giải thích vì sao $\delta(1)$ không khả nghịch trong $M_2(\mathbb{Z})$ mặc dù $1 \in \mathbb{Z}^\times$.

Bài tập 8.5. Cho R, S là hai vành tùy ý. Chứng minh phép chiếu $p_R : R \times S \to R$ là một toàn cấu, rồi tính hạt nhân và ảnh. Nếu R, S có đơn vị, hãy kiểm tra p_R bảo toàn đơn vị. Xét thêm các trường hợp R hoặc S là vành không.

Bài tập 8.6. Xét ba ánh xạ từ $\mathbb{Z}$ đến $\mathbb{Z}$:

$$d(k) = 2k, \qquad i(k) = k, \qquad z(k) = 0.$$

Ánh xạ nào bảo toàn phép cộng, ánh xạ nào là đồng cấu vành, và ánh xạ nào bảo toàn đơn vị? Với mỗi câu trả lời phủ định, hãy cho một phép tính cụ thể.

Bài tập 8.7. Cho $m, n \geq 1$. Xét công thức

$$q : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad q([a]_m) = [a]_n.$$

Chứng minh công thức xác định tốt khi và chỉ khi $n \mid m$. Khi điều kiện này đúng, hãy chứng minh q là một toàn cấu bảo toàn đơn vị và tính hạt nhân.

Bài tập 8.8. Từ định nghĩa qua A_R, hãy tính đặc số của

$$\mathbb{Z}, \qquad 2\mathbb{Z}, \qquad \{0\}, \qquad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x], \qquad M_2(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}),$$

trong đó $n \geq 1$ và $2\mathbb{Z}$ mang phép nhân kế thừa. Không dùng ký hiệu 1_R cho vành $2\mathbb{Z}$.

Nhóm B — Áp dụng các định lý của chương

Bài tập 8.9. Xét toàn cấu

$$q : \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad q([a]_{12}) = [a]_6.$$

Tính hạt nhân và dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để nhận diện thương của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ theo hạt nhân ấy. Viết đẳng cấu thu được trên đại diện.

Bài tập 8.10. Dùng định lý đẳng cấu thứ nhất cho ánh xạ giảm hệ số để chứng minh

$$\mathbb{Z}[x]/n\mathbb{Z}[x] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x]$$

với mọi $n \geq 1$. Viết đẳng cấu cụ thể, kiểm tra nó bảo toàn đơn vị và giải thích hai vế trở thành gì khi $n = 1$.

Bài tập 8.11. Cho F là một trường và $a \in F$. Dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để chứng minh

$$F[x]/(x - a) \cong F.$$

Đẳng cấu gửi các lớp của x^2, $x^2 + 1$ và $x^2 - x$ đến đâu? Giải thích vì sao hai đa thức có cùng ảnh đúng khi hiệu của chúng thuộc $(x - a)$.

Bài tập 8.12. Cho R, S là hai vành, không giả sử có đơn vị hoặc giao hoán. Dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để chứng minh

$$(R \times S)/(\{0_R\} \times S) \cong R.$$

Viết đẳng cấu trên lớp và kiểm tra các trường hợp biên $R = \{0_R\}$ hoặc $S = \{0_S\}$.

Bài tập 8.13. Trong $\mathbb{Z}$, đặt $I = 4\mathbb{Z}$ và $J = 6\mathbb{Z}$. Tính $I \cap J$ và $I + J$, rồi dùng định lý đẳng cấu thứ hai để thu được một đẳng cấu

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Viết đẳng cấu trên đại diện, kiểm tra trực tiếp phép nhân và tìm phần tử đơn vị của mỗi vành thương.

Bài tập 8.14. Dùng định lý đẳng cấu thứ ba cho $12\mathbb{Z} \subseteq 4\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ để chứng minh

$$(\,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\,)/(\,4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\,) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Viết ánh xạ cụ thể và kiểm tra rằng nó không phụ thuộc vào cách chọn số nguyên đại diện cho lớp môđulô 12, cũng không phụ thuộc vào cách chọn lớp đại diện khi tiếp tục lấy thương theo $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Bài tập 8.15. Dùng định lý tương ứng để liệt kê toàn bộ các iđêan của $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ và sắp chúng theo quan hệ bao hàm. Trong phạm vi vành giao hoán có đơn vị, hãy xác định những iđêan nào nguyên tố và những iđêan nào cực đại.

Bài tập 8.16. Với mỗi vành có đơn vị

$$R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \qquad R = M_2(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}), \qquad \text{hoặc} \qquad R = \{0\},$$

hãy xác định $\eta_R : \mathbb{Z} \to R$, tính hạt nhân và ảnh của nó, rồi viết đẳng cấu cảm sinh từ $\mathbb{Z}/\ker \eta_R$ lên $\operatorname{im} \eta_R$ theo định lý đẳng cấu thứ nhất. Giải thích vì sao không được định nghĩa $\eta_R(n) = n1_R$ khi $R = 2\mathbb{Z}$.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 8.17. Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu vành. Không dùng giả thiết giao hoán hoặc đơn vị, hãy chứng minh trực tiếp rằng $\operatorname{im} f$ là một vành con, $\ker f$ là một iđêan hai phía,

$$f(a) = f(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in \ker f,$$

và f đơn ánh khi và chỉ khi $\ker f = \{0_R\}$.

Bài tập 8.18. Cho $f : R \to S$ là một đồng cấu.

(a) Chứng minh nghịch ảnh của một iđêan của S là một iđêan của R.

(b) Nếu I là một iđêan của R, chứng minh $f(I)$ là một iđêan của $\operatorname{im} f$, và là một iđêan của S khi f toàn ánh.

(c) Dùng phép nhúng $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ và iđêan $2\mathbb{Z}$ để chứng minh giả thiết toàn ánh trong phần trước không thể bỏ.

Bài tập 8.19. Cho I là một iđêan của R và $f : R \to S$ là một đồng cấu. Chứng minh tồn tại một đồng cấu $\overline{f} : R/I \to S$ thỏa $f = \overline{f} \circ \pi_I$ khi và chỉ khi $I \subseteq \ker f$. Khi ấy, chứng minh

$$\overline{f}(a + I) = f(a), \qquad \ker \overline{f} = (\ker f)/I, \qquad \operatorname{im} \overline{f} = \operatorname{im} f.$$

Nêu chính xác giả thiết để $\overline{f}$ bảo toàn đơn vị.

Bài tập 8.20. Cho I, J là hai iđêan của một vành R. Xét hạn chế của phép chiếu

$$\theta : I \longrightarrow (I + J)/J, \qquad \theta(i) = i + J.$$

Chứng minh θ là một toàn cấu, tính hạt nhân, rồi dùng định lý đẳng cấu thứ nhất để tự chứng minh định lý đẳng cấu thứ hai. Nói rõ vì sao $I \cap J$ là iđêan của I và J là iđêan của $I + J$.

Bài tập 8.21. Cho $I \subseteq J$ là hai iđêan của R. Trước hết chứng minh J/I là một iđêan của R/I. Sau đó chứng minh công thức

$$\psi : R/I \longrightarrow R/J, \qquad \psi(a + I) = a + J,$$

xác định tốt và cho một toàn cấu có hạt nhân J/I. Suy ra định lý đẳng cấu thứ ba, rồi kiểm tra riêng các trường hợp $I = J$, $J = R$ và $I = R$.

Bài tập 8.22. Cho I là một iđêan của R. Chứng minh trực tiếp hai phép gán

$$J \longmapsto J/I \qquad \text{và} \qquad K \longmapsto \pi_I^{-1}(K)$$

là hai song ánh ngược nhau giữa các iđêan J của R chứa I và các iđêan K của R/I, đồng thời bảo toàn bao hàm. Nếu R giao hoán có đơn vị, hãy chứng minh thêm rằng tính nguyên tố và tính cực đại được bảo toàn, trong mỗi trường hợp phải theo dõi điều kiện iđêan thực sự.

Bài tập 8.23. Với một vành tùy ý R, đặt

$$A_R = \{n \in \mathbb{Z} \mid nr = 0_R \text{ với mọi } r \in R\}.$$

Chứng minh A_R là một iđêan của $\mathbb{Z}$, nên $A_R = d\mathbb{Z}$ với duy nhất $d \geq 0$, và chứng minh $d = \operatorname{char} R$. Nếu R có đơn vị, hãy chứng minh $A_R = \ker \eta_R$. Xử lý tường minh $d = 0$ và $R = \{0_R\}$.

Bài tập 8.24. Chứng minh một miền nguyên có đặc số 0 hoặc một số nguyên tố bằng cách xét

$$(a1_R)(b1_R)$$

khi một đặc số dương được phân tích thành ab. Suy ra kết quả cho trường. Giải thích vì sao $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ bác bỏ kết luận nếu chỉ giả sử vành khác không, và vì sao vành $\{0\}$ có đặc số 1.

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 8.25. Cho S là một vành tùy ý.

(a) Chứng minh mọi đồng cấu $f:\mathbb{Z}\to S$ được xác định bởi phần tử lũy đẳng $e=f(1)$ và thỏa $f(n)=ne$.

(b) Ngược lại, với mỗi $e\in S$ thỏa $e^2=e$, chứng minh $f_e(n)=ne$ là một đồng cấu.

(c) Mô tả im f_e, phần tử đơn vị của ảnh và hạt nhân theo cấp cộng của e. Nếu S có đơn vị, chứng minh f_e bảo toàn đơn vị khi và chỉ khi $e=1_S$.

Kiểm tra các trường hợp $e=0$, $e=E_{11}\in M_2(\mathbb{Z})$ và $e=1_S$.

Bài tập 8.26. Cho R là một vành và ký hiệu $R[x]$ trong bài này là vành các đa thức với biến x giao hoán với mọi hệ số. Nếu $a\in Z(R)$, chứng minh phép thế

$$\mathrm{ev}_a\left(\sum_i r_i x^i\right)=\sum_i r_i a^i$$

là một đồng cấu. Sau đó lấy $R=M_2(F)$, $a=E_{12}$ và $b=E_{11}$. Dùng đẳng thức $xb=bx$ trong $R[x]$ để chứng minh cùng công thức thế không thể là đồng cấu khi điểm thế a không thuộc tâm.

Bài tập 8.27. Cho I, J là hai iđêan của một vành R và xét

$$\Phi:\ R\longrightarrow R/I\times R/J,\qquad \Phi(r)=(r+I,r+J).$$

Chứng minh $\ker\Phi=I\cap J$. Nếu $I+J=R$, hãy giải trực tiếp hai điều kiện đồng dư để chứng minh Φ toàn ánh, rồi suy ra

$$R/(I\cap J)\cong R/I\times R/J.$$

Không giả sử R giao hoán hoặc có đơn vị. Áp dụng kết quả cho $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ và kiểm tra các trường hợp $I=R$ hoặc $J=R$.

Bài tập 8.28. Cho F là một trường, S là một vành có đơn vị khác không, và $f:F\to S$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị. Chứng minh f đơn ánh. Sau đó chỉ ra rằng:

(a) giả thiết $S\neq\{0\}$ không thể bỏ theo quy ước $1_{\{0\}}=0$;

(b) nếu bỏ điều kiện bảo toàn đơn vị, đồng cấu không từ F vào một vành khác không cho một phản ví dụ.

Bài tập 8.29. Cho R,S là các vành và $n\geq 1$. Chứng minh

$$\mathrm{char}\,M_n(R)=\mathrm{char}\,R$$

và, khi R giao hoán,

$$\mathrm{char}\,R[x]=\mathrm{char}\,R.$$

Chứng minh thêm $A_{R\times S}=A_R\cap A_S$, rồi suy ra

$$\mathrm{char}(R\times S)=\mathrm{lcm}(\mathrm{char}\,R,\mathrm{char}\,S),$$

với quy ước $\mathrm{lcm}(0,d)=0$. Kiểm tra công thức khi một thừa số là vành không.

Bài tập 8.30. Cho $f:R\to S$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị. Chứng minh

$$f\circ\eta_R=\eta_S\qquad\text{và}\qquad\ker\eta_R\subseteq\ker\eta_S.$$

Suy ra char S chia char R, với cách hiểu thích hợp khi một đặc số bằng 0 hoặc 1. Nếu f đơn ánh, chứng minh hai đặc số bằng nhau. Dùng $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ để minh họa trường hợp char S chia char R nhưng hai đặc số không bằng nhau.

Bài tập 8.31. So sánh đồng cấu vành $f : R \to S$ với cùng ánh xạ f khi chỉ xét như một đồng cấu nhóm từ $(R, +)$ đến $(S, +)$. Giải thích vì sao tính cộng chỉ cho $\ker f$ là một nhóm con chuẩn tắc của $(R, +)$, còn tính nhân làm hạt nhân thành một iđêan hai phía. Sau đó lập một bảng đối chiếu đồng cấu, hạt nhân, ảnh, phép chiếu và các định lý đẳng cấu thứ nhất, thứ hai, thứ ba cùng định lý tương ứng cho nhóm và cho vành. Nêu ít nhất hai khác biệt do phép nhân và đơn vị gây ra.

Bài tập 8.32. Cho F là một trường và xét $\eta_F : \mathbb{Z} \to F$.

(a) Nếu $\operatorname{char} F = p > 0$, chứng minh $\operatorname{im} \eta_F \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, nên ảnh là một vành con của F và tự nó là một trường. Chứng minh mọi vành con của F chứa 1_F đều chứa ảnh này.

(b) Nếu $\operatorname{char} F = 0$, chứng minh công thức

$$q : \mathbb{Q} \longrightarrow F, \qquad q\left(\frac{m}{n}\right) = (m1_F)(n1_F)^{-1}$$

với $m, n \in \mathbb{Z}$ và $n \neq 0$ xác định tốt, cho một đơn cấu bảo toàn đơn vị và mở rộng η_F. Chứng minh ảnh của q tự nó là một trường và nằm trong mọi vành con K của F chứa 1_F mà K cũng là một trường dưới các phép toán kế thừa.

Giải thích vì sao hai phần này chuẩn bị cho khái niệm trường con nguyên tố ở chương sau.

8.10 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Một đồng cấu vành bảo toàn phép cộng và phép nhân, nhưng không mặc định bảo toàn đơn vị. Nếu vành nguồn R có đơn vị, thì $f(1_R)$ là đơn vị của $\operatorname{im} f$; khi vành đích S cũng có đơn vị, phần tử này có thể khác 1_S. Ảnh là một vành con, hạt nhân là một iđêan hai phía, và hạt nhân bằng 0 đúng khi đồng cấu đơn ánh.

Mọi đồng cấu triệt tiêu một iđêan I cảm sinh duy nhất một đồng cấu trên R/I. Với $I = \ker f$, định lý đẳng cấu thứ nhất cho $R/\ker f \cong \operatorname{im} f$. Các định lý thứ hai, thứ ba và định lý tương ứng đều được suy ra bằng cách chọn một phép chiếu tự nhiên, tính hạt nhân và ảnh, rồi áp dụng định lý thứ nhất.

Đặc số được xác định cho mọi vành bởi iđêan $A_R = \{n \in \mathbb{Z} \mid nR = 0\}$ của $\mathbb{Z}$. Vành $\{0\}$ có đặc số 1; một vành khác không có thể có đặc số hợp số, nhưng miền nguyên và trường chỉ có đặc số 0 hoặc đặc số nguyên tố.

Các thuật ngữ chính của chương là *đồng cấu vành* (*ring homomorphism*), *đồng cấu vành bảo toàn đơn vị* (*unital ring homomorphism*), *hạt nhân* (*kernel*), *ảnh* (*image*), *đồng cấu cảm sinh* (*induced homomorphism*), *định lý đẳng cấu* (*isomorphism theorem*), *định lý tương ứng* (*correspondence theorem*) và *đặc số* (*characteristic*).

Chương 9

Trường con và trường các thương

Trong $\mathbb{Z}$, phương trình $bx = a$ với $b \neq 0$ không phải lúc nào cũng có nghiệm. Trường $\mathbb{Q}$ khắc phục điều này bằng cách thêm các thương, nhưng vẫn giữ nguyên các phép toán và các đẳng thức đã có trong $\mathbb{Z}$. Chương này thực hiện cùng phép dựng cho một miền nguyên bất kỳ. Trước đó, ta nhận diện trường qua các iđêan, khảo sát trường con và xác định trường con nguyên tố từ đặc số. Phép dựng trường các thương được trình bày từ quan hệ tương đương trên các cặp, kèm kiểm tra tính xác định tốt, các tiên đề trường, phép nhúng chính tắc và tính chất phổ dụng. Qua đó, trường các thương xuất hiện như trường nhỏ nhất trong đó mọi phần tử khác không của miền ban đầu đều có nghịch đảo.

Mục tiêu của chương

- Nhận diện một trường bằng cấu trúc iđêan của vành và áp dụng tiêu chuẩn trường con.
- Xác định trường con nguyên tố của một trường từ đặc số của trường ấy.
- Dựng quan hệ phân số trên một miền nguyên và chỉ ra chính xác chỗ cần giả thiết không có ước của không.
- Chứng minh các phép toán trên lớp phân số xác định tốt và kiểm tra đầy đủ rằng chúng tạo thành một trường.
- Dùng phép nhúng chính tắc và tính chất phổ dụng để nhận diện trường các thương trong những trường quen thuộc.
- Phân biệt trường các thương của một miền nguyên với vành thương theo một iđêan.

9.1 Phép chia còn thiếu

Phép cộng và phép nhân trong $\mathbb{Z}$ giải được nhiều phương trình, nhưng không giải được mọi phương trình tuyến tính. Chẳng hạn, phương trình

$$3x = 1$$

không có nghiệm nguyên. Nếu thêm một nghiệm cho phương trình này và yêu cầu các phép toán mở rộng vẫn thỏa các tiên đề vành, ta cũng phải thêm các phần tử như $2/3$, $-5/3$ cùng các tổng và tích của chúng. Muốn mọi phương trình $bx = a$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$ đều có nghiệm, ta phải thêm tất cả các phân số a/b; khi đó thu được $\mathbb{Q}$.

Hiện tượng tương tự xảy ra trong vành đa thức. Nếu F là một trường và $p(x), q(x) \in F[x]$ với $q(x) \neq 0$, phương trình

$$q(x)y = p(x)$$

Ngày xuất: 10/10/2026

không phải lúc nào cũng có nghiệm trong $F[x]$. Muốn giải nó mà không đồng nhất những đa thức vốn khác nhau, ta phải đi đến các phân thức hữu tỉ. Đây không phải là phép lấy thương theo iđêan $(q(x))$: trong $F[x]/(q(x))$, lớp của $q(x)$ trở thành 0, còn trong trường hàm hữu tỉ, $q(x)$ vẫn khác 0 và trở thành khả nghịch.

Hai ví dụ gợi ra bài toán chung. Cho R là một miền nguyên. Ta muốn đặt R vào một trường sao cho mọi $b \neq 0$ có nghịch đảo, và sao cho mỗi phần tử mới được viết bằng một tử số và một mẫu số thuộc R. Các công thức cộng và nhân có thể được đề xuất từ các công thức phân số quen thuộc. Ta phải xác định khi nào hai cặp tử–mẫu biểu diễn cùng một phần tử, rồi chứng minh các công thức không phụ thuộc vào cặp được chọn.

9.2 Nhận diện trường qua iđêan

Trong Chương 6, trường được định nghĩa là một vành giao hoán có đơn vị khác không trong đó mọi phần tử khác không đều khả nghịch. Điều kiện về nghịch đảo có một cách diễn đạt hoàn toàn bằng iđêan.

Định lý 9.1 (Đặc trưng trường qua iđêan)**.** *Cho R là một vành giao hoán có đơn vị và $R \neq \{0\}$. Khi đó R là một trường khi và chỉ khi các iđêan duy nhất của R là $\{0\}$ và R.*

Chứng minh. Giả sử trước hết R là một trường và I là một iđêan khác $\{0\}$. Chọn $a \in I$ với $a \neq 0$. Vì $a^{-1} \in R$ và I hấp thụ phép nhân, ta có

$$1_R = a^{-1}a \in I.$$

Do đó $r = r1_R \in I$ với mọi $r \in R$, nên $I = R$.

Ngược lại, giả sử $\{0\}$ và R là hai iđêan duy nhất của R. Lấy $a \in R$ với $a \neq 0$. Vì R giao hoán và có đơn vị, iđêan chính sinh bởi a là

$$(a) = Ra = \{ra \mid r \in R\}.$$

Iđêan này khác $\{0\}$ vì $a = 1_R a \in (a)$. Bởi giả thiết, $(a) = R$, nên $1_R \in (a)$. Vì thế tồn tại $b \in R$ sao cho $ba = 1_R$. Tính giao hoán cho $ab = 1_R$, và a khả nghịch. Mọi phần tử khác không của R đều khả nghịch, nên R là một trường. □

Giả thiết $R \neq \{0\}$ không thể bị bỏ khỏi phát biểu. Vành không có $\{0\} = R$, nên nó chỉ có một iđêan, nhưng không phải là trường theo quy ước của giáo trình. Tính giao hoán cũng cần thiết: vành chia quaternion $\mathbb{H}$ chỉ có hai iđêan hai phía $\{0\}$ và $\mathbb{H}$, nhưng không là trường vì phép nhân không giao hoán. Nếu bỏ đơn vị, vành nhân không trên nhóm cộng $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ cũng chỉ có hai iđêan khi p nguyên tố, nhưng không phải là trường.

Ví dụ 9.2. Mọi trường F, chẳng hạn $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ hoặc $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ với p nguyên tố, chỉ có hai iđêan $\{0\}$ và F. Trái lại, $2\mathbb{Z}$ là một iđêan khác $\{0\}$ và $\mathbb{Z}$ của $\mathbb{Z}$, phù hợp với việc $\mathbb{Z}$ không phải là trường. Với n hợp số, chọn $n = ab$ với $1 < a, b < n$. Iđêan sinh bởi $[a]_n$ trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ khác cả iđêan không lẫn toàn bộ, nên $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ không phải là trường.

9.3 Trường con

Định nghĩa 9.3. Cho K là một trường và $E \subseteq K$. Ta gọi E là một **trường con** (*subfield*) của K nếu E, với các phép cộng và nhân kế thừa từ K, là một trường.

Định nghĩa này có vẻ cho phép trường E mang một phần tử không hoặc một phần tử đơn vị khác với K. Trong một trường mẹ, điều đó không xảy ra.

Mệnh đề 9.4 (Phần tử không, đơn vị và nghịch đảo trong trường con)**.** *Nếu E là một trường con của K, thì*

$$0_E = 0_K, \qquad 1_E = 1_K.$$

Hơn nữa, nghịch đảo của mỗi $a \in E \setminus \{0\}$ tính trong E chính là nghịch đảo của a tính trong K.

Chứng minh. Vì phép cộng trên E là phép cộng kế thừa, với $x \in E$ ta có $0_E + x = x$ trong K. Giản ước x trong nhóm cộng của K cho $0_E = 0_K$.

Phần tử 1_E khác 0_K vì E là một trường. Đẳng thức $1_E^2 = 1_E$, xét trong K, cho

$$1_E(1_E - 1_K) = 0_K.$$

Trường K không có ước của không, nên $1_E - 1_K = 0_K$. Do đó $1_E = 1_K$. Nếu $a \in E$ khác 0, nghịch đảo b của a trong E thỏa $ab = 1_E = 1_K$, nên tính duy nhất của nghịch đảo trong K cho $b = a^{-1}$. □

Mệnh đề trên giải thích sự khác nhau giữa trường con và quy ước rộng về vành con ở Chương 6. Một vành con có thể không chứa 1_K, hoặc có một đơn vị riêng. Một trường con luôn chứa và dùng cùng 0_K và 1_K.

Kết quả sau được gọi là **tiêu chuẩn trường con** (*subfield test*). Nó gộp các tiên đề cần kiểm tra vào hai điều kiện đóng.

Định lý 9.5 (Tiêu chuẩn trường con)**.** *Cho K là một trường và $E \subseteq K$ với $|E| \geq 2$. Khi đó E là một trường con của K khi và chỉ khi*

(a) *$a - b \in E$ với mọi $a, b \in E$;*

(b) *$ab^{-1} \in E$ với mọi $a, b \in E$ và $b \neq 0_K$, trong đó nghịch đảo được tính trong K.*

Chứng minh. Nếu E là một trường con, hai điều kiện suy ra ngay từ tính đóng và Mệnh đề 9.4.

Ngược lại, điều kiện (a) và tiêu chuẩn nhóm con cho thấy E là một nhóm con của $(K, +)$. Vì $|E| \geq 2$, ta có thể chọn $u \in E$ với $u \neq 0_K$. Lấy $a = b = u$ trong (b), ta được $1_K = uu^{-1} \in E$. Nếu $b \in E$ và $b \neq 0_K$, lấy $a = 1_K$ trong (b) cho $b^{-1} \in E$. Cuối cùng, nếu $a, b \in E$ và $b \neq 0_K$, thì $b^{-1} \in E \setminus \{0_K\}$ và một lần nữa dùng (b) cho

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in E.$$

Trường hợp $b = 0_K$ cho $ab = 0_K \in E$. Các tiên đề kết hợp, giao hoán và phân phối trên E được kế thừa từ K. Vì vậy E là một trường dưới các phép toán kế thừa, tức là một trường con của K. □

Giả thiết $|E| \geq 2$ là thiết yếu. Với $E = \varnothing$, không có cặp phần tử nào phải kiểm tra nên cả hai điều kiện đều đúng. Với $E = \{0_K\}$, điều kiện (a) đúng vì $0_K - 0_K = 0_K$, còn điều kiện (b) đúng vì không có $b \in E$ khác 0_K. Tuy nhiên, không tập nào là một trường.

Ví dụ 9.6 (Các trường số quen thuộc)**.** Các bao hàm

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

đều là các bao hàm trường con. Chẳng hạn, nếu $a, b \in \mathbb{Q}$ và $b \neq 0$, thì $a - b$ và ab^{-1} vẫn hữu tỉ. Cùng lập luận áp dụng cho $\mathbb{R}$ trong $\mathbb{C}$.

Ví dụ 9.7 (Trường $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$)**.** Trong $\mathbb{R}$, đặt

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Hiệu và tích của hai phần tử thuộc tập này vẫn có cùng dạng, vì

$$(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}.$$

Nếu $a+b\sqrt{2}\neq 0$, thì $a^2-2b^2\neq 0$. Thật vậy, nếu $a^2=2b^2$ và $b\neq 0$, số hữu tỉ a/b có bình phương bằng 2, trái với chứng minh chẵn–lẻ quen thuộc rằng $\sqrt{2}$ vô tỉ; còn $b=0$ kéo theo $a=0$. Do đó

$$(a+b\sqrt{2})^{-1}=\frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2}=\frac{a}{a^2-2b^2}-\frac{b}{a^2-2b^2}\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Vì tập này đóng đối với tích, nếu $x,y\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $y\neq 0$, thì công thức trên cho $xy^{-1}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Tiêu chuẩn trường con vì thế cho thấy $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ là một trường con của $\mathbb{R}$.

Ví dụ 9.8 (Một vành con không phải trường con)**.** Tập $\mathbb{Z}$ đóng đối với hiệu và tích trong $\mathbb{Q}$ và chứa 1. Tuy nhiên, $2^{-1}=1/2\notin\mathbb{Z}$. Vì vậy $\mathbb{Z}$ là một vành con của $\mathbb{Q}$, nhưng không phải là một trường con. Còn $2\mathbb{Z}$ là một vành con của $\mathbb{Q}$ theo quy ước rộng của Chương 6 và thậm chí không chứa $1_{\mathbb{Q}}$. Hai ví dụ cho thấy tính đóng đối với hai phép toán chưa đủ cho một trường con.

Giao của một họ khác rỗng các trường con của K lại là một trường con. Quả thật, mọi trường trong họ đều chứa 0_K và 1_K, và hai điều kiện trong tiêu chuẩn trường con được bảo toàn khi lấy giao. Vì thế, nếu $X\subseteq K$, giao của tất cả các trường con của K chứa X là trường con nhỏ nhất của K chứa X. Nó được gọi là **trường con sinh bởi** X (*field generated by* X). Chẳng hạn, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ là trường con của $\mathbb{R}$ sinh bởi $\mathbb{Q}\cup\{\sqrt{2}\}$: mọi trường con chứa tập này phải chứa tất cả các phần tử $a+b\sqrt{2}$, còn Ví dụ 9.7 cho chiều ngược lại.

9.4 Trường con nguyên tố

Mọi trường F chứa ít nhất một trường con: chính F. Bởi nhận xét về giao, giao của tất cả các trường con của F là một trường con.

Định nghĩa 9.9. Trường con nguyên tố (*prime subfield*) của một trường F là giao của tất cả các trường con của F. Tương đương, đó là trường con nhỏ nhất của F, hay trường con sinh bởi 1_F.

Đặc số ở Chương 8 quyết định hoàn toàn trường con nguyên tố. Nhắc lại rằng một trường có đặc số 0 hoặc một số nguyên tố.

Định lý 9.10 (Trường con nguyên tố và đặc số)**.** *Cho F là một trường và P_F là trường con nguyên tố của F.*

(a) *Nếu* $\operatorname{char}F=0$*, thì P_F đẳng cấu với $\mathbb{Q}$.*

(b) *Nếu* $\operatorname{char}F=p>0$*, thì p là số nguyên tố và P_F đẳng cấu với $\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.*

Trong mỗi trường hợp, đẳng cấu là duy nhất nếu ta yêu cầu nó gửi phần tử đơn vị đến 1_F.

Chứng minh. Xét đồng cấu bảo toàn đơn vị

$$\eta_F:\ \mathbb{Z}\longrightarrow F,\qquad n\longmapsto n1_F.$$

Nếu $\operatorname{char}F=0$, thì $\ker\eta_F=\{0\}$, nên $n1_F\neq 0$ với mọi $n\neq 0$. Công thức

$$j:\ \mathbb{Q}\longrightarrow F,\qquad j\left(\frac{m}{n}\right)=(m1_F)(n1_F)^{-1},\quad n\neq 0, \tag{9.1}$$

xác định tốt. Thật vậy, nếu $m/n=r/s$ trong $\mathbb{Q}$, thì $ms=rn$ trong $\mathbb{Z}$. Áp dụng η_F rồi nhân với các nghịch đảo của $n1_F$ và $s1_F$ cho

$$(m1_F)(n1_F)^{-1}=(r1_F)(s1_F)^{-1}.$$

Các công thức cộng và nhân phân số cho thấy j là một đồng cấu bảo toàn đơn vị. Nếu $j(m/n) = 0$, nhân với $n1_F$ cho $m1_F = 0$, nên $m = 0$ và $m/n = 0$. Do đó j đơn ánh, và ảnh của nó là một trường con đẳng cấu với $\mathbb{Q}$.

Mọi trường con E của F chứa 1_F, nên chứa $m1_F$ với mọi $m \in \mathbb{Z}$. Nếu $n \neq 0$, nó cũng chứa $(n1_F)^{-1}$. Bởi vậy E chứa ảnh của j. Ảnh này do đó chính là P_F.

Nếu $\operatorname{char} F = p > 0$, Chương 8 cho $\ker \eta_F = p\mathbb{Z}$, trong đó p là số nguyên tố. Định lý đẳng cấu thứ nhất cho một đẳng cấu bảo toàn đơn vị

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow \operatorname{im} \eta_F, \qquad [n]_p \longmapsto n1_F.$$

Vì $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ là một trường, $\operatorname{im} \eta_F$ là một trường con của F. Mọi trường con của F chứa 1_F và do đó chứa mọi bội nguyên của 1_F, nên chứa $\operatorname{im} \eta_F$. Vậy $\operatorname{im} \eta_F = P_F$.

Cuối cùng, điều kiện bảo toàn đơn vị và tính cộng xác định ảnh của mọi bội nguyên của 1. Tính bảo toàn phép nhân xác định ảnh của nghịch đảo của mỗi phần tử khác không như vậy. Do đó đồng cấu từ $\mathbb{Q}$ hoặc $\mathbb{F}_p$ vào F được xác định duy nhất, và các đẳng cấu vừa dựng là duy nhất với điều kiện đã nêu. □

Trường con nguyên tố của $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ và $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ đều là một bản sao chính tắc của $\mathbb{Q}$. Trường con nguyên tố của mọi trường có đặc số p là một bản sao của $\mathbb{F}_p$.

Một trường bằng trường con nguyên tố của chính nó, tương đương không có trường con thực sự, được gọi là một **trường nguyên tố** (*prime field*). Bởi định lý trên, $\mathbb{Q}$ và các trường $\mathbb{F}_p$ là các mô hình của trường nguyên tố, và mọi trường nguyên tố đẳng cấu với đúng một trong các trường ấy.

9.5 Quan hệ phân số trên một miền nguyên

Từ đây đến hết phép dựng, R là một miền nguyên. Đặc biệt, R giao hoán, có đơn vị khác không và không có ước của không. Ta bắt đầu với tập

$$\mathscr{P}_R = R \times \big(R \setminus \{0\}\big).$$

Ta dùng cặp (a, b) để biểu diễn một phân số có tử số a và mẫu số b. Hai cặp phải biểu diễn cùng một phần tử đúng khi phép nhân chéo cho cùng kết quả.

Mệnh đề 9.11 (Quan hệ phân số)**.** *Trên $\mathscr{P}_R$, đặt*

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc. \tag{9.2}$$

Khi đó $\sim$ là một quan hệ tương đương.

Chứng minh. Với $(a, b) \in \mathscr{P}_R$, tính giao hoán cho $ab = ba$, nên $(a, b) \sim (a, b)$. Nếu $(a, b) \sim (c, d)$, thì $ad = bc$, và do tính đối xứng của đẳng thức cùng tính giao hoán, $cb = da$; vậy $(c, d) \sim (a, b)$.

Xét ba cặp $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathscr{P}_R$ và giả sử

$$ad = bc \qquad \text{và} \qquad cf = de.$$

Ta cần chứng minh $af = be$. Hai đẳng thức trên cho

$$\begin{aligned} d(af - be) &= adf - bde \\ &= bcf - bde \\ &= b(cf - de) = 0. \end{aligned} \tag{9.3}$$

Mẫu số d khác 0, và R không có ước của không. Do đó $af - be = 0$, tức là $af = be$. Đây là tính bắc cầu. □

Chỉ từ điểm này ta mới dùng ký hiệu phân số cho các lớp. Lớp tương đương của (a, b) được ký hiệu là

$$\frac{a}{b},$$

và tập các lớp được ký hiệu là $\mathrm{Frac}(R)$. Theo định nghĩa,

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc. \tag{9.4}$$

Nếu $u \neq 0$, thì

$$\frac{a}{b} = \frac{au}{bu},$$

vì $a(bu) = (au)b$. Như trong $\mathbb{Q}$, một phần tử thường có nhiều đại diện; ta không chọn một dạng tối giản làm thành phần của định nghĩa.

Giả thiết miền nguyên đã được dùng thật sự trong chứng minh tính bắc cầu: từ $d(af - be) = 0$ và $d \neq 0$ ta suy ra $af - be = 0$. Nếu vành có ước của không, bước này có thể sai. Phần cuối chương sẽ cho một phản ví dụ trong đó công thức (9.2) thậm chí không tạo thành quan hệ tương đương.

9.6 Dựng trường các thương

Trên các lớp vừa có, các công thức tự nhiên là

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}. \tag{9.5}$$

Vì $b, d \neq 0$ và R không có ước của không, $bd \neq 0$, nên các cặp ở vế phải thuộc $\mathscr{P}_R$. Ta còn phải chứng minh rằng lớp của kết quả không thay đổi khi chọn lại đại diện cho cả hai phân số trong mỗi công thức.

Định lý 9.12 (Phép dựng trường các thương)**.** *Cho R là một miền nguyên. Các công thức (9.5) xác định tốt hai phép toán trên $\mathrm{Frac}(R)$. Với hai phép toán ấy, $\mathrm{Frac}(R)$ là một trường có*

$$0_{\mathrm{Frac}(R)} = \frac{0}{1} \qquad \text{và} \qquad 1_{\mathrm{Frac}(R)} = \frac{1}{1}.$$

Ánh xạ

$$\iota_R : R \longrightarrow \mathrm{Frac}(R), \qquad \iota_R(a) = \frac{a}{1}, \tag{9.6}$$

là một đơn cấu vành bảo toàn đơn vị.

Chứng minh. Tính xác định tốt của phép cộng. Giả sử

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \qquad \text{và} \qquad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}.$$

Khi đó $ab' = a'b$ và $cd' = c'd$. Dùng tính giao hoán để sắp lại các thừa số, ta được

$$\begin{aligned} (ad + bc)b'd' &= ab'dd' + bb'cd' \\ &= a'bdd' + bb'c'd \\ &= (a'd' + b'c')bd. \end{aligned}$$

Theo tiêu chuẩn (9.4),

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}.$$

Như vậy kết quả không đổi khi cả hai số hạng được thay đồng thời bởi các đại diện khác.

Tính xác định tốt của phép nhân. Với cùng các giả thiết,

$$ac\,b'd' = (ab')(cd') = (a'b)(c'd) = a'c'\,bd.$$

Do đó

$$\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}.$$

Hai phép toán vì thế xác định tốt trên các lớp tương đương.

Nhóm cộng. Tính giao hoán của phép cộng suy ra ngay từ $ad + bc = cb + da$. Để kiểm tra tính kết hợp, lấy thêm $e/f \in \mathrm{Frac}(R)$. Tính trên đại diện cho

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} &= \frac{(ad + bc)f + bde}{bdf} \\ &= \frac{adf + bcf + bde}{bdf},\end{aligned}$$

trong khi

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) &= \frac{adf + b(cf + de)}{bdf} \\ &= \frac{adf + bcf + bde}{bdf}.\end{aligned}$$

Phần tử $0/1$ là phần tử không vì

$$\frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a}{b}.$$

Phần tử đối của a/b là $(-a)/b$, bởi

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{0}{b^2} = \frac{0}{1}.$$

Đẳng thức cuối đúng vì $0 \cdot 1 = b^2 \cdot 0$.

Phép nhân và luật phân phối. Tính giao hoán của phép nhân được kế thừa từ R, còn tính kết hợp được thấy trực tiếp từ

$$\left(\frac{a}{b}\frac{c}{d}\right)\frac{e}{f} = \frac{ace}{bdf} = \frac{a}{b}\left(\frac{c}{d}\frac{e}{f}\right).$$

Phần tử $1/1$ là đơn vị:

$$\frac{a}{b}\frac{1}{1} = \frac{a}{b}.$$

Hai phần tử $0/1$ và $1/1$ khác nhau, vì nếu chúng bằng nhau thì tiêu chuẩn (9.4) cho $0_R = 1_R$, trái với việc R là một miền nguyên.

Đối với luật phân phối, trước hết

$$\frac{a}{b}\left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) = \frac{a(cf + de)}{bdf} = \frac{acf + ade}{bdf}.$$

Mặt khác, thay từng số hạng bằng một đại diện có mẫu bdf cho

$$\frac{ac}{bd} = \frac{acf}{bdf}, \qquad \frac{ae}{bf} = \frac{aed}{bfd} = \frac{ade}{bdf}.$$

Với $y \neq 0$, công thức cộng và tiêu chuẩn bằng nhau cho

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{y} = \frac{y(x + z)}{y^2} = \frac{x + z}{y}.$$

Áp dụng đẳng thức này với $y = bdf$, ta được

$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} + \frac{a}{b}\frac{e}{f} = \frac{acf + ade}{bdf},$$

đúng như cần chứng minh. Vì phép nhân giao hoán, luật phân phối ở phía còn lại suy ra ngay từ luật vừa kiểm tra.

Nghịch đảo. Tiêu chuẩn bằng nhau cho

$$\frac{a}{b} = \frac{0}{1} \quad \Longleftrightarrow \quad a = 0. \tag{9.7}$$

Vì vậy, nếu $a/b \neq 0$, thì $a \neq 0$ và cặp (b, a) được phép dùng. Ta có

$$\frac{a}{b}\frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1}.$$

Do đó mọi phần tử khác không đều khả nghịch, với

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}.$$

Ở bước này không cần một phép giản ước mới: từ $a/b \neq 0$ ta đã biết trực tiếp $a \neq 0$, và tính giao hoán cho $ab = ba$.

Các kiểm tra trên cho thấy $\mathrm{Frac}(R)$ là một vành giao hoán có đơn vị khác không, và mọi phần tử khác không đều khả nghịch. Vậy $\mathrm{Frac}(R)$ là một trường.

Phép nhúng chính tắc. Với $a, c \in R$, các công thức định nghĩa cho

$$\iota_R(a + c) = \frac{a + c}{1} = \frac{a}{1} + \frac{c}{1}$$

và

$$\iota_R(ac) = \frac{ac}{1} = \frac{a}{1}\frac{c}{1}.$$

Ngoài ra, $\iota_R(1_R) = 1/1$, nên ι_R bảo toàn đơn vị. Cuối cùng,

$$\iota_R(a) = \iota_R(c) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{a}{1} = \frac{c}{1} \quad \Longleftrightarrow \quad a = c.$$

Do đó ι_R đơn ánh. Phép chứng minh đơn ánh này chỉ dùng trực tiếp tiêu chuẩn bằng nhau; nó không đòi một bước giản ước bổ sung. □

Đơn cấu ι_R được gọi là **phép nhúng** (*embedding*) chính tắc của R vào trường các thương của nó.

Định nghĩa 9.13. Trường $\mathrm{Frac}(R)$ trong Định lý 9.12 được gọi là **trường các thương** (*field of fractions, field of quotients*) của miền nguyên R.

Vì ι_R đơn ánh, ta có thể đồng nhất $a \in R$ với $a/1$ và xem R như vành con $\iota_R(R)$ của $\mathrm{Frac}(R)$. Đây là một phép đồng nhất qua một đơn cấu đã được chỉ rõ, không phải một đẳng thức tập hợp có sẵn. Với cách hiểu ấy, mọi a/b thỏa

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1}\left(\frac{b}{1}\right)^{-1}.$$

Do đó $\mathrm{Frac}(R)$ được tạo từ R bằng cách làm cho mọi phần tử khác không của R trở thành khả nghịch.

Ví dụ 9.14 (Đổi đại diện trong một phép tính)**.** Trong $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$, ta có

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}, \qquad \frac{5}{7} = \frac{15}{21}.$$

Dùng hai cặp đại diện, phép cộng lần lượt cho

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{7} = \frac{29}{21} \qquad \text{và} \qquad \frac{10}{15} + \frac{15}{21} = \frac{435}{315}.$$

Hai kết quả là cùng một lớp vì

$$29 \cdot 315 = 21 \cdot 435.$$

Phép kiểm tra này minh họa vai trò của tính xác định tốt: công thức có thể cho những cặp khác nhau, nhưng phải cho cùng một lớp.

9.7 Các ví dụ về trường các thương

Ví dụ 9.15 (Từ $\mathbb{Z}$ đến $\mathbb{Q}$)**.** Ánh xạ

$$\Phi_{\mathbb{Z}} : \ \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad \Phi_{\mathbb{Z}}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b}$$

là một đẳng cấu bảo toàn đơn vị; ở đây a/b ở vế phải là phân số hữu tỉ quen thuộc. Tính xác định tốt của nó chính là tiêu chuẩn

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc$$

cho các số hữu tỉ. Mọi số hữu tỉ có một đại diện với tử và mẫu nguyên, nên $\Phi_{\mathbb{Z}}$ toàn ánh; nó đơn ánh theo cùng tiêu chuẩn bằng nhau. Qua đẳng cấu này, phép nhúng $\iota_{\mathbb{Z}}$ trở thành bao hàm quen thuộc $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$. Vì phép đồng nhất đã được thiết lập cụ thể, ta thường viết gọn $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

Ví dụ 9.16 (Trường hàm hữu tỉ)**.** Cho F là một trường. Vành $F[x]$ là một miền nguyên, nên có trường các thương. Ký hiệu $F(x)$ cho **trường hàm hữu tỉ** (*rational function field*) một biến trên F; các phần tử của nó là các phân thức hình thức

$$\frac{p(x)}{q(x)}, \qquad p(x), q(x) \in F[x], \quad q(x) \neq 0,$$

và hai phân thức được đồng nhất khi nhân chéo cho cùng một đa thức. Đặc biệt, khi F hữu hạn, không thể đồng nhất các biểu thức hình thức này chỉ dựa vào giá trị của chúng trên F: hai đa thức khác nhau có thể xác định cùng một ánh xạ $F \to F$ qua phép thế.

Theo định nghĩa hình thức trên, phép gán lớp của $(p(x), q(x))$ đến phân thức $p(x)/q(x)$ là một đẳng cấu bảo toàn đơn vị. Nói chính xác,

$$\mathrm{Frac}(F[x]) \cong F(x).$$

Sau khi chọn đẳng cấu chính tắc này làm phép đồng nhất, ta có thể viết $\mathrm{Frac}(F[x]) = F(x)$.

Ví dụ 9.17 (Từ số nguyên Gauss đến $\mathbb{Q}(i)$)**.** Vành

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

là một miền nguyên vì nó là một vành con của $\mathbb{C}$. Đặt

$$\mathbb{Q}(i) = \{u + vi \mid u, v \in \mathbb{Q}\}.$$

Đây là một trường con của $\mathbb{C}$. Nếu $c + di \neq 0$, thì

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i \in \mathbb{Q}(i). \tag{9.8}$$

Vì thế bao hàm $\mathbb{Z}[i] \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$ gửi mọi phần tử khác không của $\mathbb{Z}[i]$ đến một phần tử khả nghịch.

Ngược lại, nếu $u = m/n$ và $v = r/s$ với $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ và $ns \neq 0$, thì

$$u + vi = \frac{ms + nri}{ns},$$

là một thương của hai số nguyên Gauss. Do đó mọi phần tử của $\mathbb{Q}(i)$ có dạng như (9.8). Công thức

$$\frac{\alpha}{\beta} \longmapsto \alpha\beta^{-1}$$

xác định tốt, vì $\alpha\delta = \beta\gamma$ trong $\mathbb{Z}[i]$ kéo theo $\alpha\beta^{-1} = \gamma\delta^{-1}$ trong $\mathbb{C}$; nó đơn ánh theo chiều đảo của cùng phép tính. Công thức ấy vì thế cho một đẳng cấu bảo toàn đơn vị và tương thích với bao hàm $\mathbb{Z}[i] \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$:

$$\operatorname{Frac}(\mathbb{Z}[i]) \cong \mathbb{Q}(i).$$

9.8 Tính chất phổ dụng và tính duy nhất

Phép dựng vừa rồi không chỉ tạo ra một trường. Nó giải một bài toán mở rộng ánh xạ theo cách duy nhất. Điều này cho phép nhận diện trường các thương mà không phải dựng lại toàn bộ các lớp. Tính chất mở rộng này được gọi là **tính chất phổ dụng** (*universal property*).

Định lý 9.18 (Tính chất phổ dụng của trường các thương)**.** *Cho R là một miền nguyên, K là một trường và $i : R \to K$ là một đơn cấu vành bảo toàn đơn vị. Khi đó có duy nhất một đồng cấu vành bảo toàn đơn vị*

$$\tilde{i} : \operatorname{Frac}(R) \longrightarrow K$$

thỏa $\tilde{i} \circ \iota_R = i$. Đồng cấu ấy được cho bởi

$$\tilde{i}\left(\frac{a}{b}\right) = i(a)i(b)^{-1}. \tag{9.9}$$

Nó đơn ánh, và ảnh của nó là trường con

$$K_R = \{\, i(a)i(b)^{-1} \mid a, b \in R,\ b \neq 0 \,\} \subseteq K. \tag{9.10}$$

Do đó $\tilde{i}$ là một đẳng cấu từ $\operatorname{Frac}(R)$ lên K khi và chỉ khi mọi phần tử của K có dạng $i(a)i(b)^{-1}$. Nói riêng, hai trường thỏa điều kiện này đối với cùng một miền R đẳng cấu duy nhất với nhau qua một đẳng cấu giữ nguyên các phần tử của R.

Chứng minh. Vì i đơn ánh, $b \neq 0$ kéo theo $i(b) \neq 0$. Do K là một trường, $i(b)^{-1}$ tồn tại, nên vế phải của (9.9) có nghĩa.

Ta kiểm tra trước rằng công thức không phụ thuộc đại diện. Nếu $a/b = c/d$, thì $ad = bc$. Áp dụng i cho

$$i(a)i(d) = i(b)i(c).$$

Nhân hai vế với $i(b)^{-1}i(d)^{-1}$ trong trường giao hoán K cho

$$i(a)i(b)^{-1} = i(c)i(d)^{-1}.$$

Vì vậy $\tilde{i}$ xác định tốt.

Với $a/b, c/d \in \mathrm{Frac}(R)$, ta có

$$\begin{aligned}\tilde{i}\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right) &= \tilde{i}\left(\frac{ad+bc}{bd}\right)\\ &= \big(i(a)i(d)+i(b)i(c)\big)\big(i(b)i(d)\big)^{-1}\\ &= i(a)i(b)^{-1}+i(c)i(d)^{-1}.\end{aligned}$$

Tương tự,

$$\begin{aligned}\tilde{i}\left(\frac{a}{b}\frac{c}{d}\right) &= i(a)i(c)\big(i(b)i(d)\big)^{-1}\\ &= i(a)i(b)^{-1}i(c)i(d)^{-1}.\end{aligned}$$

Ngoài ra, $\tilde{i}(1/1) = 1_K$, nên $\tilde{i}$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị. Với $a \in R$,

$$\tilde{i}(\iota_R(a)) = \tilde{i}\left(\frac{a}{1}\right) = i(a),$$

do đó $\tilde{i} \circ \iota_R = i$.

Nếu $\tilde{i}(a/b) = 0$, nhân với $i(b)$ cho $i(a) = 0$. Vì i đơn ánh, $a = 0$, và (9.7) cho $a/b = 0$. Vậy $\tilde{i}$ đơn ánh. Công thức định nghĩa cũng cho ngay $\operatorname{im}\tilde{i} = K_R$. Ảnh của một đồng cấu đơn ánh từ một trường là một trường con; cũng có thể kiểm tra trực tiếp rằng tập trong (9.10) đóng đối với hiệu, tích và nghịch đảo của phần tử khác không.

Để chứng minh tính duy nhất, giả sử $h : \mathrm{Frac}(R) \to K$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị và $h \circ \iota_R = i$. Trong $\mathrm{Frac}(R)$,

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1}\left(\frac{b}{1}\right)^{-1}.$$

Vì h bảo toàn đơn vị và phép nhân, nó gửi nghịch đảo đến nghịch đảo. Do đó

$$h\left(\frac{a}{b}\right) = h\left(\frac{a}{1}\right)h\left(\frac{b}{1}\right)^{-1} = i(a)i(b)^{-1}.$$

Như vậy $h = \tilde{i}$.

Đồng cấu $\tilde{i}$ là đẳng cấu lên K đúng khi nó toàn ánh, và điều này tương đương với $K = K_R$. Cuối cùng, giả sử $j_\nu : R \to L_\nu$, với $\nu = 1, 2$, là hai đơn cấu bảo toàn đơn vị vào các trường và mọi phần tử của L_ν là một thương $j_\nu(a)j_\nu(b)^{-1}$, trong đó $b \neq 0$. Phần đầu cho các đẳng cấu duy nhất

$$\Phi_\nu : \mathrm{Frac}(R) \longrightarrow L_\nu \qquad \text{thỏa} \qquad \Phi_\nu \circ \iota_R = j_\nu.$$

Khi đó $\Phi_2 \circ \Phi_1^{-1} : L_1 \to L_2$ là một đẳng cấu gửi $j_1(a)$ đến $j_2(a)$ với mọi $a \in R$. Nếu $\Psi : L_1 \to L_2$ là một đẳng cấu khác thỏa $\Psi \circ j_1 = j_2$, thì $\Psi \circ \Phi_1$ và Φ_2 đều mở rộng j_2. Tính duy nhất cho $\Psi \circ \Phi_1 = \Phi_2$, nên $\Psi = \Phi_2 \circ \Phi_1^{-1}$. Đây là đẳng cấu duy nhất cần tìm. □

Kết luận cuối của định lý thường được diễn đạt bằng cách nói trường các thương là **duy nhất sai khác một đẳng cấu** (*uniqueness up to isomorphism*). Ở đây phát biểu mạnh hơn việc chỉ có một kiểu đẳng cấu: giữa hai mô hình có duy nhất một R-đẳng cấu, tức là đẳng cấu tương thích với hai phép nhúng của R.

Ví dụ 9.19 (Một phép mở rộng không toàn ánh)**.** Bao hàm $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ là một đơn cấu bảo toàn đơn vị. Theo Định lý 9.18, nó mở rộng duy nhất thành

$$\tilde{i} : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \tilde{i}\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}.$$

Ảnh của $\tilde{i}$ là $\mathbb{Q}$, tức là trường con của $\mathbb{R}$ gồm các thương của số nguyên. Ánh xạ không toàn ánh lên $\mathbb{R}$; chẳng hạn $\sqrt{2}$ không thuộc ảnh. Ví dụ này cho thấy không được thay kết luận về ảnh trong định lý bằng kết luận rằng $\tilde{i}$ luôn là một đẳng cấu lên trường đích tùy ý.

Ví dụ 9.20 (Trường nhỏ nhất chứa một miền)**.** Giả sử R là một miền nguyên đã được đặt làm vành con của một trường K, với cùng phần tử đơn vị. Khi đó

$$K_R = \{ab^{-1} \mid a, b \in R,\ b \neq 0\}$$

là trường con nhỏ nhất của K chứa R. Nó là một trường con theo định lý, và nếu E là bất kỳ trường con nào của K chứa R, thì E chứa b^{-1} với mọi $b \in R \setminus \{0\}$, nên chứa K_R. Tính chất này đồng thời giải thích các nhận diện

$$\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}, \qquad \mathrm{Frac}(F[x]) \cong F(x), \qquad \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i]) \cong \mathbb{Q}(i).$$

9.9 Vì sao cần miền nguyên

Nếu R có ước của không, phép dựng với mọi mẫu khác 0 có thể không xác định được: quan hệ đề nghị có thể không bắc cầu, và công thức nhân có thể cho mẫu bằng 0. Xét

$$R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z},$$

và trong các phép tính sau viết $0, 1, 2, 3$ thay cho các lớp tương ứng. Thử đặt $(a, b) \sim (c, d)$ khi $ad = bc$, với $b, d \neq 0$. Ta có

$$(0, 1) \sim (0, 2) \qquad \text{và} \qquad (0, 2) \sim (2, 1),$$

bởi $0 \cdot 2 = 1 \cdot 0$ và $0 \cdot 1 = 2 \cdot 2 = 0$. Tuy nhiên,

$$(0, 1) \not\sim (2, 1),$$

vì $0 \cdot 1 \neq 1 \cdot 2$. Quan hệ đề nghị không bắc cầu.

Công thức nhân cũng không luôn cho một cặp có mẫu khác không. Cặp $(1, 2)$ có mẫu khác 0, nhưng khi nhân cặp này với chính nó theo công thức đã đề xuất, ta được mẫu $2 \cdot 2 = 0$. Vì thế cặp kết quả không thuộc $R \times (R \setminus \{0\})$. Hai thất bại này phản ánh đúng hai vai trò của giả thiết không có ước của không: nó cho phép giản ước trong chứng minh tính bắc cầu, và bảo đảm tích của hai mẫu khác không vẫn khác không.

Có những phép dựng tổng quát hơn chỉ cho phép một tập mẫu được chọn trước và điều chỉnh quan hệ tương đương. Đó là nội dung địa phương hóa. Trong chương này, mục tiêu là xây dựng một trường chứa vành giao hoán có đơn vị ban đầu như một vành con có cùng đơn vị; điều ấy chỉ có thể xảy ra khi vành ban đầu là một miền nguyên. Thật vậy, nếu $ab = 0$ với $a, b \neq 0$ và một đơn cấu đưa R vào trường K, thì ảnh của a và b là hai phần tử khác không của K có tích bằng 0, vô lý.

9.10 Vành thương và trường các thương

Hai thuật ngữ gần nhau nhưng mô tả hai phép dựng khác nhau: một phép dựng dùng phép chiếu, còn phép dựng kia dùng phép nhúng. Nếu I là một iđêan của một vành R, phép chiếu

$$\pi_I : R \longrightarrow R/I$$

thường đồng nhất nhiều phần tử: a và b có cùng ảnh đúng khi $a - b \in I$. Nó là một toàn cấu và có hạt nhân I. Chẳng hạn, n và 0 có cùng ảnh trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Nếu R là một miền nguyên, phép nhúng

$$\iota_R : R \longrightarrow \mathrm{Frac}(R)$$

không đồng nhất hai phần tử khác nhau. Qua phép nhúng này, ta xem R là một vành con của $\mathrm{Frac}(R)$; trong $\mathrm{Frac}(R)$, mọi phần tử khác không của R đều có nghịch đảo. Phép dựng này không lấy thương theo một iđêan của R, và hạt nhân của ι_R là $\{0\}$.

	Vành thương R/I	Trường các thương $\mathrm{Frac}(R)$
Giả thiết	R là một vành và I là iđêan hai phía	R là một miền nguyên
Ánh xạ tự nhiên	π_I toàn ánh, với $\ker \pi_I = I$	ι_R đơn ánh, với $\ker \iota_R = \{0\}$
Tác dụng	Đồng nhất các phần tử sai khác nhau một phần tử của I	Giữ nguyên R và làm khả nghịch mọi phần tử khác không
Kết quả	Là một vành, có thể là vành không; chỉ là trường dưới giả thiết bổ sung	Luôn là một trường
Ví dụ	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, trong đó $[2]_6[3]_6 = 0$	$\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}$

Chẳng hạn, $\mathbb{Z}/(0) \cong \mathbb{Z}$ vẫn không phải là trường, trong khi $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}$. Ở phía khác, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ là một trường, nhưng nó xuất hiện vì (5) là iđêan cực đại, chứ không phải vì ta đã thêm nghịch đảo vào $\mathbb{Z}$. Giữ riêng hai cơ chế này giúp tránh nhầm lẫn giữa lớp $a + I$ và phân số a/b.

9.11 Quan hệ giữa các khái niệm chính

Các chương trước được tổ chức quanh một câu hỏi lặp lại: dữ liệu nào phải được giữ khi ta đi từ một cấu trúc đến cấu trúc khác? Mạch chính có thể đọc theo sơ đồ sau:

$$\boxed{\text{phép toán}} \longrightarrow \boxed{\text{nhóm và vành}} \longrightarrow \boxed{\text{cấu trúc con}},$$

$$\boxed{\text{quan hệ và cấu trúc thương}} \longrightarrow \boxed{\text{đồng cấu}} \longrightarrow \boxed{\text{trường các thương}}.$$

Mũi tên thứ nhất đi từ phép toán và các luật của nó đến những cấu trúc cơ bản. Cấu trúc con giữ các phép toán trong một tập nhỏ hơn. Quan hệ tương đương phân hoạch tập thành các lớp; công thức phép toán trên đại diện chỉ xác định một phép toán trên tập thương khi kết quả không phụ thuộc vào đại diện. Đồng cấu bảo toàn các phép toán, còn hạt nhân cho phép xác định những phần tử có cùng ảnh. Cuối cùng, phép dựng trường các thương nhúng một miền nguyên vào một trường trong đó mọi phần tử khác không của miền đều có nghịch đảo; phép nhúng này luôn đơn ánh, còn phép chiếu dùng khi xây dựng vành thương có thể không đơn ánh.

Các nội dung này có thể được phát triển theo nhiều hướng. Địa phương hóa xét việc làm cho các phần tử trong một tập được chọn trở thành khả nghịch; lý thuyết trường hữu hạn nghiên cứu các trường có hữu hạn phần tử, tất cả đều có đặc số nguyên tố; lý thuyết mở rộng trường và lý thuyết Galois nghiên cứu các mở rộng trường, trong đó có những mở rộng thu được bằng cách thêm nghiệm của đa thức. Các lý thuyết này không được dùng để chứng minh những kết quả đã trình bày trong giáo trình.

9.12 Bài tập

Nhóm A — Nhận diện và tính toán

Bài tập 9.1. Trong mỗi bao hàm sau, hãy xác định tập nhỏ hơn là trường con, là vành con nhưng không là trường con, hay không là vành con dưới các phép toán kế thừa:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}, \qquad \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}, \qquad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}, \qquad 2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Trong hai trường hợp cuối, hãy nói rõ tập nhỏ hơn có chứa đơn vị của trường mẹ hay không.

Bài tập 9.2. Đặt

$$\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Dùng tiêu chuẩn trường con để chứng minh $\mathbb{Q}(i)$ là một trường con của $\mathbb{C}$. Với $a + bi \neq 0$, hãy viết nghịch đảo của nó dưới dạng $u + vi$ với $u, v \in \mathbb{Q}$, rồi tính $(3 - 4i)^{-1}$.

Bài tập 9.3. Hãy xác định đặc số và trường con nguyên tố của mỗi trường

$$\mathbb{Q}, \qquad \mathbb{R}, \qquad \mathbb{C}, \qquad \mathbb{F}_p, \qquad \mathbb{F}_p(x),$$

trong đó p là số nguyên tố và $\mathbb{F}_p(x)$ là trường hàm hữu tỉ hình thức trên $\mathbb{F}_p$. Với mỗi câu trả lời, hãy chỉ rõ phép nhúng bảo toàn đơn vị của trường con nguyên tố.

Bài tập 9.4. Trong $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$, hãy kiểm tra bằng phép nhân chéo rằng

$$\frac{-6}{8} = \frac{9}{-12} \qquad \text{và} \qquad \frac{2}{3} = \frac{10}{15}.$$

Tính tổng và tích của $2/3$ với $5/7$ bằng hai lựa chọn đại diện khác nhau, rồi kiểm tra trực tiếp rằng các kết quả tương ứng thuộc cùng một lớp.

Bài tập 9.5. Trong $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, viết gọn các lớp bằng $0, 1, \dots, 5$ và thử đặt $(a, b) \sim (c, d)$ khi $ad = bc$, với $b, d \neq 0$.

(a) Chứng minh

$$(3,1) \sim (0,2), \qquad (0,2) \sim (0,1), \qquad \text{nhưng} \qquad (3,1) \not\sim (0,1).$$

(b) Chọn hai cặp có mẫu lần lượt là 2 và 3 để chỉ ra rằng công thức nhân phân số đề nghị có thể cho mẫu bằng 0.

(c) Giải thích hai thất bại này bằng đẳng thức $2 \cdot 3 = 0$ trong R.

Bài tập 9.6. Cho R là một miền nguyên và $a/b \in \mathrm{Frac}(R)$. Dùng định nghĩa của quan hệ tương đương để chứng minh

$$\frac{a}{b} = 0 \iff a = 0, \qquad \frac{a}{b} = 1 \iff a = b.$$

Khi nào a/b có nghịch đảo, và nghịch đảo ấy là lớp nào? Kiểm tra riêng các trường hợp $a = 0$, $a = b$ và $a = -b$.

Bài tập 9.7. So sánh hai ánh xạ chính tắc

$$\pi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \iota : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}).$$

Tính hạt nhân và ảnh của mỗi ánh xạ. Phần tử 6 trở thành gì ở hai đích? Các phần tử 2 và 3 có khả nghịch ở mỗi đích hay không? Từ đó giải thích bằng lời sự khác nhau giữa vành thương và trường các thương.

Nhóm B — Áp dụng các kết quả của chương

Bài tập 9.8. Cho E là một trường con của trường F. Chứng minh

$$\mathrm{char}\, E = \mathrm{char}\, F.$$

Suy ra không thể có một trường đặc số 0 làm trường con của một trường đặc số dương, hoặc ngược lại; cũng không thể có một trường đặc số p làm trường con của một trường đặc số q khi $p \neq q$ là các số nguyên tố.

Bài tập 9.9. Chứng minh $\mathbb{Q}(i)$ là trường con nhỏ nhất của $\mathbb{C}$ chứa i. Cụ thể, hãy chỉ ra rằng mọi trường con của $\mathbb{C}$ chứa i phải chứa $\mathbb{Q}$ và do đó chứa mọi $a + bi$ với $a, b \in \mathbb{Q}$.

Bài tập 9.10. Đặt
$$E = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{R}.$$
Chứng minh $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, rồi dùng tiêu chuẩn trường con để chứng minh E là một trường con của $\mathbb{R}$. Trong bước nghịch đảo, phải chứng minh $a^2 - 2b^2 \neq 0$ khi $a + b\sqrt{2} \neq 0$. Cuối cùng, tính $(1+\sqrt{2})^{-1}$ và $(3+2\sqrt{2})^{-1}$.

Bài tập 9.11. Cho F là một trường. Chứng minh công thức
$$\Phi : \ \mathrm{Frac}(F) \longrightarrow F, \qquad \Phi\left(\frac{a}{b}\right) = ab^{-1}$$
xác định một đẳng cấu bảo toàn đơn vị và thỏa $\Phi \circ \iota_F = \mathrm{id}_F$. Giải thích vì sao kết quả này phù hợp với việc mọi phần tử khác không của F đã khả nghịch từ trước.

Bài tập 9.12. Xét bao hàm $\mathbb{Z}[i] \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$. Hãy chứng minh đầy đủ rằng công thức
$$\Phi : \ \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i]) \longrightarrow \mathbb{Q}(i), \qquad \Phi\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \alpha\beta^{-1}$$
là một đẳng cấu bảo toàn đơn vị. Bài giải phải kiểm tra công thức xác định tốt, chứng minh tính đơn ánh, và chứng minh tính toàn ánh bằng cách đưa hai hệ số hữu tỉ của $u + vi$ về một mẫu số nguyên chung.

Bài tập 9.13. Áp dụng tính chất phổ dụng cho bao hàm
$$i : \ \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$
để dựng đồng cấu bảo toàn đơn vị duy nhất $\tilde{i} : \ \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ mở rộng i. Viết công thức của $\tilde{i}$, xác định chính xác ảnh của nó và chứng minh nó không toàn ánh. Kết quả này bác bỏ kết luận sai nào về ánh xạ phổ dụng vào một trường lớn hơn?

Bài tập 9.14. Cho F là một trường. Từ định nghĩa của $F(x)$ bằng các phân thức hình thức, chứng minh
$$\mathrm{Frac}(F[x]) \cong F(x).$$
Hãy viết tiêu chuẩn để $p(x)/q(x) = r(x)/s(x)$ và kiểm tra đẳng cấu trên tổng, tích. Nếu F hữu hạn, giải thích vì sao không thể xác định sự bằng nhau của các phân thức hình thức chỉ bằng cách so sánh các giá trị thu được qua phép thế trên F.

Nhóm C — Chứng minh và xây dựng

Bài tập 9.15. Tự chứng minh Định lý 9.1: một vành giao hoán có đơn vị khác không là trường khi và chỉ khi nó chỉ có hai iđêan $\{0\}$ và R. Sau đó cho một phản ví dụ cho mỗi lần bỏ riêng một trong ba giả thiết sau ở chiều đảo:

(a) tính giao hoán, dùng vành chia quaternion $\mathbb{H}$;

(b) sự tồn tại của phần tử đơn vị, dùng phép nhân không trên nhóm cộng $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$;

(c) điều kiện $R \neq \{0\}$.

Bài tập 9.16. Cho K là một trường và $E \subseteq K$ với $|E| \geq 2$. Chứng minh từ đầu tiêu chuẩn trường con bằng hai điều kiện
$$a - b \in E \qquad \text{và} \qquad ab^{-1} \in E \ \text{ khi } b \neq 0.$$
Sau đó chứng minh giao của một họ khác rỗng các trường con của K là một trường con. Tại sao giả thiết $|E| \geq 2$ không được bỏ? Hãy xét cả $E = \varnothing$ và $E = \{0_K\}$.

Bài tập 9.17. Cho R là một miền nguyên và $\mathscr{P}_R = R \times (R \setminus \{0\})$. Chứng minh đầy đủ rằng

$$(a,b) \sim (c,d) \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc$$

là một quan hệ tương đương. Trong tính bắc cầu, phải bắt đầu từ $ad = bc$ và $cf = de$, đưa về $d(af - be) = 0$, rồi chỉ rõ chỗ dùng $d \neq 0$ và việc R không có ước của không. Hãy chỉ ra tính giao hoán được dùng ở đâu trong cả ba bước.

Bài tập 9.18. Cho R là một miền nguyên.

(a) Chứng minh $a/b = au/bu$ với mọi $u \neq 0$.

(b) Nếu $a/b = c/d$, chứng minh hai phân số ấy có cùng một đại diện với mẫu bd, cụ thể là

$$\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd} = \frac{bc}{bd} = \frac{c}{d}.$$

(c) Giải thích vì sao bài toán không đòi R phải có một thuật toán tìm ước chung lớn nhất hoặc một khái niệm phân số tối giản.

Bài tập 9.19. Cho R là một miền nguyên và giả sử

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \qquad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}.$$

Chứng minh đầy đủ rằng

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'} \qquad \text{và} \qquad \frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}.$$

Trước khi nhân chéo, phải chứng minh bd và $b'd'$ khác 0. Trong mỗi đẳng thức, hãy đổi đồng thời cả hai phân số ban đầu, thay vì chỉ đổi một đại diện.

Bài tập 9.20. Sau khi đã biết hai phép toán trên $\mathrm{Frac}(R)$ xác định tốt, hãy kiểm tra trực tiếp tất cả các tiên đề trường. Bài giải phải gồm tính kết hợp và giao hoán của hai phép toán, luật phân phối, các phần tử $0/1$ và $1/1$, phần tử đối của a/b, tiêu chuẩn $a/b = 0$ khi và chỉ khi $a = 0$, và nghịch đảo b/a của một phân số khác 0. Đồng thời chứng minh $0/1 \neq 1/1$.

Bài tập 9.21. Cho R là một miền nguyên. Chứng minh

$$\iota_R : R \longrightarrow \mathrm{Frac}(R), \qquad a \longmapsto \frac{a}{1}$$

là một đơn cấu vành bảo toàn đơn vị mà không dùng phép giản ước ngoài tiêu chuẩn bằng nhau của hai phân số. Sau đó chứng minh $\mathrm{Frac}(R)$ là trường con nhỏ nhất của chính nó chứa $\iota_R(R)$.

Nhóm D — Tổng hợp và mở rộng

Bài tập 9.22. Cho R là một miền nguyên, K là một trường và $i : R \to K$ là một đơn cấu vành bảo toàn đơn vị. Hãy chứng minh toàn bộ tính chất phổ dụng của trường các thương:

(a) công thức

$$\tilde{i}\left(\frac{a}{b}\right) = i(a)i(b)^{-1}$$

có nghĩa và xác định tốt;

(b) $\tilde{i}$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị, mở rộng i và đơn ánh;

(c) ảnh của nó chính xác là trường con gồm các phần tử $i(a)i(b)^{-1}$;

(d) nó là đồng cấu duy nhất có các tính chất trên.

Nêu điều kiện cần và đủ để $\tilde{\imath}$ toàn ánh lên K, rồi dùng $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ để cho thấy điều kiện ấy không tự động đúng.

Bài tập 9.23. Cho $j_1 : R \to K_1$ và $j_2 : R \to K_2$ là hai đơn cấu vành bảo toàn đơn vị từ một miền nguyên R vào hai trường. Giả sử mọi phần tử của K_ν có dạng

$$j_\nu(a) j_\nu(b)^{-1}, \qquad a, b \in R, \quad b \neq 0,$$

với $\nu = 1, 2$. Dùng tính chất phổ dụng để chứng minh tồn tại duy nhất một đẳng cấu bảo toàn đơn vị $\Phi : K_1 \to K_2$ thỏa $\Phi \circ j_1 = j_2$. Hãy dựng ánh xạ ngược và dùng tính duy nhất để chứng minh hai hợp thành là đồng nhất.

Bài tập 9.24. Đặt

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Chứng minh đây là một miền nguyên và bao hàm của nó vào $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ cảm sinh một đẳng cấu

$$\operatorname{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Ngoài việc chứng minh công thức trên thương xác định tốt và đơn ánh, hãy chứng minh tính toàn ánh bằng cách đưa hai hệ số hữu tỉ về một mẫu số nguyên chung.

Bài tập 9.25. Cho R là một miền nguyên và $\sigma : R \to R$ là một tự đẳng cấu bảo toàn đơn vị. Chứng minh σ mở rộng duy nhất thành một tự đẳng cấu

$$\tilde{\sigma} : \operatorname{Frac}(R) \longrightarrow \operatorname{Frac}(R), \qquad \tilde{\sigma}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\sigma(a)}{\sigma(b)}.$$

Dựng ánh xạ ngược từ σ^{-1} và kiểm tra hai hợp thành trên một phân số bất kỳ.

Bài tập 9.26. Cho R là một miền nguyên. Chứng minh

$$\operatorname{char} \operatorname{Frac}(R) = \operatorname{char} R.$$

Nếu đặc số bằng 0, hãy xác định trường con nguyên tố của $\operatorname{Frac}(R)$ và mô tả phép nhúng của $\mathbb{Q}$. Nếu đặc số bằng $p > 0$, hãy làm tương tự với $\mathbb{F}_p$. Mọi kết luận phải được suy ra từ phép nhúng bảo toàn đơn vị $\iota_R : R \to \operatorname{Frac}(R)$.

Bài tập 9.27. Cho A là một vành giao hoán có đơn vị và $A \neq \{0\}$. Chứng minh tồn tại một đơn cấu vành bảo toàn đơn vị từ A vào một trường khi và chỉ khi A là một miền nguyên. Ở chiều cần, hãy chứng minh rằng nếu $a, b \neq 0$ và $ab = 0$, thì ảnh của a và b qua một phép nhúng vào trường sẽ là hai phần tử khác không có tích bằng 0, dẫn đến mâu thuẫn. Ở chiều đủ, hãy dùng phép nhúng chính tắc vào $\operatorname{Frac}(A)$.

Bài tập 9.28. Cho R là một miền nguyên và $0 \neq s \in R$. Bên trong $\operatorname{Frac}(R)$, đặt

$$R[s^{-1}] = \left\{ \frac{a}{s^n} \;\middle|\; a \in R,\ n \geq 0 \right\}.$$

(a) Chứng minh $R[s^{-1}]$ là một vành con có cùng đơn vị với $\operatorname{Frac}(R)$.

(b) Chứng minh đây là vành con nhỏ nhất của $\operatorname{Frac}(R)$ chứa R và s^{-1}.

(c) Mô tả $\mathbb{Z}[1/10]$ và $F[x, x^{-1}] = F[x][x^{-1}]$. Chỉ ra bằng một phần tử cụ thể rằng các vành này nói chung không phải là trường.

Bài tập này là một trường hợp đơn giản của phép địa phương hóa; toàn bộ lý thuyết địa phương hóa không được dùng trong lời giải.

9.13 Tóm tắt và thuật ngữ chính

Một vành giao hoán có đơn vị khác không là trường đúng khi nó chỉ có hai iđêan $\{0\}$ và toàn bộ vành. Trường con dùng các phép toán kế thừa và tự động có cùng phần tử không, phần tử đơn vị và nghịch đảo với trường mẹ. Giao của các trường con là một trường con, nhờ đó trường con nguyên tố được xác định là trường con nhỏ nhất. Nó đẳng cấu với $\mathbb{Q}$ trong đặc số 0 và với $\mathbb{F}_p$ trong đặc số p.

Với một miền nguyên R, quan hệ

$$(a,b) \sim (c,d) \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc$$

trên $R \times (R \setminus \{0\})$ là một quan hệ tương đương. Các công thức cộng và nhân phân số xác định tốt trên tập lớp và biến tập ấy thành trường $\mathrm{Frac}(R)$. Phép nhúng $a \mapsto a/1$ bảo toàn đơn vị và đơn ánh.

Nếu R nhúng bảo toàn đơn vị vào một trường K, phép nhúng mở rộng duy nhất thành một đơn cấu từ $\mathrm{Frac}(R)$ vào K. Ảnh gồm chính xác các thương của hai phần tử thuộc ảnh của R; nó không nhất thiết là toàn bộ K. Tính chất này xác định trường các thương duy nhất sai khác một R-đẳng cấu.

Các thuật ngữ chính của chương là *trường con* (*subfield*), *trường con sinh bởi một tập* (*field generated by a set*), *trường con nguyên tố* (*prime subfield*), *trường nguyên tố* (*prime field*), *trường các thương* (*field of fractions, field of quotients*), *phép nhúng* (*embedding*), *tính chất phổ dụng* (*universal property*), *duy nhất sai khác một đẳng cấu* (*uniqueness up to isomorphism*) và *trường hàm hữu tỉ* (*rational function field*).

Một số phương pháp chứng minh

Trong đại số, nhiều chứng minh dùng cùng một số khuôn lập luận, dù các đối tượng cụ thể rất khác nhau. Việc nhận biết phương pháp phù hợp giúp xác định dữ kiện và mục tiêu của chứng minh, nhưng vẫn cần xây dựng lập luận cụ thể cho bài toán đang xét. Phụ lục này tập hợp các phương pháp thường được sử dụng trong sách.

Chứng minh hai tập hợp bằng nhau

Một phương pháp cơ bản để chứng minh $A = B$ là chứng minh hai bao hàm $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$. Trước hết, lấy một phần tử tùy ý $x \in A$ và dùng định nghĩa của A để suy ra $x \in B$; điều này chứng minh $A \subseteq B$. Sau đó đổi vai trò hai tập hợp. Tính tùy ý của phần tử được chọn là thiết yếu: nói chung, việc kiểm tra một phần tử cụ thể không đủ để chứng minh một bao hàm.

Khi hai tập hợp được mô tả bằng điều kiện, chứng minh thường có dạng

$$x \in A \iff x \text{ thỏa điều kiện xác định } A \iff x \text{ thỏa điều kiện xác định } B \iff x \in B.$$

Chuỗi tương đương này tiện lợi, nhưng chỉ hợp lệ khi từng mũi tên đều đi theo cả hai chiều. Nếu một bước chỉ chứng minh một chiều suy ra, ta phải bổ sung chiều ngược lại hoặc trình bày hai bao hàm riêng; không được dùng ký hiệu $\iff$ cho bước đó.

Kiểm tra một công thức có xác định tốt

Giả sử phần tử của miền xác định có nhiều đại diện và ta muốn đặt $F([x])$ bằng một biểu thức phụ thuộc vào x. Công thức chỉ cho một ánh xạ nếu các đại diện của cùng một lớp cho cùng một kết quả. Vì vậy, phép kiểm tra luôn bắt đầu bằng việc giả sử $[x] = [x']$; từ giả thiết này, ta phải suy ra $F([x]) = F([x'])$.

Nếu giá trị cũng là một lớp tương đương, "cùng một kết quả" có nghĩa là hai biểu thức đại diện thuộc cùng một lớp, không nhất thiết bằng nhau như những phần tử ban đầu. Với một phép toán hai ngôi được cho bởi $[x] \star [y] = [f(x, y)]$, ta xét hai cặp (x, y) và (x', y') thỏa

$$x \sim x' \quad \text{và} \quad y \sim y',$$

rồi chứng minh $f(x, y) \sim f(x', y')$. Nếu kiểm tra riêng việc thay từng đại diện, cần trình bày cách kết hợp hai kết quả để suy ra tính độc lập đối với cả hai đại diện.

Một kiểm tra xác định tốt có thể được tổ chức theo bốn bước: nêu các đại diện khác nhau, chuyển "cùng lớp" thành một điều kiện cụ thể, biến đổi công thức bằng điều kiện đó, và kết luận hai kết quả cùng lớp. Chứng minh này phải được làm trước khi ta kiểm tra tính kết hợp, phần tử đơn vị hoặc bất kỳ tính chất nào của phép toán cảm sinh.

Ngày xuất: 10/10/2026

Kiểm tra một quan hệ tương đương

Một quan hệ là tương đương khi nó phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Ba phần kiểm tra có dữ kiện khác nhau. Để chứng minh phản xạ, lấy x tùy ý và kiểm tra $x \sim x$. Để chứng minh đối xứng, bắt đầu bằng $x \sim y$ và suy ra $y \sim x$. Để chứng minh bắc cầu, cần cả hai giả thiết $x \sim y$ và $y \sim z$ để đạt kết luận $x \sim z$. Việc kiểm tra một vài bộ ba cụ thể không thay thế ba lập luận phổ quát này.

Để chứng minh một quan hệ không phải là quan hệ tương đương, chỉ cần chỉ ra rằng ít nhất một trong ba tính chất không được thỏa mãn. Phản ví dụ cho tính bắc cầu phải gồm ba phần tử x, y, z sao cho $x \sim y$ và $y \sim z$ nhưng $x \nsim z$. Nếu một trong hai tiền đề không được thỏa mãn, bộ ba đó không phải là phản ví dụ đối với tính bắc cầu.

Xây dựng phản ví dụ

Mệnh đề phổ quát “mọi đối tượng thỏa P đều thỏa Q” bị bác bỏ bởi một đối tượng thỏa P nhưng không thỏa Q. Cả hai phần đều phải được kiểm tra. Một đối tượng không thỏa giả thiết có thể minh họa rằng giả thiết quan trọng, nhưng nó không phải là phản ví dụ của mệnh đề đã cho.

Các tập hợp nhỏ và các phép toán quen thuộc là nơi tìm phản ví dụ hiệu quả. Có thể dùng phép trừ để tìm phản ví dụ đối với tính giao hoán hoặc tính kết hợp, dùng phép nhân ma trận để tìm phản ví dụ đối với tính giao hoán, và dùng các lớp đồng dư để kiểm tra sự phụ thuộc của một công thức vào đại diện. Cần xác định kết luận cần bác bỏ và chọn một họ ví dụ thuận lợi cho việc tìm đối tượng thỏa giả thiết nhưng không thỏa kết luận.

Gợi ý và lời giải chọn lọc

Chỉ những bài minh họa một phương pháp được chọn cho phụ lục này. Người học nên viết một lời giải trọn vẹn trước khi đối chiếu. Một số mục nhấn mạnh gợi ý chiến lược, số khác trình bày lời giải đầy đủ; các bài không được chọn dành cho tự luyện.

Chương 0

Bài 0.4

Thực hiện thuật toán Euclid theo cặp số dương ta được

$$\begin{aligned} 662 &= 414 + 248, & 414 &= 248 + 166,\\ 248 &= 166 + 82, & 166 &= 2\cdot 82 + 2,\\ 82 &= 41\cdot 2. \end{aligned}$$

Vì 2 là số dư khác 0 cuối cùng, $\gcd(414, 662) = 2$. Thế ngược các đẳng thức trong thuật toán Euclid, ta biểu diễn số dư khác 0 cuối cùng theo hai số ban đầu:

$$\begin{aligned} 2 &= 166 - 2\cdot 82 = 3\cdot 166 - 2\cdot 248\\ &= 3\cdot 414 - 5\cdot 248 = 8\cdot 414 - 5\cdot 662. \end{aligned}$$

Do đó có thể chọn $u = 8$ và $v = -5$.

Bài 0.13

Nếu $a \equiv a' \pmod n$, thì $n \mid (a - a')$, nên $n \mid m(a - a')$ và $ma \equiv ma' \pmod n$. Vì vậy T_m xác định tốt.

Giả sử $\gcd(m, n) = 1$. Đồng nhất thức Bézout cho các số nguyên u, v sao cho $um + vn = 1$, và do đó $T_u \circ T_m$ và $T_m \circ T_u$ đều là ánh xạ đồng nhất. Suy ra T_m song ánh. Ngược lại, nếu T_m toàn ánh, có $a \in \mathbb{Z}$ sao cho $[ma]_n = [1]_n$. Khi đó $ma + kn = 1$ với một $k \in \mathbb{Z}$, nên $\gcd(m, n) = 1$. Trên tập hữu hạn $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, đơn ánh tương đương với toàn ánh. Lập luận bao gồm cả $n = 1$: khi đó tập thương có một phần tử và $\gcd(m, 1) = 1$.

Bài 0.15

Trong câu (a), lấy

$$R = \{(1,1), (2,2), (1,2)\}.$$

Quan hệ này phản xạ và bắc cầu, nhưng không đối xứng vì $(1,2) \in R$ còn $(2,1) \notin R$. Trong câu (b), quan hệ $S = \{(1,1)\}$ đối xứng và bắc cầu, nhưng không phản xạ tại 2. Trong câu (c), trên $\{1,2,3\}$ lấy quan hệ gồm ba cặp đường chéo cùng với

$$(1,2), (2,1), (2,3), (3,2).$$

Nó phản xạ và đối xứng, nhưng không bắc cầu vì $1\ R\ 2$ và $2\ R\ 3$, còn $1 \not R\ 3$. Mỗi phản ví dụ đều thỏa các giả thiết đã cho nhưng không thỏa tính chất cần bác bỏ.

Bài 0.18

Đẳng thức chủ yếu là

$$1 + (a * b) = (1 + a)(1 + b).$$

Nó cho tính giao hoán ngay từ tính giao hoán của phép nhân số nguyên. Áp dụng đẳng thức hai lần cho cả hai cách đặt ngoặc, ta được

$$1 + ((a * b) * c) = (1 + a)(1 + b)(1 + c) = 1 + (a * (b * c)),$$

nên phép toán kết hợp. Phần tử đơn vị là 0. Phần tử b là nghịch đảo của a khi và chỉ khi

$$(1 + a)(1 + b) = 1.$$

Hai thừa số nguyên phải cùng bằng 1 hoặc cùng bằng -1. Do đó chỉ 0 và -2 có nghịch đảo; mỗi phần tử là nghịch đảo của chính nó.

Bài 0.25

Nếu $[x]_\sim = [y]_\sim$ thì $x \sim y$, và giả thiết cho $x \approx y$. Bởi vậy $[x]_\approx = [y]_\approx$, nên q xác định tốt. Mọi lớp $[x]_\approx$ là ảnh của $[x]_\sim$, nên q toàn ánh.

Nếu q đơn ánh và $x \approx y$, thì $q([x]_\sim) = q([y]_\sim)$. Tính đơn ánh cho $[x]_\sim = [y]_\sim$, hay $x \sim y$. Cùng với giả thiết ban đầu, hai quan hệ trùng nhau. Chiều ngược hiển nhiên: nếu hai quan hệ trùng nhau thì q là ánh xạ đồng nhất sau khi bỏ khác biệt ký hiệu, và do đó là song ánh.

Chương 1

Bài 1.9

Phép toán đóng trên $\mathbb{Z}$. Với $a, b, d \in \mathbb{Z}$, ta có

$$(a * b) * d = a + b + d + 2c = a * (b * d),$$

và $a * b = b * a$. Phần tử đơn vị là $-c$, vì

$$a * (-c) = a = (-c) * a.$$

Nghịch đảo của a là $-a - 2c$: tích của hai phần tử này theo cả hai thứ tự đều bằng $-c$. Do đó $(\mathbb{Z}, *)$ là một nhóm giao hoán.

Để tính lũy thừa với mọi số mũ nguyên cùng một lúc, xét song ánh $\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ cho bởi $\phi(x) = x+c$. Đẳng thức

$$\phi(a * b) = a + b + 2c = \phi(a) + \phi(b)$$

cho thấy ϕ biến phép toán $*$ thành phép cộng. Vì vậy $\phi(a^{*n}) = n\phi(a)$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$, kể cả các số mũ âm. Suy ra

$$a^{*n} + c = n(a + c), \qquad \text{nên} \qquad a^{*n} = na + (n - 1)c.$$

Khi $n = 0$, vế phải là $-c$, đúng bằng phần tử đơn vị. Khi $n = -1$, nó là $-a - 2c$, đúng bằng nghịch đảo của a.

Bài 1.11

Các lớp có đại diện nguyên tố cùng nhau với 12 là

$$U(12) = \{[1]_{12}, [5]_{12}, [7]_{12}, [11]_{12}\}.$$

Rút gọn các tích theo môđun 12 cho bảng

$\cdot$	$[1]$	$[5]$	$[7]$	$[11]$
$[1]$	$[1]$	$[5]$	$[7]$	$[11]$
$[5]$	$[5]$	$[1]$	$[11]$	$[7]$
$[7]$	$[7]$	$[11]$	$[1]$	$[5]$
$[11]$	$[11]$	$[7]$	$[5]$	$[1]$

trong $U(12)$.

Ở đây môđun 12 được lược khỏi ký hiệu các lớp. Các đẳng thức $[5]^2 = [7]^2 = [11]^2 = [1]$ cho thấy mỗi phần tử khác đơn vị là nghịch đảo của chính nó.

Từ $[5]x = [7]$, nhân bên trái với $[5]^{-1} = [5]$ cho

$$x = [5][7] = [11].$$

Trong hàng $[5]$ của bảng, phần tử $[7]$ quả thật nằm ở cột $[11]$. Tương tự, $y[11] = [1]$ cho $y = [11]$; trong cột $[11]$, phần tử $[1]$ nằm ở hàng $[11]$. Hai cách đọc này cũng kiểm tra quy ước ô ở hàng u, cột v chứa tích uv.

Bài 1.20

Cố định $a \in G$. Theo giả thiết, chọn $b \in G$ sao cho $ba = e$, rồi chọn $c \in G$ sao cho $cb = e$. Tính kết hợp và tính chất đơn vị trái cho

$$a = ea = (cb)a = c(ba) = ce.$$

Vì vậy

$$ab = (ce)b = c(eb) = cb = e.$$

Ta đã chứng minh b là nghịch đảo của a ở cả hai phía. Dùng hai đẳng thức $ba = e = ab$, ta còn có

$$ae = a(ba) = (ab)a = ea = a.$$

Vì a tùy ý, e là phần tử đơn vị hai phía của G, và mỗi phần tử của G có nghịch đảo hai phía. Phép toán đã kết hợp theo giả thiết, nên G là một nhóm.

Bài 1.27

Ta dùng quy ước thực hiện hoán vị bên phải trước. Với $r = (123)$ và $s = (23)$, tính trên ba ký hiệu cho

$$r^2 = (132), \qquad rs = (123)(23) = (12), \qquad r^2 s = (132)(23) = (13).$$

Do đó

$$\{e, r, r^2, s, rs, r^2 s\} = \{e, (123), (132), (23), (12), (13)\} = S_3.$$

Ta có ngay $r^3 = e$ và $s^2 = e$. Hơn nữa,

$$sr = (23)(123) = (13) = (132)(23) = r^{-1}s,$$

nên quan hệ đổi chiều quay cũng được thỏa.

Cuối cùng, xét hai thứ tự của phép quay r và phép đối xứng trục rs. Quy tắc trong D_6 cho

$$r(rs) = r^2 s, \qquad (rs)r = r^{1-1}s = s.$$

Dưới cách biểu diễn bằng hoán vị, hai tích tương ứng là

$$(123)(12) = (13), \qquad (12)(123) = (23).$$

Chúng đúng bằng các hoán vị đã gắn với $r^2 s$ và s ở trên. Hai phép tính vì thế tương thích, đồng thời cho thấy thứ tự hợp thành có ảnh hưởng thực sự.

Bài 1.28

Chọn $a \in S$. Hai ánh xạ $L_a(x) = ax$ và $R_a(x) = xa$ là đơn ánh theo hai luật giản ước. Vì S hữu hạn, chúng là toàn ánh. Do đó tồn tại $u, v \in S$ sao cho

$$au = a, \qquad va = a.$$

Với mọi $x \in S$, tính kết hợp cho

$$a(ux) = (au)x = ax.$$

Giản ước a ở bên trái cho $ux = x$, nên u là đơn vị trái trên toàn S. Tương tự,

$$(xv)a = x(va) = xa,$$

và giản ước a ở bên phải cho $xv = x$; do đó v là đơn vị phải trên toàn S. Hai phần tử này trùng nhau, vì

$$u = uv = v.$$

Ký hiệu phần tử đơn vị hai phía ấy là e.

Bây giờ cố định $x \in S$. Tính toàn ánh của L_x cho $y \in S$ sao cho $xy = e$. Khi đó

$$x(yx) = (xy)x = ex = x = xe.$$

Giản ước x ở bên trái cho $yx = e$. Như vậy mọi phần tử có nghịch đảo hai phía; cùng với tính kết hợp đã cho, điều này chứng minh S là một nhóm.

Bài 1.29

Nếu $(a,b),(c,d) \in P$, thì $ac \neq 0$, nên tích đã cho vẫn thuộc P. Với thêm $(p,q) \in P$, ta có

$$\begin{aligned}((a,b) * (c,d)) * (p,q) &= (acp, acq + ad + b),\\ (a,b) * ((c,d) * (p,q)) &= (acp, a(cq+d) + b)\\ &= (acp, acq + ad + b).\end{aligned}$$

Vì thế $*$ kết hợp. Phần tử đơn vị là $(1,0)$, và

$$(a,b)^{-1} = \big(a^{-1}, -a^{-1}b\big),$$

bởi tích theo mỗi thứ tự đều bằng $(1,0)$. Do đó P là một nhóm.

Đặt $\Phi : P \longrightarrow \mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ bởi $\Phi(a,b) = T_{a,b}$. Theo định nghĩa nhóm affine của đường thẳng thực, mọi phần tử của $\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$ có dạng $T_{a,b}$ với $(a,b) \in P$, nên Φ toàn ánh. Nếu $T_{a,b} = T_{c,d}$, tính tại 0 cho $b = d$, rồi tính tại 1 cho $a = c$; do đó Φ đơn ánh. Cuối cùng,

$$\Phi\big((a,b) * (c,d)\big) = T_{ac,ad+b} = T_{a,b} \circ T_{c,d} = \Phi(a,b) \circ \Phi(c,d).$$

Phép gán vì thế biến đúng tích $*$ thành phép hợp thành. Nhóm không giao hoán, chẳng hạn

$$(2,0) * (1,1) = (2,2), \qquad (1,1) * (2,0) = (2,1).$$

Chương 2

Bài 2.12

Các ước dương của 15 là $1, 3, 5, 15$. Theo cấu trúc nhóm con của một nhóm cyclic, với mỗi ước q có đúng một nhóm con cấp q, được sinh bởi $[15/q]_{15}$. Vì vậy bốn nhóm con là

q	nhóm con cấp q	các phần tử sinh
1	$\{[0]\}$	$[0]$
3	$\{[0], [5], [10]\}$	$[5], [10]$
5	$\{[0], [3], [6], [9], [12]\}$	$[3], [6], [9], [12]$
15	$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$	$[1], [2], [4], [7], [8], [11], [13], [14]$

Ở đây mọi lớp đều được lấy môđulô 15. Chẳng hạn, trong nhóm $\langle[5]\rangle$, hai phần tử khác $[0]$ đều có cấp 3, nên đều sinh nhóm. Trong $\langle[3]\rangle$, một phần tử có dạng $k[3]$; nó sinh cả nhóm cấp 5 khi k không chia hết cho 5, và điều này cho bốn phần tử đã liệt kê. Cuối cùng, $[k]$ sinh toàn bộ $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ đúng khi $\gcd(15, k) = 1$, cho tám lớp ở hàng cuối.

Nhóm tầm thường cũng phải được giữ trong phân loại. Phần tử duy nhất của nó là $[0]$, và $\langle[0]\rangle = \{[0]\}$; vì thế $[0]$ là một phần tử sinh của nhóm này. Ta thu được đúng một nhóm con cho mỗi ước dương của 15, nên danh sách đã đầy đủ.

Bài 2.25

Đặt $c = \gcd(n, r)$. Đồng nhất thức Bézout cho $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$c = un + vr.$$

Vì $a^n = e$, ta có

$$a^c = (a^n)^u (a^r)^v = (a^r)^v,$$

nên $a^c \in \langle a^r\rangle$ và $\langle a^c\rangle \subseteq \langle a^r\rangle$. Ngược lại, $c \mid r$; nếu $r = ct$, thì $a^r = (a^c)^t$, cho bao hàm ngược lại. Do đó

$$\langle a^r\rangle = \langle a^{\gcd(n,r)}\rangle.$$

Lập luận không thay đổi khi $r = 0$ hoặc $r < 0$. Nếu $n = 1$, ta có $a = e$ và $\gcd(1, r) = 1$, nên cả hai vế đều là nhóm tầm thường.

Bây giờ cho c, d là hai ước dương của n. Ta có

$$\langle a^c\rangle \subseteq \langle a^d\rangle \quad\Longleftrightarrow\quad d \mid c.$$

Thật vậy, chiều ngược suy ra ngay từ $c = dt$. Đối với chiều thuận, $a^c \in \langle a^d\rangle$ cho $a^c = a^{dq}$ với một $q \in \mathbb{Z}$. Do đó $n \mid (c - dq)$; vì $d \mid n$, suy ra $d \mid c$. Áp dụng kết quả này với $c = \gcd(n, r)$ và $d = \gcd(n, s)$ cho

$$\langle a^r\rangle \subseteq \langle a^s\rangle \quad\Longleftrightarrow\quad \gcd(n, s) \mid \gcd(n, r).$$

Hai nhóm bằng nhau đúng khi có cả hai bao hàm, tức khi hai ước chung lớn nhất bằng nhau.

Khi $n = 24$, bốn số mũ $4, 6, 8, 12$ đã là các ước của 24. Trong bốn nhóm đang xét, ta có các bao hàm thực sự

$$\langle a^8\rangle \subsetneq \langle a^4\rangle, \qquad \langle a^{12}\rangle \subsetneq \langle a^4\rangle, \qquad \langle a^{12}\rangle \subsetneq \langle a^6\rangle.$$

Không còn bao hàm nào khác: $\langle a^4\rangle$ và $\langle a^6\rangle$ không so sánh được; $\langle a^8\rangle$ cũng không so sánh được với $\langle a^6\rangle$ hoặc $\langle a^{12}\rangle$.

Bài 2.27

Đặt $d = \gcd(m, n)$. Nếu $z \in \mu_m \cap \mu_n$, thì $z^m = z^n = 1$. Chọn $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $d = um + vn$. Vì $z \neq 0$, các lũy thừa nguyên âm của z có nghĩa, và

$$z^d = (z^m)^u (z^n)^v = 1.$$

Do đó $z \in \mu_d$. Ngược lại, từ $d \mid m$ và $d \mid n$, mọi $z \in \mu_d$ thỏa cả $z^m = 1$ và $z^n = 1$. Suy ra

$$\mu_m \cap \mu_n = \mu_d.$$

Đặt $\ell = \operatorname{lcm}(m, n)$. Vì $m, n \mid \ell$, cả μ_m và μ_n đều nằm trong μ_ℓ, nên $\langle \mu_m \cup \mu_n \rangle \subseteq \mu_\ell$. Viết

$$m = dm_0, \qquad n = dn_0, \qquad \gcd(m_0, n_0) = 1.$$

Khi đó $\ell = dm_0 n_0$, và do định nghĩa của các căn nguyên thủy,

$$\zeta_m = \zeta_\ell^{\ell/m} = \zeta_\ell^{n_0}, \qquad \zeta_n = \zeta_\ell^{\ell/n} = \zeta_\ell^{m_0}.$$

Chọn $p, q \in \mathbb{Z}$ sao cho $pn_0 + qm_0 = 1$. Nhóm sinh bởi $\mu_m \cup \mu_n$ chứa ζ_m, ζ_n và vì thế chứa

$$\zeta_m^p \zeta_n^q = \zeta_\ell^{pn_0 + qm_0} = \zeta_\ell.$$

Nó chứa toàn bộ $\mu_\ell = \langle \zeta_\ell \rangle$, cho bao hàm ngược lại. Vậy

$$\langle \mu_m \cup \mu_n \rangle = \mu_\ell.$$

Nếu $m = 1$ hoặc $n = 1$, một trong m_0, n_0 bằng 1 và lập luận Bézout trên vẫn áp dụng; không cần loại trường hợp biên này.

Bài 2.29

Trong nhóm cộng, mọi phần tử của $\langle [k_1]_n, \dots, [k_t]_n \rangle$ có dạng

$$m_1[k_1]_n + \cdots + m_t[k_t]_n = [m_1 k_1 + \cdots + m_t k_t]_n, \qquad m_i \in \mathbb{Z}.$$

Đặt $d = \gcd(n, k_1, \dots, k_t)$. Vì d chia mỗi k_i, mọi tổ hợp trên là một bội của $[d]_n$. Điều này cho

$$\langle [k_1]_n, \dots, [k_t]_n \rangle \subseteq \langle [d]_n \rangle.$$

Theo đồng nhất thức Bézout nhiều biến, tồn tại các số nguyên $u_0, u_1, \dots, u_t$ sao cho

$$d = u_0 n + u_1 k_1 + \cdots + u_t k_t.$$

Lấy lớp môđulô n cho

$$[d]_n = u_1[k_1]_n + \cdots + u_t[k_t]_n.$$

Vì thế $[d]_n$ thuộc nhóm ở vế trái và cho bao hàm ngược lại. Ta đã chứng minh

$$\langle [k_1]_n, \dots, [k_t]_n \rangle = \langle [d]_n \rangle.$$

Do $d \mid n$, cấp của $[d]_n$ là n/d.

Nếu mọi k_i chia hết cho n, thì $d = n$ và nhóm thu được là $\langle [0]_n \rangle$, có cấp 1. Nếu $n = 1$, cũng có $d = 1$ và công thức cho cùng kết luận. Trong ví dụ số,

$$\gcd(84, 18, 30, 42) = 6,$$

nên nhóm cần tìm là

$$\langle [6]_{84} \rangle = \{[0], [6], [12], \dots, [78]\},$$

gồm $84/6 = 14$ phần tử.

Bài 2.30

Phương trình $m[x]_n = [b]_n$ tương đương với

$$n \mid (mx - b).$$

Đặt $g = \gcd(m, n)$. Nếu phương trình có nghiệm, thì g chia cả mx và n, nên $g \mid b$. Đây là điều kiện cần.

Giả sử ngược lại $g \mid b$, và viết

$$m = gm_0, \qquad n = gn_0, \qquad b = gb_0, \qquad \gcd(m_0, n_0) = 1.$$

Chọn $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $um_0 + vn_0 = 1$ và đặt $x_0 = ub_0$. Khi ấy $m_0 x_0 \equiv b_0 \pmod{n_0}$, nên x_0 là một nghiệm của phương trình ban đầu. Nếu x là một nghiệm khác, thì

$$n_0 \mid m_0(x - x_0).$$

Do m_0 nguyên tố cùng nhau với n_0, Bézout cho $n_0 \mid (x - x_0)$. Vì vậy mọi nghiệm có dạng

$$[x_0 + jn_0]_n, \qquad j = 0, 1, \dots, g - 1.$$

Các lớp này đôi một khác nhau: nếu hiệu của hai đại diện chia hết cho $n = gn_0$, thì g chia hiệu của hai chỉ số, vốn có trị tuyệt đối nhỏ hơn g. Chúng cho đủ mọi nghiệm, nên số nghiệm đúng bằng g.

Nếu $m = 0$, thì $g = n$; phương trình có nghiệm đúng khi $n \mid b$, và khi ấy mọi lớp đều là nghiệm, đúng $n = g$ lớp. Nếu $n = 1$, nhóm có một phần tử, $g = 1$, và công thức vẫn đúng. Cuối cùng,

$$18x \equiv 12 \pmod{30} \iff 3x \equiv 2 \pmod{5} \iff x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Sáu nghiệm môđulô 30 là

$$[4], [9], [14], [19], [24], [29].$$

Bài 2.33

Vì a và b giao hoán, quy tắc lũy thừa của tích cho

$$(ab)^{mn} = a^{mn} b^{mn} = (a^m)^n (b^n)^m = e.$$

Do đó ab có cấp hữu hạn và cấp ấy không vượt quá mn. Để chứng minh mn là số dương nhỏ nhất có tính chất này, giả sử $(ab)^t = e$ với $t > 0$. Tính giao hoán cho

$$a^t b^t = e, \qquad \text{nên} \qquad a^t = b^{-t}.$$

Ký hiệu phần tử chung là c. Ta có

$$c^m = (a^m)^t = e, \qquad c^n = (b^n)^{-t} = e.$$

Chọn $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $um + vn = 1$. Khi đó

$$c = c^{um+vn} = (c^m)^u (c^n)^v = e.$$

Suy ra $a^t = e$ và $b^t = e$. Từ đặc trưng số mũ của cấp phần tử, $m \mid t$ và $n \mid t$. Vì m, n nguyên tố cùng nhau, $mn \mid t$. Vậy không có số dương nhỏ hơn mn đưa ab về e, và $\operatorname{ord}(ab) = mn$.

Trong nhóm cộng $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$, lấy $a = [3]$ và $b = [5]$. Hai phần tử có cấp lần lượt là 5 và 3, còn

$$a + b = [8], \qquad \operatorname{ord}([8]) = \frac{15}{\gcd(15, 8)} = 15.$$

Đây là dạng cộng của kết quả. Giả thiết giao hoán là thiết yếu. Trong S_3, lấy $a = (12)$ và $b = (123)$. Chúng có cấp 2 và 3, nhưng theo quy ước thực hiện hoán vị bên phải trước,

$$ab = (12)(123) = (23),$$

nên ab chỉ có cấp 2, không phải 6.

Bài 2.35

Đặt $x = r^i s$ và $y = r^j s$. Từ $sr^j = r^{-j}s$ suy ra

$$xy = (r^i s)(r^j s) = r^{i-j}.$$

Cho $g = \gcd(n, i-j)$. Có $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho $g = u(i-j) + vn$, và do đó

$$(xy)^u = r^{u(i-j)} = r^{g-vn} = r^g.$$

Vì thế $\langle x, y\rangle$ chứa r^g và x. Ngược lại, $g \mid (j-i)$; nếu $j - i = hg$, thì

$$y = r^j s = r^{j-i}x = (r^g)^h x.$$

Suy ra

$$\langle x, y\rangle = \langle r^g, r^i s\rangle.$$

Đặt $N = n/g$ và xét tập

$$M = \{r^{qg},\ r^{qg+i}s \mid q = 0, 1, \dots, N-1\}.$$

Các chỉ số dưới đây được đọc môđulô N. Từ quan hệ đổi chiều quay, ta có

$$\begin{aligned} r^{pg}r^{qg} &= r^{(p+q)g}, & r^{pg}(r^{qg+i}s) &= r^{(p+q)g+i}s, \\ (r^{pg+i}s)r^{qg} &= r^{(p-q)g+i}s, & (r^{pg+i}s)(r^{qg+i}s) &= r^{(p-q)g}. \end{aligned}$$

Vì vậy M đóng đối với phép nhân. Nó chứa e; $(r^{qg})^{-1} = r^{-qg}$, còn mỗi $r^{qg+i}s$ là một phép đối xứng trục và tự nghịch đảo. Do đó M là một nhóm con. Nó chứa r^g và $r^i s$, đồng thời mọi phần tử của nó được tạo từ hai phần tử ấy, nên

$$M = \langle r^g, r^i s\rangle = \langle r^i s, r^j s\rangle.$$

Các phép quay r^{qg} đôi một khác nhau với $0 \le q < N$, và các phép đối xứng trục $r^{qg+i}s$ cũng vậy. Không một phép quay nào bằng một phép đối xứng trục theo dạng chuẩn trong D_{2n}. Do đó $|M| = 2N = 2n/g$.

Khi $n = 12$, $i = 1$, $j = 5$, ta có $g = 4$ và

$$\langle rs, r^5 s\rangle = \{e, r^4, r^8, rs, r^5 s, r^9 s\},$$

một nhóm cấp 6. Hai phép đối xứng trục sinh toàn bộ D_{2n} đúng khi $2n/g = 2n$, hay tương đương khi $\gcd(n, i-j) = 1$.

Bài 2.36

Dạng chu trình rời nhau cho năm loại phần tử trong S_4. Số phần tử và cấp của chúng là

dạng	số phần tử	cấp
e	1	1
(ab)	$\binom{4}{2} = 6$	2
$(ab)(cd)$	3	2
(abc)	$\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$	3
$(abcd)$	$(4-1)! = 6$	4

Ba tích của hai chuyển vị rời nhau tương ứng với ba cách chia bốn ký hiệu thành hai cặp không thứ tự. Trên mỗi tập ba ký hiệu có hai chu trình độ dài 3, còn số chu trình độ dài 4 là $(4-1)!$. Tổng các số ở cột giữa là $1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24$, nên bảng đã bao quát mọi phần tử của S_4.

Phần tử đơn vị sinh đúng một nhóm cyclic cấp 1. Mỗi phần tử cấp 2 sinh nhóm $\{e, x\}$ và hai phần tử cấp 2 khác nhau không thể sinh cùng nhóm; do đó có $6 + 3 = 9$ nhóm cyclic cấp 2. Mỗi nhóm cyclic cấp 3 có hai phần tử sinh, là hai chu trình nghịch đảo của nhau, nên tám chu trình độ dài 3 cho $8/2 = 4$ nhóm. Mỗi nhóm cyclic cấp 4 cũng có hai phần tử sinh, x và x^{-1}; phần tử x^2 chỉ có cấp 2. Vì vậy sáu chu trình độ dài 4 cho $6/2 = 3$ nhóm cyclic cấp 4.

Mọi nhóm cyclic được sinh bởi một phần tử, mà mọi phần tử đã nằm trong một trong năm hàng của bảng. Danh sách vì thế đầy đủ và có tổng cộng

$$1 + 9 + 4 + 3 = 17$$

nhóm con cyclic. Các cấp phần tử xuất hiện là $1, 2, 3, 4$, đều chia $|S_4| = 24$. Hiện tượng cuối là trường hợp cụ thể của kết luận sẽ được chứng minh bằng định lý Lagrange ở Chương 3; nó không được dùng trong phép đếm trên.

Chương 3

Bài 3.14

Xét phép gán $x \mapsto x^{-1}$ trên G. Đây là một đối hợp, vì $(x^{-1})^{-1} = x$. Phần tử x là điểm cố định của đối hợp này đúng khi $x = x^{-1}$, hay tương đương khi $x^2 = e$. Điểm cố định e luôn có mặt; mọi điểm cố định khác e có cấp đúng 2.

Giả sử G không có phần tử cấp 2. Khi đó, với mọi $x \neq e$, hai phần tử x và x^{-1} khác nhau. Hơn nữa, hai cặp $\{x, x^{-1}\}$ và $\{y, y^{-1}\}$ hoặc bằng nhau hoặc rời nhau. Vì thế các cặp ấy phân hoạch $G \setminus \{e\}$ thành những khối có hai phần tử. Suy ra $|G| - 1$ là số chẵn. Điều này mâu thuẫn với giả thiết $|G|$ chẵn. Do đó phải có $x \neq e$ sao cho $x = x^{-1}$, và phần tử này có cấp 2.

Lập luận chỉ khai thác việc phép lấy nghịch đảo có các quỹ đạo gồm một hoặc hai phần tử. Nó không tạo một phân hoạch thành các khối có p phần tử khi p là một số nguyên tố lẻ, nên chưa chứng minh định lý Cauchy tổng quát.

Bài 3.21

Xét ánh xạ toàn ánh

$$\mu : H \times K \longrightarrow HK, \qquad \mu(h, k) = hk.$$

Cố định $x \in HK$ và chọn một biểu diễn $x = h_0 k_0$. Nếu $hk = x$, thì

$$hk = h_0 k_0 \quad \Longrightarrow \quad h_0^{-1} h = k_0 k^{-1} \in H \cap K.$$

Đặt phần tử chung này là t. Khi đó

$$h = h_0 t \qquad \text{và} \qquad k = t^{-1} k_0.$$

Ngược lại, với mỗi $t \in H \cap K$, cặp $(h_0 t, t^{-1} k_0)$ thuộc $H \times K$ và có tích bằng x. Do đó thớ của μ trên x chính xác là

$$\mu^{-1}(x) = \{(h_0 t, t^{-1} k_0) \mid t \in H \cap K\}.$$

Phép gán $t \mapsto (h_0 t, t^{-1} k_0)$ là đơn ánh, nên mỗi thớ có đúng $|H \cap K|$ phần tử.

Vì H và K hữu hạn, miền $H \times K$ hữu hạn. Đếm miền theo các thớ của μ cho

$$|H||K| = |HK|\,|H \cap K|,$$

và do đó

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

Chứng minh chỉ dùng tính hữu hạn của H, K và việc chúng là các nhóm con. Nhóm mẹ G có thể vô hạn, và không có bước nào xem HK là một nhóm con.

Bài 3.23

Biểu diễn một hoán vị $\sigma \in S_4$ bằng dãy ảnh $(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3), \sigma(4))$. Một nghịch thế là một cặp vị trí $i < j$ sao cho $\sigma(i) > \sigma(j)$. Khi đổi chỗ hai vị trí $i < j$, ta có thể thực hiện chuyển vị ấy bằng

$$(j - i) + (j - i - 1) = 2(j - i) - 1$$

chuyển vị kề. Mỗi chuyển vị kề làm số nghịch thế thay đổi đúng một đơn vị. Vì vậy mỗi chuyển vị bất kỳ đảo tính chẵn lẻ của số nghịch thế.

Dãy ảnh $(1, 2, 3, 4)$ của hoán vị đồng nhất không có nghịch thế. Vì mỗi chuyển vị đảo tính chẵn lẻ của số nghịch thế, một tích của t chuyển vị là một hoán vị σ thỏa

$$t \equiv \operatorname{inv}(\sigma) \pmod 2.$$

Vế phải chỉ phụ thuộc σ, nên tính chẵn lẻ của số chuyển vị trong một phân tích của σ là xác định tốt.

Để đếm các 3-chu trình, trước hết chọn ba trong bốn ký hiệu, rồi chọn một trong hai hướng của chu trình. Số phần tử thu được là

$$\binom{4}{3} \cdot 2 = 8.$$

Một tích của hai chuyển vị rời nhau tương ứng với một cách chia bốn ký hiệu thành hai cặp không thứ tự. Có đúng ba cách, cho ba phần tử

$$(12)(34), \qquad (13)(24), \qquad (14)(23).$$

Mọi hoán vị trong S_4 thuộc đúng một trong năm kiểu chu trình

$$e, \qquad (ab), \qquad (ab)(cd), \qquad (abc), \qquad (abcd).$$

Các kiểu này lần lượt là chẵn, lẻ, chẵn, chẵn và lẻ: một 3-chu trình là tích của hai chuyển vị, còn một 4-chu trình là tích của ba chuyển vị. Do đó các phần tử chẵn chính xác là đơn vị, tám 3-chu trình và ba tích của hai chuyển vị rời nhau. Tổng cộng có $1 + 8 + 3 = 12$ phần tử.

Mỗi 3-chu trình có cấp 3. Mỗi tích của hai chuyển vị rời nhau có bình phương bằng e và khác e, nên có cấp 2. Vì vậy A_4 có đúng ba phần tử cấp 2, là ba tích được liệt kê ở trên. Lập luận này không dùng ánh xạ dấu hoặc khái niệm hạt nhân.

Bài 3.29

Mỗi $x \in G$ nằm trong một lớp $g_i H$, nên $x = g_i h$ với một $h \in H$. Đến lượt h nằm trong một lớp $h_j K$ của K trong H, nên $h = h_j k$ với một $k \in K$. Vì vậy

$$x = g_i h_j k \in g_i h_j K.$$

Các lớp $g_i h_j K$, với $1 \le i \le m$ và $1 \le j \le n$, phủ G.

Giả sử hai lớp trong danh sách bằng nhau. Mỗi lớp $g_i h_j K$ nằm trong $g_i H$, còn mỗi lớp $g_{i'} h_{j'} K$ nằm trong $g_{i'} H$. Hai lớp bằng nhau là một tập không rỗng, nên $g_i H$ và $g_{i'} H$ giao nhau. Hai lớp kề trái của H vì thế bằng nhau. Do các lớp $g_1 H, \dots, g_m H$ đôi một khác nhau, ta có $i = i'$. Nhân bên trái với g_i^{-1} trong đẳng thức ban đầu được $h_j K = h_{j'} K$. Các lớp $h_1 K, \dots, h_n K$ cũng đôi một khác nhau, nên $j = j'$. Như vậy mn lớp đã viết đôi một khác nhau, và

$$[G : K] = mn = [G : H][H : K].$$

Trong ví dụ $12\mathbb{Z} \le 4\mathbb{Z} \le \mathbb{Z}$, ta có

$$[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4, \qquad [4\mathbb{Z} : 12\mathbb{Z}] = 3, \qquad [\mathbb{Z} : 12\mathbb{Z}] = 12.$$

Có thể chọn các đại diện $i + 4j$, với $0 \le i < 4$ và $0 \le j < 3$; chúng cho đủ mười hai lớp môđulô 12. Cả ba nhóm đều vô hạn, nên đây là phép đếm lớp kề, không phải là phép chia các cấp hữu hạn trong định lý Lagrange.

Bài 3.30

Với mỗi ước dương d của n, ký hiệu H_d là nhóm con duy nhất cấp d của G. Theo cấu trúc nhóm cyclic ở Chương 2, H_d có đúng $\varphi(d)$ phần tử sinh. Các phần tử sinh ấy có cấp đúng d.

Ngược lại, nếu $x \in G$ có cấp d, thì d chia n theo định lý Lagrange, và $\langle x\rangle$ là một nhóm con cấp d. Tính duy nhất của H_d cho $\langle x\rangle = H_d$, nên x là một trong $\varphi(d)$ phần tử sinh của H_d. Vì vậy tập

$$E_d = \{x \in G \mid \operatorname{ord}(x) = d\}$$

có đúng $\varphi(d)$ phần tử.

Mỗi phần tử của G có đúng một cấp, và cấp ấy là một ước của n. Do đó các tập E_d, với $d \mid n$, đôi một rời nhau và phủ G. Đếm các phần tử theo phân hoạch này cho

$$n = |G| = \sum_{d \mid n} |E_d| = \sum_{d \mid n} \varphi(d).$$

Khi $n = 1$, nhóm chỉ có e; phần tử này sinh nhóm tầm thường và $\varphi(1) = 1$. Khi $n = 12$, các ước dương là $1, 2, 3, 4, 6, 12$, và công thức trở thành

$$1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12.$$

Bài 3.31

Nếu $p = 2$, thì

$$(p-1)! = 1 \equiv -1 \pmod 2,$$

nên kết luận đúng. Giả sử từ đây $p > 2$. Khi đó

$$U(p) = \{[1]_p, [2]_p, \dots, [p-1]_p\}.$$

Một lớp $[x]_p$ tự nghịch đảo đúng khi $x^2 \equiv 1 \pmod p$, tức khi $p \mid (x-1)(x+1)$. Nếu $p \nmid x-1$, tính nguyên tố của p cho $\gcd(p, x-1) = 1$. Bởi Bézout, có $u, v \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$up + v(x-1) = 1.$$

Nhân đẳng thức này với $x+1$ cho

$$x + 1 = up(x+1) + v(x-1)(x+1).$$

Cả hai số hạng ở vế phải chia hết cho p, nên $p \mid x+1$. Vì thế $p \mid x-1$ hoặc $p \mid x+1$, và các lớp tự nghịch đảo duy nhất là $[1]_p$ và $[-1]_p$.

Ghép mỗi lớp còn lại với nghịch đảo khác nó. Tích trong mỗi cặp là $[1]_p$, còn tích của hai lớp tự nghịch đảo là $[-1]_p$. Bởi tính giao hoán của $U(p)$, tích của mọi phần tử do đó bằng $[-1]_p$. Mặt khác, tích ấy là lớp của $(p-1)!$, nên

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod p.$$

Với $p = 5$, ta có $4! = 24 \equiv 4 \equiv -1 \pmod 5$. Với $p = 7$, ta có $6! = 720 \equiv 6 \equiv -1 \pmod 7$.

Bài 3.33

Giả sử $H \le A_4$ và $|H| = 6$. Từ phép đếm ở Bài 3.23, mọi phần tử khác đơn vị của A_4 có cấp 2 hoặc 3, và toàn bộ A_4 chỉ có ba phần tử cấp 2. Vì H có năm phần tử khác đơn vị, nó phải chứa một phần tử cấp 3, và do đó chứa ít nhất một nhóm con cấp 3.

Trước hết, giả sử H chỉ có một nhóm con A cấp 3. Hai phần tử khác đơn vị của A là toàn bộ các phần tử cấp 3 trong H, vì mỗi phần tử cấp 3 đều sinh một nhóm con như thế. Ba phần tử khác đơn

vị còn lại của H phải là ba phần tử cấp 2 α, β, γ của A_4. Do đó $V_4 = \{e, \alpha, \beta, \gamma\} \leq H$. Định lý Lagrange khi ấy buộc $4 \mid 6$, một mâu thuẫn.

Chỉ còn trường hợp H có ít nhất hai nhóm con cấp 3; chọn hai nhóm con phân biệt A và B. Giao $A \cap B$ là một nhóm con của A. Nếu giao chứa một phần tử khác e, phần tử ấy có cấp 3 và sinh cả A lẫn B, trái với $A \neq B$. Vì thế $A \cap B = \{e\}$.

Xét ánh xạ

$$A \times B \longrightarrow AB, \qquad (a, b) \longmapsto ab.$$

Nếu $ab = a'b'$, thì

$$a'^{-1}a = b'b^{-1} \in A \cap B = \{e\}.$$

Suy ra $a = a'$ và $b = b'$, nên ánh xạ là đơn ánh. Nó toàn ánh theo định nghĩa của AB, do đó $|AB| = |A||B| = 9$. Nhưng $A, B \leq H$ cho $AB \subseteq H$, trái với $|H| = 6$. Cả hai trường hợp đều dẫn đến mâu thuẫn, nên A_4 không có nhóm con cấp 6. Ta chỉ đếm tập AB; không giả sử tập ấy là một nhóm con.

Bài 3.36

Giả sử (i), tức $gH = Hg$ với mọi $g \in G$. Nhân hai tập trong đẳng thức này ở bên phải với g^{-1} cho

$$gHg^{-1} = H,$$

nên (ii) đúng. Ngược lại, nhân đẳng thức trong (ii) ở bên phải với g cho (i). Điều kiện (ii) hiển nhiên kéo theo (iii), vì mỗi ghg^{-1} là một phần tử của $gHg^{-1} = H$.

Giả sử (iii). Khi đó $gHg^{-1} \subseteq H$ với mọi $g \in G$. Áp dụng cùng giả thiết cho g^{-1} được

$$g^{-1}Hg \subseteq H.$$

Nhân bên trái với g và bên phải với g^{-1} cho $H \subseteq gHg^{-1}$. Hai bao hàm chứng minh (ii). Bước này không dùng tính hữu hạn của H hoặc G.

Bây giờ giả sử $[G : H] = 2$. Nếu $g \in H$, thì $gH = H = Hg$. Nếu $g \notin H$, phân hoạch lớp trái chỉ gồm H và gH, nên $gH = G \setminus H$. Tương tự, phân hoạch lớp phải chỉ gồm H và Hg, nên $Hg = G \setminus H$. Do đó $gH = Hg$ với mọi g, và ba điều kiện trên đều đúng.

Trong S_3, nhóm $\langle (123) \rangle$ có cấp 3 và chỉ số 2, nên thỏa các điều kiện. Trái lại, với $H = \langle (12) \rangle$ và $g = (13)$, quy ước thực hiện hoán vị bên phải trước cho

$$gH = \{(13), (123)\}, \qquad Hg = \{(13), (132)\}.$$

Hai lớp khác nhau, nên nhóm con này không thỏa bất kỳ điều kiện tương đương nào ở trên.

Chương 4

Bài 4.4

Mỗi phần tử của D_8 có dạng r^k hoặc $r^k s$, với $0 \leq k < 4$. Các lũy thừa của r đều giao hoán với r. Quan hệ $sr^k = r^{-k}s$ cho thấy r^k giao hoán với s đúng khi $r^k = r^{-k}$, hay tương đương khi $r^{2k} = e$. Vì r có cấp 4, điều này xảy ra đúng với $k = 0, 2$.

Không phép đối xứng trục nào giao hoán với r. Thật vậy,

$$r(r^k s) = r^{k+1}s, \qquad (r^k s)r = r^{k-1}s,$$

và đẳng thức của hai vế sẽ cho $r^2 = e$, trái với cấp của r. Do đó

$$Z(D_8) = Z = \{e, r^2\}.$$

Đặt $R = rZ$, $S = sZ$ và $T = rsZ$. Bốn lớp và bảng phép toán là

$\cdot$	Z	R	S	T
Z	Z	R	S	T
R	R	Z	T	S
S	S	T	Z	R
T	T	S	R	Z

Chẳng hạn, $R^2 = r^2Z = Z$ và $SR = srZ = r^{-1}sZ = rsZ = T$, vì r^{-1} và r thuộc cùng lớp theo Z. Bảng cho thấy R, S, T đều có cấp 2.

Bài 4.8

Đặt

$$a = (12)(34), \qquad b = (13)(24), \qquad c = (14)(23).$$

Khi đó $H = \{e, a\}$ và $K = \{e, a, b, c\}$. Các lớp kề của H trong K là

$$H = \{e, a\} \qquad \text{và} \qquad bH = \{b, c\}.$$

Nhóm K abel, nên $H \trianglelefteq K$.

Phép liên hợp trong A_4 chỉ đổi tên các điểm, nên giữ tập ba tích của hai chuyển vị rời nhau $\{a, b, c\}$. Do đó $K \trianglelefteq A_4$. Vì $|K| = 4$ và $|A_4| = 12$, ba lớp kề của K là

$$K, \qquad (123)K, \qquad (132)K.$$

Chúng đôi một khác nhau vì K không chứa chu trình độ dài 3. Cuối cùng,

$$(123)H(123)^{-1} = \{e, (14)(23)\} \neq H.$$

Vì vậy H không chuẩn tắc trong A_4. Ta đã kiểm tra riêng ba quan hệ chuẩn tắc và thấy một chuỗi hai quan hệ đúng không kéo theo quan hệ thứ ba.

Bài 4.16

Mỗi phần tử của $N = \langle r^d \rangle$ có dạng r^{dk}. Liên hợp bởi hai phần tử sinh của D_{2n} cho

$$r(r^{dk})r^{-1} = r^{dk} \qquad \text{và} \qquad s(r^{dk})s^{-1} = r^{-dk}.$$

Cả hai kết quả đều thuộc N. Các phép liên hợp bởi r^{-1} và $s^{-1} = s$ cũng giữ nguyên N. Vì phép liên hợp bởi một tích là hợp thành các phép liên hợp bởi từng thừa số, N bất biến qua phép liên hợp bởi mọi phần tử của D_{2n}. Do đó $N \trianglelefteq D_{2n}$.

Vì $d \mid n$, phần tử r^d có cấp n/d. Bởi vậy

$$|N| = \frac{n}{d} \qquad \text{và} \qquad [D_{2n} : N] = \frac{2n}{n/d} = 2d.$$

Một hệ đại diện là

$$1, r, \dots, r^{d-1}, \qquad s, rs, \dots, r^{d-1}s.$$

Thật vậy, $r^iN = r^jN$ đúng khi $d \mid (i - j)$, và điều kiện tương tự đúng cho hai lớp có đại diện là phép đối xứng trục. Một lớp gồm các phép quay không thể bằng một lớp gồm các phép đối xứng trục. Do đó $2d$ đại diện trên cho các lớp đôi một khác nhau. Khi $d = 1$ ta được hai lớp theo nhóm quay; khi $d = n$, $N = \{e\}$ và hệ đại diện là toàn bộ D_{2n}.

Bài 4.19

Nhóm thương G/N abel đúng khi

$$abN = baN \qquad \text{với mọi } a, b \in G.$$

Theo tiêu chuẩn bằng nhau của hai lớp kề trái, đẳng thức này tương đương với

$$(ba)^{-1}(ab) = a^{-1}b^{-1}ab \in N.$$

Vì các bước đều là tương đương, điều kiện về các giao hoán tử vừa cần vừa đủ để G/N abel.

Trong S_3, lấy $a = (12)$ và $b = (123)$. Theo quy ước thực hiện hoán vị bên phải trước, ta có

$$a^{-1}b^{-1}ab = (12)(132)(12)(123) = (132) \in A_3.$$

Phép tính này minh họa điều kiện trên; nói chung, thương S_3/A_3 có hai phần tử nên là một nhóm abel.

Bài 4.20

Với mỗi số nguyên dương k, ta có

$$(gN)^k = g^kN = N \quad \Longleftrightarrow \quad g^k \in N.$$

Số m thỏa điều kiện bên phải vì $g^m = e$. Do đó số nguyên dương nhỏ nhất d trong đề tồn tại và chính là cấp của gN.

Viết $m = qd + r$, với $0 \le r < d$. Vì $g^d \in N$ và $g^m = e \in N$, ta có

$$g^r = g^m(g^d)^{-q} \in N.$$

Tính tối tiểu của d buộc $r = 0$, nên $d \mid m$.

Trong $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, nhóm $N = \langle [4]_{12} \rangle$ gồm $[0], [4], [8]$. Vì

$$2[2]_{12} = [4]_{12} \in N \qquad \text{nhưng} \qquad [2]_{12} \notin N,$$

lớp $[2]_{12} + N$ có cấp 2. Các lớp $[3]_{12} + N$, $[6]_{12} + N$ và $[9]_{12} + N$ đều khác N, còn $4[3]_{12} = [0]_{12} \in N$. Vì vậy $[3]_{12} + N$ có cấp 4.

Bài 4.26

Nếu công thức nhân lớp xác định tốt, thì $aN = anN$ cho mọi $n \in N$, nên

$$anbN = abN.$$

Vì thế công thức không đổi dưới phép thay đại diện đặc biệt trong đề.

Ngược lại, giả sử đẳng thức trên đúng với mọi $a, b \in G$ và $n \in N$. Lấy $a = e$ được

$$nbN = bN.$$

Tiêu chuẩn bằng nhau của hai lớp kề trái cho

$$b^{-1}nb \in N \qquad \text{với mọi } b \in G \text{ và } n \in N.$$

Do đó $b^{-1}Nb \subseteq N$ với mọi b. Khi b chạy trên G, b^{-1} cũng chạy trên G, nên tiêu chuẩn liên hợp cho $N \trianglelefteq G$. Định lý xây dựng nhóm thương khi ấy cho thấy $(aN)(bN) = abN$ không đổi khi thay đồng thời cả hai đại diện. Như vậy, để kiểm tra tính xác định tốt, chỉ cần xét phép thay đại diện đặc biệt đã nêu.

Bài 4.27

Như trong Bài 4.16, liên hợp bởi r giữ mọi lũy thừa của r^d, còn liên hợp bởi s đổi r^{dk} thành r^{-dk}. Vì thế $N = \langle r^d \rangle$ chuẩn tắc trong D_{2n}.

Đặt

$$R_i = r^i N \qquad \text{và} \qquad S_i = r^i s N, \qquad 0 \le i < d.$$

Ta có $R_i = R_j$ đúng khi $r^{j-i} \in N$, tức khi $d \mid (j-i)$; trong khoảng đã chọn, điều này buộc $i = j$. Tương tự, $S_i = S_j$ chỉ khi $i = j$. Một lớp R_i chỉ chứa các phép quay, còn một lớp S_j chỉ chứa các phép đối xứng trục, nên hai lớp khác loại không thể bằng nhau. Mỗi số mũ được rút theo môđulô d, nên các lớp này phủ D_{2n}/N.

Đọc mọi chỉ số dưới đây theo môđulô d, quan hệ $sr^j = r^{-j}s$ cho

$$R_i R_j = R_{i+j}, \quad R_i S_j = S_{i+j},$$
$$S_i R_j = S_{i-j}, \quad S_i S_j = R_{i-j}.$$

Đây chính là bốn quy tắc nhân trong D_{2d}. Vì vậy phép đổi tên R_i thành r^i và S_i thành $r^i s$ biến bảng của thương thành bảng của D_{2d}.

Bài 4.32

Trước hết, giả thiết bảo toàn tích cho

$$q(e) = q(e)^2,$$

nên $q(e) = e_Q$. Do đó

$$q(g)q(g^{-1}) = q(e) = e_Q,$$

và $q(g^{-1}) = q(g)^{-1}$ với mọi $g \in G$.

Giả sử $gN = hN$. Tiêu chuẩn bằng nhau của hai lớp cho $g^{-1}h \in N$, nên

$$q(g)^{-1}q(h) = q(g^{-1}h) = e_Q.$$

Vì vậy $q(g) = q(h)$, và công thức $\overline{q}(gN) = q(g)$ xác định tốt.

Cho $y \in Q$. Tính toàn ánh của q cho $g \in G$ sao cho $q(g) = y$; khi đó $\overline{q}(gN) = y$. Do đó $\overline{q}$ toàn ánh. Nếu $\overline{q}(gN) = \overline{q}(hN)$, thì

$$q(g^{-1}h) = q(g)^{-1}q(h) = e_Q.$$

Giả thiết về các phần tử được gửi đến e_Q cho $g^{-1}h \in N$, và do đó $gN = hN$. Suy ra $\overline{q}$ đơn ánh.

Cuối cùng, với mọi $g, h \in G$, ta có

$$\begin{aligned}\overline{q}\big((gN)(hN)\big) &= \overline{q}(ghN) = q(gh) \\ &= q(g)q(h) = \overline{q}(gN)\,\overline{q}(hN).\end{aligned}$$

Vậy $\overline{q}$ xác định tốt, song ánh và bảo toàn phép nhân, như cần chứng minh.

Chương 5

Bài 5.9

Giả sử $k + 12\mathbb{Z} = \ell + 12\mathbb{Z}$. Khi đó $k - \ell = 12q$ với một $q \in \mathbb{Z}$, và

$$2k - 2\ell = 24q \in 8\mathbb{Z}.$$

Do đó $2k + 8\mathbb{Z} = 2\ell + 8\mathbb{Z}$, nên công thức xác định tốt. Hơn nữa,

$$f\big((k + 12\mathbb{Z}) + (\ell + 12\mathbb{Z})\big) = 2(k + \ell) + 8\mathbb{Z} = f(k + 12\mathbb{Z}) + f(\ell + 12\mathbb{Z}),$$

vì vậy f là một đồng cấu.

Một lớp $k + 12\mathbb{Z}$ thuộc hạt nhân đúng khi $8 \mid 2k$, hay tương đương khi $4 \mid k$. Bởi vậy

$$\ker f = \{0 + 12\mathbb{Z}, 4 + 12\mathbb{Z}, 8 + 12\mathbb{Z}\}.$$

Các giá trị của $2k$ môđulô 8 là $0, 2, 4, 6$, nên

$$\operatorname{im} f = \{0 + 8\mathbb{Z}, 2 + 8\mathbb{Z}, 4 + 8\mathbb{Z}, 6 + 8\mathbb{Z}\}.$$

Hạt nhân không tầm thường và ảnh là một nhóm con thực sự của đối miền. Do đó f không đơn ánh và cũng không toàn ánh.

Bài 5.13

Mỗi đồng cấu được xác định bởi ảnh $b + 12\mathbb{Z}$ của $1 + 8\mathbb{Z}$. Điều kiện tồn tại là

$$8b \equiv 0 \pmod{12},$$

hay tương đương với $3 \mid b$. Vì thế b có đúng bốn giá trị $0, 3, 6, 9$ môđulô 12. Với $f_b(k + 8\mathbb{Z}) = kb + 12\mathbb{Z}$, ta được

b	$\ker f_b$	$\operatorname{im} f_b$
0	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$	$\{[0]_{12}\}$
3	$\{[0]_8, [4]_8\}$	$\{[0]_{12}, [3]_{12}, [6]_{12}, [9]_{12}\}$
6	$\{[0]_8, [2]_8, [4]_8, [6]_8\}$	$\{[0]_{12}, [6]_{12}\}$
9	$\{[0]_8, [4]_8\}$	$\{[0]_{12}, [3]_{12}, [6]_{12}, [9]_{12}\}$.

Chẳng hạn, trong hai hàng $b = 3, 9$, phần tử $b + 12\mathbb{Z}$ có cấp 4, nên hạt nhân gồm đúng hai lớp. Bốn hàng trên đã xét mọi ảnh có thể của phần tử sinh, vì thế danh sách là đầy đủ.

Bài 5.17

Vì $\ker q_6 = 6\mathbb{Z}$ và $12\mathbb{Z} \subseteq 6\mathbb{Z}$, nguyên lý phân tích qua thương cho đồng cấu

$$\overline{q}_6 : \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \overline{q}_6(k + 12\mathbb{Z}) = k + 6\mathbb{Z}.$$

Công thức xác định tốt vì hiệu của hai đại diện cùng lớp môđulô 12 cũng là một bội của 6. Hạt nhân là

$$\ker \overline{q}_6 = 6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{0 + 12\mathbb{Z}, 6 + 12\mathbb{Z}\}.$$

Do đó $\overline{q}_6$ không đơn ánh. Nếu phân tích qua chính $6\mathbb{Z} = \ker q_6$, ta thu được

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad k + 6\mathbb{Z} \longmapsto k + 6\mathbb{Z},$$

là ánh xạ đồng nhất và do đó là một đẳng cấu.

Bài 5.26

Phép nhúng ι có ảnh $\langle(12)\rangle$. Liên hợp bởi (123) cho

$$(123)(12)(123)^{-1} = (23) \notin \langle(12)\rangle,$$

nên ảnh này không chuẩn tắc trong S_3. Đây không phải là mâu thuẫn với tính chuẩn tắc của nhóm nguồn trong chính nó: phép nhúng không toàn ánh lên S_3.

Tổng quát, giả sử $\varphi : G \to K$ toàn ánh và $N \trianglelefteq G$. Cho $y \in K$ và $x \in \varphi(N)$. Chọn $g \in G$ và $n \in N$ sao cho $y = \varphi(g)$ và $x = \varphi(n)$. Khi đó

$$yxy^{-1} = \varphi(g)\varphi(n)\varphi(g)^{-1} = \varphi(gng^{-1}) \in \varphi(N),$$

vì $gng^{-1} \in N$. Do đó $\varphi(N) \trianglelefteq K$.

Bài 5.33

Một đồng cấu $f : C_n \to C_n$ được xác định bởi $f(a)$. Viết $f(a) = a^t$ với duy nhất một $t \in \{0, \dots, n-1\}$. Khi đó đồng cấu buộc phải thỏa

$$f(a^k) = f(a)^k = a^{tk}.$$

Ngược lại, vì $(a^t)^n = e$, mỗi t trong hệ đại diện trên xác định một đồng cấu như vậy.

Đặt $d = \gcd(n, t)$, rồi viết $n = dn_0$ và $t = dt_0$, với $\gcd(n_0, t_0) = 1$. Ta có

$$a^k \in \ker f_t \quad \iff \quad n \mid tk \quad \iff \quad n_0 \mid k.$$

Trong các số nguyên k thỏa $0 \le k < n$, có đúng d bội của n_0. Vì thế $|\ker f_t| = d$. Ảnh được sinh bởi a^t, mà phần tử này có cấp n/d; do đó

$$|\operatorname{im} f_t| = \frac{n}{d}.$$

Khi $t = 0$, ta có $d = n$, đúng với đồng cấu tầm thường. Khi $n = 1$, hệ đại diện chỉ gồm $t = 0$, và hai công thức vẫn đúng.

Bài 5.34

Mỗi đồng cấu $f : C_m \to C_n$ được xác định bởi

$$f(a) = b^t, \qquad 0 \le t < n.$$

Điều kiện $a^m = e$ buộc $(b^t)^m = e$, và vì b có cấp n, điều này tương đương với

$$n \mid mt.$$

Ngược lại, điều kiện ấy bảo đảm công thức $f(a^k) = b^{tk}$ xác định tốt.

Đặt $d = \gcd(m, n)$, $m = dm_0$ và $n = dn_0$, trong đó $\gcd(m_0, n_0) = 1$. Khi đó $n \mid mt$ đúng khi $n_0 \mid t$. Trong các số $0 \le t < n$, có đúng d bội của n_0, nên có đúng $\gcd(m, n)$ đồng cấu.

Một đồng cấu đơn ánh tồn tại đúng khi C_n có một phần tử cấp m, tức khi $m \mid n$; nếu điều kiện này đúng, có thể gửi a đến $b^{n/m}$. Một toàn cấu tồn tại đúng khi ảnh của a có thể có cấp n. Điều này buộc $n \mid m$, và khi $n \mid m$, lựa chọn $f(a) = b$ cho một toàn cấu.

Bài 5.38

Nhóm $N = \langle r^2 \rangle$ nằm trong tâm của D_8, nên chuẩn tắc. Trong thương, các lớp rN và sN đều có cấp 2. Chúng khác nhau và sinh bốn lớp

$$N, \qquad rN, \qquad sN, \qquad rsN.$$

Hơn nữa, từ $sr = r^{-1}s$ và $r^{-1}N = rN$, ta có $(sN)(rN) = (rN)(sN)$. Do đó $D_8/N \cong V_4$.

Năm nhóm con của V_4 là nhóm tầm thường, ba nhóm con cấp 2, và toàn nhóm. Lấy nghịch ảnh qua phép chiếu $D_8 \to D_8/N$, định lý tương ứng cho đúng năm nhóm con của D_8 chứa N:

$$N, \qquad \langle r \rangle, \qquad \langle r^2, s \rangle, \qquad \langle r^2, rs \rangle, \qquad D_8.$$

Mọi nhóm con của V_4 đều chuẩn tắc vì V_4 abel. Khẳng định về tính chuẩn tắc trong định lý tương ứng cho thấy cả năm nhóm trong danh sách đều chuẩn tắc trong D_8. Cũng có thể kiểm tra ba nhóm con thực sự không tầm thường ở giữa bằng chỉ số 2.

Bài 5.43

Bao hàm $H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$ là trực tiếp. Ngược lại, nếu $g \in \varphi^{-1}(\varphi(H))$, chọn $h \in H$ sao cho $\varphi(g) = \varphi(h)$. Khi đó

$$h^{-1}g \in \ker \varphi \leq H,$$

nên $g \in H$. Do đó $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$.

Hạn chế $\varphi|_H$ có hạt nhân $\ker \varphi$ và ảnh $\varphi(H)$. Định lý đẳng cấu thứ nhất cho

$$H/\ker \varphi \cong \varphi(H).$$

Nếu $H \trianglelefteq G$, ảnh $\varphi(H)$ chuẩn tắc trong $\operatorname{im} \varphi$. Ngược lại, nếu $\varphi(H) \trianglelefteq \operatorname{im} \varphi$, thì nghịch ảnh của nó qua đồng cấu $G \to \operatorname{im} \varphi$ là H, nên $H \trianglelefteq G$.

Cuối cùng, xét

$$\Omega : \{gH : g \in G\} \longrightarrow \{\varphi(g)\varphi(H) : g \in G\}, \qquad \Omega(gH) = \varphi(g)\varphi(H).$$

Nếu $gH = g'H$, thì $g'^{-1}g \in H$, nên hai ảnh bằng nhau. Đảo lại, nếu hai ảnh bằng nhau, thì $\varphi(g'^{-1}g) \in \varphi(H)$; đẳng thức nghịch ảnh đã chứng minh cho $g'^{-1}g \in H$. Vì thế Ω xác định tốt và đơn ánh; nó toàn ánh theo cách đối miền được viết. Do đó

$$[G : H] = [\operatorname{im} \varphi : \varphi(H)],$$

kể cả khi hai chỉ số là vô hạn.

Bài 5.44

Giả sử có đồng cấu $f : G \to K$ với $\ker f = N$ và $\operatorname{im} f = L$. Định lý đẳng cấu thứ nhất cho ngay

$$G/N = G/\ker f \cong \operatorname{im} f = L.$$

Ngược lại, giả sử có một đẳng cấu $\alpha : G/N \to L$. Gọi $\pi_N : G \to G/N$ là phép chiếu chính tắc và $\iota : L \hookrightarrow K$ là phép nhúng. Đặt

$$f = \iota \circ \alpha \circ \pi_N.$$

Đây là một đồng cấu. Vì α và ι đơn ánh,

$$\ker f = \ker \pi_N = N.$$

Tính toàn ánh của π_N và α cho $\operatorname{im} f = \iota(L) = L$. Do đó f có đúng hạt nhân và ảnh đã cho.

Chương 6

Bài 6.4

Ta có $1 \equiv 0 \pmod 1$, nên $[0]_1 = [1]_1$. Mọi số nguyên đều đồng dư với 0 môđulô 1; vì thế $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ chỉ có phần tử $[0]_1$. Phần tử này đồng thời là phần tử không và phần tử đơn vị. Hơn nữa,

$$[0]_1[0]_1 = [0]_1 = [1]_1,$$

nên $[0]_1$ khả nghịch và là nghịch đảo của chính nó. Do đó

$$(\mathbb{Z}/1\mathbb{Z})^\times = \{[0]_1\}.$$

Theo định nghĩa, mỗi ước của không đều phải khác 0. Vành đang xét không có phần tử như vậy, nên tập các ước của không là rỗng. Tuy nhiên, các định nghĩa miền nguyên, vành chia và trường đều yêu cầu vành khác không, hay tương đương $1 \neq 0$. Bởi vậy $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ không thuộc bất kỳ lớp nào trong ba lớp ấy.

Bài 6.13

Giả sử $f \in R[x]$ khả nghịch và chọn $g \in R[x]$ sao cho $fg = 1$. Khi đó $f, g \neq 0$. Vì R là một miền nguyên, công thức bậc cho

$$0 = \deg 1 = \deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Hai bậc ở vế phải đều không âm, nên $\deg f = \deg g = 0$. Do đó f và g là các đa thức hằng, và các hệ số hằng của chúng nghịch đảo nhau trong R. Chiều đảo là trực tiếp: mỗi phần tử của $R^\times$, được xem như một đa thức hằng, có nghịch đảo hằng trong $R[x]$. Vậy

$$R[x]^\times = R^\times.$$

Đặc biệt, $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$, nên $\mathbb{Z}[x]^\times = \{1, -1\}$.

Giả thiết miền nguyên là thiết yếu. Trong $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[x]$, đa thức không hằng $1 + 2x$ thỏa

$$(1 + 2x)^2 = 1 + 4x + 4x^2 = 1.$$

Vì thế nó là nghịch đảo của chính nó. Hiện tượng này có thể xảy ra vì hệ số $[2]_4$ khác không nhưng có bình phương bằng không.

Bài 6.15

Tập $S = \langle [2] \rangle$ là một nhóm con của nhóm cộng $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$, nên đóng dưới hiệu. Bảng nhân của S là

$\cdot$	$[0]$	$[2]$	$[4]$
$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$
$[2]$	$[0]$	$[4]$	$[2]$
$[4]$	$[0]$	$[2]$	$[4]$

.

Bảng này cho thấy S đóng dưới phép nhân, nên S là một vành con của $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Hàng và cột mang nhãn $[4]$ đều trả lại phần tử ở hàng hoặc cột còn lại; do đó $[4]$ là phần tử đơn vị của S.

Phần tử đơn vị $[1]$ của vành mẹ không thuộc S. Tính duy nhất của phần tử đơn vị được phát biểu trong một vành cố định: $[4]$ là đơn vị của S, còn $[1]$ là đơn vị của $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Vì đây là hai vành khác nhau, không có mâu thuẫn.

Bài 6.20

Cho $a \neq 0$ lũy linh và chọn m nhỏ nhất sao cho $a^m = 0$. Khi đó $m \geq 2$ và $a^{m-1} \neq 0$. Các đẳng thức

$$aa^{m-1} = 0 \qquad \text{và} \qquad a^{m-1}a = 0$$

cho thấy a là ước của không ở cả hai phía.

Bây giờ giả sử R có đơn vị và không có ước của không. Nếu $e^2 = e$, thì

$$e(1-e) = e - e^2 = 0.$$

Nếu $e = 0$ thì không còn gì phải chứng minh. Nếu $e \neq 0$, tính chất không có ước của không buộc $1 - e = 0$, nên $e = 1$. Vì thế các phần tử lũy đẳng duy nhất là 0 và 1.

Trong $M_2(\mathbb{R})$, ma trận E_{11} thỏa $E_{11}^2 = E_{11}$ nhưng khác cả 0 lẫn I_2. Kết luận trên không áp dụng, bởi

$$E_{11}E_{22} = 0$$

với $E_{11}, E_{22} \neq 0$.

Bài 6.26

Mỗi vành con của $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ trước hết là một nhóm con của nhóm cộng cyclic $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Vì thế nó có dạng duy nhất

$$d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[dk]_n \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

trong đó d là một ước dương của n. Ngược lại, tập này đóng dưới hiệu và

$$[di]_n[dj]_n = [d(dij)]_n,$$

nên nó là một vành con.

Viết $n = dm$. Mọi phần tử của $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ có dạng $[du]_n$. Vì $[d]_n$ sinh nhóm cộng của vành con và phép nhân giao hoán, có tính phân phối, $[du]_n$ là đơn vị khi và chỉ khi nhân $[du]_n$ với $[d]_n$ thu được $[d]_n$. Điều kiện ấy là

$$[du]_n[d]_n = [d]_n \quad \Longleftrightarrow \quad d^2u \equiv d \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad du \equiv 1 \pmod{m}.$$

Đồng dư cuối có nghiệm đúng khi $\gcd(d, m) = 1$. Nếu

$$du + mv = 1,$$

thì $[du]_n$ là đơn vị; quả thật, với mọi $k \in \mathbb{Z}$, ta có

$$[du]_n[dk]_n = [dk]_n.$$

Khi $n = 6$, bốn ước dương $d = 1, 2, 3, 6$ cho bốn vành con. Đơn vị tương ứng là

$$[1]_6, \qquad [4]_6, \qquad [3]_6, \qquad [0]_6.$$

Trường hợp cuối là vành con không $6\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{[0]_6\}$, trong đó phần tử $[0]_6$ chính là đơn vị.

Bài 6.27

Trên các vector cơ sở, ta có $TS(e_i) = e_i$ với mọi $i \geq 0$. Do đó $TS = I$. Mặt khác, $ST(e_0) = 0$ và $ST(e_i) = e_i$ với mọi $i \geq 1$, nên $ST \neq I$. Nếu P là phép chiếu lên Fe_0 dọc theo không gian sinh bởi $e_1, e_2, \ldots$, thì

$$ST = I - P.$$

Ta có $TP = 0$ và $P \neq 0$, nên T là một ước của không trái. Tuy nhiên, T toàn ánh. Nếu $A \in \mathrm{End}_F(V)$ thỏa $AT = 0$, thì A triệt tiêu mọi vector trong ảnh của T, tức mọi vector của V. Do đó $A = 0$, và T không là ước của không phải.

Tương tự, $PS = 0$ và $P \neq 0$, nên S là một ước của không phải. Ánh xạ S đơn ánh; vì thế $SA = 0$ kéo theo $A = 0$. Do đó S không là ước của không trái.

Bài 6.28

Với mỗi $a \neq 0$, các đồng cấu nhóm cộng L_a và R_a đều đơn ánh. Thật vậy, $L_a(x) = L_a(y)$ kéo theo $a(x-y) = 0$. Vì $a \neq 0$ và R không có ước của không, ta được $x - y = 0$. Lập luận tương tự áp dụng cho R_a. Vì R hữu hạn, hai ánh xạ này đều toàn ánh.

Giữ cố định một $a \neq 0$. Tính toàn ánh của L_a cho một $e \in R$ thỏa $ae = a$. Với mọi $x \in R$, ta có

$$a(ex - x) = (ae)x - ax = 0,$$

nên $ex = x$. Do đó e là một đơn vị trái cho toàn bộ R. Tính toàn ánh của R_a cho một $f \in R$ thỏa $fa = a$. Khi đó

$$(xf - x)a = x(fa) - xa = 0$$

với mọi $x \in R$, nên $xf = x$. Như vậy f là một đơn vị phải. Từ $ef = f$ và $ef = e$, ta được $e = f$; ký hiệu phần tử này là 1.

Nếu $x \neq 0$, tính toàn ánh của L_x và R_x cho các phần tử $b, c \in R$ sao cho

$$xb = 1 \qquad \text{và} \qquad cx = 1.$$

Khi ấy

$$c = c(xb) = (cx)b = b,$$

nên x có nghịch đảo hai phía. Vì $R \neq \{0\}$, ta kết luận R là một vành chia. Nếu phép nhân giao hoán, R là một trường.

Bài 6.31

Trước hết giả sử công thức đã cho xác định tốt. Với $r \in R$ và $h \in H$, ta có $0 + H = h + H$. Thay đại diện ở thừa số thứ hai cho

$$rh + H = (r + H)(h + H) = (r + H)(0 + H) = H,$$

nên $rh \in H$. Thay đại diện ở thừa số thứ nhất cho

$$hr + H = (h + H)(r + H) = (0 + H)(r + H) = H,$$

nên $hr \in H$.

Ngược lại, giả sử $rh, hr \in H$ với mọi $r \in R$ và $h \in H$. Nếu $a' = a + h$ và $b' = b + k$, trong đó $h, k \in H$, thì

$$a'b' - ab = (a + h)(b + k) - ab = ak + hb + hk.$$

Ba số hạng ở vế phải đều thuộc H, nên $a'b' + H = ab + H$. Bởi vậy tích của hai lớp không phụ thuộc vào các đại diện, tức công thức đã cho xác định tốt.

Chương 7

Bài 7.4

Tập $\mathbb{Z}$ là một vành con của $\mathbb{Q}$, nhưng nó không hấp thụ phép nhân bởi các phần tử của vành mẹ. Cụ thể, $1 \in \mathbb{Z}$ trong khi

$$\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Do đó $\mathbb{Z}$ không là một iđêan của $\mathbb{Q}$.

Trong nhóm thương cộng $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, ta có $0 + \mathbb{Z} = 1 + \mathbb{Z}$. Nếu công thức nhân lớp xác định tốt, việc dùng hai đại diện này phải cho cùng kết quả khi nhân với $\frac{1}{2} + \mathbb{Z}$. Đại diện 0 cho

$$(0 + \mathbb{Z})\left(\frac{1}{2} + \mathbb{Z}\right) = \mathbb{Z},$$

trong khi đại diện 1 cho

$$(1 + \mathbb{Z})\left(\frac{1}{2} + \mathbb{Z}\right) = \frac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

Hai lớp ở vế phải khác nhau vì $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. Vậy công thức $(a + \mathbb{Z})(b + \mathbb{Z}) = ab + \mathbb{Z}$ phụ thuộc vào đại diện và không xác định một phép nhân trên $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

Bài 7.14

Trước hết, nếu $[a]_{18} = [b]_{18}$, thì $18 \mid (a-b)$, nên $6 \mid (a-b)$ và $[a]_6 = [b]_6$. Vì vậy biểu thức $[a]_6$ không phụ thuộc vào đại diện nguyên của lớp $[a]_{18}$.

Giả sử tiếp rằng

$$[a]_{18} + I = [b]_{18} + I.$$

Khi đó $[a-b]_{18} \in I$, nên có $k \in \mathbb{Z}$ sao cho $[a-b]_{18} = [6k]_{18}$. Do đó $18 \mid (a-b-6k)$, và suy ra $6 \mid (a-b)$. Ta lại có $[a]_6 = [b]_6$. Vì vậy công thức Φ không phụ thuộc vào số nguyên được chọn để biểu diễn $[a]_{18}$, cũng không phụ thuộc vào lớp được chọn để biểu diễn $[a]_{18} + I$.

Mỗi lớp $[c]_6$ là ảnh của $[c]_{18} + I$, nên Φ toàn ánh. Nếu $\Phi([a]_{18} + I) = \Phi([b]_{18} + I)$, thì $6 \mid (a-b)$. Viết $a - b = 6k$; khi đó $[a-b]_{18} \in I$, nên $[a]_{18} + I = [b]_{18} + I$. Bởi vậy Φ cũng đơn ánh.

Cuối cùng, các phép toán được kiểm tra trên đại diện:

$$\Phi\big(([a]_{18} + I) + ([b]_{18} + I)\big) = [a+b]_6 = [a]_6 + [b]_6,$$
$$\Phi\big(([a]_{18} + I)([b]_{18} + I)\big) = [ab]_6 = [a]_6[b]_6.$$

Do đó Φ là một song ánh bảo toàn phép cộng và phép nhân; không cần dùng một định lý đẳng cấu vành.

Bài 7.16

Đặt $A = F[x]/(x^2)$ và $\varepsilon = x + (x^2)$. Mỗi phần tử của A có dạng duy nhất $a + b\varepsilon$, và

$$(a + b\varepsilon)(c + d\varepsilon) = ac + (ad + bc)\varepsilon.$$

Nếu $a \neq 0$, phép tính

$$(a + b\varepsilon)\big(a^{-1} - a^{-2}b\varepsilon\big) = 1$$

cho nghịch đảo đã nêu. Công thức này đúng trong mọi đặc số vì hai số hạng đóng góp vào hệ số của ε là $-a^{-1}b$ và $a^{-1}b$, có tổng bằng 0.

Ngược lại, nếu $a + b\varepsilon$ khả nghịch, chọn $c + d\varepsilon$ sao cho tích của chúng bằng 1. So sánh hệ số hằng cho $ac = 1$, nên $a \neq 0$. Vậy $a + b\varepsilon$ khả nghịch khi và chỉ khi $a \neq 0$.

Nếu $a = 0$ và $b\varepsilon \neq 0$, thì $b \neq 0$. Vì $\varepsilon \neq 0$ và

$$(b\varepsilon)\varepsilon = b\varepsilon^2 = 0,$$

phần tử $b\varepsilon$ là một ước của không. Đây là mọi phần tử khác không có hệ số hằng bằng 0.

Bài 7.20

Giả sử $I \subseteq J$. Tập J/I chứa lớp không I. Nếu $a, b \in J$, thì

$$(a + I) - (b + I) = (a - b) + I \in J/I.$$

Với $r \in R$, tính hấp thụ của J cho

$$(r + I)(a + I) = ra + I \in J/I \qquad \text{và} \qquad (a + I)(r + I) = ar + I \in J/I.$$

Tiêu chuẩn iđêan chứng minh J/I là một iđêan của R/I.

Ngược lại, cho K là một iđêan của R/I và đặt

$$\widetilde{K} = \{a \in R \mid a + I \in K\}.$$

Tập này chứa 0, vì $I = 0 + I$ là phần tử không của K. Nếu $a, b \in \widetilde{K}$, thì

$$(a - b) + I = (a + I) - (b + I) \in K,$$

nên $a - b \in \widetilde{K}$. Nếu $r \in R$, tính hấp thụ hai phía của K cho

$$ra + I = (r + I)(a + I) \in K \qquad \text{và} \qquad ar + I = (a + I)(r + I) \in K.$$

Vậy $\widetilde{K}$ là một iđêan của R. Hơn nữa, nếu $i \in I$, thì $i + I = I \in K$, nên $I \subseteq \widetilde{K}$.

Ta kiểm tra hai phép gán ngược nhau. Nếu $I \subseteq J$, thì

$$\begin{aligned} a \in \widetilde{J/I} \quad &\iff \quad a + I = j + I \text{ với một } j \in J \\ &\iff \quad a - j \in I \quad \iff \quad a \in J. \end{aligned}$$

Ở bước cuối ta dùng $I \subseteq J$. Do đó $\widetilde{J/I} = J$. Còn với một iđêan K của R/I, ta có

$$\widetilde{K}/I = \{a + I \mid a + I \in K\} = K.$$

Nếu $J_1 \subseteq J_2$, hiển nhiên $J_1/I \subseteq J_2/I$; nếu $K_1 \subseteq K_2$, thì $\widetilde{K}_1 \subseteq \widetilde{K}_2$. Vì thế cả hai phép gán bảo toàn quan hệ bao hàm. Lập luận vẫn đúng khi $I = R$ hoặc $J = R$.

Bài 7.25

Đặt

$$K_L = \mathbb{Z}X + RX.$$

Đây là một nhóm con cộng và chứa X, vì $x = 1x \in \mathbb{Z}X$ đối với mỗi $x \in X$; ở đây $1x$ là bội nguyên trong nhóm cộng. Nếu $a \in R$, thì

$$a\left(\sum_i n_i x_i\right) = \sum_i (n_i a)x_i \in RX$$

và

$$a\left(\sum_i r_i x_i\right) = \sum_i (a r_i)x_i \in RX.$$

Do đó K_L là một iđêan trái. Mọi iđêan trái chứa X phải chứa các bội nguyên của X và mọi tích rx, rồi phải chứa các tổng hữu hạn của chúng. Vì vậy nó chứa K_L, và

$$\langle X \rangle_L = \mathbb{Z}X + RX.$$

Đổi trái thành phải trong lập luận này cho

$$\langle X\rangle_R = \mathbb{Z}X + XR.$$

Đối với trường hợp hai phía, đặt

$$K = \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR.$$

Tập K là một nhóm con cộng chứa X. Phép nhân bên trái bởi $a \in R$ gửi bốn số hạng ở vế phải lần lượt vào

$$RX, \qquad RX, \qquad RXR, \qquad RXR,$$

còn phép nhân bên phải gửi chúng lần lượt vào

$$XR, \qquad RXR, \qquad XR, \qquad RXR.$$

Các bao hàm này suy ra từ tính phân phối và tính kết hợp; chẳng hạn,

$$a(xr) = (ax)r \qquad \text{và} \qquad (rx)a = rxa.$$

Vậy K là một iđêan. Mọi iđêan chứa X phải chứa các bội nguyên, các tích rx, xr, rxs và mọi tổng hữu hạn của chúng. Suy ra K là iđêan nhỏ nhất chứa X, tức

$$\langle X\rangle = \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR.$$

Nếu $X = \varnothing$, tất cả các tập tổng hữu hạn vừa xét đều bằng $\{0\}$, nên ba công thức vẫn đúng.

Giả sử bây giờ R có đơn vị. Các đẳng thức

$$x = 1_R x = x 1_R = 1_R x 1_R$$

cho phép hấp thụ số hạng $\mathbb{Z}X$ vào RX, XR hoặc RXR. Đồng thời $rx = rx1_R$ và $xr = 1_R xr$, nên

$$\langle X\rangle_L = RX, \qquad \langle X\rangle_R = XR, \qquad \langle X\rangle = RXR.$$

Nếu R còn giao hoán, mỗi rxs bằng $(rs)x$, và công thức cuối rút thành

$$\langle X\rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} r_i x_i \;\middle|\; m \geq 0, r_i \in R, x_i \in X \right\}.$$

Cuối cùng, lấy nhóm cộng $\mathbb{Z}$ và định nghĩa tích của hai phần tử bất kỳ bằng 0. Ta được một vành R không có đơn vị. Gọi u là phần tử 1 của nhóm cộng. Khi đó $Ru = \{0\}$, vì mọi tích trong R đều bằng 0. Tuy nhiên, một iđêan chứa u phải chứa mọi bội nguyên của u, nên bằng toàn bộ R. Do đó $\langle u\rangle = R \neq Ru$.

Bài 7.28

Viết $\varepsilon = x + (x^3)$. Theo phép chia đa thức cho x^3, mỗi lớp trong A có duy nhất một đại diện là đa thức bậc nhỏ hơn 3 hoặc đa thức không. Vì vậy mỗi phần tử của A có dạng duy nhất

$$u = a + b\varepsilon + c\varepsilon^2, \qquad \varepsilon^3 = 0.$$

Nếu $a \neq 0$, đặt

$$v = a^{-1} - a^{-2}b\varepsilon + (a^{-3}b^2 - a^{-2}c)\varepsilon^2.$$

Trong tích uv, hệ số hằng là 1, còn các hệ số của ε và ε^2 lần lượt là

$$-a^{-1}b + a^{-1}b = 0$$

và

$$a^{-2}b^2 - a^{-1}c - a^{-2}b^2 + a^{-1}c = 0.$$

Do đó $uv = 1$, nên u khả nghịch. Ngược lại, nếu $u(a' + b'\varepsilon + c'\varepsilon^2) = 1$, so sánh hệ số hằng cho $aa' = 1$; vì thế $a \neq 0$. Điều này chứng minh phần (a), cùng công thức nghịch đảo tường minh.

Giả sử $a = 0$ và $u \neq 0$. Phần tử ε^2 khác không, vì $x^2 \notin (x^3)$, và

$$u\varepsilon^2 = (b\varepsilon + c\varepsilon^2)\varepsilon^2 = 0.$$

Vậy u là một ước của không. Chiều đảo suy ra từ phần (a): một phần tử có $a \neq 0$ khả nghịch nên không thể là ước của không. Ta đã có mô tả trong (b).

Nếu $a = 0$, ta viết $u = \varepsilon(b + c\varepsilon)$, nên $u^3 = 0$. Do đó mọi phần tử có hệ số hằng bằng 0 đều lũy linh. Nếu $a \neq 0$, phần tử u khả nghịch và không thể lũy linh, vì $u^m = 0$ sẽ cho $1 = u^{-m}u^m = 0$, điều không thể xảy ra trong A. Điều này chứng minh (c).

Cuối cùng, giả sử $e^2 = e$. Hệ số hằng a của e thỏa $a^2 = a$, nên $a = 0$ hoặc $a = 1$. Nếu $a = 0$, phần (c) cho e lũy linh; nhưng một phần tử lũy đẳng thỏa $e^m = e$ với mọi $m \geq 1$, nên $e = 0$. Nếu $a = 1$, phần tử $1 - e$ vừa có hệ số hằng bằng 0 vừa lũy đẳng, vì

$$(1 - e)^2 = 1 - e.$$

Trường hợp trước cho $1 - e = 0$, nên $e = 1$. Lập luận không chia cho 2 và do đó đúng trong mọi đặc số của F.

Bài 7.31

Cho P là một iđêan thực sự. Vì R có đơn vị, điều kiện $P \neq R$ tương đương với $1_R \notin P$. Do đó $1_R + P \neq P$, và R/P là một vành khác không. Vành thương này giao hoán và có đơn vị. Hơn nữa,

$$(a + P)(b + P) = P \quad \Longleftrightarrow \quad ab \in P.$$

Nếu P nguyên tố, tích bằng không trong thương buộc $a \in P$ hoặc $b \in P$, tức $a + P = P$ hoặc $b + P = P$. Vì vậy R/P không có ước của không và là một miền nguyên. Ngược lại, nếu R/P là miền nguyên và $ab \in P$, đẳng thức trên buộc một trong hai lớp $a + P, b + P$ bằng lớp không. Suy ra $a \in P$ hoặc $b \in P$, nên P nguyên tố.

Giả sử tiếp M là một iđêan cực đại và $a + M \neq M$. Khi đó $a \notin M$, nên iđêan $M + (a)$ chứa thực sự M. Tính cực đại cho $M + (a) = R$. Vì thế có $m \in M$ và $r \in R$ sao cho

$$1_R = m + ra.$$

Suy ra $(r + M)(a + M) = 1_R + M$. Mọi lớp khác không của R/M đều khả nghịch, và R/M là một trường. Tính thực sự của M bảo đảm thương này khác không.

Ngược lại, giả sử R/M là một trường. Cho J là một iđêan thỏa $M \subseteq J \subseteq R$. Nếu $J \neq M$, chọn $a \in J \setminus M$. Lớp $a + M$ khác không nên có nghịch đảo $r + M$. Khi đó

$$ra - 1_R \in M \subseteq J.$$

Ta cũng có $ra \in J$, vì $a \in J$. Lấy hiệu cho $1_R \in J$, rồi điều kiện hấp thụ cho $J = R$. Do đó không có iđêan thực sự nào nằm thực sự giữa M và R, nên M cực đại. Cả hai tương đương đã được chứng minh trực tiếp từ các định nghĩa của Chương 7.

Bài 7.32

Cho K là một iđêan hai phía khác không của $M_n(F)$ và chọn $A = (a_{pq}) \in K$ khác không. Có hai chỉ số p, q sao cho $a_{pq} \neq 0$. Với mọi $1 \leq i, j \leq n$, công thức nhân các đơn vị ma trận cho

$$(a_{pq}^{-1} E_{ip}) A E_{qj} = E_{ij}.$$

Do K hấp thụ phép nhân từ cả hai phía, mọi E_{ij} đều thuộc K. Mỗi ma trận là một tổng

$$B = \sum_{i,j} b_{ij} E_{ij},$$

và $b_{ij} E_{ij} = (b_{ij} I_n) E_{ij} \in K$. Bởi vậy $K = M_n(F)$. Vành ma trận chỉ có hai iđêan hai phía 0 và $M_n(F)$, nên 0 là một iđêan cực đại hai phía.

Ánh xạ $A + 0 \mapsto A$ nhận diện trực tiếp $M_n(F)/0$ với $M_n(F)$. Vì $n \geq 2$, hai ma trận E_{11}, E_{22} đều khác không nhưng

$$E_{11} E_{22} = 0.$$

Do đó thương không là một trường. Điều này không mâu thuẫn với tiêu chuẩn liên hệ iđêan cực đại với vành thương là trường ở Chương 7: vành $M_n(F)$ có đơn vị nhưng không giao hoán, chẳng hạn

$$E_{12} E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21} E_{12}.$$

Chính giả thiết giao hoán của tiêu chuẩn ấy bị thiếu.

Chương 8

Bài 8.4

Vì $E_{11}^2 = E_{11}$, với mọi $k, \ell \in \mathbb{Z}$ ta có

$$\delta(k + \ell) = (k + \ell) E_{11} = \delta(k) + \delta(\ell)$$

và

$$\delta(k)\delta(\ell) = k\ell E_{11}^2 = k\ell E_{11} = \delta(k\ell).$$

Do đó δ là một đồng cấu vành. Nếu $\delta(k) = 0$, phần tử ở vị trí $(1, 1)$ cho $k = 0$, nên $\ker \delta = 0$ và δ đơn ánh. Nó không toàn ánh, vì chẳng hạn E_{22} không có dạng kE_{11}.

Ảnh của δ là vành

$$\operatorname{im} \delta = \mathbb{Z} E_{11} = \{kE_{11} \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Với mọi $k \in \mathbb{Z}$,

$$E_{11}(kE_{11}) = kE_{11} = (kE_{11}) E_{11},$$

nên E_{11} là phần tử đơn vị của vành ảnh. Tuy nhiên,

$$\delta(1) = E_{11} \neq I_2,$$

vì thế δ không bảo toàn đơn vị.

Cuối cùng, E_{11} không khả nghịch trong $M_2(\mathbb{Z})$. Thật vậy, với mọi $B \in M_2(\mathbb{Z})$, hàng thứ hai của $E_{11} B$ bằng không, nên $E_{11} B \neq I_2$. Như vậy E_{11} không có nghịch đảo phải, và do đó không có nghịch đảo hai phía. Điều này không mâu thuẫn với $1 \in \mathbb{Z}^\times$: đồng cấu δ không bảo toàn đơn vị của vành đích, và E_{11} chỉ là đơn vị nội tại của $\operatorname{im} \delta$.

Bài 8.10

Với $g(x) = \sum_i a_i x^i$, đặt

$$c_n(g) = \sum_i [a_i]_n x^i.$$

Phép cộng hệ số và công thức tích chập cho tích đa thức chứng minh rằng c_n bảo toàn phép cộng và phép nhân. Nó gửi đa thức hằng 1 đến đa thức hằng $[1]_n$, nên bảo toàn đơn vị. Với mỗi đa thức trong $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x]$, chọn một đại diện nguyên cho từng hệ số để được một đa thức trong $\mathbb{Z}[x]$ có ảnh qua c_n bằng đa thức đã cho. Do đó c_n toàn ánh.

Ta có $c_n(g) = 0$ đúng khi n chia mọi hệ số a_i. Điều này tương đương với $g \in n\mathbb{Z}[x]$, nên

$$\ker c_n = n\mathbb{Z}[x].$$

Vì $n = n \cdot 1$ và mọi phần tử của iđêan (n) là một đa thức có các hệ số chia hết cho n, ta còn có $n\mathbb{Z}[x] = (n)$. Định lý đẳng cấu thứ nhất cho đẳng cấu

$$\Phi : \mathbb{Z}[x]/n\mathbb{Z}[x] \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x], \qquad \Phi\left(g + n\mathbb{Z}[x]\right) = c_n(g).$$

Cụ thể, nếu $g - h \in n\mathbb{Z}[x]$, các hệ số tương ứng của g và h đồng dư môđulô n, nên công thức trên không phụ thuộc vào đại diện. Hơn nữa,

$$\Phi(1 + n\mathbb{Z}[x]) = [1]_n,$$

do đó đẳng cấu bảo toàn đơn vị.

Khi $n = 1$, ta có $n\mathbb{Z}[x] = \mathbb{Z}[x]$, nên vành ở vế trái là vành không. Vành $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z}$ cũng là vành không, vì thế $(\mathbb{Z}/1\mathbb{Z})[x]$ chỉ gồm đa thức không. Đẳng cấu Φ khi ấy là ánh xạ duy nhất giữa hai vành không; nó vẫn bảo toàn đơn vị vì ở cả hai vế phần tử không cũng là phần tử đơn vị.

Bài 8.13

Một số nguyên thuộc cả $4\mathbb{Z}$ và $6\mathbb{Z}$ đúng khi nó chia hết cho $\operatorname{lcm}(4, 6) = 12$, nên

$$I \cap J = 12\mathbb{Z}.$$

Mọi phần tử của $I + J$ là số chẵn. Ngược lại, $2 = (-1)4 + 6 \in I + J$, nên mọi bội của 2 cũng thuộc tổng. Do đó

$$I + J = 2\mathbb{Z}.$$

Định lý đẳng cấu thứ hai, áp dụng cho hạn chế của phép chiếu theo $6\mathbb{Z}$, cho đẳng cấu

$$\Phi : 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \Phi(4k + 12\mathbb{Z}) = 4k + 6\mathbb{Z}.$$

Ta kiểm tra riêng phép nhân. Với $k, \ell \in \mathbb{Z}$,

$$\Phi\big((4k + 12\mathbb{Z})(4\ell + 12\mathbb{Z})\big) = \Phi(16k\ell + 12\mathbb{Z}) = 16k\ell + 6\mathbb{Z},$$
$$\Phi(4k + 12\mathbb{Z})\Phi(4\ell + 12\mathbb{Z}) = (4k + 6\mathbb{Z})(4\ell + 6\mathbb{Z}) = 16k\ell + 6\mathbb{Z}.$$

Vì vậy Φ bảo toàn phép nhân, không chỉ cấu trúc nhóm cộng.

Hai vành thương có đơn vị nội tại dù $4\mathbb{Z}$ và $2\mathbb{Z}$ không có đơn vị. Trong $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, lớp

$$u = 4 + 12\mathbb{Z}$$

là đơn vị, bởi với mọi $4k + 12\mathbb{Z}$ ta có

$$u(4k + 12\mathbb{Z}) = 16k + 12\mathbb{Z} = 4k + 12\mathbb{Z}.$$

Trong $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, lớp

$$v = 4 + 6\mathbb{Z}$$

là đơn vị, vì

$$v(2k + 6\mathbb{Z}) = 8k + 6\mathbb{Z} = 2k + 6\mathbb{Z}.$$

Các vành đều giao hoán, nên các đẳng thức cũng đúng khi đổi thứ tự hai thừa số. Cuối cùng, $\Phi(u) = v$, đúng như một đẳng cấu giữa hai vành có đơn vị nội tại phải thỏa.

Bài 8.21

Trước hết, J/I chứa phần tử không I của R/I. Nếu $a, b \in J$, thì

$$(a + I) - (b + I) = (a - b) + I \in J/I.$$

Với $r \in R$, tính hấp thụ hai phía của J cho

$$(r + I)(a + I) = ra + I \in J/I \qquad \text{và} \qquad (a + I)(r + I) = ar + I \in J/I.$$

Do đó J/I là một iđêan hai phía của R/I.

Xét công thức

$$\psi : R/I \longrightarrow R/J, \qquad \psi(a + I) = a + J.$$

Nếu $a + I = b + I$, thì $a - b \in I \subseteq J$, nên $a + J = b + J$. Vì thế ψ xác định tốt. Các phép toán trên lớp cho

$$\psi((a + I) + (b + I)) = (a + b) + J = (a + J) + (b + J)$$

và

$$\psi((a + I)(b + I)) = ab + J = (a + J)(b + J).$$

Mỗi lớp $a + J$ là ảnh của $a + I$, nên ψ toàn ánh. Hơn nữa,

$$\begin{aligned} \ker \psi &= \{a + I \mid a + J = J\} \\ &= \{a + I \mid a \in J\} = J/I. \end{aligned}$$

Định lý đẳng cấu thứ nhất bây giờ cho

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J,$$

với đẳng cấu gửi lớp của $a + I$ đến $a + J$.

Nếu $I = J$, thì J/I là iđêan không của R/I, và kết luận trở thành $(R/I)/0 \cong R/I$. Nếu $J = R$, cả $(R/I)/(J/I)$ và R/J đều là vành không. Cuối cùng, nếu $I = R$, bao hàm $I \subseteq J$ buộc $J = R$, nên ta lại ở trường hợp vừa xét. Không trường hợp biên nào cần giả thiết rằng R có đơn vị hoặc giao hoán.

Bài 8.25

Cho $f : \mathbb{Z} \to S$ là một đồng cấu và đặt $e = f(1)$. Tính cộng cho

$$f(n) = nf(1) = ne$$

khi $n > 0$; công thức cũng đúng với $n = 0$ và $n < 0$ vì đồng cấu bảo toàn phần tử không và phần tử đối. Mặt khác,

$$e^2 = f(1)^2 = f(1 \cdot 1) = f(1) = e,$$

nên e là một phần tử lũy đẳng. Vì mọi số nguyên là một bội của 1, phần tử e xác định duy nhất đồng cấu f.

Ngược lại, giả sử $e^2 = e$ và đặt $f_e(n) = ne$. Khi đó

$$f_e(m+n) = f_e(m) + f_e(n),$$

còn tính phân phối và $e^2 = e$ cho

$$f_e(m)f_e(n) = (me)(ne) = mne^2 = mne = f_e(mn).$$

Vì thế f_e là một đồng cấu vành.

Ta có

$$\operatorname{im} f_e = \mathbb{Z}e.$$

Phần tử e là đơn vị của vành ảnh, vì

$$e(ne) = ne = (ne)e \qquad \text{với mọi } n \in \mathbb{Z}.$$

Nếu cấp của e trong nhóm cộng của S là số hữu hạn d, thì $ne = 0$ đúng khi $d \mid n$, nên $\ker f_e = d\mathbb{Z}$. Nếu cấp cộng của e là vô hạn, thì $\ker f_e = 0$. Phát biểu này gồm cả $e = 0$, có cấp cộng 1 và cho $\ker f_e = \mathbb{Z}$.

Nếu S có đơn vị, thì

$$f_e \text{ bảo toàn đơn vị} \iff f_e(1) = 1_S \iff e = 1_S.$$

Với $e = 0$, ta được đồng cấu không; ảnh là vành không, với đơn vị nội tại 0. Với $e = E_{11} \in M_2(\mathbb{Z})$, ta được đồng cấu của Bài 8.4; cấp cộng của E_{11} là vô hạn, nên hạt nhân bằng 0, và đơn vị của ảnh là $E_{11} \neq I_2$. Với $e = 1_S$, ta được $f_e(n) = n1_S$, là đồng cấu bảo toàn đơn vị. Nếu S là vành không thì $0 = 1_S$, nên hai trường hợp $e = 0$ và $e = 1_S$ trùng nhau.

Bài 8.26

Cho

$$f(x) = \sum_i r_i x^i \qquad \text{và} \qquad g(x) = \sum_j s_j x^j.$$

Tính cộng của ev_a suy ra ngay từ phép cộng hệ số. Vì x giao hoán với mọi hệ số trong $R[x]$, ta có

$$f(x)g(x) = \sum_{i,j} r_i s_j x^{i+j}.$$

Nếu $a \in Z(R)$, thì mọi lũy thừa của a cũng thuộc $Z(R)$. Bởi vậy

$$\begin{aligned}\mathrm{ev}_a(f)\,\mathrm{ev}_a(g) &= \sum_{i,j} r_i a^i s_j a^j \\ &= \sum_{i,j} r_i s_j a^{i+j} = \mathrm{ev}_a(fg).\end{aligned}$$

Do đó phép thế tại một phần tử của tâm là một đồng cấu vành.

Bây giờ lấy $R = M_2(F)$, $a = E_{12}$ và $b = E_{11}$. Trong $R[x]$, biến x giao hoán với mọi hệ số, nên

$$xb = bx.$$

Theo công thức thế, vế phải, được viết với hệ số ở bên trái, có giá trị

$$\mathrm{ev}_a(bx) = ba = E_{11}E_{12} = E_{12}.$$

Nếu cùng công thức này là một đồng cấu, tính nhân lại buộc

$$\mathrm{ev}_a(xb) = \mathrm{ev}_a(x)\,\mathrm{ev}_a(b) = ab = E_{12}E_{11} = 0.$$

Hai đa thức xb và bx bằng nhau nhưng hai yêu cầu trên cho hai giá trị khác nhau, vì $E_{12} \neq 0$. Vậy công thức thế không thể là một đồng cấu tại điểm $a = E_{12} \notin Z(R)$.

Bài 8.27

Các phép toán trong tích được thực hiện theo từng tọa độ, nên Φ là một đồng cấu. Hơn nữa,

$$\begin{aligned} r \in \ker \Phi &\iff r + I = I \text{ và } r + J = J \\ &\iff r \in I \cap J. \end{aligned}$$

Do đó $\ker \Phi = I \cap J$.

Giả sử $I + J = R$ và cho trước một phần tử $(a + I, b + J)$ của $R/I \times R/J$. Vì $b - a \in R = I + J$, ta có thể viết

$$b - a = i + j \qquad \text{với } i \in I,\ j \in J.$$

Đặt

$$r = a + i = b - j.$$

Khi đó $r - a = i \in I$ và $r - b = -j \in J$, nên

$$\Phi(r) = (a + I, b + J).$$

Vì vậy Φ toàn ánh. Định lý đẳng cấu thứ nhất cho

$$R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J, \qquad r + (I \cap J) \longmapsto (r + I, r + J).$$

Lập luận chỉ dùng tính chất iđêan hai phía; không dùng giao hoán hoặc đơn vị.

Với $R = \mathbb{Z}$, $I = 2\mathbb{Z}$ và $J = 3\mathbb{Z}$, ta có

$$I + J = \mathbb{Z} \qquad \text{và} \qquad I \cap J = 6\mathbb{Z}.$$

Do đó thu được đẳng cấu

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \qquad [r]_6 \longmapsto ([r]_2, [r]_3).$$

Nếu $I = R$, thì R/I là vành không, $I \cap J = J$, và Φ nhận diện R/J với $\{0\} \times R/J$. Trường hợp $J = R$ tương tự. Nếu cả hai iđêan bằng R, mọi vành trong đẳng cấu đều là vành không. Vì thế các trường hợp biên này cũng phù hợp với công thức tổng quát.

Bài 8.32

Trước hết giả sử $\operatorname{char} F = p > 0$. Khi đó

$$\ker \eta_F = p\mathbb{Z}.$$

Định lý đẳng cấu thứ nhất cho

$$\operatorname{im} \eta_F \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Đặc số dương của một trường là số nguyên tố, nên $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ là một trường. Do đó $\operatorname{im} \eta_F$, với các phép toán kế thừa từ F, cũng là một trường. Nếu K là một vành con của F và $1_F \in K$, tính đóng dưới phép cộng và phần tử đối cho

$$n1_F \in K \qquad \text{với mọi } n \in \mathbb{Z}.$$

Vì vậy $\operatorname{im} \eta_F \subseteq K$.

Giả sử tiếp $\operatorname{char} F = 0$, và viết

$$\hat{n} = n1_F \qquad \text{với } n \in \mathbb{Z}.$$

Nếu $n \neq 0$, thì $\hat{n} \neq 0$. Thật vậy, nếu $\hat{n} = 0$, số nguyên dương $|n|$ sẽ triệt tiêu 1_F, rồi triệt tiêu mọi phần tử của F, trái với giả thiết đặc số 0. Vì F là một trường, $\hat{n}$ có nghịch đảo.

Ta có thể do đó đặt

$$q\left(\frac{m}{n}\right) = \widehat{m}\,\hat{n}^{-1} \qquad (n \neq 0).$$

Nếu $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$, thì $mn' = m'n$. Áp dụng ánh xạ $k \mapsto \hat{k}$ cho

$$\widehat{m}\,\widehat{n'} = \widehat{m'}\,\hat{n}.$$

Nhân với $\hat{n}^{-1}\widehat{n'}^{-1}$ trong trường giao hoán F cho

$$\widehat{m}\,\hat{n}^{-1} = \widehat{m'}\,\widehat{n'}^{-1}.$$

Vì thế q xác định tốt.

Các công thức quy đồng mẫu cho

$$q\left(\frac{m}{n} + \frac{m'}{n'}\right) = q\left(\frac{mn' + m'n}{nn'}\right) = q\left(\frac{m}{n}\right) + q\left(\frac{m'}{n'}\right),$$
$$q\left(\frac{m}{n}\frac{m'}{n'}\right) = q\left(\frac{mm'}{nn'}\right) = q\left(\frac{m}{n}\right) q\left(\frac{m'}{n'}\right).$$

Ngoài ra, $q(1) = 1_F$ và

$$q\left(\frac{n}{1}\right) = n1_F = \eta_F(n),$$

nên q là một đồng cấu bảo toàn đơn vị mở rộng η_F. Nếu $q(m/n) = 0$, nhân với $\hat{n}$ cho $\widehat{m} = 0$. Đặc số 0 buộc $m = 0$, nên $m/n = 0$ trong $\mathbb{Q}$. Do đó q đơn ánh.

Ảnh của q tự nó là một trường. Thật vậy, nếu $q(m/n) \neq 0$, thì $m \neq 0$ và

$$q\left(\frac{m}{n}\right)^{-1} = q\left(\frac{n}{m}\right)$$

cũng thuộc ảnh. Cuối cùng, cho K là một vành con của F chứa 1_F và là một trường dưới các phép toán kế thừa. Khi đó $\widehat{m}, \hat{n} \in K$ với mọi $m, n \in \mathbb{Z}$. Nếu $n \neq 0$, phần tử $\hat{n}$ khác không, nên nghịch đảo của nó cũng thuộc trường K. Bởi vậy

$$q\left(\frac{m}{n}\right) = \widehat{m}\,\hat{n}^{-1} \in K.$$

Suy ra $\operatorname{im} q$ nằm trong mọi trường con như vậy. Hai trường ảnh vừa dựng là những trường nhỏ nhất của F chứa 1_F trong hai trường hợp đặc số; đây là động cơ trực tiếp cho khái niệm trường con nguyên tố, không cần viện dẫn kết quả nào của chương sau.

Chương 9

Bài 9.5

Ta tính trong $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Với cặp thứ nhất,

$$3 \cdot 2 = 0 = 1 \cdot 0,$$

nên $(3, 1) \sim (0, 2)$. Tương tự,

$$0 \cdot 1 = 0 = 2 \cdot 0,$$

nên $(0, 2) \sim (0, 1)$. Tuy nhiên,

$$3 \cdot 1 = 3 \neq 0 = 1 \cdot 0,$$

và do đó $(3, 1) \nsim (0, 1)$. Quan hệ đề nghị không bắc cầu.

Hai cặp $(1,2)$ và $(1,3)$ đều có mẫu khác 0. Công thức nhân phân số sẽ gửi chúng đến cặp

$$(1\cdot 1, 2\cdot 3) = (1,0),$$

không thuộc $R\times(R\setminus\{0\})$. Vì vậy công thức ấy không xác định một phép toán hai ngôi trên tập các cặp đang xét.

Quan hệ không có tính bắc cầu và công thức nhân có thể tạo ra mẫu bằng 0 vì cùng một nguyên nhân: 2 và 3 khác 0 nhưng $2\cdot 3 = 0$. Trong chứng minh tính bắc cầu trên một miền nguyên, ta phải giản ước một mẫu khác 0 khỏi một tích bằng 0; ở đây phép giản ước ấy không hợp lệ. Cũng chính đẳng thức $2\cdot 3 = 0$ làm cho tích của hai mẫu khác 0 trở thành 0.

Bài 9.12

Đặt $A = \mathbb{Z}[i]$. Vì A là một vành con của miền nguyên $\mathbb{C}$, nó là một miền nguyên và $\mathrm{Frac}(A)$ được xác định. Nếu $0 \neq \beta \in A$, thì β là một phần tử khác 0 của trường $\mathbb{Q}(i)$, nên β^{-1} tồn tại trong $\mathbb{Q}(i)$. Vì thế công thức

$$\Phi\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \alpha\beta^{-1}$$

có nghĩa.

Giả sử

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \qquad \text{trong } \mathrm{Frac}(A).$$

Khi đó $\alpha\delta = \beta\gamma$. Nhân đẳng thức này trong trường giao hoán $\mathbb{Q}(i)$ với $\beta^{-1}\delta^{-1}$ cho

$$\alpha\beta^{-1} = \gamma\delta^{-1}.$$

Do đó Φ xác định tốt.

Với $\beta, \delta \neq 0$, các công thức phân số cho

$$\begin{aligned}\Phi\left(\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\gamma}{\delta}\right) &= \Phi\left(\frac{\alpha\delta+\beta\gamma}{\beta\delta}\right)\\ &= (\alpha\delta+\beta\gamma)(\beta\delta)^{-1}\\ &= \alpha\beta^{-1}+\gamma\delta^{-1},\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}\Phi\left(\frac{\alpha}{\beta}\frac{\gamma}{\delta}\right) &= \Phi\left(\frac{\alpha\gamma}{\beta\delta}\right)\\ &= \alpha\beta^{-1}\gamma\delta^{-1}.\end{aligned}$$

Ngoài ra, $\Phi(1/1) = 1$ và $\Phi(\alpha/1) = \alpha$ với mọi $\alpha \in A$. Do đó Φ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị mở rộng bao hàm $A \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$.

Nếu $\Phi(\alpha/\beta) = 0$, thì $\alpha\beta^{-1} = 0$. Nhân với β cho $\alpha = 0$, và do đó $\alpha/\beta = 0/1$. Vậy Φ đơn ánh.

Cuối cùng, lấy $u + vi \in \mathbb{Q}(i)$. Viết

$$u = \frac{m}{n}, \qquad v = \frac{r}{s}, \qquad m,n,r,s \in \mathbb{Z}, \quad ns \neq 0.$$

Khi đó

$$u + vi = \frac{ms + nri}{ns}.$$

Tử số $ms + nri$ thuộc $\mathbb{Z}[i]$, còn mẫu ns là một số nguyên Gauss khác 0. Vì thế mọi phần tử của $\mathbb{Q}(i)$ thuộc ảnh của Φ. Ánh xạ Φ là toàn ánh, và do đó là một đẳng cấu bảo toàn đơn vị.

Bài 9.13

Vì $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$, tính chất phổ dụng cho một đồng cấu bảo toàn đơn vị duy nhất

$$\tilde{\imath} : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

mở rộng bao hàm $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Công thức phổ dụng là

$$\tilde{\imath}\left(\frac{m}{n}\right) = i(m)i(n)^{-1} = \frac{m}{n} \qquad (n \neq 0).$$

Ở vế phải, số hữu tỉ được xem như phần tử $m/n + 0\sqrt{2}$ của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Công thức cho thấy $\operatorname{im}\tilde{\imath} \subseteq \mathbb{Q}$. Chiều ngược lại cũng đúng vì mỗi $m/n \in \mathbb{Q}$ là ảnh của chính phân số m/n. Do đó

$$\operatorname{im}\tilde{\imath} = \mathbb{Q}.$$

Số $\sqrt{2}$ không hữu tỉ, nên không thuộc ảnh. Vì thế $\tilde{\imath}$ không toàn ánh lên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Ví dụ này bác bỏ khẳng định rằng đồng cấu mở rộng trong tính chất phổ dụng luôn là một đẳng cấu lên trường đích. Đồng cấu ấy cảm sinh một đẳng cấu từ $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})$ lên trường con gồm các thương của các phần tử thuộc $i(\mathbb{Z})$; nó toàn ánh khi và chỉ khi trường đích bằng trường con này.

Bài 9.17

Lấy $(a, b) \in \mathscr{P}_R$. Tính giao hoán cho $ab = ba$, nên $(a, b) \sim (a, b)$. Do đó quan hệ phản xạ.

Nếu $(a, b) \sim (c, d)$, thì $ad = bc$. Bởi tính đối xứng của đẳng thức và tính giao hoán,

$$cb = bc = ad = da.$$

Vì thế $(c, d) \sim (a, b)$, và quan hệ đối xứng.

Cuối cùng, giả sử

$$(a, b) \sim (c, d) \qquad \text{và} \qquad (c, d) \sim (e, f).$$

Khi đó $ad = bc$ và $cf = de$. Dùng tính giao hoán để sắp lại các thừa số, ta có

$$\begin{aligned} d(af - be) &= adf - bde \\ &= bcf - bde \\ &= b(cf - de) = 0. \end{aligned}$$

Vì $(c, d) \in \mathscr{P}_R$, mẫu d khác 0. Miền nguyên R không có ước của không, nên đẳng thức trên buộc $af - be = 0$. Do đó $af = be$, hay $(a, b) \sim (e, f)$. Quan hệ bắc cầu và vì vậy là một quan hệ tương đương.

Tính giao hoán được dùng trong đẳng thức $ab = ba$ ở bước phản xạ, trong việc đổi bc thành cb và ad thành da ở bước đối xứng, và trong các phép sắp lại thừa số ở phép tính bắc cầu. Điều kiện $d \neq 0$ cùng giả thiết không có ước của không chỉ được dùng ở bước cuối để suy ra $af - be = 0$.

Bài 9.19

Từ hai đẳng thức phân số, ta có

$$ab' = a'b \qquad \text{và} \qquad cd' = c'd.$$

Các phần tử b, d, b', d' đều khác 0. Vì R không có ước của không,

$$bd \neq 0 \qquad \text{và} \qquad b'd' \neq 0.$$

Do đó các mẫu số bd và $b'd'$ trong những phân số cần xét đều khác 0.

Đối với phép cộng, tính phân phối và giao hoán cho

$$\begin{aligned}(ad + bc)b'd' &= ab'dd' + bb'cd' \\ &= a'bdd' + bb'c'd \\ &= (a'd' + b'c')bd.\end{aligned}$$

Tiêu chuẩn nhân chéo vì thế cho

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}.$$

Đối với phép nhân, ta dùng đồng thời cả hai đẳng thức giả thiết:

$$acb'd' = (ab')(cd') = (a'b)(c'd) = a'c'bd.$$

Lại theo tiêu chuẩn nhân chéo,

$$\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}.$$

Hai kết quả chứng minh rằng cả phép cộng lẫn phép nhân không thay đổi khi đồng thời thay hai phân số ban đầu bởi các đại diện khác.

Bài 9.22

Nếu $b \neq 0$, tính đơn ánh của i cho $i(b) \neq 0$. Vì K là một trường, $i(b)^{-1}$ tồn tại, nên công thức

$$\tilde{i}\left(\frac{a}{b}\right) = i(a)i(b)^{-1}$$

có nghĩa.

Giả sử $a/b = c/d$. Khi đó $ad = bc$. Áp dụng i rồi nhân với $i(b)^{-1}i(d)^{-1}$ trong trường giao hoán K, ta được

$$i(a)i(b)^{-1} = i(c)i(d)^{-1}.$$

Vì vậy $\tilde{i}$ xác định tốt.

Với $a/b, c/d \in \operatorname{Frac}(R)$, ta có

$$\begin{aligned}\tilde{i}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) &= \big(i(a)i(d) + i(b)i(c)\big)\big(i(b)i(d)\big)^{-1} \\ &= i(a)i(b)^{-1} + i(c)i(d)^{-1},\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}\tilde{i}\left(\frac{a}{b}\frac{c}{d}\right) &= i(a)i(c)\big(i(b)i(d)\big)^{-1} \\ &= i(a)i(b)^{-1}i(c)i(d)^{-1}.\end{aligned}$$

Ngoài ra, $\tilde{i}(1/1) = 1_K$, và với $a \in R$,

$$\tilde{i}(\iota_R(a)) = \tilde{i}(a/1) = i(a).$$

Do đó $\tilde{i}$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị và $\tilde{i} \circ \iota_R = i$.

Nếu $\tilde{i}(a/b) = 0$, nhân với $i(b)$ cho $i(a) = 0$. Tính đơn ánh của i suy ra $a = 0$, nên $a/b = 0$. Vì vậy $\tilde{i}$ đơn ánh. Công thức định nghĩa cho

$$\operatorname{im}\tilde{i} = \{\, i(a)i(b)^{-1} \mid a, b \in R,\ b \neq 0 \,\}.$$

Tập này là một trường con của K vì nó là ảnh của trường $\operatorname{Frac}(R)$ qua một đơn cấu bảo toàn đơn vị.

Để chứng minh tính duy nhất, cho $h:\ \mathrm{Frac}(R) \to K$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị thỏa $h \circ \iota_R = i$. Trong $\mathrm{Frac}(R)$,

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1}\left(\frac{b}{1}\right)^{-1}.$$

Một đồng cấu bảo toàn đơn vị gửi nghịch đảo đến nghịch đảo, nên

$$\begin{aligned} h\left(\frac{a}{b}\right) &= h\left(\frac{a}{1}\right) h\left(\frac{b}{1}\right)^{-1} \\ &= i(a)i(b)^{-1} = \tilde{i}\left(\frac{a}{b}\right). \end{aligned}$$

Suy ra $h = \tilde{i}$.

Ánh xạ $\tilde{i}$ toàn ánh lên K khi và chỉ khi

$$K = \{\, i(a)i(b)^{-1} \mid a, b \in R,\ b \neq 0 \,\}.$$

Với bao hàm $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$, ánh xạ mở rộng là bao hàm $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$. Ảnh của nó là $\mathbb{Q}$, không chứa $\sqrt{2}$, nên điều kiện toàn ánh không tự động đúng.

Bài 9.23

Với $\nu = 1, 2$, tính chất phổ dụng cho một đồng cấu bảo toàn đơn vị duy nhất

$$\theta_\nu:\ \mathrm{Frac}(R) \longrightarrow K_\nu \qquad \text{thỏa} \qquad \theta_\nu \circ \iota_R = j_\nu.$$

Mỗi θ_ν đơn ánh. Giả thiết rằng mọi phần tử của K_ν có dạng $j_\nu(a)j_\nu(b)^{-1}$ cho thấy θ_ν cũng toàn ánh. Do đó cả hai ánh xạ đều là đẳng cấu.

Đặt

$$\Phi = \theta_2 \circ \theta_1^{-1}:\ K_1 \longrightarrow K_2.$$

Đây là một đẳng cấu bảo toàn đơn vị. Vì $j_1 = \theta_1 \circ \iota_R$ và $j_2 = \theta_2 \circ \iota_R$, ta có

$$\Phi \circ j_1 = \theta_2 \circ \theta_1^{-1} \circ \theta_1 \circ \iota_R = \theta_2 \circ \iota_R = j_2.$$

Ánh xạ

$$\Psi = \theta_1 \circ \theta_2^{-1}:\ K_2 \longrightarrow K_1$$

thỏa

$$\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{K_1} \qquad \text{và} \qquad \Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{K_2},$$

nên là ánh xạ ngược của Φ.

Cuối cùng, giả sử $\Phi':\ K_1 \to K_2$ là một đồng cấu bảo toàn đơn vị khác thỏa $\Phi' \circ j_1 = j_2$. Khi đó

$$(\Phi' \circ \theta_1) \circ \iota_R = \Phi' \circ j_1 = j_2 = \theta_2 \circ \iota_R.$$

Hai đồng cấu $\Phi' \circ \theta_1$ và θ_2 từ $\mathrm{Frac}(R)$ đến K_2 đều mở rộng j_2. Tính duy nhất trong tính chất phổ dụng cho $\Phi' \circ \theta_1 = \theta_2$. Vì θ_1 là đẳng cấu,

$$\Phi' = \theta_2 \circ \theta_1^{-1} = \Phi.$$

Đây là đẳng cấu duy nhất có tính chất đã cho.

Bài 9.27

Giả sử trước hết có một đơn cấu vành bảo toàn đơn vị

$$\varphi : A \longrightarrow K,$$

trong đó K là một trường. Nếu $a, b \in A$ khác 0 và $ab = 0$, tính đơn ánh cho $\varphi(a), \varphi(b) \neq 0$, trong khi

$$\varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = 0.$$

Điều này trái với việc trường K không có ước của không. Vậy A không có ước của không. Vì A đã là một vành giao hoán có đơn vị khác không, A là một miền nguyên.

Ngược lại, giả sử A là một miền nguyên. Phép dựng của chương cho trường $\mathrm{Frac}(A)$ và đơn cấu vành bảo toàn đơn vị

$$\iota_A : A \longrightarrow \mathrm{Frac}(A), \qquad a \longmapsto \frac{a}{1}.$$

Đây chính là phép nhúng của A vào một trường.

Điều kiện $A \neq \{0\}$ phù hợp với cả hai chiều. Vành không không phải là một miền nguyên theo quy ước của giáo trình; hơn nữa, một đồng cấu bảo toàn đơn vị từ vành không đến một trường sẽ phải gửi cùng phần tử $0_A = 1_A$ vừa đến 0_K vừa đến 1_K, điều không thể xảy ra.

Bảng ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\mathbb{N}$	Tập số tự nhiên, có chứa 0.
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Các tập số nguyên, hữu tỉ, thực và phức.
$\mathbb{F}_p$	Trường $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ khi p là một số nguyên tố.
$\mathbb{H}$	Vành chia quaternion, không giao hoán.
R, S	Các vành; những giả thiết giao hoán, có đơn vị hoặc khác không được nêu riêng khi cần.
0_R, 1_R	Phần tử không và phần tử đơn vị của vành R; 1_R chỉ được dùng khi R có đơn vị.
$R^\times$	Nhóm các phần tử khả nghịch của vành có đơn vị R.
$\gcd(a, b)$	Ước chung lớn nhất không âm của a, b; quy ước $\gcd(0, 0) = 0$.
$\operatorname{lcm}(a, b)$	Bội chung nhỏ nhất của $a, b \in \mathbb{N}$; bằng bội chung dương nhỏ nhất khi $a, b > 0$, và bằng 0 nếu $ab = 0$.
$\varphi(n)$	Hàm phi của Euler.
$f(A)$	Ảnh của tập hợp con A qua ánh xạ f.
$f^{-1}(B)$	Nghịch ảnh của tập hợp con B qua ánh xạ f.
$\ker \varphi$	Hạt nhân của đồng cấu $\varphi : G \to K$, gồm các phần tử của G được gửi đến e_K.
$\operatorname{im} \varphi = \varphi(G)$	Ảnh của đồng cấu $\varphi : G \to K$.
$\overline{\varphi}$	Đồng cấu cảm sinh trên một nhóm thương; công thức cụ thể được nêu khi sử dụng.
$G \cong K$	Hai nhóm G và K đẳng cấu.
id_X	Ánh xạ đồng nhất trên X.
$[x]$	Lớp tương đương chứa x khi quan hệ đã rõ.
$X/\sim$	Tập thương của X theo quan hệ tương đương $\sim$.
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Tập các lớp số nguyên đồng dư môđulô n.
$[k]_n$	Lớp của số nguyên k trong $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
$d\mathbb{Z}$	Nhóm cộng các bội nguyên của số nguyên không âm d.
e, 1, 0	Phần tử đơn vị trong ký hiệu trừu tượng, nhân và cộng, tương ứng.
a^{-1}	Nghịch đảo của a trong một nhóm.
a^n, na	Lũy thừa nguyên trong ký hiệu nhân và bội nguyên trong ký hiệu cộng.
$H \leq G$	H là một nhóm con của G.
$\bigcap_{i \in I} H_i$	Giao của họ các nhóm con H_i trong một nhóm mẹ cố định.
$\langle S \rangle$	Nhóm con sinh bởi tập S; $\langle \varnothing \rangle = \{e\}$.
$\operatorname{ord}(a)$	Cấp của phần tử a; giá trị là ∞ khi $\langle a \rangle$ vô hạn.
L_a, R_a	Các ánh xạ nhân, hay tịnh tiến, trái và phải: $L_a(x) = ax$, $R_a(x) = xa$.
$\lvert G \rvert$	Cấp, tức số phần tử, của nhóm hữu hạn G.
gH, Hg	Lớp kề trái và lớp kề phải của H có đại diện g.
G/H	Tập các lớp kề trái của H trong G; nếu $H \trianglelefteq G$ thì đây là nhóm thương.

Ngày xuất: 10/10/2026

Ký hiệu	Ý nghĩa
$[G : H]$	Chỉ số của H trong G, tức lực lượng của G/H; có thể là ∞.
$c_g(x) = gxg^{-1}$	Phép liên hợp bởi g áp dụng cho phần tử x.
gHg^{-1}	Nhóm con liên hợp của H bởi g.
$N \trianglelefteq G$	N là một nhóm con chuẩn tắc của G.
$Z(G)$	Tâm của G, gồm các phần tử giao hoán với mọi phần tử của G.
$\pi_N : G \to G/N$	Phép chiếu chính tắc $\pi_N(g) = gN$, với $N \trianglelefteq G$.
$G \times H$	Tích trực tiếp của G và H, với phép toán theo từng tọa độ.
p_G, p_H	Các phép chiếu từ $G \times H$ lên tọa độ thứ nhất và thứ hai.
$U(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	Nhóm các lớp khả nghịch theo phép nhân môđulô n.
$\mathrm{Sym}(X)$	Nhóm tất cả các hoán vị của tập X.
S_n	Nhóm đối xứng bậc n trên $\{1, \dots, n\}$.
$\mathrm{sgn}(\sigma)$	Dấu của hoán vị σ; nhận giá trị 1 trên hoán vị chẵn và -1 trên hoán vị lẻ.
A_n	Nhóm các hoán vị chẵn trong S_n, bằng $\ker(\mathrm{sgn})$.
V_4	Nhóm bốn Klein $\{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \leq A_4$.
$\sigma\tau$	Tích hoán vị $\sigma \circ \tau$; thực hiện τ trước.
D_{2n}	Nhóm nhị diện của đa giác đều n cạnh, có cấp $2n$, với $n \geq 3$.
$\mathbb{R}^\times$	Nhóm nhân các số thực khác 0; đây là trường hợp $R = \mathbb{R}$ của ký hiệu $R^\times$.
$M_n(R)$	Vành các ma trận vuông cấp n với hệ số trong vành R.
E_{ij}	Khi R có đơn vị, đơn vị ma trận có phần tử (i, j) bằng 1_R và các phần tử khác bằng 0_R.
$R[x]$	Vành đa thức trên vành giao hoán R.
R^X	Vành các hàm $X \to R$, với phép toán theo từng điểm.
$\mathbb{Z}[i]$	Vành các số nguyên Gauss $a + bi$, với $a, b \in \mathbb{Z}$.
$Z(R)$	Tâm của vành R, gồm các phần tử giao hoán với mọi phần tử của R.
$\langle X \rangle_L$	Iđêan trái sinh bởi X; trong một vành tùy ý, bằng $\mathbb{Z}X + RX$.
$\langle X \rangle_R$	Iđêan phải sinh bởi X; trong một vành tùy ý, bằng $\mathbb{Z}X + XR$.
$\langle X \rangle$	Iđêan hai phía sinh bởi X khi $X \subseteq R$; bằng $\mathbb{Z}X + RX + XR + RXR$.
(X), (a)	Ký hiệu iđêan sinh trong một vành giao hoán có đơn vị; (a) là iđêan chính.
$a + I$	Lớp cộng của a theo iđêan I của R.
R/I	Vành thương của R theo iđêan hai phía I; nếu $I = R$ thì đây là vành không.
$\pi_I : R \to R/I$	Phép chiếu chính tắc $\pi_I(a) = a + I$.
A_R	Iđêan các số nguyên triệt tiêu nhóm cộng của vành R: $A_R = \{n \in \mathbb{Z} \mid nr = 0_R \text{ với mọi } r \in R\}$.
$\mathrm{char}\, R$	Số $d \geq 0$ duy nhất thỏa $A_R = d\mathbb{Z}$; ký hiệu này được định nghĩa cho mọi vành, và $\mathrm{char}(\{0_R\}) = 1$.
$\eta_R : \mathbb{Z} \to R$	Khi R có đơn vị, đồng cấu bảo toàn đơn vị $\eta_R(n) = n1_R$; nó vẫn được dùng khi $R = \{0_R\}$, với $1_R = 0_R$.
P_F	Trường con nguyên tố của trường F.
$\mathscr{P}_R = R \times (R \setminus \{0\})$	Tập các cặp tử–mẫu dùng để dựng trường các thương của miền nguyên R.
$\mathrm{Frac}(R)$	Trường các thương của miền nguyên R.
$\iota_R : R \to \mathrm{Frac}(R)$	Phép nhúng chính tắc $\iota_R(a) = a/1$.
K_R	Trường con $\{i(a)i(b)^{-1} \mid a, b \in R,\ b \neq 0\}$ của K, đối với một phép nhúng $i : R \to K$.

Ký hiệu	Ý nghĩa
$F(x)$	Trường hàm hữu tỉ một biến trên trường F, được đồng nhất với $\mathrm{Frac}(F[x])$.
$\mathbb{Q}(i)$	Trường con $\{a+bi \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$ của $\mathbb{C}$.
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$	Nhóm các ma trận thực khả nghịch cấp n.
$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$	Nhóm các ma trận trong $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ có định thức bằng 1.
$\det(A)$	Định thức của ma trận vuông A.
$T_{a,b}$	Phép biến đổi affine khả nghịch $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto ax+b$, với $a,b \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$.
$\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$	Nhóm các phép biến đổi affine khả nghịch của đường thẳng thực, đối với phép hợp thành.
μ_n	Nhóm nhân các căn bậc n của phần tử đơn vị trong $\mathbb{C}$.
$\zeta_n = \exp(2\pi i/n)$	Căn bậc n nguyên thủy được chọn, với $n \geq 1$.

Bảng thuật ngữ Anh–Việt

Bảng này đối chiếu cách dùng chính trong sách với *Từ điển Toán học Anh–Việt* (1976) và các nguồn toán học đã ghi trong thư mục. Đối với những thuật ngữ không có mục từ tương ứng trong từ điển, cách dịch dùng trong sách là lựa chọn biên tập. Các biến thể lịch sử chỉ được ghi để tra cứu.

Trong Mục 1.6.6, thuật ngữ affine được dùng cho trường hợp đường thẳng thực và chỉ xét các phép khả nghịch. Cách dùng "phép biến đổi affine" trong hai mục từ dưới đây là quy ước thuật ngữ của giáo trình.

Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ dùng trong sách	Biến thể được ghi nhận
map; mapping	ánh xạ	xạ ảnh; bản đồ; bản phương án
domain	miền xác định	miền
codomain	đối miền	
image	ảnh	sự phản ánh; sự tạo ảnh
inverse image; pre-image	nghịch ảnh	nghịch ảnh đầy đủ
embedding	phép nhúng	đơn cấu; phép nhúng bảo toàn đơn vị
injective	đơn ánh	nội xạ; phép nội xạ đơn ánh
surjective	toàn ánh	
bijective	song ánh	
divisibility	tính chia hết	
division algorithm	phép chia Euclid	định lý phép chia; phép chia có dư
greatest common divisor	ước chung lớn nhất	highest common divisor
Euclidean algorithm	thuật toán Euclid	thuật toán Ơclít
Bézout identity	đồng nhất thức Bézout	đẳng thức Bézout
Euler phi function	hàm phi của Euler	hàm phi của Ơle
equivalence relation	quan hệ tương đương	
equivalence class	lớp tương đương	các lớp tương đương
partition	phân hoạch	sự phân hoạch; sự phân chia
quotient set	tập thương	
binary operation	phép toán hai ngôi	phép toán nhị nguyên
well-defined	xác định tốt	tính xác định tốt
universal property	tính chất phổ dụng	tính chất phổ quát
uniqueness up to isomorphism	duy nhất sai khác một đẳng cấu	duy nhất đến đẳng cấu; duy nhất theo nghĩa đẳng cấu
semigroup; semi-group	nửa nhóm	
monoid	vị nhóm	monoit; nửa nhóm
group	nhóm	
subgroup	nhóm con	
proper subgroup	nhóm con thực sự	
trivial subgroup	nhóm con tầm thường	nhóm con đơn vị (lịch sử)

Ngày xuất: 10/10/2026

Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ dùng trong sách	Biến thể được ghi nhận
subgroup test	tiêu chuẩn nhóm con	phép thử nhóm con
intersection	giao	tương giao
subgroup generated by a set; generated subgroup	nhóm con sinh bởi một tập	nhóm con được sinh bởi một tập
generating set	tập sinh	bộ sinh
generator; generator of a group	phần tử sinh	các phần tử sinh của một nhóm
Abelian group	nhóm giao hoán	nhóm Aben
finite group	nhóm hữu hạn	
order of a group	cấp của nhóm	thứ tự; trình tự; bậc
order of an element	cấp của phần tử	bậc của phần tử
identity element; unity	phần tử đơn vị	đơn vị
inverse	nghịch đảo	ngược; phần tử nghịch đảo
cancellation law; cancellation	luật giản ước	giản ước
power	lũy thừa	độ; bậc
exponent	số mũ	epxonent (lỗi in trong từ điển)
Cayley table	bảng Cayley	bảng phép toán; bảng nhân
permutation	hoán vị	sự hoán vị; phép thế
even permutation	hoán vị chẵn	
Klein four-group	nhóm bốn Klein	
symmetry group	nhóm các phép đối xứng	nhóm đối xứng của một hình; nhóm các đối xứng của một hình
symmetric group; symmetric group of degree n	nhóm đối xứng	nhóm đối xứng bậc n; từng đôi ngẫu đối (không dùng)
dihedral group	nhóm nhị diện	
general linear group	nhóm tuyến tính tổng quát	nhóm đơn tuyến tính tổng quát
invertible affine transformation of the real line	phép biến đổi affine khả nghịch của đường thẳng thực	
affine group of the real line	nhóm affine của đường thẳng thực	
cyclic group	nhóm cyclic	nhóm xilic; nhóm xyclic; nhóm đơn sinh
coset	lớp kề	lớp (môđulô); lớp ghép
left coset	lớp kề trái	lớp (bên) trái; lớp ghép trái
right coset	lớp kề phải	lớp (bên) phải; lớp ghép phải
coset representative	đại diện của lớp kề	đại diện lớp kề; biểu diễn đại diện
index	chỉ số	cấp
Lagrange's theorem	định lý Lagrange	định lí Lagrange
Euler's theorem	định lý Euler	định lí Euler
Fermat's little theorem	định lý Fermat nhỏ	định lý nhỏ của Fermat; định lí nhỏ của Fermat
conjugate	phần tử liên hợp	liên hợp
conjugation	phép liên hợp	sự liên hợp
conjugate subgroup	nhóm con liên hợp	

Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ dùng trong sách	Biến thể được ghi nhận
normal subgroup	nhóm con chuẩn tắc	nhóm con bất biến
center	tâm	
quotient group; factor group	nhóm thương	
canonical projection	phép chiếu chính tắc	phép chiếu tự nhiên
quotient map; canonical quotient map	phép chiếu chính tắc	đồng cấu chính tắc; đồng cấu tự nhiên; phép chiếu tự nhiên
direct product	tích trực tiếp	
homomorphism	đồng cấu	phép đồng cấu; sự đồng cấu; tính đồng cấu
ring homomorphism	đồng cấu vành	phép đồng cấu vành
unital ring homomorphism; unity-preserving ring homomorphism	đồng cấu vành bảo toàn đơn vị	đồng cấu bảo toàn đơn vị; đồng cấu có đơn vị; unital homomorphism
monomorphism	đơn cấu	phép đơn cấu; phép đơn ánh
epimorphism	toàn cấu	phép toàn cấu
isomorphism	đẳng cấu	phép đẳng cấu
automorphism	tự đẳng cấu	phép tự đẳng cấu; phép nguyên hình
induced homomorphism	đồng cấu cảm sinh	
fundamental theorem of group homomorphisms; first isomorphism theorem	định lý đẳng cấu thứ nhất	định lý về đồng cấu nhóm; định lý cơ bản về đồng cấu nhóm; định lý đẳng cấu 1
second isomorphism theorem	định lý đẳng cấu thứ hai	định lý đẳng cấu 2
third isomorphism theorem	định lý đẳng cấu thứ ba	định lý đẳng cấu 3
correspondence theorem	định lý tương ứng	
ring	vành	
commutative ring	vành giao hoán	
ring with identity; ring with unity; unital ring	vành có đơn vị	vành có phần tử đơn vị
characteristic	đặc số	đặc tính; đặc trưng; đặc tuyến
unit	phần tử khả nghịch	đơn vị; ước của đơn vị
zero divisor	ước của không	ước của 0; divisor of zero; null divisor
left zero divisor; right zero divisor	ước của không trái; ước của không phải	trong sách, với $a, b, c \neq 0$: $ab = 0$ cho phía trái, $ca = 0$ cho phía phải; một số tài liệu đảo tên
integral domain	miền nguyên	domain of integrity
division ring	vành chia	thể; trường không giao hoán; vành có phép chia
field	trường	thể
subfield	trường con	
subfield test	tiêu chuẩn trường con	subfield criterion; dấu hiệu trường con
prime field	trường nguyên tố	
prime subfield	trường con nguyên tố	trường con nhỏ nhất
field generated by a set	trường con sinh bởi một tập	generated subfield; trường sinh bởi một tập

Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ dùng trong sách	Biến thể được ghi nhận
subring	vành con	
ideal	iđêan	lý tưởng
left ideal	iđêan trái	iđêan bên trái
right ideal	iđêan phải	iđêan bên phải
two-sided ideal	iđêan hai phía	iđêan hai bên
principal ideal	iđêan chính	iđêan sinh bởi một phần tử
generated ideal; ideal generated by a set	iđêan sinh bởi X	iđêan do X sinh ra
proper ideal	iđêan thực sự	iđêan riêng; iđêan thật sự
prime ideal	iđêan nguyên tố	
maximal ideal	iđêan cực đại	iđêan cực trị; ideal tối đại
quotient ring; factor ring	vành thương	vành các lớp đồng dư môđulô I
residue class ring	vành các lớp thặng dư	vành các lớp đồng dư
ring of functions	vành các hàm	vành hàm
polynomial ring	vành đa thức	
matrix ring	vành ma trận	vành toàn thể các ma trận; vành ma trận đầy đủ
nilpotent element; nilpotent	phần tử lũy linh	lũy linh
idempotent; idempotent element	phần tử lũy đẳng	lũy đẳng
kernel	hạt nhân	hạch
field of fractions; field of quotients; fraction field	trường các thương	quotient field; trường phân thức; trường các phân thức
rational function field	trường hàm hữu tỉ	trường các phân thức; trường phân thức hữu tỉ

Tài liệu tham khảo

[Bre19] Matej Brešar. *Undergraduate Algebra. A Unified Approach*. Springer Undergraduate Mathematics Series. eBook ISBN 978-3-030-14053-3. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN: 978-3-030-14052-6. DOI: 10.1007/978-3-030-14053-3.

[Gal17] Joseph A. Gallian. *Contemporary Abstract Algebra*. 9th ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2017. ISBN: 978-1-305-65796-0.

[HĐ13] Bùi Xuân Hải and Trịnh Thanh Đèo. *Đại số hiện đại*. Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. Bùi Xuân Hải chủ biên. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

[ETEP] Ho Chi Minh City University of Education. *Course Outline: Algebraic Structures*. Module code MATH1409; Mathematics Teacher Education in English. Ho Chi Minh City University of Education.

[Hưn99] Nguyễn Hữu Việt Hưng. *Đại số đại cương*. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.

[Jud20] Thomas W. Judson. *Abstract Algebra: Theory and Applications*. Version Annual Edition 2020. Sage exercises by Robert A. Beezer; GNU Free Documentation License, Version 1.2 or later. July 30, 2020. URL: https://abstract.pugetsound.edu.

[SPT2020] Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. *Đề cương chi tiết học phần Các cấu trúc đại số*. Mã học phần MATH1704; chương trình Sư phạm Toán học. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[76] *Từ điển Toán học Anh–Việt*. In lần thứ hai. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1976.

Chỉ mục khái niệm

bảng Cayley, 23

chuyển vị, 26
chỉ số, 58
cấp của a, 41
cấp của nhóm, 23

duy nhất sai khác một đẳng cấu, 155

giao, 39

hoán vị, 26
hoán vị chẵn, 62
hàm phi của Euler, 4
Hạt nhân, 85, 131

iđêan, 114
iđêan chính, 116
iđêan cực đại, 123
iđêan hai phía, 114
iđêan nguyên tố, 123
iđêan phải, 114
iđêan sinh bởi X, 116
iđêan thực sự, 119
iđêan trái, 114
iđêan trái sinh bởi X, 116

luật giản ước, 20
lũy thừa, 22
lớp kề phải, 56
lớp kề trái, 56
lớp tương đương, 5

miền nguyên, 103
miền xác định, 2

nghịch đảo, 18
nghịch ảnh, 2
nhóm, 18
nhóm affine của đường thẳng thực, 29
nhóm con, 38
nhóm con chuẩn tắc, 72
nhóm con liên hợp, 72
nhóm con sinh bởi S, 40
nhóm con thực sự, 38
nhóm con tầm thường, 38
nhóm cyclic, 41
nhóm các phép đối xứng của hình đang xét, 26
nhóm giao hoán, 18
nhóm hữu hạn, 23
nhóm nhị diện, 26
nhóm thương, 76
nhóm tuyến tính tổng quát, 27
nhóm đối xứng bậc n, 26
nửa nhóm, 18

phân hoạch, 5
phép biến đổi affine khả nghịch của đường thẳng thực, 28
phép chia Euclid, 3
phép chiếu chính tắc, 78
phép hợp thành, 3
phép liên hợp, 72
phép nhúng, 152
phép toán hai ngôi, 7
phần tử khả nghịch, 101
phần tử liên hợp, 72
phần tử lũy linh, 106
phần tử lũy đẳng, 106
phần tử nghịch đảo, 7
phần tử sinh, 41
phần tử đơn vị, 7, 18

quan hệ, 5
quan hệ tương đương, 5
Quan hệ đồng dư môđulô n, 6

song ánh, 2
số mũ, 22

thuật toán Euclid, 3
thỏ, 6
tiêu chuẩn nhóm con, 38
tiêu chuẩn trường con, 147
toàn cấu, 84
toàn ánh, 2
trường, 103
trường con, 146
Trường con nguyên tố, 148
trường con sinh bởi X, 148
trường các thương, 152
trường hàm hữu tỉ, 153
trường nguyên tố, 149

Ngày xuất: 10/10/2026

tâm, 73
Tích Descartes, 2
tích trực tiếp, 84, 104
tính bắc cầu, 5
tính chia hết, 3
tính chất phổ dụng, 154
tính giao hoán, 7
tính kết hợp, 7
tính phản xạ, 5
tính xác định tốt, 2
tính đóng, 7
tính đối xứng, 5
tập hợp, 2
tập hợp con, 2
tập lũy thừa, 12
tập sinh, 40
tập thương, 5
tự đẳng cấu, 84

vành, 99
vành chia, 103
vành con, 106
vành các hàm, 105
vành có đơn vị, 99
vành giao hoán, 99
vành ma trận, 106
vành thương, 119
vành đa thức, 105
vị nhóm, 18

Ánh xạ đồng nhất, 3
ánh xạ, 2

đơn cấu, 84
đơn ánh, 2
đại diện, 5
đại diện của lớp kề, 56
đẳng cấu, 84
đặc số, 138
định lý Euler, 61
định lý Fermat nhỏ, 61
định lý Lagrange, 59
định lý tương ứng, 91
định lý đẳng cấu thứ ba, 90
định lý đẳng cấu thứ hai, 89
định lý đẳng cấu thứ nhất, 88
đối miền, 2
đồng cấu cảm sinh, 87, 133
đồng cấu nhóm, 84
đồng cấu vành, 130
đồng cấu vành bảo toàn đơn vị, 130
đồng nhất thức Bézout, 4

ước chung lớn nhất, 3
ước của không, 102
ước của không phải, 102
ước của không trái, 102

ảnh, 2, 85, 131

Chỉ mục ký hiệu

$\mathbb{N}$, 201
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, 201
$\mathbb{F}_p$, 201
$\mathbb{H}$, 201
R, S, 201
0_R, 1_R, 201
$R^\times$, 201
$\gcd(a, b)$, 201
$\operatorname{lcm}(a, b)$, 201
$\varphi(n)$, 201
$f(A)$, 201
$f^{-1}(B)$, 201
$\ker \varphi$, 201
$\operatorname{im} \varphi = \varphi(G)$, 201
$\overline{\varphi}$, 201
$G \cong K$, 201
id_X, 201
$[x]$, 201
$X/\sim$, 201
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 201
$[k]_n$, 201
$d\mathbb{Z}$, 201
e, 1, 0, 201
a^{-1}, 201
a^n, na, 201
$H \leq G$, 201
$\bigcap_{i \in I} H_i$, 201
$\langle S \rangle$, 201
$\operatorname{ord}(a)$, 201
L_a, R_a, 201
$|G|$, 201
gH, Hg, 201
G/H, 201
$[G : H]$, 202
$c_g(x) = gxg^{-1}$, 202
gHg^{-1}, 202
$N \trianglelefteq G$, 202
$Z(G)$, 202
$\pi_N : G \to G/N$, 202
$G \times H$, 202
p_G, p_H, 202
$U(n) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 202
$\mathrm{Sym}(X)$, 202
S_n, 202
$\mathrm{sgn}(\sigma)$, 202
A_n, 202
V_4, 202
$\sigma\tau$, 202
D_{2n}, 202
$\mathbb{R}^\times$, 202
$M_n(R)$, 202
E_{ij}, 202
$R[x]$, 202
R^X, 202
$\mathbb{Z}[i]$, 202
$Z(R)$, 202
$\langle X \rangle_L$, 202
$\langle X \rangle_R$, 202
$\langle X \rangle$, 202
(X), (a), 202
$a + I$, 202
R/I, 202
$\pi_I : R \to R/I$, 202
A_R, 202
$\operatorname{char} R$, 202
$\eta_R : \mathbb{Z} \to R$, 202
P_F, 202
$\mathscr{P}_R = R \times (R \setminus \{0\})$, 202
$\mathrm{Frac}(R)$, 202
$\iota_R : R \to \mathrm{Frac}(R)$, 202
K_R, 202
$F(x)$, 203
$\mathbb{Q}(i)$, 203
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, 203
$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, 203
$\det(A)$, 203
$T_{a,b}$, 203
$\mathrm{Aff}(\mathbb{R})$, 203
μ_n, 203
$\zeta_n = \exp(2\pi i/n)$, 203

Ngày xuất: 10/10/2026